Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások **5**
1. feladat . . . 5
2. feladat . . . 6
3. feladat . . . 7
4. feladat . . . 7
5. feladat . . . 8
6. feladat . . . 8
7. feladat . . . 9
8. feladat . . . 10
9. feladat . . . 10
10. feladat . . . 10
11. feladat . . . 11
12. feladat . . . 11
13. feladat . . . 12
14. feladat . . . 13
15. feladat . . . 14
16. feladat . . . 14
17. feladat . . . 14

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások **15**
1. feladat . . . 15
2. feladat . . . 15
3. feladat . . . 16
4. feladat . . . 16
5. feladat . . . 16
6. feladat . . . 17
7. feladat . . . 17
8. feladat . . . 17
9. feladat . . . 18
10. feladat . . . 18
11. feladat . . . 19
12. feladat . . . 19
13. feladat . . . 19
14. feladat . . . 19
15. feladat . . . 20
16. feladat . . . 20
17. feladat . . . 20
18. feladat . . . 21
19. feladat . . . 21
20. feladat . . . 21
21. feladat . . . 21
22. feladat . . . 22

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások **22**
1. feladat . . . 22
2. feladat . . . 23
3. feladat . . . 23
4. feladat . . . 24
5. feladat . . . 24
6. feladat . . . 24
7. feladat . . . 25
8. feladat . . . 25
9. feladat . . . 25

10. feladat . . . 25
11. feladat . . . 26
12. feladat . . . 26
13. feladat . . . 26
14. feladat . . . 27
15. feladat . . . 27
16. feladat . . . 27
17. feladat . . . 28
18. feladat . . . 28
19. feladat . . . 29
20. feladat . . . 29
21. feladat . . . 29

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások **30**
1. feladat . . . 30
2. feladat . . . 30
3. feladat . . . 30
4. feladat . . . 31
5. feladat . . . 31
6. feladat . . . 31
7. feladat . . . 32
8. feladat . . . 32
9. feladat . . . 32
10. feladat . . . 33
11. feladat . . . 33
12. feladat . . . 33
13. feladat . . . 33
14. feladat . . . 34
15. feladat . . . 34
16. feladat . . . 34
17. feladat . . . 35
18. feladat . . . 35

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások **36**
1. feladat . . . 36
2. feladat . . . 37
3. feladat . . . 37
4. feladat . . . 37
5. feladat . . . 37
6. feladat . . . 38
7. feladat . . . 38
8. feladat . . . 38
9. feladat . . . 39
10. feladat . . . 39
11. feladat . . . 39
12. feladat . . . 40
13. feladat . . . 40
14. feladat . . . 41
15. feladat . . . 41
16. feladat . . . 41
17. feladat . . . 42
18. feladat . . . 42
19. feladat . . . 43
20. feladat . . . 43
21. feladat . . . 44

22. feladat . . . 44
23. feladat . . . 45
24. feladat . . . 45

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor – megoldások **45**
1. feladat . . . 45
2. feladat . . . 46
3. feladat . . . 46
4. feladat . . . 47
5. feladat (házi feladat) . . . 47
6. feladat . . . 47
7. feladat . . . 48
8. feladat . . . 48
9. feladat . . . 49
10. feladat . . . 49
11. feladat . . . 49
12. feladat . . . 50
13. feladat . . . 50
14. feladat . . . 50
15. feladat . . . 51
16. feladat . . . 52
17. feladat . . . 52
18. feladat . . . 53
19. feladat . . . 54
20. feladat . . . 55

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor – megoldások **57**
1. feladat . . . 57
2. feladat . . . 58
3. feladat . . . 59
4. feladat (házi feladat) . . . 60
5. feladat . . . 60
6. feladat . . . 60
7. feladat . . . 61
8. feladat . . . 61
9. feladat . . . 61
10. feladat . . . 62
11. feladat . . . 62
12. feladat . . . 63
13. feladat . . . 63

Algebra és számelmélet – 8. feladatsor – megoldások **64**
1. feladat . . . 64
2. feladat . . . 65
3. feladat . . . 65
4. feladat . . . 66
5. feladat . . . 66
6. feladat . . . 67
7. feladat . . . 68
8. feladat . . . 68
9. feladat . . . 69
10. feladat . . . 69
11. feladat . . . 70
12. feladat . . . 70
13. feladat (házi feladat) . . . 71

Házi feladat: az 1. feladatsor 13. feladatának 4. mátrixa 72

Algebra és számelmélet – 9. feladatsor – megoldások **73**
1. feladat 73
2. feladat (házi feladat) 75
3. feladat 76
4. feladat 77
5. feladat 78
6. feladat 79
7. feladat 80
8. feladat 82
9. feladat 83
10. feladat 85

Algebra és számelmélet – 10. feladatsor – megoldások **86**
1. feladat (házi feladat) 87
2. feladat 88
3. feladat 90
4. feladat 91
5. feladat 92
6. feladat 93
7. feladat 94
8. feladat 95
9. feladat 96
10. feladat 98
11. feladat 99
12. feladat 99
13. feladat 100
14. feladat 101
15. feladat 102
16. feladat 102
17. feladat 103
18. feladat 104
19. feladat 105
20. feladat 106
21. feladat 107
22. feladat 108

Algebra és számelmélet – 11. feladatsor – megoldások **109**
1. feladat 110
2. feladat 110
3. feladat 111
4. feladat 111
5. feladat 112
6. feladat 113
7. feladat 113
8. feladat 114
9. feladat 114
10. feladat 115
11. feladat 115
12. feladat 116
13. feladat 117
14. feladat 118
15. feladat 118
16. feladat 119

17. feladat . . . 119
18. feladat . . . 120
19. feladat . . . 121
20. feladat . . . 121
21. feladat . . . 123

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2023) – megoldások **124**
1. feladat . . . 124
2. feladat . . . 125
3. feladat . . . 126
4. feladat . . . 128
5. feladat . . . 129
6. feladat . . . 130

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2026 minta) – megoldások **131**
1. feladat . . . 131
2. feladat . . . 133
3. feladat . . . 133
4. feladat . . . 134
5. feladat . . . 135
6. feladat . . . 137
7. feladat . . . 137

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2026) – megoldások **139**
1. feladat . . . 139
2. feladat . . . 141
3. feladat . . . 143
4. feladat . . . 144
5. feladat . . . 146
6. feladat . . . 148

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások

1. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket.

(1)
$$\begin{aligned} -x + 3y + 3z &= 2 \\ 3x + y + z &= 4 \\ 2x - 2y + 3z &= 10 \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} 2x + 3y + z &= 11 \\ x - y - 2z &= -7 \\ 3x + 2y - z &= 2 \end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned} x - y + z + t &= 2 \\ -3x + 0y + 0z + 3t &= 0 \\ -2x - y + z + 4t &= 2 \\ 4x - y + z - 2t &= 2 \end{aligned}$$

Megoldás.

(1) Az első egyenlet 3-szorosát a másodikhoz, 2-szeresét a harmadikhoz adva:

$$10y + 10z = 10, \qquad 4y + 9z = 14.$$

Az elsőből $y = 1 - z$, ezt behelyettesítve $4 - 4z + 9z = 14$, azaz $z = 2$, $y = -1$. Végül $x = 3y + 3z - 2 = 1$. **Egyetlen megoldás:** $(x, y, z) = (1, -1, 2)$**.** (Ellenőrzés: $-1 - 3 + 6 = 2$, $3 - 1 + 2 = 4$, $2 + 2 + 6 = 10$.)

(2) (A lapon „$x+-y-2z = -7$" áll, azaz $x-y-2z = -7$.) A második egyenletből $x = y+2z-7$. Behelyettesítve:

$$\text{első: } 2(y + 2z - 7) + 3y + z = 11 \iff 5y + 5z = 25,$$

$$\text{harmadik: } 3(y + 2z - 7) + 2y - z = 2 \iff 5y + 5z = 23.$$

A kettő ellentmond egymásnak ($25 \neq 23$), tehát **nincs megoldás**.

(3) A második egyenletből $-3x + 3t = 0$, azaz $t = x$. Ezt a többibe helyettesítve:

$$\text{első: } 2x - y + z = 2, \quad \text{harmadik: } 2x - y + z = 2, \quad \text{negyedik: } 2x - y + z = 2.$$

Mindhárom ugyanaz az egyenlet, így $z = 2 - 2x + y$. **Végtelen sok megoldás**, két szabad paraméterrel:

$$(x, y, z, t) = (x,\ y,\ 2 - 2x + y,\ x), \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Elméleti háttér — Gauss-elimináció. Az **elemi sorműveletek** (egyenlet szorzása nem nulla számmal, egyenlet többszörösének hozzáadása egy másikhoz, egyenletek cseréje) nem változtatják meg a megoldáshalmazt, mert megfordíthatók. Ezekkel lépcsős alakra hozzuk a rendszert. Ekkor: ha van $0 = c$ ($c \neq 0$) tilos sor, nincs megoldás; különben a vezéregyes nélküli oszlopok ismeretlenjei **szabad paraméterek**, és ha van ilyen, végtelen sok, ha nincs, pontosan egy megoldás van.

2. feladat

Az alábbi táblázat celláiba írjunk be egy-egy megfelelő m ismeretlenes, n egyenletből álló (minél egyszerűbb) $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszert, melynek t (valós) megoldása van ($t = \infty$ is lehetséges), illetve N betűt, ha a megfelelő eset nem fordulhat elő.

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Homogén	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Megoldás.

Valós együtthatós lineáris egyenletrendszer megoldásainak száma mindig 0, 1 vagy ∞. Egy-egy (minél egyszerűbb) példa, illetve N, ha az eset lehetetlen:

Általános	$t=0$	$t=1$	$t=\infty$
$m<n$	$x=0, x=1$	$x=1, 2x=2$	$0x=0, 0x=0$
$m=n$	$0x=1$	$x=1$	$0x=0$
$m>n$	$0x+0y=1$	N	$x+y=0$

Homogén	$t=0$	$t=1$	$t=\infty$
$m<n$	N	$x=0, 2x=0$	$0x=0, 0x=0$
$m=n$	N	$x=0$	$0x=0$
$m>n$	N	N	$x+y=0$

Indoklás a lehetetlen esetekre:

- **Homogén,** $t=0$**:** a csupa nulla vektor mindig megoldás.
- $m>n$**,** $t=1$**:** Gauss-eliminációval a lépcsős alakban legfeljebb $n<m$ vezérelem van, tehát van szabad ismeretlen; ha a rendszer megoldható, akkor végtelen sok megoldása van.

Elméleti háttér — a megoldások száma. Egy test feletti lineáris egyenletrendszer megoldásainak száma 0, 1 vagy végtelen (végtelen test esetén): ha két különböző megoldás van, a különbségük a homogén rendszer nemtriviális megoldása, és annak minden skalárszorosát hozzáadva újabb megoldást kapunk. **Homogén** rendszernek mindig megoldása a nullvektor. Ha az ismeretlenek száma nagyobb a vezérelemek lehetséges számánál (az egyenletek számánál), mindig van szabad ismeretlen, így $t=1$ lehetetlen.

3. feladat

Adott 1849 szám úgy, hogy közülük bármelyik 1848 összege 1849. Melyek ezek a számok?

Megoldás.

Legyenek a számok $a_1, \dots, a_{1849}$, összegük S. Az a_i-t kihagyva a maradék összege $S-a_i=1849$, tehát $a_i=S-1849$ **minden** i**-re ugyanaz**, mondjuk a. Ekkor $S=1849a$, és $1848a=1849$, azaz

$$a_1=a_2=\dots=a_{1849}=\frac{1849}{1848}.$$

Elméleti háttér — szimmetria kihasználása. Ha egy feltétel minden indexre ugyanaz („bármelyik 1848 összege"), érdemes az **összes** elem összegét bevezetni: a feltételből minden elem ugyanazzal a kifejezéssel áll elő, tehát mind egyenlők. Ez valójában egy speciális lineáris egyenletrendszer, amelynek a mátrixa $J-I$ alakú (J a csupa-1 mátrix), és amely invertálható, így a megoldás egyértelmű.

4. feladat

Mely valós c-re hány valós megoldása van az alábbi egyenletrendszernek? A $c=2$ esetben adjuk meg z értékét annál a megoldásnál, melynél az xy szorzat maximális.

$$\begin{aligned} x+2z&=1\\ y-cz&=1\\ x+cy-2z&=3 \end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $x=1-2z$, a másodikból $y=1+cz$. A harmadikba helyettesítve:

$$(1-2z)+c(1+cz)-2z=3 \iff (c^2-4)z=2-c.$$

- $c \neq \pm 2$**:** $z = \frac{2-c}{c^2-4} = -\frac{1}{c+2}$, és ebből x, y egyértelmű: **pontosan egy megoldás**.
- $c = 2$**:** $0 \cdot z = 0$, z szabad: **végtelen sok megoldás**.
- $c = -2$**:** $0 \cdot z = 4$: **nincs megoldás**.

A $c = 2$ esetben $x = 1 - 2z$, $y = 1 + 2z$, így

$$xy = (1 - 2z)(1 + 2z) = 1 - 4z^2 \leq 1,$$

és a maximum pontosan $z = 0$-nál van. **A keresett érték** $z = 0$ (ekkor $x = y = 1$).

Elméleti háttér — paraméteres rendszer. Kiküszöbölés után a rendszer egyetlen $\alpha(c)\, z = \beta(c)$ egyenletre redukálódik. Három eset: $\alpha(c) \neq 0$ — egyértelmű megoldás; $\alpha(c) = 0 = \beta(c)$ — z szabad, végtelen sok megoldás; $\alpha(c) = 0 \neq \beta(c)$ — ellentmondás. A maximumkeresés a szabad paraméter függvényében egy egyváltozós szélsőérték-feladat (itt teljes négyzet).

5. feladat

Ha egy $\mathbb{Q}$ feletti homogén lineáris egyenletrendszernek van nemtriviális komplex megoldása, akkor hány racionális megoldása van? Ha egy $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszernek van komplex nem valós megoldása, akkor hány valós megoldása van?

Megoldás.

Első kérdés: végtelen sok racionális megoldása van. A Gauss-elimináció csak a négy alapműveletet használja, így a racionális együtthatós A mátrix lépcsős alakja (és rangja) ugyanaz, akár $\mathbb{Q}$, akár $\mathbb{C}$ felett végezzük. Ha van nemtriviális komplex megoldás, akkor rang A kisebb az ismeretlenek számánál, azaz van szabad ismeretlen. A szabad ismeretleneknek tetszőleges racionális értéket adva racionális megoldást kapunk; így végtelen sok (megszámlálhatóan végtelen) racionális megoldás van. Pl. ha v nemtriviális racionális megoldás, akkor qv is az minden $q \in \mathbb{Q}$-ra.

Második kérdés: végtelen sok valós megoldása van. Legyen $A\mathbf{z} = \mathbf{b}$ (A, $\mathbf{b}$ valós), és $\mathbf{z} = \mathbf{u} + i\mathbf{v}$ megoldás, ahol $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ valós vektorok és $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Ekkor $A\mathbf{u} + iA\mathbf{v} = \mathbf{b}$, és a valós, illetve képzetes részeket összevetve $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Így $\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ minden $t \in \mathbb{R}$-re valós megoldás, és ezek különbözőek.

Elméleti háttér — a rang nem függ a testbővítéstől. A Gauss-elimináció csak a négy alapműveletet használja, ezért ha az együtthatók egy K részteshez (pl. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) tartoznak, a lépcsős alak és a rang ugyanaz K felett és a bővebb test ($\mathbb{C}$) felett is. Valós rendszer komplex megoldásánál a **valós és képzetes rész szétválasztása** két valós rendszert ad: $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

6. feladat

Az AB, BA, BC, $CB - C$ műveletek közül végezzük el az elvégezhetőket, ha

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

A méretek: A 2×3-as, B 2×2-es, C 3×2-es, mert

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- AB: $(2 \times 3)(2 \times 2)$ **– nem végezhető el.**
- BA: $(2 \times 2)(2 \times 3) = 2 \times 3$:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -5 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- BC: $(2 \times 2)(3 \times 2)$ – **nem végezhető el.**
- $CB - C$: CB $(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$, ugyanakkora, mint C:

$$CB = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad CB - C = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Elméleti háttér — mátrixszorzás és méretek. Az AB szorzat pontosan akkor értelmezett, ha A oszlopainak száma egyenlő B sorainak számával; ekkor $(n \times m)(m \times k) = n \times k$, és $(AB)_{ij} = \sum_r a_{ir} b_{rj}$ („i-edik sor szor j-edik oszlop"). Összeadni csak azonos méretű mátrixokat lehet. A transzponálás felcseréli a sorokat és oszlopokat ($(C^T)^T = C$).

7. feladat

Végezzük el az alábbi mátrixműveleteket, ha lehetséges: $A + A$, $A + B$, AB, AC, AC^T, DD^T, $D^T D$, $AC + 2C$, $AD - 3D$, D^2, BC, CB. Itt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Méretek: A: 3×3, B: 1×3, C: 3×1, D: 3×2.

- $A + A = 2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- $A + B$: különböző méretűek – **nem végezhető el.**
- AB: $(3 \times 3)(1 \times 3)$ – **nem végezhető el.**
- $AC = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.
- AC^T: $(3 \times 3)(1 \times 3)$ – **nem végezhető el.**
- $DD^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 3×3).
- $D^T D = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 2×2).
- $AC + 2C = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$.
- $AD - 3D$: $AD = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, így $AD - 3D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.
- D^2: $(3 \times 2)(3 \times 2)$ – **nem végezhető el.**
- $BC = (2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2) = (1)$, egy 1×1-es mátrix.
- $CB = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ (3×3-as, 1 rangú).

Elméleti háttér — mátrixműveletek. Az összeadás és a skalárral szorzás elemenként történik (azonos méret kell), a szorzás „sor-oszlop" szabállyal. Hasznos megfigyelések: DD^T és $D^T D$ mindig értelmezett és **szimmetrikus** ($(DD^T)^T = DD^T$); egy oszlop- és egy sorvektor szorzata (CB) **1 rangú** mátrix (minden sora ugyanannak a sornak többszöröse), míg a fordított sorrendű szorzat (BC) egy szám (skaláris szorzat).

8. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két felső háromszögmátrix szorzata is felső háromszögmátrix.

Megoldás.

Legyenek $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ $n \times n$-es felső háromszögmátrixok: $a_{ij} = 0$ és $b_{ij} = 0$, ha $i > j$. Legyen $i > j$. Ekkor

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Minden tagban vagy $k < i$, és akkor $a_{ik} = 0$; vagy $k \geq i > j$, és akkor $b_{kj} = 0$. Tehát $(AB)_{ij} = 0$ minden $i > j$-re, azaz AB felső háromszögmátrix. ■

Elméleti háttér — indexes érvelés mátrixszorzatra. Szorzat egy elemének eltűnését úgy látjuk be, hogy a $\sum_k a_{ik} b_{kj}$ összeg **minden tagjáról** megmutatjuk, hogy valamelyik tényezője 0. A felső háromszög tulajdonság ($a_{ik} = 0$, ha $i > k$) és az összegzési index két esete ($k < i$ vagy $k \geq i$) lefedi az összes tagot.

9. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a mátrixszorzás asszociatív, azaz ha $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$ és $C \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$, akkor $(AB)C = A(BC)$.

Megoldás.

Mindkét oldal $n \times \ell$-es. Az (i, j) elemek:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{s=1}^{k} (AB)_{is}\, c_{sj} = \sum_{s=1}^{k} \sum_{r=1}^{m} a_{ir} b_{rs} c_{sj},$$

$$(A(BC))_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}\, (BC)_{rj} = \sum_{r=1}^{m} \sum_{s=1}^{k} a_{ir} b_{rs} c_{sj}.$$

A két véges összeg csak az összegzés sorrendjében különbözik (a valós számok összeadása kommutatív és asszociatív, és a szorzás disztributív), tehát egyenlők. ■

Elméleti háttér — asszociativitás a skalárok tulajdonságaiból. A mátrixszorzás asszociativitása elemenként egy **kettős összeg** átrendezése: a véges összegek sorrendje felcserélhető, mert a test összeadása kommutatív és asszociatív, a szorzás pedig disztributív. Ugyanez a bizonyítás bármely kommutatív gyűrű feletti mátrixokra működik.

10. feladat

Ha

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

akkor mi az N mátrix második sorának első eleme?

Megoldás.

N 2×3-as; legyenek sorai $\mathbf{n}_1$, $\mathbf{n}_2$. A szorzat sorai a bal oldali mátrix sorai szerinti lineáris kombinációk:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} -\mathbf{n}_2 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát $\mathbf{n}_2 = (-2, 3, -4)$, és N **második sorának első eleme** -2. (N első sora tetszőleges lehet.)

Elméleti háttér — sorok lineáris kombinációja. Az AN szorzat i-edik sora N sorainak lineáris kombinációja, az együtthatók A i-edik sorának elemei: $(AN)_{i\cdot} = \sum_k a_{ik}\, N_{k\cdot}$. (Hasonlóan NA oszlopai N oszlopainak kombinációi.) Így egy mátrixegyenletből közvetlenül kiolvasható, mely sorokra van feltétel és melyek szabadok.

11. feladat

Adjuk meg azokat az $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixokat, melyekre

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} A = A^T \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Legyen $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ekkor

$$MA = \begin{pmatrix} 2a - c & 2b - d \\ -4a + 2c & -4b + 2d \end{pmatrix}, \qquad A^T M = \begin{pmatrix} 2a - 4c & -a + 2c \\ 2b - 4d & -b + 2d \end{pmatrix}.$$

Az elemenkénti egyenlőség:

- $(1,1)$: $2a - c = 2a - 4c \Rightarrow c = 0$;
- $(2,2)$: $-4b + 2d = -b + 2d \Rightarrow b = 0$;
- $(1,2)$: $2b - d = -a + 2c \Rightarrow a = d$;
- $(2,1)$: $-4a + 2c = 2b - 4d \Rightarrow a = d$.

A megoldások: $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI$**,** $a \in \mathbb{R}$**.**

Elméleti háttér — mátrixegyenlet mint lineáris rendszer. Egy ismeretlen mátrixra vonatkozó egyenlet (itt $MA = A^T M$) az elemekre nézve **lineáris egyenletrendszer**: mindkét oldalt kiszámoljuk, és az elemeket összevetjük. A megoldáshalmaz altér (itt az I skalárszorosai), mert az egyenlet homogén és lineáris az A elemeiben.

12. feladat

Számítsuk ki az 5×5-ös $N = ((n_{ij}))$ mátrix első öt hatványát, ahol $n_{ij} = 1$, ha $j - i = 1$, és 0 egyébként. Tegyük fel, hogy egy $n \times n$-es $M = ((m_{ij}))$ mátrix főátlójában és ez alatt csupa nulla van (azaz $m_{ij} = 0$, ha $i \geq j$). Bizonyítsuk be, hogy $M^n = 0$.

Megoldás.

N-ben az egyesek a főátló feletti első mellékátlóban állnak. Indukcióval: $(N^k)_{ij} = 1$, ha $j - i = k$, és 0 egyébként. Valóban, $(N^{k+1})_{ij} = \sum_s (N^k)_{is} N_{sj}$, és egy tag csak $s = i + k$ és $j = s + 1$ esetén nem nulla, azaz ha $j = i + k + 1$. Tehát

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^5 = 0.$$

Általános állítás. Ha $m_{ij} = 0$ minden $i \geq j$-re, akkor indukcióval: $(M^k)_{ij} = 0$, ha $j - i < k$. $k = 1$-re ez a feltétel. Ha k-ra igaz, akkor

$$(M^{k+1})_{ij} = \sum_s (M^k)_{is}\, m_{sj},$$

és egy tag csak akkor lehet nem nulla, ha $s - i \geq k$ és $j - s \geq 1$, azaz $j - i \geq k + 1$. Tehát $j - i < k + 1$ esetén $(M^{k+1})_{ij} = 0$. Mivel $j - i \leq n - 1 < n$ mindig, $M^n = 0$. ■

Elméleti háttér — szigorúan felső háromszögmátrix nilpotens. Ha $m_{ij} = 0$ minden $i \geq j$-re, akkor indukcióval M^k nem nulla elemei csak a főátló fölötti k-adik mellékátlón és afölött lehetnek: minden szorzás legalább eggyel „feljebb tolja" a nem nulla sávot. $n \times n$-es mátrixban csak $n - 1$ mellékátló van a főátló fölött, ezért $M^n = 0$. (A „nilpotens" mátrixok tipikus példája a **shift-mátrix** N.)

13. feladat

Invertáljuk Gauss-eliminációval segítségével az alábbi mátrixokat. Ellenőrizzük szorzással a kapott eredményeket. Írjuk fel a harmadik és a negyedik mátrix inverzét a ferde kifejtési tételből kapott képlet segítségével is.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Megoldás.

1. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: Gauss-elimináció a $[A \mid I]$ mátrixon:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right).$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Ellenőrzés: $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: sorcsere, majd mindkét sor (-1)-szerese adja az inverzet, ami **önmaga**: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I$.

3. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: pontosan akkor invertálható, ha $\Delta = ad - bc \neq 0$. Ha $a \neq 0$: a második sorból kivonva az első $\frac{c}{a}$-szorosát $\left(0,\ \frac{\Delta}{a} \mid -\frac{c}{a},\ 1\right)$ adódik; ezt $\frac{a}{\Delta}$-val szorozva, majd az első sorból kivonva a megfelelő többszörösét és az első sort a-val osztva:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(Ha $a = 0$, akkor $\Delta \neq 0$ miatt $c \neq 0$, és sorcsere után ugyanez jön ki.)

A ferde kifejtési tételből (adjungált mátrixszal): $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)$, ahol $\operatorname{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ji}$ (az előjeles aldeterminánsok mátrixának transzponáltja). Itt az előjeles aldeterminánsok $A_{11} = d$, $A_{12} = -c$, $A_{21} = -b$, $A_{22} = a$, transzponálva ugyanazt a képletet kapjuk.

4. $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Gauss-elimináció:

- $S_3 \leftarrow S_3 - 2S_1$: $(0, 3, -2 \mid -2, 0, 1)$;

- $S_2 \leftarrow \frac{1}{2}S_2$: $(0, 1, -\frac{1}{2} \mid 0, \frac{1}{2}, 0)$;
- $S_3 \leftarrow S_3 - 3S_2$: $(0, 0, -\frac{1}{2} \mid -2, -\frac{3}{2}, 1)$, majd $S_3 \leftarrow -2S_3$: $(0, 0, 1 \mid 4, 3, -2)$;
- $S_2 \leftarrow S_2 + \frac{1}{2}S_3$: $(0, 1, 0 \mid 2, 2, -1)$;
- $S_1 \leftarrow S_1 - S_3 + S_2$: $(1, 0, 0 \mid -1, -1, 1)$.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ferde kifejtéssel: $\det M = 1 \cdot (0 + 1) - (-1)(0 + 2) + 1 \cdot (0 - 4) = -1$. Az előjeles aldeterminánsok:

$$A_{11} = 1,\ A_{12} = -2,\ A_{13} = -4, \quad A_{21} = 1,\ A_{22} = -2,\ A_{23} = -3, \quad A_{31} = -1,\ A_{32} = 1,\ A_{33} = 2.$$

$$M^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix},$$

ugyanaz. Ellenőrzés: $MM^{-1} = I$ (pl. az első sor és első oszlop szorzata $-1 - 2 + 4 = 1$, az első sor és második oszlopé $-1 - 2 + 3 = 0$ stb.).

5. $U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ felső háromszögmátrix, visszahelyettesítéssel: $S_2 \leftarrow S_2 + 3S_3$, $S_1 \leftarrow S_1 - 2S_3$, majd $S_1 \leftarrow S_1 + S_2$:

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ellenőrzés: pl. az első sor és harmadik oszlop szorzata $1 - 3 + 2 = 0$.

Elméleti háttér — inverz Gauss-eliminációval és adjungálttal. Ha az $[A \mid I]$ mátrixot sorműveletekkel $[I \mid X]$ alakra hozzuk, akkor $X = A^{-1}$ (a sorműveletek elemi mátrixokkal való balról szorzások, és $EA = I \Rightarrow E = A^{-1}$). Másik út a **ferde kifejtési tétel**: $\sum_j a_{ij}A_{kj} = \delta_{ik} \det A$, amiből $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$, ahol $\operatorname{adj}(A)$ az előjeles aldeterminánsok mátrixának **transzponáltja**. A pontosan akkor invertálható, ha $\det A \neq 0$.

14. feladat

Bizonyítsuk be, hogy invertálható mátrixok szorzata is invertálható. Adjunk ellenpéldát a következő állításra: invertálható mátrixok összege is invertálható.

Megoldás.

Ha A és B invertálható ($n \times n$-es), akkor

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I, \qquad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I,$$

tehát AB invertálható, és $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ellenpélda az összegre: I és $-I$ invertálható, de $I + (-I) = 0$ nem.

Elméleti háttér — invertálható mátrixok csoportja. Az invertálható $n \times n$-es mátrixok szorzásra **csoportot** alkotnak (GL_n): zárt a szorzásra, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (fordított sorrend — mint a ruha felvétele és levétele), és van egységelem. Összeadásra viszont nem zárt: az invertálhatóság nem lineáris tulajdonság, egy ellenpélda elég.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $(AB)^T = B^T A^T$, és ha $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertálható, akkor A^T is invertálható, továbbá $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Megoldás.

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}.$$

Ha A invertálható, akkor ezt felhasználva

$$A^T (A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I, \qquad (A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I,$$

tehát A^T invertálható, és $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. ■

Elméleti háttér — transzponálás és szorzás. $(AB)^T = B^T A^T$ (fordított sorrend), ami elemenként a $\sum_k a_{jk} b_{ki}$ összeg kétféle olvasata. Ebből az inverz is „átvihető": egy mátrix inverzének ellenőrzéséhez elég megmutatni, hogy mindkét oldalról szorozva az egységmátrixot adja, és a transzponálás az egységmátrixot önmagába viszi.

16. feladat

Egy mátrix első két sorát megcseréljük. Hogyan változik meg az inverze?

Megoldás.

Az első két sor cseréje balról szorzás a P permutációmátrixszal (az egységmátrix első két sorát cseréljük fel): $A' = PA$. Nyilván $P^2 = I$, így $P^{-1} = P$, és

$$(A')^{-1} = (PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1} = A^{-1}P.$$

Jobbról P-vel szorozva az oszlopok cserélődnek: **az inverz első két oszlopa cserélődik fel.**

Elméleti háttér — elemi mátrixok. Minden elemi sorművelet egy **elemi mátrixszal** való balról szorzás (az egységmátrixon végrehajtott ugyanazon művelet). A sorcsere mátrixa P, és $P^{-1} = P$. Mivel $(PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1}$, és jobbról szorzás **oszlopműveletet** jelent, a sorcsere az inverzben a megfelelő oszlopok cseréjét okozza.

17. feladat

Döntsük el, melyek igazak az alábbi következtetések közül.

(a) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása.

(b) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása.

(c) Ha $A \in \mathbb{R}^{5\times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^5$-re létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

(d) Ha $A \in \mathbb{R}^{6\times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^6$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$-ra létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

Megoldás.

(a) Igaz. Ha $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ megoldások, akkor $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, és $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$.

(b) Hamis. Az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszernek lehet, hogy egyáltalán nincs megoldása: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; a homogén rendszernek $(1, -1)$ nemtriviális megoldása, de $x + y = 1$ és $x + y = 2$ ellentmondó. (Ha $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldható, akkor igaz.)

(c) Igaz. Az egyértelműség miatt a homogén rendszernek csak a triviális megoldása van (különben az (a)-beli gondolatmenet fordítottjával két megoldás volna), így A oszlopai lineárisan függetlenek, rang $A = 5$. Négyzetes mátrixról lévén szó, A invertálható, és $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{c}$ megoldás minden $\mathbf{c}$-re.

(d) Hamis. A képtere legfeljebb 5 dimenziós altere $\mathbb{R}^6$-nak, tehát nem minden $\mathbf{c}$ áll elő. Pl. $A = \begin{pmatrix} I_5 \\ \mathbf{0}^T \end{pmatrix}$ (az utolsó sor nulla), $\mathbf{b} = \mathbf{0}$: a megoldás egyértelmű ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$), de $\mathbf{c} = \mathbf{e}_6$-ra nincs megoldás.

Elméleti háttér — a megoldáshalmaz szerkezete. Az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldáshalmaza — ha nem üres — egy partikuláris megoldás és a homogén rendszer megoldásainak (a **magtérnek**) összege: $\mathbf{x}_0 + \operatorname{Ker} A$. Ezért egyértelműség $\iff \operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\}$ (de létezést nem garantál). Négyzetes mátrixnál $\operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\} \iff A$ invertálható $\iff$ minden $\mathbf{c}$-re megoldható; nem négyzetes (6×5) mátrix képtere legfeljebb 5 dimenziós, így nem lehet egész $\mathbb{R}^6$ (rang–nullitás tétel).

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások

1. feladat

Mutassuk meg, hogy $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Megoldás.

Teljes indukció. $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. Ha n-re igaz, akkor

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ami éppen az állítás $n+1$-re. ■

Elméleti háttér — teljes indukció összegképletre. Kezdőlépés ($n = 1$) és indukciós lépés: az n-re feltett zárt alakhoz hozzáadjuk az $(n+1)$-edik tagot, és algebrai átalakítással (kiemelés, szorzattá bontás) a zárt alak $n+1$-es értékét kapjuk. Gyakori fogás a **közös tényező kiemelése** ($(n+1)$), hogy a maradékot könnyen szorzattá bonthassuk.

2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.

Megoldás.

Tudjuk, hogy $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, tehát azt kell igazolni, hogy $1^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Indukció: $n = 1$-re $1 = 1$. Ha n-re igaz, akkor

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — indukció ismert képletre visszavezetve. Ha az állítás egy másik ismert zárt alakkal fogalmazható át ($1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$), először ezt tesszük, hogy a bizonyítandó állítás tisztán polinomazonosság legyen; utána a szokásos indukció megy. Az indukciós lépésben itt is az $(n+1)^2$ kiemelése a kulcs.

3. feladat

Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $27 \mid 10^n + 18n - 1$.

Megoldás.

Legyen $a_n = 10^n + 18n - 1$. Indukció: $a_1 = 27$. A lépéshez:

$$a_{n+1} - 10a_n = 10^{n+1} + 18n + 17 - 10^{n+1} - 180n + 10 = 27 - 162n = 27(1 - 6n),$$

tehát $a_{n+1} = 10a_n + 27(1 - 6n)$, és ha $27 \mid a_n$, akkor $27 \mid a_{n+1}$. ■

Másik bizonyítás: $10^n - 1 = 9R_n$, ahol $R_n = 11\ldots1$ (n darab egyes). A jegyösszeg miatt $R_n \equiv n \pmod 3$, így $10^n - 1 + 18n = 9(R_n + 2n)$, és $R_n + 2n \equiv 3n \equiv 0 \pmod 3$.

Elméleti háttér — oszthatóság indukcióval. Oszthatósági állításnál az indukciós lépésben a_{n+1}-et úgy írjuk fel, mint a_n egy többszörösét plusz egy nyilvánvalóan osztható maradékot: ha $d \mid a_n$ és $d \mid a_{n+1} - c\,a_n$, akkor $d \mid a_{n+1}$. A második bizonyítás a **9-es (illetve 3-as) oszthatósági szabályt** használja: egy szám maradéka 3-mal (9-cel) osztva ugyanaz, mint a jegyösszegéé.

4. feladat

Igazoljuk, hogy minden pozitív egész n esetén $2^n \mid (n+1)(n+2)\cdots(2n)$.

Megoldás.

$(n+1)(n+2)\cdots(2n) = \dfrac{(2n)!}{n!}$. A $(2n)!$ szorzatot páros és páratlan tényezőkre bontva:

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \cdots 2n) \cdot (1 \cdot 3 \cdots (2n-1)) = 2^n\, n! \cdot (1 \cdot 3 \cdots (2n-1)).$$

Így $(n+1)(n+2)\cdots(2n) = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$, ami osztható 2^n-nel (sőt a 2 kitevője pontosan n). ■

Elméleti háttér — prímkitevők számolása. Egy szorzatban egy prím kitevőjét úgy követhetjük, hogy a tényezőket ügyesen csoportosítjuk: a $(2n)!$ páros tényezőiből kiemelhető 2^n, és ami marad, az $n!$ és a páratlan számok szorzata. Így $\frac{(2n)!}{n!} = 2^n \cdot (2n-1)!!$, ahol a második tényező páratlan.

5. feladat

Legyenek a és b tetszőleges, egymástól különböző egész számok. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 1$ egész számra $a - b \mid a^n - b^n$.

Megoldás.

Az azonosság

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

(a jobb oldalt kibontva teleszkopikusan kiesnek a tagok) szerint $a^n - b^n$ az $a - b$ egész számszorosa. (Indukcióval is: $a^{n+1} - b^{n+1} = a(a^n - b^n) + b^n(a-b)$.) ■

Elméleti háttér — az $a^n - b^n$ szorzattá bontása. $a^n - b^n = (a-b)\sum_{j=0}^{n-1} a^{n-1-j}b^j$ egész számokra (sőt bármely kommutatív gyűrűben). Ebből $a - b \mid a^n - b^n$; ugyanez kongruenciákkal: $a \equiv b \pmod{a-b}$, és kongruenciák hatványozhatók, így $a^n \equiv b^n$.

6. feladat

Ha $2^n - 1$ prímszám, akkor n prímszám.

Megoldás.

Ha $n = 1$, akkor $2^1 - 1 = 1$ nem prím. Ha n összetett, $n = rs$, $1 < r, s < n$, akkor az előző feladat szerint

$$2^{rs} - 1 = (2^r)^s - 1^s = (2^r - 1)\left(2^{r(s-1)} + \cdots + 2^r + 1\right),$$

és $1 < 2^r - 1 < 2^n - 1$, tehát $2^n - 1$ összetett. Így ha $2^n - 1$ prím, akkor n prím. ■ (A megfordítás nem igaz: $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$. A $2^p - 1$ alakú prímek a Mersenne-prímek.)

Elméleti háttér — Mersenne-számok. Ha $n = rs$ összetett, akkor $2^r - 1 \mid 2^{rs} - 1$ (az előző feladat $a = 2^r$, $b = 1$ esettel), és ez valódi osztó. Egy szám prímségének cáfolatához elég egy **valódi osztót** mutatni. A megfordítás hamis, egy ellenpélda elég.

7. feladat

Ha $2^n + 1$ prímszám, akkor n kettőhatvány.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy n-nek van $m > 1$ páratlan osztója: $n = mk$. Páratlan m-re $x^m + y^m = (x+y)(x^{m-1} - x^{m-2}y + \cdots + y^{m-1})$, így

$$2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$$

osztható $2^k + 1$-gyel, és $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$. Tehát $2^n + 1$ összetett. Ha tehát $2^n + 1$ prím, akkor n-nek nincs 1-nél nagyobb páratlan osztója, azaz n kettőhatvány. ■ (A $2^{2^k} + 1$ alakú prímek a Fermat-prímek.)

Elméleti háttér — páratlan kitevős összeg szorzattá bontása. Páratlan m-re $x^m + y^m = (x+y)(x^{m-1} - x^{m-2}y + \cdots + y^{m-1})$, mert $x \equiv -y \pmod{x+y}$, és páratlan hatványnál $(-y)^m = -y^m$. Ha n-nek van páratlan $m > 1$ osztója, a $2^n + 1$ szám valódi osztót kap. A kitevő tehát csak kettőhatvány lehet (Fermat-számok).

8. feladat

Legyenek $f, g, h \in \mathbb{R}[x]$ tetszőleges valós együtthatós polinomok. Bizonyítsuk az oszthatóság azonosságait:

(1) Minden f-re $f \mid f$ (*reflexivitás*).

(2) Ha $f \mid g$ és $g \mid h$, akkor $f \mid h$ (*tranzitivitás*).

(3) Ha $f \mid g$ és $f \mid h$, akkor $f \mid g + h$.

(4) Ha $f \mid g$, akkor $f \mid kg$, sőt $kf \mid kg$ minden k valós polinomra. Megfordítva, ha $k \neq 0$ (azaz k nem a nullpolinom), akkor $kf \mid kg$-ből $f \mid g$ következik.

Megoldás.

Definíció: $f \mid g$, ha van $h \in \mathbb{R}[x]$, hogy $g = fh$.

(1) $f = f \cdot 1$.

(2) $g = fu$, $h = gv \Rightarrow h = f(uv)$.

(3) $g = fu$, $h = fv \Rightarrow g + h = f(u + v)$.

(4) $g = fu \Rightarrow kg = f(ku)$ és $kg = (kf)u$. Megfordítva, ha $kg = (kf)u$, akkor $k(g - fu) = 0$. Mivel $\mathbb{R}[x]$ nullosztómentes (két nem nulla polinom szorzatának foka a fokszámok összege, így nem nulla), és $k \neq 0$, ezért $g - fu = 0$, azaz $f \mid g$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság integritástartományban. Az oszthatóság definíciója ($f \mid g \iff \exists h : g = fh$) bármely kommutatív gyűrűben értelmes; a reflexivitás, tranzitivitás és a lineáris kombinációra való zártság a definícióból közvetlenül adódik. Az **egyszerűsítés** ($kf \mid kg \Rightarrow f \mid g$) a **nullosztómentességen** múlik: $\mathbb{R}[x]$-ben a fokszám additív ($\deg(uv) = \deg u + \deg v$), így nem nulla polinomok szorzata nem nulla.

9. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $4k-1$, illetve $6k-1$ alakú prímszám van.

Megoldás.

$4k-1$ alakú prímek. Tegyük fel, hogy csak véges sok van: $p_1, \dots, p_r$. Legyen $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$. N páratlan és $N \equiv 3 \pmod 4$. N prímtényezői páratlanok, tehát 1 vagy 3 maradékúak mod 4. Ha mind $\equiv 1$ volna, a szorzatuk is $\equiv 1$ lenne; tehát van $q \mid N$ prím, $q \equiv 3 \pmod 4$. Ez nem lehet egyik p_i sem, mert $p_i \mid N$ esetén $p_i \mid 4p_1 \cdots p_r - N = 1$ volna. Ellentmondás.

$6k-1$ alakú prímek. Ugyanígy $N = 6p_1 \cdots p_r - 1 \equiv 5 \pmod 6$. N relatív prím 6-hoz, így minden prímtényezője $\equiv \pm 1 \pmod 6$; ha mind $\equiv 1$ volna, $N \equiv 1$ lenne. Tehát van $q \equiv -1 \pmod 6$ prímtényező, és ez az előzőhöz hasonlóan nem lehet egyik p_i sem. ■

Elméleti háttér — Euklidesz-típusú bizonyítás maradékosztályokkal. Feltesszük, hogy véges sok adott alakú prím van, és ezekből olyan N számot képezünk, amely (1) a vizsgált maradékosztályba esik, (2) egyik feltételezett prímmel sem osztható. Ha egy szám $\equiv -1 \pmod 4$ (vagy 6), akkor nem lehet minden prímtényezője $\equiv 1$, mert az $\equiv 1$ osztály zárt a szorzásra — így van „új” -1 maradékú prímtényező.

10. feladat

Határozzuk meg az x és y számjegyeket úgy, hogy teljesüljön az alábbi oszthatóság (adjuk meg az összes lehetséges megoldást):

(1) $72 \mid \overline{4x57y}$

(2) $45 \mid \overline{51x2y}$

(3) $99 \mid \overline{8x34y2}$.

Megoldás.

(1) $72 = 8 \cdot 9$, $(8,9) = 1$. A 8-cal való oszthatóság az utolsó három jegytől függ: $570 + y \equiv 2 + y \pmod 8$, tehát $y = 6$. A 9-cel való oszthatóság: $4 + x + 5 + 7 + 6 = 22 + x$ osztható 9-cel, tehát $x = 5$. **Egyetlen megoldás:** $45576 = 72 \cdot 633$**.**

(2) $45 = 5 \cdot 9$. Az 5-tel való oszthatóság miatt $y \in \{0, 5\}$. A jegyösszeg $8 + x + y$.

- $y = 0$: $8 + x \equiv 0 \pmod 9 \Rightarrow x = 1$: 51120.
- $y = 5$: $13 + x \equiv 0 \pmod 9 \Rightarrow x = 5$: 51525.

Megoldások: 51120 **és** 51525**.**

(3) $99 = 9 \cdot 11$. 9-cel: $8+x+3+4+y+2 = 17+x+y$ osztható 9-cel, tehát $x + y \in \{1, 10\}$. 11-gyel (váltakozó jegyösszeg jobbról): $2 - y + 4 - 3 + x - 8 = x - y - 5$ osztható 11-gyel, tehát $x - y \in \{5, -6\}$. Mivel $x + y$ és $x - y$ azonos paritású, csak az $(x + y, x - y) = (1, 5)$ és $(10, -6)$ párok jöhetnek szóba; az elsőből $y = -2$ adódna, ami nem számjegy, a másodikból $x = 2$, $y = 8$. **Egyetlen megoldás:** $823482 = 99 \cdot 8318$**.**

Elméleti háttér — oszthatósági szabályok és relatív prím tényezők. Ha $m = m_1 m_2$ és $(m_1, m_2) = 1$, akkor $m \mid N \iff m_1 \mid N$ és $m_2 \mid N$. A szabályok: 8-cal az utolsó három jegy, 5-tel az utolsó jegy, 9-cel a jegyösszeg, 11-gyel a **váltakozó jegyösszeg** dönt (mert $10 \equiv -1 \pmod{11}$, $10 \equiv 1 \pmod 9$, $1000 \equiv 0 \pmod 8$). Paritási megfontolások szűkítik a lehetséges párokat.

11. feladat

Egy hatjegyű szám alakja $\overline{abcabc}$ (ahol $a \neq 0$). Mutassuk meg, hogy ez a szám mindig osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal is, függetlenül a számjegyek konkrét értékétől.

Megoldás.

$$\overline{abcabc} = 1000 \cdot \overline{abc} + \overline{abc} = 1001 \cdot \overline{abc} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{abc},$$

tehát a szám osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal. ■

Elméleti háttér — helyiértékes írás algebrai alakja. Egy ismétlődő jegysorozat a helyiérték szerint szorzatként írható: $\overline{abcabc} = 1001 \cdot \overline{abc}$. Így elég a 1001 prímtényezős felbontását ismerni ($7 \cdot 11 \cdot 13$), és az oszthatóság a jegyektől függetlenül adódik.

12. feladat

Egy sokszög átlóinak száma prímszám. Hány oldalú a sokszög?

Megoldás.

Egy n-szög átlóinak száma $\frac{n(n-3)}{2}$ ($n \geq 4$-re pozitív). Legyen ez a p prím: $n(n-3) = 2p$.

- Ha n páros: $\frac{n}{2} \cdot (n-3) = p$, így vagy $\frac{n}{2} = 1$ ($n = 2$, nem sokszög), vagy $n - 3 = 1$, azaz $n = 4$: 2 átló, prím. ✓
- Ha n páratlan: $n \cdot \frac{n-3}{2} = p$, így $\frac{n-3}{2} = 1$, azaz $n = 5$: 5 átló, prím. ✓ (Az $n = 1$ eset értelmetlen.)

A sokszög négyszög vagy ötszög.

Elméleti háttér — prím mint szorzat. Ha egy prím két pozitív egész szorzata, akkor az egyik tényező 1 (a prím definíciója: csak 1 és önmaga az osztója). A feladat egy szorzatra bontott diofantoszi egyenlet, ahol a paritás szerint szétválasztva derül ki, melyik tényező lehet 1.

13. feladat

Határozzuk meg azokat a pozitív egész n számokat, amelyekre az $n^4 + n^2 + 1$ kifejezés prímszám.

Megoldás.

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1).$$

Mindkét tényező pozitív, és $n^2 - n + 1 < n^2 + n + 1$. Prím csak akkor lehet, ha $n^2 - n + 1 = 1$, azaz $n = 1$ (pozitív n-re). Ekkor az érték 3, prím. **Egyetlen megoldás: $n = 1$.**

Elméleti háttér — szorzattá bontás „négyzetkiegészítéssel”. $n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2$ két négyzet különbsége, tehát $(n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$. Prím csak akkor lehet, ha a kisebbik tényező 1. Ez a „Sophie Germain-szerű” átalakítás a negyedfokú kifejezések klasszikus trükkje.

14. feladat

Melyek azok a p prímszámok, amelyek felírhatók $p = n^3 - 1$ alakban, ahol n egy természetes szám?

Megoldás.

$n^3 - 1 = (n-1)(n^2 + n + 1)$. $n \geq 2$-re $n^2 + n + 1 \geq 7 > 1$, így prím csak $n - 1 = 1$, azaz $n = 2$ esetén lehet: $p = 7$. ($n = 0, 1$ nem ad prímet.) **Egyetlen ilyen prím: $p = 7$.**

Elméleti háttér — n^3-1 szorzattá bontása. $n^3-1=(n-1)(n^2+n+1)$ (az 5. feladat azonossága). Prímnél az egyik tényező 1; mivel a második mindig nagy, az elsőnek kell 1-nek lennie.

15. feladat

Adjuk meg az összes olyan n természetes számot, amelyre az $n^2+5n+13$ kifejezés egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Legyen $E=n^2+5n+13$, $n\geq 0$. Ekkor

$$E-(n+2)^2=n+9>0, \qquad (n+3)^2-E=n-4, \qquad (n+4)^2-E=3n+3>0.$$

- Ha $n>4$: $(n+2)^2<E<(n+3)^2$, két szomszédos négyzetszám közé esik, nem négyzetszám.
- Ha $n<4$: $(n+3)^2<E<(n+4)^2$, szintén nem négyzetszám.
- Ha $n=4$: $E=49=7^2$. ✓

Egyetlen megoldás: $n=4$.

Elméleti háttér — négyzetszámok közé szorítás. Ha egy egész kifejezés két szomszédos négyzetszám **közé esik** ($k^2<E<(k+1)^2$), akkor nem lehet négyzetszám. Ezért összehasonlítjuk $(n+c)^2$-tel különböző c-kre, és csak véges sok kivételes n marad, amelyeket egyenként ellenőrzünk.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $30 \mid n^5-n$ minden n egész számra.

Megoldás.

$n^5-n=n(n^4-1)=(n-1)n(n+1)(n^2+1)$.

- **2-vel osztható:** $n(n-1)$ két szomszédos egész szorzata.
- **3-mal osztható:** $(n-1)n(n+1)$ három szomszédos egész szorzata.
- **5-tel osztható:** ha $n\equiv 0,\pm 1 \pmod 5$, akkor n, $n-1$ vagy $n+1$ osztható 5-tel; ha $n\equiv \pm 2$, akkor $n^2+1\equiv 5\equiv 0$. (Vagy a kis Fermat-tétel: $n^5\equiv n \pmod 5$.)

Mivel $2,3,5$ páronként relatív prímek, $30 \mid n^5-n$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság relatív prím tényezőkre bontva. $30=2\cdot 3\cdot 5$, és páronként relatív prím számokkal való oszthatóságból a szorzattal való oszthatóság következik. Egymást követő egészek szorzatában mindig van k-val osztható (k szomszédos egész között). Az 5-tel való oszthatósághoz maradékosztályonkénti vizsgálat vagy a **kis Fermat-tétel** ($n^p\equiv n \pmod p$) kell.

17. feladat

Igazoljuk, hogy ha $17 \mid 2a+3b$, akkor $17 \mid 9a+5b$ is teljesül.

Megoldás.

$$9a+5b=13(2a+3b)-17(a+2b).$$

(Ellenőrzés: $26a-17a=9a$, $39b-34b=5b$.) Ha $17 \mid 2a+3b$, akkor a jobb oldal mindkét tagja osztható 17-tel, tehát $17 \mid 9a+5b$. ■ (A 13 szorzót úgy kapjuk, hogy $13\cdot 2\equiv 9$ és $13\cdot 3\equiv 5 \pmod{17}$.)

Elméleti háttér — lineáris kombináció és kongruencia. Ha $d \mid x$ és $d \mid y$, akkor d osztja x és y minden egész együtthatós lineáris kombinációját. A szorzót úgy keressük meg, hogy modulo 17 számolunk: olyan c kell, amelyre $c(2a+3b)\equiv 9a+5b \pmod{17}$, azaz $2c\equiv 9$ és $3c\equiv 5$ — ez a 2 inverzével (9) megoldható, és a két feltétel konzisztens.

18. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $37 \mid \overline{abc}$, akkor $37 \mid \overline{bca}$.

Megoldás.

$\overline{abc} = 100a + 10b + c$ és $\overline{bca} = 100b + 10c + a$. Ekkor

$$10 \cdot \overline{abc} = 1000a + 100b + 10c = 999a + \overline{bca}.$$

Mivel $999 = 27 \cdot 37$, ezért $\overline{bca} = 10 \cdot \overline{abc} - 999a$ osztható 37-tel, ha $\overline{abc}$ az. ■

Elméleti háttér — ciklikus jegyeltolás. A helyiértékekkel: $10 \cdot \overline{abc} = 1000a + \overline{bca}$, és $1000 \equiv 1 \pmod{37}$ (mert $999 = 27 \cdot 37$). Így $\overline{bca} \equiv 10 \cdot \overline{abc} \pmod{37}$, és az oszthatóság öröklődik. Általában: ha $10^k \equiv 1 \pmod{m}$, akkor a k jegyű számok ciklikus eltolása megtartja az m-mel való oszthatóságot.

19. feladat

Mely p pozitív egész számokra lehet p, $p+2$ és $p+4$ egyszerre prím?

Megoldás.

A $p, p+2, p+4$ számok mod 3 maradékai $p, p+2, p+1$ – ezek az összes maradékot kiadják, így pontosan egyikük osztható 3-mal. Hogy mindhárom prím legyen, az az egyik csak a 3 lehet: $p = 3$ (ekkor $3, 5, 7$ – mind prím), $p+2 = 3$ esetén $p = 1$ nem prím, $p + 4 = 3$ lehetetlen. **Egyetlen megoldás: $p = 3$.**

Elméleti háttér — teljes maradékrendszer. Három szám, amelyek 3-mal osztva különböző maradékot adnak, közül pontosan egy osztható 3-mal. Ha mindháromnak prímnek kell lennie, az a szám csak a 3 lehet. Ilyen „maradékosztályos” érvelés sok prímes feladat kulcsa.

20. feladat

Halhatatlan kapitánynak három halhatatlan unokája van, akiknek az életkora három különböző prímszám, és ezek négyzetösszege is prímszám. Hány éves a kapitány legkisebb unokája?

Megoldás.

Legyenek a korok $p < q < r$ különböző prímek, és $p^2 + q^2 + r^2$ prím.

- **Egyik sem 2:** ha valamelyik 2 lenne, a másik kettő páratlan, és $4 +$ páratlan $+$ páratlan páros és 2-nél nagyobb – nem prím.
- **Valamelyik 3:** ha egyik sem osztható 3-mal, akkor mindhárom négyzet $\equiv 1 \pmod{3}$, így az összeg osztható 3-mal és nagyobb 3-nál – nem prím.

Tehát mindhárom páratlan, és az egyik a 3, ami a legkisebb páratlan prím. **A legkisebb unoka 3 éves.** (Ilyen hármas létezik: $3^2 + 5^2 + 7^2 = 83$ prím.)

Elméleti háttér — négyzetek maradékai. Egy négyzetszám 3-mal osztva 0 vagy 1 maradékot ad ($(\pm 1)^2 \equiv 1$), 2-vel pedig a szám paritását örökli. Ha három négyzet egyike sem osztható 3-mal, az összegük $\equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}$; paritással pedig kizárható a 2. Így a prímség csak a 3 jelenlétével lehetséges.

21. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2 - 6q^2 = 1$ egyenletet.

Megoldás.

$p^2 = 6q^2 + 1$ páratlan, tehát p páratlan, és $(p-1)(p+1) = 6q^2$. $p-1$ és $p+1$ szomszédos páros számok, így egyikük 4-gyel is osztható, szorzatuk osztható 8-cal. Tehát $8 \mid 6q^2$, azaz $4 \mid 3q^2$, így $2 \mid q$, és $q = 2$. Ekkor $p^2 = 25$, $p = 5$. **Egyetlen megoldás: $p = 5$, $q = 2$.**

Elméleti háttér — szorzattá bontás és 2-es kitevő. $p^2-1=(p-1)(p+1)$, és két szomszédos páros szám szorzata osztható 8-cal (az egyik 4-gyel is osztható). Ezt a jobb oldal 2-es kitevőjével összevetve ($6q^2=2\cdot 3\cdot q^2$) kiderül, hogy q páros, vagyis $q=2$.

22. feladat

Adjunk meg végtelen sok olyan n-et, amelyre $17 \mid 3^n+5^n$.

Megoldás.

Számoljunk mod 17. $3^4=81\equiv 13$ és $5^4=625\equiv 13 \pmod{17}$. Így $n=4k+2$ esetén

$$3^{4k+2}+5^{4k+2}\equiv 13^k\cdot 9+13^k\cdot 25=13^k\cdot 34\equiv 0 \pmod{17}.$$

Minden $n=4k+2$ ($k\geq 0$) megfelel, pl. $n=2$: $9+25=34=2\cdot 17$. (Más n nem jó: $5\cdot 3^{-1}\equiv 13\equiv -4$, és $(-4)^n\equiv -1 \pmod{17}$ pontosan akkor, ha $n\equiv 2 \pmod 4$.)

Elméleti háttér — hatványok rendje modulo p. Modulo prím számolva a hatványok periodikusak (kis Fermat: $a^{p-1}\equiv 1$). Az $a^n+b^n\equiv 0 \pmod p$ feltétel ekvivalens $(ab^{-1})^n\equiv -1$-gyel; ha az ab^{-1} elem **rendje** $2r$, akkor ez pontosan $n\equiv r \pmod{2r}$ esetén teljesül. Itt -4 rendje 4 modulo 17, így $n\equiv 2 \pmod 4$.

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások

1. feladat

Számítsuk ki a következő összegeket és szorzatokat:

$$\sum_{i=3}^{10}(-1)^i,\ \sum_{i=0}^{n}(-1)^i,\ \sum_{j=1}^{5}2j+1,\ \sum_{j=1}^{n}2j+1,\ \sum_{\substack{1<p\leq 7\\ p\text{ prím}}}p^2,\ \sum_{2<j<k<6}jk,\ \sum_{i=1}^{n}i,$$

$$\prod_{i=1}^{n}2^i,\ \sum_{i=1}^{93}\sum_{j=1}^{21}ij-\sum_{j=1}^{21}\sum_{i=1}^{93}ij,\ \sum_{j=0}^{n}q^j,\ \prod_{j=0}^{n}q^{r^j},\ (a-b)\sum_{i=0}^{n-1}a^ib^{n-i-1},$$

$$\sum_{i=0}^{252}\binom{252}{i},\ \sum_{i=0}^{87}2^i\binom{87}{i},\ \sum_{i=0}^{471}(-1)^i\binom{471}{i},\ \sum_{i=0}^{100}\binom{100}{2i},\ \left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{k}b_j\right).$$

Megoldás.

A $\sum 2j+1$ alakokat $\sum(2j+1)$-ként értelmezzük.

- $\sum_{i=3}^{10}(-1)^i=-1+1-1+1-1+1-1+1=0$ (8 tag, páronként kiesnek).
- $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i=\frac{1+(-1)^n}{2}$, azaz 1, ha n páros, és 0, ha n páratlan.
- $\sum_{j=1}^{5}(2j+1)=3+5+7+9+11=35$.
- $\sum_{j=1}^{n}(2j+1)=2\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n=n^2+2n$.
- $\sum_{1<p\leq 7,\ p\text{ prím}}p^2=2^2+3^2+5^2+7^2=87$.
- $\sum_{2<j<k<6}jk$: a $j<k$ párok a $\{3,4,5\}$ halmazból: $3\cdot 4+3\cdot 5+4\cdot 5=47$.
- $\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)}{2}$.
- $\prod_{i=1}^{n}2^i=2^{1+2+\cdots+n}=2^{n(n+1)/2}$.
- $\sum_{i=1}^{93}\sum_{j=1}^{21}ij-\sum_{j=1}^{21}\sum_{i=1}^{93}ij=0$, mert véges összegben az összegzés sorrendje felcserélhető.
- $\sum_{j=0}^{n}q^j=\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, ha $q\neq 1$, és $n+1$, ha $q=1$.
- $\prod_{j=0}^{n}q^{r^j}=q^{\sum_{j=0}^{n}r^j}=q^{\frac{r^{n+1}-1}{r-1}}$, ha $r\neq 1$, és q^{n+1}, ha $r=1$.

- $(a-b)\sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1} = a^n - b^n$ (kibontva a tagok teleszkopikusan kiesnek).
- $\sum_{i=0}^{252} \binom{252}{i} = (1+1)^{252} = 2^{252}$ (binomiális tétel).
- $\sum_{i=0}^{87} 2^i \binom{87}{i} = (1+2)^{87} = 3^{87}$.
- $\sum_{i=0}^{471} (-1)^i \binom{471}{i} = (1-1)^{471} = 0$.
- $\sum_{i=0}^{100} \binom{100}{2i} = 2^{99}$: ($i > 50$-re a tagok nullák) a páros indexű binomiális együtthatók összege, és $(1+1)^{100} + (1-1)^{100} = 2\sum_{k \text{ páros}} \binom{100}{k}$, tehát az összeg $\frac{2^{100}}{2} = 2^{99}$.
- $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{k} b_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} a_i b_j$ (disztributivitás).

Elméleti háttér — a Σ és Π jelölés szabályai. Véges összegeknél: (1) az összegzés sorrendje felcserélhető (kettős összegek); (2) konstans kiemelhető, összeg szétbontható; (3) a hatványok szorzata a kitevők összegével számolható. Nevezetes összegek: számtani sor $\frac{n(n+1)}{2}$, mértani sor $\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, binomiális tétel $\sum_i \binom{n}{i} a^i b^{n-i} = (a+b)^n$. A páros indexű binomiális együtthatók összegét az $(1+1)^n + (1-1)^n$ kombinációból kapjuk.

2. feladat

Alakítsuk szorzattá az $a^3 + b^3$ kifejezést. Általánosan, mi lesz $a^n + b^n$ szorzat alakja, ha n páratlan?

Megoldás.

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

Páratlan n-re $a^n + b^n = a^n - (-b)^n$, így az $x^n - y^n = (x-y)\sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i}y^i$ azonosságot $x = a$, $y = -b$-re alkalmazva

$$a^n + b^n = (a+b)\left(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1}\right).$$

Elméleti háttér — nevezetes azonosságok. $x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1})$ minden n-re; páratlan n-re $y \mapsto -y$ helyettesítéssel $x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1})$. Az azonosság teleszkopikus kibontással ellenőrizhető.

3. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi törtek nevezőjét:

$$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}, \quad \frac{2}{\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{4}{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}.$$

Megoldás.

- $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \dfrac{(\sqrt{5}-\sqrt{2})^2}{5-2} = \dfrac{7-2\sqrt{10}}{3}$.
- $\dfrac{2}{\sqrt[3]{3}+1}$: az $a^3 + 1 = (a+1)(a^2 - a + 1)$ azonossággal ($a = \sqrt[3]{3}$):

$$\frac{2(\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1)}{3+1} = \frac{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}{2}.$$

- $\dfrac{4}{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}$: ugyanazzal az azonossággal:

$$\frac{4(\sqrt[3]{3}+1)}{3+1} = \sqrt[3]{3}+1.$$

- $\dfrac{3}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}}$: $a=\sqrt[3]{5}$, $b=\sqrt[3]{2}$ esetén a nevező a^2+ab+b^2, és $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3=3$. Így a tört értéke $\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$: bővítsünk $(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})$-tel: a nevező $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5=2\sqrt{6}$. Majd $\sqrt{6}$-tal bővítve:

$$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}}=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{12}=\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-\sqrt{30}}{12}.$$

Elméleti háttér — gyöktelenítés konjugálttal. A nevezőt olyan kifejezéssel bővítjük, amellyel szorozva egy nevezetes azonosság racionális számot ad: négyzetgyököknél $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$, köbgyököknél $(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)=a^3\pm b^3$. Több tagnál lépésenként haladunk (először két tagot csoportosítunk, a maradék gyököt egy újabb lépésben távolítjuk el).

4. feladat

Oldjuk meg az $x^3+3x^2+3x+1=0$, $x^3-3x^2+3x-1=0$, $x^3+3x^2+3x+2=0$ egyenleteket.

Megoldás.

- $x^3+3x^2+3x+1=(x+1)^3=0$: $x=-1$ (háromszoros gyök).
- $x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3=0$: $x=1$ (háromszoros gyök).
- $x^3+3x^2+3x+2=(x+1)^3+1=0$, azaz $(x+1)^3=-1$. A valós megoldás $x+1=-1$, $x=-2$. Szorzattá alakítva $(x+2)(x^2+x+1)=0$, és x^2+x+1-nek nincs valós gyöke (diszkrimináns -3); a komplex gyökök $x=\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.

Elméleti háttér — teljes köbbé alakítás. $x^3\pm 3x^2+3x\pm 1=(x\pm 1)^3$ (binomiális tétel $n=3$-ra). Ha egy harmadfokú egyenletben ez a minta látszik, $y=x\pm 1$ helyettesítéssel tiszta $y^3=c$ egyenletet kapunk. Egy talált gyök után a gyöktényező kiemelése a maradékot másodfokúvá teszi, amelynek gyökei a megoldóképletből jönnek.

5. feladat

Alakítsuk szorzattá az $x^2-7x+10$ kifejezést. Adjuk meg az $u+v=7$, $uv=10$, majd az $u+v=6$, $uv=9$ egyenletrendszer **összes** valós megoldását.

Megoldás.

$x^2-7x+10=(x-2)(x-5)$.

A Viète-formulák szerint $u+v=s$, $uv=p$ pontosan akkor, ha u és v a $t^2-st+p=0$ egyenlet gyökei.

- $u+v=7$, $uv=10$: $t^2-7t+10=(t-2)(t-5)$, így $(u,v)=(2,5)$ **vagy** $(5,2)$.
- $u+v=6$, $uv=9$: $t^2-6t+9=(t-3)^2$, így **egyetlen megoldás:** $u=v=3$.

Elméleti háttér — Viète-formulák. A t^2-st+p polinom gyökei u, v pontosan akkor, ha $u+v=s$ és $uv=p$ (a $(t-u)(t-v)$ kibontásából). Így egy „összeg–szorzat” egyenletrendszer egy másodfokú egyenletre vezet, és **minden** megoldását (a gyökök sorrendjeit) megkapjuk.

6. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket a polinomok körében, és állapítsuk meg az eredmény fokát: $(2x^4-x^2+5)-(2x^4+3x^3-x)$, $(x^3-2x+1)(2x^2+x)$.

Megoldás.

- $(2x^4-x^2+5)-(2x^4+3x^3-x)=-3x^3-x^2+x+5$, **foka 3** (a negyedfokú tagok kiestek).
- $(x^3-2x+1)(2x^2+x)=2x^5+x^4-4x^3-2x^2+2x^2+x=2x^5+x^4-4x^3+x$, **foka 5** $=3+2$.

Elméleti háttér — fokszám összegnél és szorzatnál. $\deg(f+g) \le \max\{\deg f, \deg g\}$ (egyenlőtlenség, mert a főtagok kiejthetik egymást); $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ (test feletti, sőt integritástartomány feletti polinomokra, mert a főegyütthatók szorzata nem nulla).

7. feladat

Mi lesz a 15-ödfokú tag együtthatója az $(x^8 - 3x^5 + 2)(x^{10} + 2x^7 - x^2 + 5)$ polinomban?

Megoldás.

Az x^{15} tag azokból a szorzatokból jön, ahol a kitevők összege 15: $x^8 \cdot 2x^7$ (együttható 2) és $(-3x^5) \cdot x^{10}$ (együttható -3). **Az együttható $2 - 3 = -1$.**

Elméleti háttér — szorzat együtthatója (konvolúció). $\left(\sum a_i x^i\right)\left(\sum b_j x^j\right)$-ben az x^k együtthatója $\sum_{i+j=k} a_i b_j$: minden olyan tagpárt össze kell gyűjteni, amelyek kitevőinek összege k.

8. feladat

Egy nyolcadfokú és egy m-edfokú polinom összege harmadfokú. Mik m lehetséges értékei?

Megoldás.

Ha $m \neq 8$, akkor az összeg foka $\max\{8, m\} \ge 8$ volna. Tehát $m = 8$, és a két polinom főegyütthatója egymás ellentettje (sőt az $x^8, \dots, x^4$ együtthatók is kiejtik egymást).

Elméleti háttér — fokszám és kiejtés. Ha két polinom foka különböző, az összeg foka a nagyobbik (a nagyobb fokú főtag nem ejtődhet ki). Ha az összeg foka kisebb mindkettőnél, a fokuk szükségképpen egyenlő, és a főegyütthatók egymás ellentettjei.

9. feladat

Két polinom szorzata tizedfokú, az összegük pedig negyedfokú. Mennyi lehet a két polinom fokszáma?

Megoldás.

Legyenek a fokszámok a és b; ekkor $a + b = 10$ (a szorzat foka a fokok összege). Ha $a \neq b$, akkor az összeg foka $\max\{a, b\}$, ami $a + b = 10$ miatt legalább 6 – nem lehet 4. Tehát $a = b = 5$, és az összegben a főtagok kiejtik egymást. **Mindkét polinom ötödfokú.** Példa: $f = x^5 + x^4$, $g = -x^5$: $fg = -x^{10} - x^9$, $f + g = x^4$.

Elméleti háttér — fokszám-egyenletek. A szorzat foka meghatározza a fokok összegét ($a + b = 10$), az összeg foka pedig megköveteli a kiejtést, ami csak egyenlő fokoknál lehetséges. A két feltételből a fokok egyértelműek.

10. feladat

Emeljük ki az $x - 2$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 + x + 6$ polinomból, majd határozzuk meg az összes gyökét.

Megoldás.

Horner-elrendezés a 2 helyen:

	1	−4	1	6
2	1	−2	−3	0

Tehát $x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x-2)(x^2 - 2x - 3) = (x-2)(x-3)(x+1)$. **A gyökök: 2, 3, -1.**

Elméleti háttér — gyöktényező kiemelése (Horner). Ha $f(c) = 0$, akkor $f(x) = (x - c)g(x)$ (gyöktényező-tétel, a maradékos osztásból: $f(x) = (x - c)g(x) + f(c)$). A **Horner-elrendezés** egyszerre adja $f(c)$-t (utolsó elem) és g együtthatóit (a többi elem). A kapott másodfokú hányadost szorzattá bontva megkapjuk az összes gyököt.

11. feladat

A Horner-elrendezés segítségével döntsük el, hogy az $f(x) = x^6 - 3x^5 + 2x^3 - x + 5$ polinomnak gyöke-e a 2 szám, és írjuk is fel $f(x)$-et $(x - 2)g(x) + f(2)$ alakban.

Megoldás.

Az együtthatók (a hiányzó tagok 0-val): $1, -3, 0, 2, 0, -1, 5$.

	1	−3	0	2	0	−1	5
2	1	−1	−2	−2	−4	−9	−13

$f(2) = -13 \neq 0$, tehát **a 2 nem gyök**, és

$$f(x) = (x - 2)(x^5 - x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 4x - 9) - 13.$$

(Ellenőrzés: $f(2) = 64 - 96 + 16 - 2 + 5 = -13$.)

Elméleti háttér — Horner-elrendezés és maradéktétel. A Horner-séma rekurziója $b_k = a_k + c\, b_{k+1}$; az utolsó elem $f(c)$, a többi a g hányados együtthatói, és $f(x) = (x - c)g(x) + f(c)$ (**maradéktétel**: lineáris polinommal való osztás maradéka a behelyettesítési érték). A hiányzó tagokat 0 együtthatóval kell beírni.

12. feladat

Hányszoros gyöke az $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ polinomnak a -1? (Iterált Horner.)

Megoldás.

Iterált Horner a -1 helyen:

	1	2	2	2	1
−1	1	1	1	1	**0**
−1	1	0	1	**0**	
−1	1	−1	**2**		

Az első két maradék 0, a harmadik $2 \neq 0$, így **a -1 kétszeres gyök**: $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2(x^2 + 1)$.

Elméleti háttér — gyök multiplicitása iterált Hornerrel. c pontosan k-szoros gyök, ha $(x - c)^k \mid f$, de $(x - c)^{k+1} \nmid f$. A Horner-sémát a kapott hányadosra újra és újra alkalmazva: ahány egymás utáni maradék 0, annyiszoros a gyök (az első nem nulla maradéknál megállunk).

13. feladat

Iterált Hornerrel írjuk fel az $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 5x^2 + x - 4$ polinomot $(x - 2)$ polinomjaként, azaz keressük meg azt a $g(x)$ polinomot, melyre $f(x) = g(x - 2)$.

Megoldás.

Iterált Horner a 2 helyen; az egymás utáni maradékok adják g együtthatóit (az $(x - 2)^0, (x - 2)^1, \ldots$ tagokét):

	3	−2	4	−5	1	−4
2	3	4	12	19	39	**74**
2	3	10	32	83	**205**	
2	3	16	64	**211**		
2	3	22	**108**			
2	3	**28**				
2	**3**					

$$f(x) = 3(x-2)^5 + 28(x-2)^4 + 108(x-2)^3 + 211(x-2)^2 + 205(x-2) + 74,$$

azaz $g(y) = 3y^5 + 28y^4 + 108y^3 + 211y^2 + 205y + 74$. (Ellenőrzés: $g(1) = 629 = f(3)$, és $g(0) = 74 = f(2)$.)

Elméleti háttér — Taylor-alak iterált Hornerrel. Bármely f polinom egyértelműen felírható $\sum_k d_k(x-c)^k$ alakban. Az iterált Horner-séma egymás utáni maradékai éppen $d_0, d_1, d_2, ...$, mert $f = (x-c)q_1 + d_0$, $q_1 = (x-c)q_2 + d_1$ stb. (Ezek a $\frac{f^{(k)}(c)}{k!}$ Taylor-együtthatók.)

14. feladat

Az n-edfokú $f(x)$ polinomba behelyettesítjük a b számot. Hány szorzásra van szükség $f(b)$ kiszámításához, ha egyáltalán nem trükközünk; ha a b hatványait előre kiszámoljuk; ha a Horner-elrendezést használjuk?

Megoldás.

Legyen $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$.

- **Trükközés nélkül:** az $a_k b^k$ tag k szorzás ($k-1$ a hatványhoz, 1 az együtthatóval), összesen $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ szorzás.
- **A hatványokat előre kiszámolva:** $b^2, \ldots, b^n$ összesen $n-1$ szorzás ($b^k = b^{k-1} \cdot b$), majd az n együtthatóval való szorzás: összesen $2n-1$.
- **Horner-elrendezéssel:** $f(b) = (\ldots((a_n b + a_{n-1})b + a_{n-2})b + \ldots)b + a_0$, összesen n **szorzás** (és n összeadás).

Elméleti háttér — műveletigény. A Horner-séma az $f(b) = (\ldots(a_n b + a_{n-1})b + \ldots)b + a_0$ zárójelezés, amelyben minden együtthatóhoz pontosan egy szorzás és egy összeadás tartozik: n szorzás, és ez optimális általános polinomra. A naiv módszer $\Theta(n^2)$, a hatványok tárolásával $2n-1$ szorzás kell.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan egész együtthatós $v(x)$ polinom, amelyre igaz, hogy $v(7) = 11$ és $v(11) = 13$.

Megoldás.

Egész együtthatós v-re és egész a, b-re $a - b \mid v(a) - v(b)$, mert $v(a) - v(b) = \sum_k c_k(a^k - b^k)$, és $a - b \mid a^k - b^k$. Itt $11 - 7 = 4$ kellene, hogy osztója legyen $v(11) - v(7) = 13 - 11 = 2$-nek – ez hamis. Tehát nincs ilyen polinom. ■

Elméleti háttér — $a - b \mid v(a) - v(b)$. Egész együtthatós polinomra minden egész a, b-re $a - b \mid v(a) - v(b)$, mert $v(a) - v(b) = \sum_k c_k(a^k - b^k)$, és minden tag osztható $a - b$-vel. Ez kongruenciával: $a \equiv b \pmod m \Rightarrow v(a) \equiv v(b) \pmod m$. Egyetlen sérülő oszthatóság elég a lehetetlenség igazolásához.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egyetlen nem konstans, egész együtthatós $v(x)$ polinom sem adhat minden x egész számra prímszám értéket.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy v nem konstans, egész együtthatós, és minden egész helyen prímet vesz fel. Legyen a egész és $p = v(a)$ (prím). Minden k egészre $(a + kp) - a = kp \mid v(a + kp) - v(a)$, így $p \mid v(a + kp)$. Mivel $v(a + kp)$ prím és osztható p-vel, $v(a + kp) = p$ (illetve negatív prímeket is megengedve $\pm p$). Tehát $v - p$ (vagy $v + p$) végtelen sok helyen nulla, így azonosan nulla, azaz v konstans – ellentmondás. ■

Elméleti háttér — polinom gyökeinek száma. Egy nem nulla, d-edfokú polinomnak legfeljebb d gyöke van (test felett). Ha tehát egy polinom végtelen sok helyen felvesz egy értéket, akkor konstans. A $v(a + kp) \equiv v(a) \equiv 0 \pmod{p}$ kongruencia (az előző feladat elve) a végtelen sok egyenlő értéket kikényszeríti.

17. feladat

(Schur tétele polinomokra) Bizonyítsuk be, hogy ha $v(x)$ egy egész együtthatós, nem konstans polinom, akkor a $v(1)$, $v(2), v(3), \ldots$ helyettesítési értékeknek összesen végtelen sok különböző prímosztója van.

Megoldás.

Legyen $v(x) = c_d x^d + \cdots + c_1 x + c_0$, $d \geq 1$.

1. eset: $c_0 \neq 0$**.** Tegyük fel, hogy csak véges sok prím, $p_1, \ldots, p_k$ osztja valamelyik $v(n)$-t ($n \geq 1$), és legyen $P = p_1 \cdots p_k$. Pozitív egész t-re

$$v(|c_0|Pt) = c_0 + \sum_{j \geq 1} c_j (|c_0|Pt)^j = c_0 \left(1 + Pt\, w(t)\right)$$

valamely $w \in \mathbb{Z}[t]$-vel, mert minden $j \geq 1$-re a tag osztható $c_0 Pt$-vel. Mivel v nem konstans, $|v(x)| \to \infty$, így elég nagy t-re $|1 + Pt\, w(t)| > 1$, tehát van q prímosztója. De $1 + Pt\, w(t) \equiv 1 \pmod{p_i}$ minden i-re, így q egyik p_i-vel sem egyenlő, mégis osztja $v(|c_0|Pt)$-t – ellentmondás.

2. eset: $c_0 = 0$**.** Írjuk $v(x) = x^m u(x)$ alakba, $u(0) \neq 0$. Ha u konstans, akkor $v(p) = u \cdot p^m$ minden p prímre osztható p-vel – végtelen sok prímosztó. Ha u nem konstans, akkor az 1. eset szerint az $u(n)$ értékeknek végtelen sok prímosztója van, és ezek $v(n)$-t is osztják. ■

Elméleti háttér — Schur tétele, Euklidesz-típusú érveléssel. Feltesszük, hogy véges sok prím osztja az értékeket, és egy olyan helyet választunk ($x = |c_0|Pt$), ahol a polinom értéke $c_0(1 + P \cdot \text{valami})$ alakú: a második tényező minden feltételezett prímmel osztva 1 maradékot ad, tehát „új” prímtényezője van. A kulcs: $v(x) - v(0)$ osztható x-szel, és nem konstans polinom abszolút értéke végtelenbe tart.

18. feladat

Ha a 2 (pontosan) háromszoros gyöke f-nek és négyszeres gyöke g-nek, akkor hányszoros gyöke $f + g$-nek, illetve $f + g + fg$-nek?

Megoldás.

Írjuk $f = (x-2)^3 f_1$, $g = (x-2)^4 g_1$, ahol $f_1(2) \neq 0$ és $g_1(2) \neq 0$. Ekkor

$$f + g = (x-2)^3 (f_1 + (x-2) g_1),$$

és a zárójel értéke a 2 helyen $f_1(2) \neq 0$: $f + g$**-nek a 2 pontosan háromszoros gyöke.** Hasonlóan

$$f + g + fg = (x-2)^3 (f_1 + (x-2) g_1 + (x-2)^4 f_1 g_1),$$

a zárójel értéke a 2-ben ismét $f_1(2) \neq 0$: $f + g + fg$**-nek is pontosan háromszoros gyöke.**

Elméleti háttér — multiplicitás kiemeléssel. c pontosan k-szoros gyöke f-nek $\iff f = (x-c)^k f_1$, ahol $f_1(c) \neq 0$. Összegnél és szorzatnál a legkisebb közös hatványt emeljük ki, és megnézzük, hogy a maradék tényező értéke a c helyen nulla-e. Ha a multiplicitások különbözők, az összegé a kisebbik.

19. feladat

Igazoljuk, hogy az $x^2 + bx + c$-nek pontosan akkor van kétszeres gyöke, ha $b^2 = 4c$.

Megoldás.

Teljes négyzetté alakítva

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 - 4c}{4}.$$

Ha $b^2 = 4c$, akkor $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$, tehát $-\frac{b}{2}$ kétszeres gyök. Megfordítva, ha r kétszeres gyök, akkor (a polinom normált és másodfokú) $x^2 + bx + c = (x-r)^2 = x^2 - 2rx + r^2$, így $b = -2r$, $c = r^2$, és $b^2 = 4r^2 = 4c$. ■

Elméleti háttér — teljes négyzetté alakítás és diszkrimináns. $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{D}{4}$, ahol $D = b^2 - 4c$ a **diszkrimináns**. $D = 0$ esetén a polinom teljes négyzet, tehát kétszeres gyöke van; megfordítva egy normált másodfokú polinom kétszeres gyök esetén $(x-r)^2$, és az együtthatók összevetése $D = 0$-t ad.

20. feladat

(A racionális gyökteszt) Bizonyítsuk be, hogy ha a $\frac{p}{q}$ (ahol p és q relatív prím egész számok) racionális szám gyöke az $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ egész együtthatós polinomnak, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$.

Megoldás.

$f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$-t q^n-nel szorozva:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Az $a_0 q^n$ kivételével minden tag osztható p-vel, így $p \mid a_0 q^n$. Mivel $(p, q) = 1$, $(p, q^n) = 1$, tehát $p \mid a_0$. Ugyanígy az $a_n p^n$ kivételével minden tag osztható q-val, így $q \mid a_n p^n$, és $(q, p^n) = 1$ miatt $q \mid a_n$. ■

Elméleti háttér — racionális gyökteszt. Ha $\frac{p}{q}$ (egyszerűsített tört) gyöke az egész együtthatós f-nek, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$. A bizonyítás: a nevezővel felszorzunk, és minden tag osztható p-vel (illetve q-val), egy kivételével; a kivételes tagra az **Euklideszi lemma** ($p \mid ab$, $(p, b) = 1 \Rightarrow p \mid a$) alkalmazható.

21. feladat

A racionális gyökteszt segítségével soroljuk fel a lehetséges racionális gyököket, majd határozzuk meg az $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ polinom összes racionális gyökét.

Megoldás.

$a_0 = 6$, $a_3 = 2$; a lehetséges racionális gyökök $\frac{p}{q}$, ahol $p \mid 6$ és $q \mid 2$ ($q > 0$):

$$\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}.$$

Próbálgatással $f(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$. Horner:

	2	−3	−11	6
3	2	3	−2	0

$f(x) = (x-3)(2x^2+3x-2) = (x-3)(2x-1)(x+2)$. **A racionális gyökök:** 3**,** $\frac{1}{2}$**,** -2 (és ez az összes gyök).

Elméleti háttér — racionális gyökök keresése. A racionális gyökteszt véges jelöltlistát ad ($\pm\frac{a_0 \text{ osztói}}{a_n \text{ osztói}}$). Egy talált gyököt Hornerrel kiemelünk, és a hányadosra (amely már alacsonyabb fokú) folytatjuk; másodfokú hányadosnál a megoldóképlet vagy szorzattá bontás befejezi a munkát.

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások

1. feladat

Milyen maradékot adhat egy négyzetszám 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 8-cal, illetve 9-cel osztva?

Megoldás.

Elég az összes maradékosztály egy-egy reprezentánsát négyzetre emelni:

modulus	$0^2, 1^2, 2^2, \ldots$ maradékai	lehetséges maradékok
3	$0, 1, 1$	$0, 1$
4	$0, 1, 0, 1$	$0, 1$
5	$0, 1, 4, 4, 1$	$0, 1, 4$
8	$0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1$	$0, 1, 4$
9	$0, 1, 4, 0, 7, 7, 0, 4, 1$	$0, 1, 4, 7$

Elméleti háttér — kongruenciák és maradékosztályok. $a \equiv b \pmod m$, ha $m \mid a-b$; a kongruencia összeadással, szorzással és hatványozással kompatibilis. Ezért egy kifejezés (x^2) maradéka csak x maradékától függ, és elég a $0, 1, \ldots, m-1$ reprezentánsokat végignézni. (Szimmetria: $(-x)^2 = x^2$, így elég a „fél” maradékrendszer.)

2. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} utolsó számjegyét.

Megoldás.

3 hatványainak utolsó jegye 4-es periódussal ismétlődik: $3, 9, 7, 1, 3, \ldots$ (mert $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$). Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, $3^{2026} \equiv 3^2 = 9 \pmod{10}$. **Az utolsó jegy 9.**

Elméleti háttér — hatványok periodicitása. Egy szám hatványainak maradéka modulo m periodikus (véges sok maradék van, és a következő tag csak az előzőtől függ). Ha $a^k \equiv 1 \pmod m$, akkor $a^n \equiv a^{n \bmod k} \pmod m$, így elég a kitevő maradékát ismerni (k-val osztva). Utolsó jegy = maradék 10-zel osztva.

3. feladat

Milyen számjegyre végződik a $4^{100} + 5^{100}$ összeg?

Megoldás.

$4^{100} = 16^{50}$, és 6-ra végződő szám minden hatványa 6-ra végződik. 5^{100} 5-re végződik. $6 + 5 = 11$, így **az összeg 1-re végződik.**

Elméleti háttér — utolsó jegy kongruenciával. Az utolsó jegy a 10-es maradék, és a kongruenciák összeadhatók. Bizonyos jegyek „fixpontok” a hatványozásra ($0, 1, 5, 6$ minden hatványa ugyanarra végződik), ezért a kitevőt alkalmasan átírva ($4^{100} = 16^{50}$) a maradék azonnal látszik.

4. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \cdots + 2026!$ egy egész szám négyzete?

Megoldás.

Nem. $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$, és $k \geq 5$-re $k!$ osztható 10-zel. Így az összeg 3-ra végződik. Négyzetszám viszont csak $0, 1, 4, 5, 6, 9$-re végződhet (az $0^2, \ldots, 9^2$ utolsó jegyei). (Ugyanez mod 5: az összeg $\equiv 3$, a négyzetek $\equiv 0, 1, 4$.)

Elméleti háttér — négyzetszámok kizárása maradékkal. Egy szám nem négyzetszám, ha olyan maradékot ad valamely modulus szerint, amelyet négyzetszám nem adhat (kvadratikus maradékok). A faktoriálisok egy indextől kezdve oszthatók a modulussal, így az összeg maradéka csak az első néhány tagtól függ.

5. feladat

Igazoljuk, hogy három egymást követő egész szám négyzetösszege 3-mal osztva mindig 2-t ad maradékul.

Megoldás.

$$(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = 3n^2 + 2 \equiv 2 \pmod 3. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — szimmetrikus változóválasztás. Három egymást követő számot $n-1, n, n+1$ alakban írva a lineáris tagok kiesnek, és a kifejezés egyszerű: $3n^2 + 2$. A maradék ebből leolvasható (a $3n^2$ tag osztható 3-mal).

6. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmus segítségével a $(420, 154)$ értéket, majd fejezzük ki az eredményt a két szám egész együtthatós lineáris kombinációjaként.

Megoldás.

Euklideszi algoritmus:

$$420 = 2 \cdot 154 + 112, \quad 154 = 1 \cdot 112 + 42, \quad 112 = 2 \cdot 42 + 28, \quad 42 = 1 \cdot 28 + 14, \quad 28 = 2 \cdot 14.$$

Tehát $(420, 154) = 14$. Visszafelé helyettesítve:

$$14 = 42 - 28 = 42 - (112 - 2 \cdot 42) = 3 \cdot 42 - 112 = 3(154 - 112) - 112 = 3 \cdot 154 - 4 \cdot 112,$$

$$14 = 3 \cdot 154 - 4(420 - 2 \cdot 154) = 11 \cdot 154 - 4 \cdot 420.$$

(Ellenőrzés: $1694 - 1680 = 14$.)

Elméleti háttér — euklideszi algoritmus és Bézout-azonosság. $(a, b) = (b, a \bmod b)$, mert a közös osztók ugyanazok; az ismételt maradékos osztás véges sok lépésben megáll, és az utolsó nem nulla maradék a legnagyobb közös osztó. Az egyenlőségeket visszafelé behelyettesítve $(a, b) = ua + vb$ alakot kapunk (**Bézout-azonosság**, „kibővített euklideszi algoritmus”).

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n+1, 9n+4) = 1$.

Megoldás.

$$2(9n+4) - 9(2n+1) = -1,$$

így bármely közös osztó osztja 1-et: $(2n+1, 9n+4) = 1$. ■

Elméleti háttér — lnko lineáris kombinációval. Ha $d \mid x$ és $d \mid y$, akkor d osztja x és y minden egész lineáris kombinációját. Ha találunk olyan kombinációt, amely ± 1, akkor a közös osztó csak 1 lehet: a két szám relatív prím. A kombinációt úgy keressük, hogy a változó (n) kiessen.

8. feladat

Határozzuk meg a $(3n+5, 2n+3)$ és a $(n^2+n, 2n+1)$ értékét, ha n tetszőleges pozitív egész szám.

Megoldás.

- $3(2n+3) - 2(3n+5) = -1$, tehát $(3n+5, 2n+3) = 1$.
- $(n, 2n+1) = (n, 1) = 1$ és $(n+1, 2n+1) = (n+1, 2n+1-2(n+1)) = (n+1, -1) = 1$. Mivel $2n+1$ relatív prím n-hez és $n+1$-hez is, a szorzatukhoz is: $(n^2+n, 2n+1) = 1$.

Elméleti háttér — relatív prímség és szorzat. Ha $(a, c) = 1$ és $(b, c) = 1$, akkor $(ab, c) = 1$ (mert egy közös prímosztó a-t vagy b-t osztaná). Lineáris kifejezések lnko-jánál az euklideszi lépésekkel ($(a, b) = (a, b - ka)$) a változót kiküszöböljük.

9. feladat

Határozzuk meg a $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ és a $q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ polinomok kitüntetett közös osztóját az $\mathbb{R}[x]$ polinomgyűrűben.

Megoldás.

Szorzattá alakítva:

$$q(x) = x^2(x-1) - (x-1) = (x-1)(x^2-1) = (x-1)^2(x+1),$$

$$p(x) = (x^2-1)(x^2-2x+1) = (x-1)^3(x+1).$$

(Ellenőrzés: $(x^2-1)(x^2-2x+1) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$.) A kitüntetett (normált) legnagyobb közös osztó

$$(p, q) = (x-1)^2(x+1) = x^3 - x^2 - x + 1 = q(x).$$

Az euklideszi algoritmus egy lépésben ugyanezt adja: $p(x) = (x-1)\,q(x) + 0$.

Elméleti háttér — polinomok lnko-ja. $K[x]$-ben is van maradékos osztás, így euklideszi algoritmus és legnagyobb közös osztó; ez csak konstans szorzó erejéig egyértelmű, a **kitüntetett** (normált, főegyüttható 1) változatot választjuk. Ha a polinomok gyöktényezős alakja ismert, az lnko a közös gyöktényezők a kisebbik multiplicitással (mint egészeknél a prímkitevők minimuma).

10. feladat

Tegyük fel, hogy az a és b egész számok relatív prímek, azaz $(a, b) = 1$. Határozzuk meg az $(a+b, a-b)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit.

Megoldás.

Legyen $d = (a + b, a - b)$. Ekkor $d \mid (a + b) + (a - b) = 2a$ és $d \mid (a + b) - (a - b) = 2b$, így $d \mid (2a, 2b) = 2(a, b) = 2$. Tehát $d \in \{1, 2\}$, és mindkettő előfordul: $a = 2, b = 1$: $(3, 1) = 1$; $a = 3, b = 1$: $(4, 2) = 2$. ($d = 2$ pontosan akkor, ha a és b mindkettő páratlan.)

Elméleti háttér — a közös osztó mindkét számot „örökli". $d = (a + b, a - b)$ osztja az összegüket és különbségüket $(2a, 2b)$, tehát $d \mid (2a, 2b) = 2(a, b) = 2$. A lehetséges értékeket példákkal igazoljuk. (Általában: invertálható egész együtthatós lineáris transzformáció — itt determináns -2 — legfeljebb a determináns osztóival változtatja az lnko-t.)

11. feladat

Keressük meg az összes olyan x, y természetes számokból álló párt, amelyekre a legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó értéke: $[x, y] = 168$ és $(x, y) = 14$.

Megoldás.

Legyen $x = 14a$, $y = 14b$, ahol $(a, b) = 1$. Ekkor $[x, y] = 14ab = 168$, azaz $ab = 12$. A relatív prím felbontások: $1 \cdot 12$, $3 \cdot 4$ (a $2 \cdot 6$ nem jó). **A megoldások:**

$$(x, y) \in \{(14, 168),\ (168, 14),\ (42, 56),\ (56, 42)\}.$$

Elméleti háttér — lnko és lkkt kapcsolata. $(x, y)\,[x, y] = xy$, és ha $d = (x, y)$, akkor $x = da$, $y = db$, ahol $(a, b) = 1$, és $[x, y] = dab$. Így a feladat a $\frac{[x,y]}{(x,y)}$ szám **relatív prím** tényezőpárokra bontására vezet (egy prímhatvány nem oszolhat meg a és b között).

12. feladat

Mely pozitív egész n számok esetén teljesül, hogy $n + 3 \mid n^2 + 7$?

Megoldás.

$n^2 + 7 = (n + 3)(n - 3) + 16$, tehát $n + 3 \mid n^2 + 7 \iff n + 3 \mid 16$. Mivel $n + 3 \geq 4$: $n + 3 \in \{4, 8, 16\}$, azaz $n \in \{1, 5, 13\}$. (Ellenőrzés: $4 \mid 8$, $8 \mid 32$, $16 \mid 176$.)

Elméleti háttér — polinomosztás és oszthatóság. Ha $n^2 + 7 = (n+3)q(n) + r$ (maradékos osztás polinomként, egész maradékkal), akkor $n + 3 \mid n^2 + 7 \iff n + 3 \mid r$. Így a végtelen sok n-re vonatkozó kérdés egy rögzített szám (16) osztóinak felsorolására redukálódik.

13. feladat

Melyik igaz az alábbi állítások közül:

(1) Ha $d \mid 7x + 2y$ és $d \mid 3x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

(2) Ha $d \mid 4x + 3y$ és $d \mid 2x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

Megoldás.

(1) Igaz. x és y kifejezhető a két számból egész együtthatókkal:

$$x = (7x + 2y) - 2(3x + y), \qquad y = 7(3x + y) - 3(7x + 2y).$$

(Az együttható-mátrix determinánsa $7 - 6 = 1$.)

(2) Hamis. Itt a determináns $4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -2$, és valóban: $d = 2$, $x = 1$, $y = 0$ esetén $4x + 3y = 4$ és $2x + y = 2$ osztható 2-vel, de $x = 1$ nem.

Elméleti háttér — unimoduláris transzformáció. Ha $(u, v) = (x, y)M$ egy egész mátrixszal, akkor x és y pontosan akkor fejezhető ki egész együtthatókkal u-ból és v-ből, ha $\det M = \pm 1$ (az inverz mátrix is egész). Ekkor a közös osztók halmaza ugyanaz. Ha $|\det M| > 1$, a determináns prímosztói „elrejthetnek” osztót — erre ellenpéldát keresünk.

14. feladat

Legyen F_n az n-edik Fibonacci-szám ($F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). Igazoljuk, hogy tetszőleges $n \geq 1$ egész számra $(F_n, F_{n+1}) = 1$.

Megoldás.

Az euklideszi lépés $(a, b) = (a, b - a)$ szerint

$$(F_n, F_{n+1}) = (F_n, F_{n+1} - F_n) = (F_n, F_{n-1}) = (F_{n-1}, F_n) = \cdots = (F_1, F_2) = (1, 1) = 1.$$

(Formálisan: indukció n szerint.) ■

Elméleti háttér — euklideszi lépés Fibonacci-számokon. $(a, b) = (a, b - a)$, és a Fibonacci-rekurzió szerint $F_{n+1} - F_n = F_{n-1}$: az euklideszi algoritmus a Fibonacci-sorozaton visszafelé lépked, amíg $(1, 1) = 1$-hez ér. (Ez a legrosszabb eset az euklideszi algoritmusban: Lamé tétele.)

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $p \geq 5$ prímszám, akkor a $p^2 - 1$ kifejezés osztható 24-gyel.

Megoldás.

$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$.

- p páratlan, így $p - 1$ és $p + 1$ két szomszédos páros szám, egyikük 4-gyel is osztható: $8 \mid p^2 - 1$.
- $3 \nmid p$, így $p - 1, p, p + 1$ közül (három szomszédos szám) $p - 1$ vagy $p + 1$ osztható 3-mal: $3 \mid p^2 - 1$.

Mivel $(8, 3) = 1$, $24 \mid p^2 - 1$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság relatív prím tényezőkre bontva. $24 = 8 \cdot 3$, $(8, 3) = 1$. 8-cal: két szomszédos páros szám szorzata (az egyik 4-gyel is osztható). 3-mal: három egymást követő szám közül egy osztható 3-mal, és ez nem p (mert $p \geq 5$ prím). Kongruenciával: $p \equiv \pm 1 \pmod 6$, így $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.

16. feladat

Igazoljuk, hogy egy pozitív egész szám pozitív osztóinak száma pontosan akkor páratlan, ha a szám egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Párosítsuk az n szám d osztóját az $\frac{n}{d}$ osztóval. Ez a párosítás involúció; egy osztó akkor és csak akkor van párban önmagával, ha $d = \frac{n}{d}$, azaz $d^2 = n$. A többi osztó kételemű párokba rendeződik. Tehát az osztók száma pontosan akkor páratlan, ha van d, amelyre $d^2 = n$, vagyis ha n négyzetszám. ■

(Képlettel: $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ esetén az osztók száma $\prod(\alpha_i + 1)$, ami pontosan akkor páratlan, ha minden α_i páros.)

Elméleti háttér — párosítás involúcióval. Ha egy véges halmazon adott egy önmaga inverz leképezés ($d \mapsto \frac{n}{d}$), akkor az elemek kételemű párokba és fixpontokba rendeződnek, így a halmaz elemszámának paritása a fixpontok számának paritása. Itt fixpont csak $d = \sqrt{n}$ lehet. Az osztószám-függvény $d(n) = \prod(\alpha_i + 1)$ képlete ugyanezt mutatja.

17. feladat

Igazoljuk a Legendre-formulát, vagyis hogy a p prímszám kitevője az $n!$ prímtényezős felbontásában

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor .$$

Ezt felhasználva lássuk be a $v_p(n!) < \frac{n}{p-1}$ egyenlőtlenséget.

Megoldás.

Legendre-formula. $v_p(n!) = \sum_{m=1}^{n} v_p(m)$, és $v_p(m)$ azon $k \geq 1$ kitevők száma, amelyekre $p^k \mid m$. Kettős leszámlálással (az (m, k) párokat k szerint csoportosítva):

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^{n} \#\{k \geq 1 : p^k \mid m\} = \sum_{k \geq 1} \#\{m \leq n : p^k \mid m\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor ,$$

hiszen 1 és n között $\lfloor n/p^k \rfloor$ darab p^k-val osztható szám van. Az összeg valójában véges: $p^k > n$-re a tagok nullák.

Becslés. $\lfloor x \rfloor \leq x$ miatt, és mert csak véges sok nem nulla tag van, míg a végtelen mértani sor minden tagja pozitív:

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{K} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \leq \sum_{k=1}^{K} \frac{n}{p^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{p^k} = \frac{n/p}{1 - 1/p} = \frac{n}{p-1}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Legendre-formula kettős leszámlálással. $v_p(n!) = \sum_{m \leq n} v_p(m)$, és $v_p(m)$ = azon k-k száma, amelyekre $p^k \mid m$. Az (m, k) párokat kétféleképpen számolva (előbb m, majd k szerint) a $\sum_k \lfloor n/p^k \rfloor$ alakot kapjuk. A becsléshez $\lfloor x \rfloor \leq x$ és a **mértani sor összege** ($\sum_{k \geq 1} p^{-k} = \frac{1}{p-1}$) elég.

18. feladat

Lássuk be, hogy minden $x \geq 1$ valós számra fennáll a

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} < \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$$

egyenlőtlenség, ahol a szorzat az x-nél nem nagyobb prímszámokon fut végig.

Megoldás.

Minden p prímre a mértani sor összegképlete szerint

$$\left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k}.$$

A $p \leq x$ prímekre (véges sok) ezeket a nemnegatív tagú, konvergens sorokat összeszorozva, majd tagonként kifejtve:

$$\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}=\sum_{k_1,\dots,k_r\ge 0}\frac{1}{p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}}=\sum_{n\in S_x}\frac{1}{n},$$

ahol $p_1,\dots,p_r$ az x-nél nem nagyobb prímek, és S_x azon pozitív egészek halmaza, amelyeknek minden prímtényezője $\le x$. Itt a számelmélet alaptétele miatt minden $n\in S_x$ pontosan egyszer szerepel.

Minden $n\le x$ prímtényezői $\le x$, így $\{1,\dots,\lfloor x\rfloor\}\subseteq S_x$, és

$$\sum_{n\le x}\frac{1}{n}\le\sum_{n\in S_x}\frac{1}{n}=\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}.$$

Ha $x\ge 2$, az egyenlőtlenség **szigorú**, mert pl. $2^k\in S_x$ minden k-ra, és $2^k>x$ is előfordul. ■

Megjegyzés: $1\le x<2$ esetén nincs x-nél nem nagyobb prím, a szorzat üres ($=1$), és a bal oldal is 1 – itt egyenlőség áll, tehát a szigorú egyenlőtlenség $x\ge 2$-re igaz. *Következmény:* mivel a harmonikus sor divergens, $\prod_p(1-1/p)^{-1}=\infty$, amiből $\sum_p\frac{1}{p}=\infty$ is adódik.

Elméleti háttér — Euler-szorzat (elemi változat). A $(1-\frac{1}{p})^{-1}=\sum_k p^{-k}$ mértani sorokat összeszorozva és kifejtve **minden** olyan n reciproka pontosan egyszer jelenik meg, amelynek prímtényezői $\le x$ — ez a **számelmélet alaptételének** (egyértelmű prímfelbontás) következménye. Az $n\le x$ számok mind ilyenek, ezért a szorzat legalább a harmonikus részletösszeg. Mivel a harmonikus sor divergens, a prímek reciprokainak összege is divergens (Euler).

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások

1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása asszociatív és disztributív, vagyis $\forall x,y,z\in\mathbb{C}$-re $(xy)z=x(yz)$, $x(y+z)=xy+xz$, $(x+y)z=xz+yz$.

Megoldás.

Legyen $x=a+bi$, $y=c+di$, $z=e+fi$; a szorzás definíciója $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$.

Asszociativitás. $xy=(ac-bd)+(ad+bc)i$, így

$$(xy)z=(ace-bde-adf-bcf)+(acf-bdf+ade+bce)i.$$

$yz=(ce-df)+(cf+de)i$, így

$$x(yz)=(ace-adf-bcf-bde)+(acf+ade+bce-bdf)i.$$

A két eredmény tagról tagra megegyezik.

Disztributivitás.

$$x(y+z)=(a(c+e)-b(d+f))+(a(d+f)+b(c+e))i=[(ac-bd)+(ad+bc)i]+[(ae-bf)+(af+be)i]=xy+xz.$$

A szorzás kommutatív (a képlet szimmetrikus x-ben és y-ban), így $(x+y)z=z(x+y)=zx+zy=xz+yz$. ■

Elméleti háttér — $\mathbb{C}$ mint test. A komplex számok rendezett valós számpárok, $(a,b)\leftrightarrow a+bi$, a szorzás definíciója $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$. A testaxiómák (asszociativitás, disztributivitás stb.) a valós számok megfelelő tulajdonságaiból **komponensenkénti számolással** adódnak. Ugyanezt adja, ha $\mathbb{C}$-t az $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ faktorgyűrűként fogjuk fel.

2. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket: $(2-3i)(1+4i)$, $-2/i$, $(2+5i)/(1-2i)$, $|\overline{(3-2i)}/(3-2i)|$, $|(5-2026i)^{50}/(5+2026i)^{50}|$, $(1-i)^2$, $(1-i)^{1024}$, $(1-i\sqrt{3})^3$.

Megoldás.

- $(2-3i)(1+4i) = 2+8i-3i-12i^2 = 14+5i$.
- $-\dfrac{2}{i} = -2\cdot\dfrac{-i}{1} = 2i$ (mert $\frac{1}{i} = -i$).
- $\dfrac{2+5i}{1-2i} = \dfrac{(2+5i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \dfrac{2+4i+5i-10}{5} = \dfrac{-8+9i}{5}$.
- $\left|\dfrac{\overline{3-2i}}{3-2i}\right| = \dfrac{|3+2i|}{|3-2i|} = \dfrac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = 1$.
- $\left|\dfrac{(5-2026i)^{50}}{(5+2026i)^{50}}\right| = \left(\dfrac{|5-2026i|}{|5+2026i|}\right)^{50} = 1$ (konjugáltak abszolút értéke egyenlő).
- $(1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$.
- $(1-i)^{1024} = \left((1-i)^2\right)^{512} = (-2i)^{512} = 2^{512}\,i^{512} = 2^{512}$, mert $4 \mid 512$.
- $(1-i\sqrt{3})^3 = 1-3i\sqrt{3}+3(i\sqrt{3})^2-(i\sqrt{3})^3 = 1-3\sqrt{3}\,i-9+3\sqrt{3}\,i = -8$. (Trigonometrikusan: $1-i\sqrt{3} = 2(\cos(-60^\circ)+i\sin(-60^\circ))$, köbe $8(\cos(-180^\circ)+i\sin(-180^\circ)) = -8$.)

Elméleti háttér — számolás algebrai és trigonometrikus alakban. Osztásnál **a nevező konjugáltjával bővítünk**: $\frac{w}{z} = \frac{w\overline{z}}{|z|^2}$, mert $z\overline{z} = |z|^2$ valós. Az abszolút érték **multiplikatív** ($|zw| = |z||w|$, $|z^n| = |z|^n$), és $|\overline{z}| = |z|$. Hatványozásnál trigonometrikus alakban (Moivre) vagy kis hatványok kiszámolásával ($(1-i)^2 = -2i$, $i^4 = 1$) haladunk.

3. feladat

Igazoljuk, hogy $z \in \mathbb{C}$ abszolút értéke akkor és csak akkor 1, ha reciproka megegyezik a konjugáltjával.

Megoldás.

$z \neq 0$ esetén

$$\frac{1}{z} = \overline{z} \iff z\overline{z} = 1 \iff |z|^2 = 1 \iff |z| = 1. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — $z\overline{z} = |z|^2$. A konjugált és az abszolút érték kapcsolata: $z\overline{z} = a^2+b^2 = |z|^2$. Ebből $z \neq 0$ esetén $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$, így a reciprok és a konjugált pontosan az egységkörön egyezik meg. (Az egységkör pontjai a szorzásra csoportot alkotnak.)

4. feladat

Határozzuk meg a következő összeg algebrai alakját: $i^{123}+i^{124}+i^{125}+i^{126}$.

Megoldás.

$i^{123} = i^{120}\cdot i^3 = -i$, $i^{124} = 1$, $i^{125} = i$, $i^{126} = -1$. Az összeg $-i+1+i-1 = \mathbf{0}$. (Vagy: $i^{123}(1+i+i^2+i^3) = i^{123}\cdot 0$.)

Elméleti háttér — i hatványai. $i^4 = 1$, ezért i^n csak n mod 4-től függ: $1, i, -1, -i$. Négy egymást követő hatvány összege $i^m(1+i+i^2+i^3) = 0$ (az egységgyökök összege nulla, ld. 20. feladat).

5. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az alábbi egyenletet: $3z+2\overline{z} = 10-4i$.

Megoldás.

Legyen $z = a + bi$. Ekkor $3z + 2\overline{z} = 3a + 3bi + 2a - 2bi = 5a + bi = 10 - 4i$, így $a = 2$, $b = -4$. $z = 2 - 4i$**.**

Elméleti háttér — egyenlet valós és képzetes részre bontva. Egy komplex egyenlet két valós egyenletet jelent: $u = v \iff \operatorname{Re} u = \operatorname{Re} v$ és $\operatorname{Im} u = \operatorname{Im} v$. Ha az egyenletben $\overline{z}$ is szerepel, az nem „komplex-lineáris”, ezért $z = a + bi$ helyettesítéssel érdemes valós rendszerre bontani.

6. feladat

Oldjuk meg $\mathbb{C}$-ben: $x = (4 - 3i)\overline{x}$; $x = 2i \operatorname{Im}(x)$; $\operatorname{Im}(x) = x - \overline{x}$.

Megoldás.

- $x = (4 - 3i)\overline{x}$: abszolút értéket véve $|x| = |4 - 3i|\,|\overline{x}| = 5|x|$, így $|x| = 0$. **Csak** $x = 0$**.**
- $x = 2i \operatorname{Im}(x)$: $x = a + bi$ esetén $a + bi = 2bi$, így $a = 0$ és $b = 2b$, azaz $b = 0$. **Csak** $x = 0$**.**
- $\operatorname{Im}(x) = x - \overline{x}$: $x - \overline{x} = 2bi$, így $b = 2bi$, azaz $b(1 - 2i) = 0$, tehát $b = 0$. **A megoldások a valós számok:** $x \in \mathbb{R}$**.**

Elméleti háttér — abszolút érték és felbontás. Ha $z = cw$ alakú egyenletben a két oldal abszolút értékét vesszük, $|z| = |c|\,|w|$; ha $|c| \neq 1$ és $|z| = |w|$, csak a 0 lehet megoldás. Egyébként az algebrai alakra bontás ($x = a + bi$, $\overline{x} = a - bi$, $x - \overline{x} = 2bi$) valós egyenletrendszert ad.

7. feladat

Tegyük föl, hogy $(x + iy)^k = 12 - 5i$ (itt $x, y \in \mathbb{R}$). Mennyi lesz ekkor $(x^2 + y^2)^k$?

Megoldás.

Az abszolút érték multiplikatív:

$$(x^2 + y^2)^k = |x + iy|^{2k} = \left|(x + iy)^k\right|^2 = |12 - 5i|^2 = 144 + 25 = \mathbf{169}.$$

Elméleti háttér — az abszolút érték multiplikativitása. $|z^k| = |z|^k$ és $|x + iy|^2 = x^2 + y^2$. Így egy hatvány abszolút értéke meghatározza az alap abszolút értékét, anélkül hogy a hatványgyököt ki kellene számolni.

8. feladat

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a komplex számok halmazán, ahol z és w is komplex számok:

$$\begin{aligned}(1 + i)z - w &= -1 + 5i\\ 2z + (1 - i)w &= 6 + 2i\end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $w = (1+i)z+1-5i$. Ezt a másodikba helyettesítve, $(1-i)(1+i) = 2$ és $(1-i)(1-5i) = -4-6i$ felhasználásával:

$$2z + 2z - 4 - 6i = 6 + 2i \iff 4z = 10 + 8i \iff z = \frac{5}{2} + 2i.$$

Ebből $w = (1 + i)\left(\frac{5}{2} + 2i\right) + 1 - 5i = \left(\frac{1}{2} + \frac{9}{2}i\right) + 1 - 5i = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$.

Megoldás: $z = \frac{5}{2} + 2i$**,** $w = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$**.** (Ellenőrzés: $(1+i)z-w = -1+5i$, $2z+(1-i)w = (5+4i)+(1-2i) = 6 + 2i$.)

Elméleti háttér — lineáris egyenletrendszer $\mathbb{C}$ felett. A Gauss-elimináció (és a behelyettesítéses módszer) bármely test felett ugyanúgy működik, így $\mathbb{C}$ felett is; csak a számolás komplex számokkal történik. Hasznos: $(1-i)(1+i) = 2$ (konjugált párok szorzata valós).

9. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az m és n egész számok előállnak két négyzetszám összegeként, akkor mn is előáll így.

Megoldás.

Ha $m = a^2 + b^2 = |a + bi|^2$ és $n = c^2 + d^2 = |c + di|^2$, akkor az abszolút érték multiplikativitása miatt

$$mn = |(a + bi)(c + di)|^2 = |(ac - bd) + (ad + bc)i|^2 = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2,$$

ami két egész szám négyzetének összege. ■

Elméleti háttér — Brahmagupta–Fibonacci-azonosság. A $|zw|^2 = |z|^2|w|^2$ multiplikativitás egész komponensű komplex számokra (Gauss-egészekre) azt mondja, hogy két négyzetösszeg szorzata is négyzetösszeg: $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2$. A komplex számok itt egy egész számelméleti azonosság „gépezetét" adják.

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenleteket: $x^2 + 9 = 0$, $x^2 = -8$, $x^2 - 4x + 13 = 0$, $x^2 - 4ix - 5 = 0$. Írjuk is föl a megfelelő polinomokat gyöktényezős alakban $\mathbb{C}$ fölött.

Megoldás.

- $x^2 + 9 = 0$: $x = \pm 3i$; $x^2 + 9 = (x - 3i)(x + 3i)$.
- $x^2 = -8$: $x = \pm 2\sqrt{2}\, i$; $x^2 + 8 = (x - 2\sqrt{2}\, i)(x + 2\sqrt{2}\, i)$.
- $x^2 - 4x + 13 = 0$: $D = 16 - 52 = -36$, $x = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$; $x^2 - 4x + 13 = (x - 2 - 3i)(x - 2 + 3i)$.
- $x^2 - 4ix - 5 = 0$: $D = (4i)^2 + 20 = 4$, $x = \frac{4i \pm 2}{2} = \pm 1 + 2i$; $x^2 - 4ix - 5 = (x - 1 - 2i)(x + 1 - 2i)$.

Elméleti háttér — másodfokú egyenlet $\mathbb{C}$-ben. $ax^2 + bx + c = 0$ megoldása $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, ahol $\sqrt{D}$ a D bármelyik komplex négyzetgyöke (a $\pm$ a másikat is lefedi). $\mathbb{C}$ felett minden polinom gyöktényezőkre bomlik (az algebra alaptétele): $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

11. feladat

Határozzuk meg azokat a $c + di$ számokat, melyek négyzete $5 + 12i$. Oldjuk meg az $x^2 + (2i - 3)x + (5 - i) = 0$ egyenletet.

Megoldás.

$(c + di)^2 = (c^2 - d^2) + 2cd\, i = 5 + 12i$, továbbá az abszolút értékekből $c^2 + d^2 = |5 + 12i| = 13$. Így $c^2 = 9$, $d^2 = 4$, és $cd = 6 > 0$: $c + di = \pm(3 + 2i)$**.**

Az $x^2 + (2i - 3)x + (5 - i) = 0$ egyenlet diszkriminánsa

$$D = (2i - 3)^2 - 4(5 - i) = (5 - 12i) - 20 + 4i = -15 - 8i.$$

Ennek négyzetgyöke (ugyanígy: $c^2 - d^2 = -15$, $c^2 + d^2 = 17$, $cd = -4$): $\pm(1 - 4i)$. Így

$$x = \frac{3 - 2i \pm (1 - 4i)}{2}, \qquad x_1 = 2 - 3i, \quad x_2 = 1 + i.$$

(Ellenőrzés Viète-tel: $x_1 + x_2 = 3 - 2i$, $x_1 x_2 = 2 + 2i - 3i + 3 = 5 - i$.)

Elméleti háttér — komplex négyzetgyök algebrai alakban. $(c+di)^2 = A+Bi$ esetén $c^2-d^2 = A$, $2cd = B$, és az abszolút értékből $c^2 + d^2 = |A + Bi|$. A három egyenletből c^2 és d^2 kijön, az előjeleket a $2cd = B$ feltétel köti össze. Komplex együtthatós másodfokú egyenletnél a diszkriminánsból négyzetgyökét így számoljuk, és a megoldóképlet változatlanul érvényes. Ellenőrzés: Viète-formulák.

12. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a következő komplex számokat: $\sqrt{3}+i$, $-2+2i$, $-1-\sqrt{3}i$, $-5i$, $-1+i$, $\sqrt{3}-3i$, $-\sin(20^\circ)+i\cos(20^\circ)$, $-\cos\beta+i\sin\beta$, $1+\cos\alpha+i\sin\alpha$ és $\dfrac{1-i\operatorname{tg}\beta}{1+i\operatorname{tg}\beta}$.

Megoldás.

$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ alakban (szögek fokban):

- $\sqrt{3}+i=2(\cos 30^\circ+i\sin 30^\circ)$.
- $-2+2i=2\sqrt{2}(\cos 135^\circ+i\sin 135^\circ)$.
- $-1-\sqrt{3}\,i=2(\cos 240^\circ+i\sin 240^\circ)$.
- $-5i=5(\cos 270^\circ+i\sin 270^\circ)$.
- $-1+i=\sqrt{2}(\cos 135^\circ+i\sin 135^\circ)$.
- $\sqrt{3}-3i=2\sqrt{3}(\cos 300^\circ+i\sin 300^\circ)$ (mert $r=\sqrt{12}$, $\cos\varphi=\frac{1}{2}$, $\sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$).
- $-\sin 20^\circ+i\cos 20^\circ=\cos 110^\circ+i\sin 110^\circ$.
- $-\cos\beta+i\sin\beta=\cos(180^\circ-\beta)+i\sin(180^\circ-\beta)$.
- $1+\cos\alpha+i\sin\alpha$:

$$1+\cos\alpha+i\sin\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}+2i\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=2\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\frac{\alpha}{2}+i\sin\frac{\alpha}{2}\right).$$

  Ez trigonometrikus alak, ha $\cos\frac{\alpha}{2}>0$; ha $\cos\frac{\alpha}{2}<0$, akkor

$$-2\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\left(\frac{\alpha}{2}+180^\circ\right)+i\sin\left(\frac{\alpha}{2}+180^\circ\right)\right);$$

  ha $\cos\frac{\alpha}{2}=0$, a szám 0.
- $\dfrac{1-i\operatorname{tg}\beta}{1+i\operatorname{tg}\beta}$:

$$\frac{1-i\operatorname{tg}\beta}{1+i\operatorname{tg}\beta}=\frac{\cos\beta-i\sin\beta}{\cos\beta+i\sin\beta}=\cos(-2\beta)+i\sin(-2\beta)$$

  ($\cos\beta\neq 0$; a számlálót és a nevezőt $\cos\beta$-val bővítettük, majd a szögek kivonódnak).

Elméleti háttér — trigonometrikus alak. $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$, ahol $r=|z|\geq 0$, φ az argumentum (2π többszöröséig egyértelmű). Fontos, hogy r **nemnegatív** legyen: ha egy átalakításból negatív szorzó jön ki, φ-t 180°-kal eltoljuk. Trigonometrikus azonosságokkal (pótszög, félszögképletek: $1+\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}$) sok kifejezés közvetlenül ilyen alakra hozható.

13. feladat

Legyen $u=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ és $v=3\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$. Számítsuk ki az $u\cdot v$ és az $\frac{u}{v}$ kifejezések értékét! A végeredményt trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

Trigonometrikus alakban szorzáskor az abszolút értékek szorzódnak, a szögek összeadódnak:

$$u\cdot v=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right),\qquad \frac{u}{v}=\frac{2}{3}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right)=\frac{2}{3}\left(\cos\frac{23\pi}{12}+i\sin\frac{23\pi}{12}\right).$$

Elméleti háttér — szorzás és osztás trigonometrikus alakban. $r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\cdot r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)=r_1r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$ — az abszolút értékek szorzódnak, a szögek összeadódnak (az addíciós tételek miatt); osztásnál osztódnak, illetve kivonódnak. Geometriailag: a szorzás **forgatva nyújtás**.

14. feladat

Mennyi $-\cos(50^\circ) - i\sin(50^\circ)$ szöge? Ha z szöge 75°, akkor mennyi $2026/\overline{z}^4$ szöge? Ha w abszolút értéke 1, szöge pedig 45°, akkor mennyi $w^3/\overline{w}$?

Megoldás.

- $-\cos 50^\circ - i\sin 50^\circ = \cos 230^\circ + i\sin 230^\circ$, **a szöge** 230°**.**
- $\arg z = 75^\circ$ esetén $\arg \overline{z} = -75^\circ$, $\arg \overline{z}^4 = -300^\circ \equiv 60^\circ$, és mivel 2026 pozitív valós, $\arg \dfrac{2026}{\overline{z}^4} = -60^\circ \equiv 300^\circ$.
- $|w| = 1$ esetén $\overline{w} = \frac{1}{w}$, így $\dfrac{w^3}{\overline{w}} = w^4 = \cos 180^\circ + i\sin 180^\circ = \mathbf{-1}$.

Elméleti háttér — argumentum számolási szabályai. $\arg(zw) = \arg z + \arg w$, $\arg(1/z) = -\arg z$, $\arg \overline{z} = -\arg z$, $\arg(z^n) = n \arg z$ (mind 360° többszöröséig). Pozitív valós szám argumentuma 0. Egységnyi abszolút értékű számra $\overline{w} = w^{-1}$.

15. feladat

Mondjuk ki, és bizonyítsuk be a Moivre-formulát természetes kitevőkre. A formula, valamint a binomiális tétel felhasználásával fejezzük ki a $\cos(3x)$ és a $\sin(3x)$ függvényeket kizárólag $\cos x$ és $\sin x$ hatványainak segítségével.

Megoldás.

Moivre-formula: $n \in \mathbb{N}$-re

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos(nx) + i\sin(nx).$$

Bizonyítás indukcióval: $n = 0, 1$ triviális. A lépés az addíciós tételekkel:

$$(\cos nx + i\sin nx)(\cos x + i\sin x) = (\cos nx\cos x - \sin nx\sin x) + i(\sin nx\cos x + \cos nx\sin x) = \cos(n+1)x + i\sin(n+1)x.$$

(Általában $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ esetén $z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$.)

Alkalmazás: $c = \cos x$, $s = \sin x$ jelöléssel a binomiális tétel szerint

$$\cos 3x + i\sin 3x = (c+is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2 s - s^3).$$

A valós és képzetes részeket összevetve:

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3\cos x\sin^2 x = 4\cos^3 x - 3\cos x,$$

$$\sin 3x = 3\cos^2 x\sin x - \sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x.$$

Elméleti háttér — Moivre-formula és többszörös szögek. $(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx$, indukcióval az addíciós tételekből. A bal oldalt a **binomiális tétellel** kifejtve, és a valós/képzetes részeket összevetve $\cos nx$ és $\sin nx$ $\cos x$ és $\sin x$ polinomjaként adódik (Csebisev-polinomok); $\sin^2 + \cos^2 = 1$-gyel egyetlen függvényre is átírható.

16. feladat

Mennyi az értéke a $(\sin(\pi/12) + i\cos(\pi/12))^{12}$ és a $(1 + \cos(\pi/5) + i\sin(\pi/5))^5$ kifejezéseknek?

Megoldás.

Első: $\sin\frac{\pi}{12} + i\cos\frac{\pi}{12} = \cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}$ (pótszögek). A Moivre-formulával

$$\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)^{12}=\cos 5\pi+i\sin 5\pi=-\mathbf{1}.$$

Második: a 12. feladat szerint $1+\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}=2\cos\frac{\pi}{10}\left(\cos\frac{\pi}{10}+i\sin\frac{\pi}{10}\right)$, így

$$\left(1+\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)^5=32\cos^5\frac{\pi}{10}\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)=32\cos^5\frac{\pi}{10}\cdot i.$$

Mivel $\cos^2\frac{\pi}{10}=\frac{1+\cos(\pi/5)}{2}=\frac{5+\sqrt{5}}{8}$, az érték

$$32\left(\frac{5+\sqrt{5}}{8}\right)^2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}\,i=(15+5\sqrt{5})\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}\,i\approx 24{,}90\,i.$$

Elméleti háttér — hatványozás trigonometrikus alakra hozással. Először trigonometrikus alakra hozzuk az alapot (pótszögekkel, illetve $1+\cos\alpha+i\sin\alpha=2\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\frac{\alpha}{2}+i\sin\frac{\alpha}{2})$), aztán Moivre-formula: $z^n=r^n(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)$. A pontos érték a félszögképletből ($\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$) adódik.

17. feladat

A Moivre-képlet felhasználásával számítsuk ki az $(1-i)^{12}$ kifejezés értékét! A számolást trigonometrikus alakban végezzük el, de a végeredményt algebrai alakban adjuk meg.

Megoldás.

$1-i=\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$, így

$$(1-i)^{12}=(\sqrt{2})^{12}\left(\cos(-3\pi)+i\sin(-3\pi)\right)=64\cdot(-1)=-\mathbf{64}.$$

Elméleti háttér — Moivre-formula egész kitevőre. $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)\Rightarrow z^n=r^n(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)$. Nagy kitevőnél a szög $n\varphi$-t 2π többszöröseivel csökkentjük, és a végén visszaírjuk algebrai alakra.

18. feladat

Oldjuk meg az $x^4=5$ és az $x^3=-27$ egyenleteket a komplex számok között. Adjuk meg az $x^6=-1+i\sqrt{3}$ és az $x^n=i$ egyenletek összes megoldását is.

Megoldás.

$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ n-edik gyökei:

$$\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right),\qquad k=0,1,\dots,n-1.$$

- $x^4=5$: $x\in\{\sqrt[4]{5},\ \sqrt[4]{5}\,i,\ -\sqrt[4]{5},\ -\sqrt[4]{5}\,i\}$.
- $x^3=-27=27(\cos 180^\circ+i\sin 180^\circ)$:

$$x=3\left(\cos(60^\circ+k\cdot 120^\circ)+i\sin(60^\circ+k\cdot 120^\circ)\right),$$

azaz

$$x\in\left\{\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i,\ -3,\ \frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}i\right\}.$$

- $x^6 = -1 + i\sqrt{3} = 2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$:

$$x = \sqrt[6]{2}\,(\cos(20^\circ + k \cdot 60^\circ) + i \sin(20^\circ + k \cdot 60^\circ))\,, \qquad k = 0, \dots, 5;$$

  a szögek $20^\circ, 80^\circ, 140^\circ, 200^\circ, 260^\circ, 320^\circ$.
- $x^n = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$:

$$x_k = \cos \frac{(4k+1)\pi}{2n} + i \sin \frac{(4k+1)\pi}{2n}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1$$

  (a szög $\frac{\pi/2+2k\pi}{n}$).

Elméleti háttér — n-edik gyökvonás $\mathbb{C}$-ben. Egy nem nulla komplex számnak pontosan n darab n-edik gyöke van: $\sqrt[n]{r}\left(\cos \frac{\varphi+2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)$, $k = 0, \dots, n-1$. Ezek egy origó középpontú szabályos n-szög csúcsai. A $2k\pi$ tag azért kell, mert a szög csak 2π többszöröséig meghatározott, és n-nel osztva ezek különböző szögeket adnak.

19. feladat

Határozzuk meg a $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét! A gyököket trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

$|z| = \sqrt{64 + 192} = 16$, $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, így $\varphi = 120^\circ$: $z = 16(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$. A harmadik gyökök ($\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$):

$$w_k = 2\sqrt[3]{2}\,(\cos(40^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \sin(40^\circ + k \cdot 120^\circ))\,, \quad k = 0, 1, 2,$$

azaz a szögek 40°, 160°, 280°.

Elméleti háttér — gyökök trigonometrikus alakban. Előbb trigonometrikus alakra hozzuk a számot ($r = |z|$, φ a $\cos \varphi = \frac{a}{r}$, $\sin \varphi = \frac{b}{r}$ egyenletekből — mindkettőt figyelembe véve, hogy a helyes síknegyedet kapjuk), majd a gyökvonás képletét alkalmazzuk: az abszolút érték valós n-edik gyöke, a szögek $\frac{\varphi+2k\pi}{n}$.

20. feladat

Legyen k egy pozitív egész szám, és $\varepsilon = \cos(\frac{2\pi i}{k}) + \sin(\frac{2\pi i}{k})$. Mutassuk meg, hogy egy tetszőleges n egész szám esetén az $S = \sum_{j=0}^{k-1} \varepsilon^{jn}$ összeg értéke k, ha $k \mid n$, és 0, ha $k \nmid n$.

Megoldás.

(A lapon szereplő képletben elírás van; a szándékolt definíció $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{k} + i \sin \frac{2\pi}{k}$, a primitív k-adik egységgyök.)

A Moivre-formula szerint $\varepsilon^n = \cos \frac{2\pi n}{k} + i \sin \frac{2\pi n}{k}$, és $\varepsilon^n = 1 \iff k \mid n$.

- Ha $k \mid n$: minden tag $\varepsilon^{jn} = (\varepsilon^n)^j = 1$, így $S = k$.
- Ha $k \nmid n$: $q = \varepsilon^n \neq 1$, de $q^k = (\varepsilon^k)^n = 1$. A mértani összeg képlete szerint

$$S = \sum_{j=0}^{k-1} q^j = \frac{q^k - 1}{q - 1} = 0. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — egységgyökök összege. $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{k} + i \sin \frac{2\pi}{k}$ **primitív** k-adik egységgyök: $\varepsilon^n = 1 \iff k \mid n$. Az S összeg egy mértani sor $q = \varepsilon^n$ hányadossal; ha $q \neq 1$, akkor $q^k = 1$ miatt a $\frac{q^k-1}{q-1}$ képlet 0-t ad. Ez a **diszkrét Fourier-transzformáció** és a „gyökszűrő” technika alapja (pl. minden k-adik binomiális együttható összegének kiszámítása).

21. feladat

A komplex számok trigonometrikus alakja és a binomiális tétel felhasználásával hozzuk zárt alakra (vagyis szumma nélküli kifejezésre) az alábbi két összeget:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(kx), \quad \text{illetve} \quad T_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(kx).$$

Megoldás.

Legyen $w = \cos x + i \sin x$. A Moivre-formula szerint $w^k = \cos kx + i \sin kx$, így a binomiális tétellel

$$S_n + iT_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} w^k = (1+w)^n.$$

Mivel $1 + w = 1 + \cos x + i \sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right)$ (ld. 12. feladat), ezért

$$(1+w)^n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \left(\cos \frac{nx}{2} + i \sin \frac{nx}{2} \right).$$

(S_n és T_n valós, így a valós és képzetes részek összevetésével:)

$$S_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \cos \frac{nx}{2}, \qquad T_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2}.$$

(Ez az azonosság minden x-re érvényes, $\cos \frac{x}{2}$ előjelétől függetlenül.)

Elméleti háttér — valós trigonometrikus összegek komplex úton. Egy $\sum c_k \cos kx$ összeget egy komplex összeg valós részeként írunk fel ($\cos kx = \operatorname{Re} e^{ikx}$, Moivre szerint w^k), a komplex összeget zárt alakra hozzuk (itt binomiális tétellel $(1+w)^n$), majd visszatérünk a valós és képzetes részekre. A sin-os összeg ugyanannak a komplex kifejezésnek a képzetes része — egy számolás mindkettőt megadja.

22. feladat

Rajzoljuk le a komplex síkon a következő halmazokat: $\{z : \operatorname{Im}(z-2+i) \geq 1\}$, $\{z : \operatorname{Re}(z-2i) \leq \operatorname{Im}(z+1)\}$, $\{z : |z+2-3i| < 2\}$, $\{z : |z-1-i| = |z+3+i|\}$, $\{z : z-\overline{z} = 4i\}$, $\{z : z\overline{z} - 2\operatorname{Re}(z) = 0\}$, $\{z : 1/z = 2\overline{z}\}$, $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}((z-i)/(z+i)) = 0\}$.

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$.

1. $\operatorname{Im}(z-2+i) = y+1 \geq 1 \iff y \geq 0$: **a zárt felső félsík.**
2. $\operatorname{Re}(z-2i) = x$, $\operatorname{Im}(z+1) = y$: $x \leq y$, **az** $y = x$ **egyenes és a felette lévő zárt félsík.**
3. $|z-(-2+3i)| < 2$: **nyílt körlap**, középpont $-2+3i$, sugár 2.
4. $|z-(1+i)| = |z-(-3-i)|$: az $1+i$ és $-3-i$ pontokat összekötő szakasz **felezőmerőlegese**. Négyzetre emelve: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = (x+3)^2 + (y+1)^2 \iff y = -2x-2$.
5. $z - \overline{z} = 2yi = 4i \iff y = 2$: **vízszintes egyenes.**
6. $z\overline{z} - 2\operatorname{Re} z = x^2 + y^2 - 2x = 0 \iff (x-1)^2 + y^2 = 1$: **kör**, középpont 1, sugár 1.
7. $\frac{1}{z} = 2\overline{z} \iff 2z\overline{z} = 1 \iff |z| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $(z \neq 0)$: **origó középpontú,** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **sugarú kör.**
8. $z \neq -i$ esetén

$$\frac{z-i}{z+i} = \frac{(z-i)(\overline{z}-i)}{|z+i|^2} = \frac{x^2+y^2-1-2xi}{|z+i|^2},$$

ennek képzetes része pontosan akkor 0, ha $x = 0$: **a képzetes tengely, a** $-i$ **pont kivételével.**

Elméleti háttér — komplex síkbeli halmazok. $|z-a|$ a z és a pontok **távolsága**; így $|z-a|<r$ nyílt körlap, $|z-a|=|z-b|$ felezőmerőleges. Re, Im feltételek egyenesek, félsíkok. Bonyolultabb feltételeknél $z=x+yi$ helyettesítéssel valós egyenletet (egyenlőtlenséget) kapunk, amit a koordinátageometriából ismerünk fel (kör, egyenes). A hányados képzetes részéhez a nevező konjugáltjával bővítünk.

23. feladat

A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései: $z\mapsto -2z+1-i$, $z\mapsto (1-i\sqrt{3})z$, $z\mapsto 1/\overline{z}$.

Megoldás.

- $z\mapsto -2z+1-i$: középpontos hasonlóság -2 aránnyal (azaz $180°$-os forgatás és kétszeres nagyítás), majd eltolás az $(1,-1)$ vektorral. Fixpontja $z=-2z+1-i$, azaz $z_0=\frac{1-i}{3}$; a leképezés tehát z_0 **középpontú,** -2 **arányú középpontos hasonlóság**: $z-z_0\mapsto -2(z-z_0)$.
- $z\mapsto (1-i\sqrt{3})z$: mivel $1-i\sqrt{3}=2(\cos(-60°)+i\sin(-60°))$, ez **origó körüli** $-60°$**-os (óramutató járásával egyező) forgatás és kétszeres nagyítás** (forgatva nyújtás).
- $z\mapsto \frac{1}{\overline{z}}=\frac{z}{|z|^2}$ $(z\neq 0)$: a kép ugyanazon az origóból induló félegyenesen van, $\frac{1}{|z|}$ távolságra: **inverzió az egységkörre.**

Elméleti háttér — komplex leképezések geometriai jelentése. $z\mapsto az+b$ $(a\neq 0)$ **hasonlósági transzformáció**: $|a|$ arányú nyújtás, $\arg a$ szögű forgatás és eltolás; ha $a\neq 1$, van fixpontja, és körülötte forgatva nyújtás. $z\mapsto \overline{z}$ tükrözés a valós tengelyre. $z\mapsto \frac{1}{\overline{z}}=\frac{z}{|z|^2}$ az egységkörre vonatkozó **inverzió**: a pontot a saját félegyenesén $\frac{1}{|z|}$ távolságra viszi.

24. feladat

Igazoljuk, hogy egy paralelogramma oldalai hosszának négyzetösszege ugyanaz, mint az átlói hosszának négyzetösszege, és fogalmazzuk meg a megfelelő komplex azonosságot.

Megoldás.

Legyen a paralelogramma négy csúcsa 0, u, v, $u+v$ (komplex számok). Az oldalak hossza $|u|$ és $|v|$ (mindkettő kétszer), az átlóké $|u+v|$ és $|u-v|$. A megfelelő komplex azonosság:

$$|u+v|^2+|u-v|^2=2|u|^2+2|v|^2.$$

Bizonyítás: $|w|^2=w\overline{w}$ felhasználásával

$$|u\pm v|^2=(u\pm v)(\overline{u}\pm\overline{v})=|u|^2+|v|^2\pm(u\overline{v}+\overline{u}v),$$

és a két egyenlőséget összeadva a vegyes tagok kiesnek. ■

Elméleti háttér — $|w|^2=w\overline{w}$ **és a paralelogramma-szabály.** A hossznégyzetek $w\overline{w}$ alakban algebrai kifejezésekként kezelhetők: $|u\pm v|^2=|u|^2+|v|^2\pm 2\,\mathrm{Re}(u\overline{v})$, és összeadva a vegyes tag kiesik. A komplex számok vektorként kezelik a sík pontjait, így geometriai tételek algebrai azonosságokká válnak.

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor – megoldások

1. feladat

Igazoljuk a kongruencia alábbi elemi tulajdonságait:

(1) $a\equiv b\pmod m$, akkor $b\equiv a\pmod m$

(2) $a\equiv b\pmod m$ és $b\equiv c\pmod m$, akkor $a\equiv c\pmod m$

(3) $a \equiv a' \pmod m$ és $b \equiv b' \pmod m$, akkor $a + a' \equiv b + b' \pmod m$, $ab \equiv a'b' \pmod m$

(4) $x, y \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a' \pmod m$ és $b \equiv b' \pmod m$, akkor $xa + yb \equiv xa' + yb' \pmod m$.

Megoldás.

Definíció szerint $a \equiv b \pmod m \iff m \mid a - b$.

(1) Ha $m \mid a - b$, akkor $m \mid -(a - b) = b - a$, azaz $b \equiv a$.

(2) Ha $m \mid a - b$ és $m \mid b - c$, akkor $m \mid (a - b) + (b - c) = a - c$, azaz $a \equiv c$.

(3) A lapon szereplő $a + a' \equiv b + b'$ elírás; a helyes állítás $a + b \equiv a' + b'$. (Az elírt alak nem igaz: $a = a' = 0$, $b = b' = 1$, $m = 3$ esetén $0 \not\equiv 2$.)

- Összeg: $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$, és mindkét tag osztható m-mel.
- Szorzat: $ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a')$, és mindkét tag osztható m-mel.

(4) $(xa + yb) - (xa' + yb') = x(a - a') + y(b - b')$ osztható m-mel. ■

Elméleti háttér — a kongruencia ekvivalenciareláció és kompatibilis a műveletekkel. $a \equiv b \pmod m \iff m \mid a - b$. Reflexív, szimmetrikus, tranzitív, és **összeadással, szorzással felcserélhető —** ezért a maradékosztályokkal számolhatunk ($\mathbb{Z}_m$ gyűrű). A bizonyítások mind arra épülnek, hogy m többszöröseinek összege és egész számszorosa is m többszöröse; a szorzatnál a „hozzáadunk és elveszünk” fogás: $ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a')$.

2. feladat

Adjunk meg egy-egy teljes maradékrendszert mod 7, amely (1) csupa páratlan számból, (2) csupa negatív számból áll, illetve (3) csupa prímszámból áll.

Megoldás.

Teljes maradékrendszer mod 7: 7 szám, amelyek páronként különböző maradékot adnak (minden maradék $0, \dots, 6$ pontosan egyszer).

1. **Csupa páratlan:** $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$; maradékaik $1, 3, 5, 0, 2, 4, 6$.
2. **Csupa negatív:** $-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7$; maradékaik $6, 5, 4, 3, 2, 1, 0$.
3. **Csupa prím:** $7, 29, 2, 3, 11, 5, 13$; maradékaik rendre $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Elméleti háttér — teljes maradékrendszer. m darab egész, amelyek páronként inkongruensek modulo m (így minden maradékosztályból pontosan egyet tartalmaznak). Bármely osztályból tetszőleges reprezentáns választható; a feladat a reprezentánsok ügyes megválasztása (páratlan: $+7$ eltolással, negatív: -7-tel, prím: **Dirichlet-tétel** szerint minden $(a, 7) = 1$ osztályban van prím, a 0 osztályban a 7).

3. feladat

Redukált maradékrendszert alkot-e a $\{7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91\}$ halmaz mod 30?

Megoldás.

Nem. A redukált maradékrendszer elemei relatív prímek a modulushoz. A $\varphi(30) = 8$ elemszám stimmel, de $55 = 5 \cdot 11$ és $(55, 30) = 5 \neq 1$.

(Ráadásul a maradékok sem különbözőek: mod 30 a halmaz $7, 19, 1, 13, 25, 7, 19, 1$, hiszen az elemek 12-esével nőnek.)

Elméleti háttér — redukált maradékrendszer. $\varphi(m)$ darab, m-hez relatív prím, páronként inkongruens egész. Két feltétel: (1) minden elem relatív prím m-hez, (2) nincs két kongruens elem. Egyetlen sérülő feltétel elég a cáfolathoz. (Ha egy számtani sorozat különbsége nem relatív prím a modulushoz, a maradékok ismétlődnek.)

4. feladat

Határozzuk meg a 7^{2026} szám utolsó két számjegyét.

Megoldás.

Az utolsó két számjegy a mod 100 maradék. $7^2 = 49$ és $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$. Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$:

$$7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1 \cdot 49 \pmod{100}.$$

Az utolsó két számjegy: 49.

Elméleti háttér — utolsó két jegy és a rend. Az utolsó két jegy a 100-as maradék. Ha egy kis kitevőre $a^k \equiv 1 \pmod{100}$ (itt $k = 4$, a 7 **rendje**), akkor a kitevőt elég k-val osztva venni. Általános korlát: az Euler–Fermat-tétel szerint $k \mid \varphi(100) = 40$.

5. feladat (házi feladat)

Igazoljuk, hogy ha m prím, akkor a kongruenciákból négyzetgyököt vonhatunk: ha $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$, akkor $a \equiv b$ vagy $a \equiv -b \pmod{m}$. Igaz-e ez minden összetett m modulusra?

Megoldás.

m **prím.** $a^2 \equiv b^2 \pmod{m} \iff m \mid a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Prím szorzatot csak úgy oszthat, ha valamelyik tényezőt osztja. Tehát $m \mid a - b$ vagy $m \mid a + b$, azaz $a \equiv b$ vagy $a \equiv -b$. ■

Összetett modulusra nem igaz minden esetben. Ellenpéldák:

- $m = 4$: $0^2 \equiv 2^2 \pmod{4}$, de $0 \not\equiv \pm 2 \pmod{4}$.
- $m = 15$: $1^2 \equiv 4^2 = 16 \pmod{15}$, de $1 \not\equiv \pm 4 \pmod{15}$.

Van viszont olyan összetett modulus, amelyre igaz, például $m = 6$. Pontosan a $m = 2p$ (p páratlan prím) alakú összetett számok ilyenek:

- Ha $p^2 \mid m$ valamely p prímre, akkor $a = 0$, $b = m/p$ ellenpélda: $m \mid b^2$, de $b \not\equiv 0$.
- Egyébként m négyzetmentes. Ha két különböző páratlan prímosztója van, p és q, akkor $(m/q, q) = 1$. A kínai maradéktétel szerint van olyan b, hogy $b \equiv 1 \pmod{m/q}$ és $b \equiv -1 \pmod{q}$. Ekkor $b^2 \equiv 1 \pmod{m}$, de $b \not\equiv 1 \pmod{q}$ nem) és $b \not\equiv -1 \pmod{p}$ nem). Tehát $a = 1$ és ez a b ellenpélda.
- $m = 2p$-re: mod 2 mindig $b \equiv -b$, mod p pedig $a \equiv \pm b$. Ezért $a \equiv \pm b \pmod{2p}$.

Elméleti háttér — prímmodulus: $\mathbb{Z}_p$ test. Prím p esetén $p \mid xy \Rightarrow p \mid x$ vagy $p \mid y$ (Euklideszi lemma), ezért $\mathbb{Z}_p$ nullosztómentes (test). $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, így négyzetgyökvonás „$\pm$ erejéig” egyértelmű. Összetett modulusnál nullosztók vannak, és a **kínai maradéktétel** lehetővé teszi, hogy a prímtényezőkre külön-külön különböző előjelet válasszunk — ezért ott több négyzetgyök is lehet.

6. feladat

Számítsuk ki az alábbi hatványok maradékait a megadott modulusokra nézve: $12^{1003} \pmod{17}$ és $5^{123} \pmod{18}$.

Megoldás.

12^{1003} mod 17**:** a kis Fermat-tétel szerint $12^{16} \equiv 1 \pmod{17}$, és $1003 = 16 \cdot 62 + 11$, így $12^{1003} \equiv 12^{11}$. Mivel $12 \equiv -5$:

$$(-5)^2 = 25 \equiv 8, \quad (-5)^4 \equiv 64 \equiv -4, \quad (-5)^8 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17},$$

$$12^{11} \equiv (-5)^8 \cdot (-5)^2 \cdot (-5) \equiv (-1) \cdot 8 \cdot (-5) = 40 \equiv 6 \pmod{17}.$$

A maradék 6.

$5^{123} \bmod 18$**:** $(5, 18) = 1$ és $\varphi(18) = 6$, így az Euler–Fermat-tétel szerint $5^6 \equiv 1$. Mivel $123 = 6 \cdot 20 + 3$:

$$5^{123} \equiv 5^3 = 125 = 6 \cdot 18 + 17 \equiv 17 \pmod{18}.$$

A maradék 17.

Elméleti háttér — kis Fermat- és Euler–Fermat-tétel. Ha $(a, m) = 1$, akkor $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ (prím $m = p$-re $a^{p-1} \equiv 1$). Így a kitevő $\varphi(m)$ szerint redukálható: $a^n \equiv a^{n \bmod \varphi(m)}$. A maradék hatványt ismételt négyzetre emeléssel (és negatív reprezentánsok használatával) számoljuk.

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $n^7 - n$ kifejezés minden n egész szám esetén osztható 42-vel.

Megoldás.

$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, páronként relatív prím tényezőkkel. Elég tehát mindhárommal való oszthatóságot igazolni.

- **7:** a kis Fermat-tétel szerint $n^7 \equiv n \pmod{7}$.
- **2 és 3:** $n^7 - n = n(n^6 - 1) = n(n^3 - 1)(n^3 + 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$. Ebben szerepel három szomszédos egész, $(n - 1)n(n + 1)$ szorzata, ami osztható 2-vel és 3-mal.

Tehát $42 \mid n^7 - n$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság prímtényezőnként. $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ páronként relatív prím tényezőkkel; mindegyikkel külön elég. A kis Fermat-tétel $n^p \equiv n \pmod{p}$ alakja **minden** egészre igaz (a $p \mid n$ esetben is). Kisebb prímekre szorzattá bontással szomszédos számok szorzatát keressük.

8. feladat

Legyen m páros, és $a_1, a_2, \ldots, a_m$ illetve $b_1, b_2, \ldots, b_m$ egy-egy teljes maradékrendszer mod m. Igazoljuk, hogy $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m$ nem teljes maradékrendszer mod m.

Megoldás.

Mindkét rendszer elemei a $0, 1, \ldots, m - 1$ maradékokat adják valamilyen sorrendben. Ezért

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \equiv \sum_{i=1}^{m} b_i \equiv 0 + 1 + \cdots + (m - 1) = \frac{m(m-1)}{2} \pmod{m}.$$

Páros m-re $\frac{m(m-1)}{2} = \frac{m}{2}(m - 1) = \frac{m}{2} \cdot m - \frac{m}{2} \equiv -\frac{m}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$.

Ha $a_i + b_i$ teljes maradékrendszer volna, az összegük $\equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$ lenne. Valójában

$$\sum (a_i + b_i) = \sum a_i + \sum b_i \equiv \frac{m}{2} + \frac{m}{2} = m \equiv 0 \pmod{m},$$

és $\frac{m}{2} \not\equiv 0 \pmod{m}$. Ellentmondás. ■

Elméleti háttér — invariáns: a maradékrendszer összege. Egy teljes maradékrendszer elemeinek összege mindig $0 + 1 + \cdots + (m - 1) = \frac{m(m-1)}{2}$ modulo m, függetlenül a reprezentánsoktól. Páros m-re ez $\frac{m}{2} \not\equiv 0$, páratlanra $\equiv 0$. Ha egy feltételezett rendszer összege más maradékot ad, nem lehet teljes maradékrendszer — invariáns-érvelés.

9. feladat

Legyen p egy $4k+3$ alakú prímszám. Igazoljuk, hogy az $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ kongruenciának nincs megoldása az egész számok körében. (*Segítség.* Kis Fermat-tétel)

Megoldás.

Tegyük fel, hogy $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Ekkor $p \nmid x$ (különben $0 \equiv -1$ lenne). A kis Fermat-tétel szerint $x^{p-1} \equiv 1$. Másrészt $p-1 = 4k+2$, így

$$x^{p-1} = (x^2)^{2k+1} \equiv (-1)^{2k+1} = -1 \pmod{p}.$$

Tehát $1 \equiv -1 \pmod{p}$, azaz $p \mid 2$. Ez ellentmondás, mert $p \geq 3$. ■

Elméleti háttér — kis Fermat-tétel és rend. Ha $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, akkor $x^4 \equiv 1$, tehát x rendje 4, és a rend osztja $p-1$-et (kis Fermat). $p = 4k+3$-ra $4 \nmid p-1$, ellentmondás. A bizonyítás ugyanezt mondja ki közvetlenül: $x^{p-1} = (x^2)^{(p-1)/2} \equiv (-1)^{\text{páratlan}}$. (Ez a **kvadratikus maradékok** elméletének első lépése: -1 pontosan akkor négyzet mod p, ha $p \equiv 1 \pmod{4}$.)

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi kongruenciákat: $5x \equiv 8 \pmod{23}$, $17^{41}x \equiv 3 \pmod{100}$, $15x \equiv 7 \pmod{55}$.

Megoldás.

$5x \equiv 8 \pmod{23}$**:** $(5, 23) = 1$, és $5 \cdot 14 = 70 = 3 \cdot 23 + 1$, tehát $5^{-1} \equiv 14$. Így $x \equiv 8 \cdot 14 = 112 \equiv 20 \pmod{23}$. $x \equiv 20 \pmod{23}$**.** (Ellenőrzés: $5 \cdot 20 = 100 = 4 \cdot 23 + 8$.)

$17^{41}x \equiv 3 \pmod{100}$**:** $(17, 100) = 1$ és $\varphi(100) = 40$, így $17^{41} \equiv 17$. Az egyenlet $17x \equiv 3 \pmod{100}$. Mivel $17 \cdot 53 = 901 \equiv 1$, kapjuk: $x \equiv 3 \cdot 53 = 159 \equiv 59$. $x \equiv 59 \pmod{100}$**.** (Ellenőrzés: $17 \cdot 59 = 1003$.)

$15x \equiv 7 \pmod{55}$**:** $(15, 55) = 5$, és $5 \nmid 7$. **Nincs megoldás.** ($15x - 55y$ mindig osztható 5-tel.)

Elméleti háttér — lineáris kongruencia. $ax \equiv b \pmod{m}$ pontosan akkor oldható meg, ha $d = (a, m) \mid b$, és ekkor d megoldás van modulo m (egy modulo $\frac{m}{d}$). Ha $(a, m) = 1$, egyetlen megoldás van: $x \equiv a^{-1}b$, ahol az inverz a kibővített euklideszi algoritmusból (vagy próbálgatással) jön. Hatványos együtthatót előbb Euler–Fermattal redukálunk.

11. feladat

Egy egyetemi rendezvényre 300 forintos és 500 forintos szendvicseket rendeltek, összesen pontosan 7300 forint értékben. Hány darabot vehettek az egyes szendvicsekből, ha mindkét fajtából rendeltek legalább egyet?

Megoldás.

Legyen x a 300 Ft-os, y az 500 Ft-os szendvicsek száma, $x, y \geq 1$:

$$300x + 500y = 7300 \iff 3x + 5y = 73.$$

Mod 3: $5y \equiv 2y \equiv 73 \equiv 1$, így $y \equiv 2 \pmod{3}$, azaz $y = 2, 5, 8, 11, 14, \ldots$; $x = \frac{73-5y}{3}$ pozitív kell legyen, tehát $y \leq 14$.

y (500 Ft)	2	5	8	11	14
x (300 Ft)	21	16	11	6	1

Öt lehetőség van: $(x, y) = (21, 2), (16, 5), (11, 8), (6, 11), (1, 14)$.

Elméleti háttér — lineáris diofantoszi egyenlet pozitív megoldásai. $ax+by=c$ megoldásai — ha $(a,b)\mid c$ — egy partikuláris megoldásból és a homogén egyenlet megoldásaiból állnak: $x=x_0+\frac{b}{d}t$, $y=y_0-\frac{a}{d}t$. Modulo a (vagy b) vett kongruencia gyorsan adja az egyik változó lehetséges maradékát, a pozitivitási feltételek pedig véges sok t-re szűkítenek.

12. feladat

Oldjuk meg az egész számok halmazán a következő lineáris diofantoszi egyenleteket:

(1) $14x+35y=91$

(2) $15x+21y=38$.

Megoldás.

(1) $(14,35)=7\mid 91$, így van megoldás. 7-tel osztva $2x+5y=13$. Egy partikuláris megoldás $x_0=4$, $y_0=1$. A homogén egyenlet $2x+5y=0$ megoldásai $(5t,-2t)$. Tehát

$$x=4+5t,\quad y=1-2t\qquad (t\in\mathbb{Z}).$$

(2) $(15,21)=3$, de $3\nmid 38$. **Nincs egész megoldás.**

Elméleti háttér — megoldhatóság és általános megoldás. $ax+by=c$ pontosan akkor oldható meg egészekben, ha $(a,b)\mid c$ (a bal oldal mindig osztható (a,b)-vel; a Bézout-azonosság pedig mutat megoldást). d-vel osztva relatív prím együtthatókat kapunk, és az általános megoldás $x=x_0+\frac{b}{d}t$, $y=y_0-\frac{a}{d}t$, $t\in\mathbb{Z}$.

13. feladat

Igazoljuk, hogy ha N nem m-edik hatvány, akkor $\sqrt[m]{N}$ irracionális.

Megoldás.

Legyen N pozitív egész, $m\ge 2$, és tegyük fel, hogy $\sqrt[m]{N}=\frac{p}{q}$, ahol p,q pozitív egészek és $(p,q)=1$. Ekkor

$$Nq^m=p^m.$$

Ha $q>1$, legyen r a q egy prímosztója. Ekkor $r\mid p^m$, így (prím lévén) $r\mid p$, ami ellentmond $(p,q)=1$-nek. Tehát $q=1$ és $N=p^m$, azaz N m-edik hatvány. Ez ellentmond a feltevésnek. ■

(Másképp: a számelmélet alaptétele szerint p^m kanonikus alakjában minden kitevő osztható m-mel, és q^m-ben is. Így $N=p^m/q^m$-ben is, tehát N m-edik hatvány.)

Elméleti háttér — irracionalitás prímtényezőkkel. Ha $\sqrt[m]{N}=\frac{p}{q}$ egyszerűsített tört, akkor $Nq^m=p^m$; a nevező bármely prímosztója az **Euklideszi lemma** szerint p-t is osztaná, ellentmondva az egyszerűsítettségnek. Így $q=1$, és N teljes m-edik hatvány. Ez a $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ bizonyítás általánosítása.

14. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben az egyik szám 15.

Megoldás.

A primitív pitagoraszi számhármasok alakja

$$a=u^2-v^2,\quad b=2uv,\quad c=u^2+v^2,$$

ahol $u>v>0$, $(u,v)=1$, és u,v különböző paritású. 15 páratlan, így nem lehet b.

- $c = 15$**:** $u^2 + v^2 = 15$ nem lehetséges, mert $15 \equiv 3 \pmod 4$ nem áll elő két négyzetszám összegeként.
- $a = 15$**:** $(u - v)(u + v) = 15$, ahol $u - v < u + v$:
  - $u - v = 1$, $u + v = 15$: $u = 8$, $v = 7$, a hármas $(15, 112, 113)$;
  - $u - v = 3$, $u + v = 5$: $u = 4$, $v = 1$, a hármas $(15, 8, 17)$.

  Mindkét esetben $(u, v) = 1$ és u, v különböző paritású, tehát a hármasok primitívek.

A megoldások: $(8, 15, 17)$ **és** $(15, 112, 113)$**.** (A $(9, 12, 15)$, $(15, 20, 25)$, $(15, 36, 39)$ hármasok nem primitívek.)

Elméleti háttér — pitagoraszi számhármasok paraméterezése. A primitív megoldások pontosan $(u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$, ahol $u > v > 0$, $(u, v) = 1$, $u \not\equiv v \pmod 2$. Adott elem esetén eldöntjük, melyik szerepet töltheti be (páratlan elem nem lehet $2uv$; az átfogó $u^2 + v^2$ nem lehet $\equiv 3 \pmod 4$), majd a megfelelő egyenletet szorzattá bontjuk ($u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$).

15. feladat

Keressük meg az összes olyan derékszögű háromszöget, amelynek oldalhosszai egész számok, és a területének mérőszáma pontosan megegyezik a kerületének mérőszámával.

Megoldás.

Legyenek a derékszögű háromszög befogói a és b, átfogója c ($a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, feltehető, hogy $a \leq b$). A feltétel szerint

$$\frac{ab}{2} = a + b + c \iff ab - 2(a + b) = 2c.$$

Négyzetre emelve mindkét oldalt, és kihasználva a Pitagorasz-tételt ($c^2 = a^2 + b^2$):

$$(ab - 2(a + b))^2 = 4c^2 = 4(a^2 + b^2).$$

Kifejtve a bal oldalt:

$$a^2b^2 - 4ab(a + b) + 4(a^2 + 2ab + b^2) = 4a^2 + 8ab + 4b^2.$$

Mindkét oldalból kivonva $4a^2 + 8ab + 4b^2$-et:

$$a^2b^2 - 4ab(a + b) + 8ab = 0.$$

Mivel $a, b > 0$, így $ab \neq 0$, oszthatunk ab-vel:

$$ab - 4(a + b) + 8 = 0 \iff ab - 4a - 4b + 8 = 0.$$

Ezt szorzattá alakítva:

$$(a - 4)(b - 4) = 8.$$

Mivel $a \leq b$ pozitív egészek, és $a - 4 \leq b - 4$, a 8 lehetséges pozitív szorzatfelbontásai: 1. $a - 4 = 1$ és $b - 4 = 8 \implies a = 5, b = 12$. Ekkor $c = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$. - Kerület: $K = 5 + 12 + 13 = 30$. - Terület: $T = \frac{5 \cdot 12}{2} = 30$. 2. $a - 4 = 2$ és $b - 4 = 4 \implies a = 6, b = 8$. Ekkor $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. - Kerület: $K = 6 + 8 + 10 = 24$. - Terület: $T = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24$.

Negatív osztópárok nem adnak megoldást, mert $a, b \geq 1$ miatt $a - 4 \geq -3$, így $a - 4$ nem lehet -4 vagy -8.

(Megjegyzés: Geometriai úton is célhoz érünk: a beírt kör sugara $r = \frac{T}{s} = \frac{2T}{K} = 2$. Derékszögű háromszögben $r = \frac{a+b-c}{2} = 2$, amiből $c = a + b - 4$. Ezt az $a^2 + b^2 = c^2$ egyenletbe helyettesítve szintén az $(a - 4)(b - 4) = 8$ egyenlet adódik.)

A megoldások: az $(5, 12, 13)$ **és a** $(6, 8, 10)$ **oldalú háromszögek.**

Elméleti háttér — egész oldalú háromszögek és diofantoszi egyenletek. A geometriai feltételek ($T = K$ és $a^2 + b^2 = c^2$) diofantoszi egyenletre vezetnek. Az $ab - 4a - 4b + 8 = 0$ alakú bilineáris egyenletek standard megoldása a szorzattá alakítás: $(a-u)(b-v) = uv - C$, amellyel a probléma véges sok osztópár vizsgálatára redukálódik. Geometriai szempontból a feltétel rögzíti a beírt kör sugarát ($r = T/s = 2$).

16. feladat

Igazoljuk, hogy a Nagy Fermat-tétel bizonyításához elegendő belátni, hogy az $x^n + y^n = z^n$ egyenletnek nincs pozitív egész megoldása $n = 4$, valamint $n = p$ esetekben.

Megoldás.

A Nagy Fermat-tétel állítása szerint az $x^n + y^n = z^n$ egyenletnek semmilyen $n \geq 3$ egész kitevőre nincsenek $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ megoldásai. (A feladatban p tetszőleges páratlan prímet jelöl, hiszen $p = 2$ esetén végtelen sok pozitív egész megoldás létezik, a pitagoraszi számhármasok.)

Tegyük fel, hogy az állítást már igazoltuk az $n = 4$ esetre, valamint minden $n = p$ páratlan prímre. Legyen $n \geq 3$ egy tetszőleges egész szám. Két eset lehetséges:

1. **n-nek van páratlan prímosztója:** Jelölje ezt p. Ekkor $n = p \cdot k$ valamely $k \geq 1$ egészre. Ha létezne olyan (x, y, z) pozitív egész számhármas, amelyre $x^n + y^n = z^n$, akkor a hatványozás azonosságai szerint:

$$(x^k)^p + (y^k)^p = (z^k)^p.$$

   Legyen $X = x^k$, $Y = y^k$, $Z = z^k$. Mivel $x, y, z \geq 1$ és $k \geq 1$, az X, Y, Z számok szintén pozitív egészek, és kielégítik az $X^p + Y^p = Z^p$ egyenletet. Ez azonban ellentmond annak a feltevésnek, hogy páratlan p prím esetén az egyenletnek nincs pozitív egész megoldása.

2. **n-nek nincs páratlan prímosztója:** Mivel $n > 1$, ezért n egyetlen lehetséges prímosztója a 2, vagyis $n = 2^m$ alakú 2-hatvány. Mivel $n \geq 3$, ezért $m \geq 2$, amiből következik, hogy $4 \mid n$. Így $n = 4 \cdot k$ valamely $k \geq 1$ egészre. Ekkor:

$$(x^k)^4 + (y^k)^4 = (z^k)^4,$$

   így $X = x^k, Y = y^k, Z = z^k \in \mathbb{Z}^+$ megoldása lenne az $X^4 + Y^4 = Z^4$ egyenletnek. Ez ellentmond annak a feltevésnek, hogy $n = 4$-re sincs pozitív egész megoldás.

Mivel minden $n \geq 3$ egész szám vagy osztható legalább egy páratlan prímmel, vagy osztható 4-gyel, ezért bármely $n \geq 3$ kitevőjű megoldás maga után vonna egy megoldást valamely páratlan prímre vagy 4-re is. Így valóban elegendő ezeket az eseteket igazolni. ■

Elméleti háttér — a Nagy Fermat-tétel redukciója. Ha az $x^n + y^n = z^n$ egyenletnek van megoldása, akkor minden olyan d kitevőre is van, amely osztja n-et, hiszen $(x^{n/d})^d + (y^{n/d})^d = (z^{n/d})^d$. Emiatt a megoldhatatlanság az osztókról öröklődik a többszörösökre: elegendő a minimális kitevőkre bizonyítani. Mivel minden $n \geq 3$ szám osztható vagy egy páratlan prímmel, vagy 4-gyel, a feladat a páratlan prímekre és a 4-re redukálódik.

17. feladat

Oldjuk meg a következő szimultán kongruenciarendszert a kínai maradéktétel segítségével:

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod 4 \\ x &\equiv 2 \pmod 5 \\ x &\equiv 3 \pmod 7 \end{aligned}$$

Megoldás.

A modulusok $m_1 = 4$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$ páronként relatív prímek: $(4,5) = (4,7) = (5,7) = 1$. A kínai maradéktétel szerint létezik megoldás, és az egyértelmű modulo $M = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$.

Alkalmazzuk a kínai maradéktétel standard konstrukcióját: - $M_1 = \frac{M}{m_1} = \frac{140}{4} = 35$, - $M_2 = \frac{M}{m_2} = \frac{140}{5} = 28$, - $M_3 = \frac{M}{m_3} = \frac{140}{7} = 20$.

Meghatározzuk az $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ inverzeket: 1. $35y_1 \equiv 1 \pmod 4 \iff 3y_1 \equiv 1 \pmod 4 \iff -y_1 \equiv 1 \implies y_1 \equiv 3 \pmod 4$. 2. $28y_2 \equiv 1 \pmod 5 \iff 3y_2 \equiv 1 \pmod 5 \iff 3y_2 \equiv 6 \implies y_2 \equiv 2 \pmod 5$. 3. $20y_3 \equiv 1 \pmod 7 \iff 6y_3 \equiv 1 \pmod 7 \iff -y_3 \equiv 1 \implies y_3 \equiv 6 \pmod 7$.

A megoldás:

$$x_0 = c_1 M_1 y_1 + c_2 M_2 y_2 + c_3 M_3 y_3,$$

ahol $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $c_3 = 3$. Behelyettesítve az értékeket:

$$x_0 = 1 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 3 \cdot 20 \cdot 6 = 105 + 112 + 360 = 577.$$

Modulo 140 redukálva ($577 = 4 \cdot 140 + 17$):

$$x_0 \equiv 17 \pmod{140}.$$

(Ellenőrzés: $17 = 4 \cdot 4 + 1 \equiv 1 \pmod 4$, $17 = 3 \cdot 5 + 2 \equiv 2 \pmod 5$, $17 = 2 \cdot 7 + 3 \equiv 3 \pmod 7$.)

A megoldás: $x \equiv 17 \pmod{140}$**.**

Elméleti háttér — kínai maradéktétel. Ha az $m_1, \ldots, m_k$ modulusok páronként relatív prímek, akkor az $x \equiv c_i \pmod{m_i}$ rendszer megoldható, és a megoldás modulo $M = \prod m_i$ egyértelmű. Az $M_i = M/m_i$ számokhoz megkeressük az $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ inverzeket. Ekkor az $e_i = M_i y_i$ számokra $e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ és $e_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ $(j \neq i)$, vagyis $x = \sum c_i e_i$ kielégíti a rendszert.

18. feladat

Keresd meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amely 3-mal osztva 2-t, 5-tel osztva 3-at, 7-tel osztva pedig 2-t ad maradékul.

Megoldás.

A feltételek kongruenciákkal felírva:

$$x \equiv 2 \pmod 3$$
$$x \equiv 3 \pmod 5$$
$$x \equiv 2 \pmod 7$$

A modulusok prímek (így páronként relatív prímek), a szorzatuk $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

Mivel az első és a harmadik kongruenciában a maradék megegyezik ($x \equiv 2 \pmod 3$ és $x \equiv 2 \pmod 7$), és $(3, 7) = 1$, ez egyenértékű azzal, hogy

$$x \equiv 2 \pmod{21}.$$

Ezért $x = 21k + 2$ valamely $k \in \mathbb{Z}$ egészre. Behelyettesítve a második kongruenciába:

$$21k + 2 \equiv 3 \pmod 5 \iff 1k + 2 \equiv 3 \pmod 5 \iff k \equiv 1 \pmod 5.$$

Így $k = 5t + 1$ ($t \in \mathbb{Z}$), amiből

$$x = 21(5t + 1) + 2 = 105t + 23 \implies x \equiv 23 \pmod{105}.$$

(A standard formulával: $M_1 = 35 \implies y_1 \equiv 2$, $M_2 = 21 \implies y_2 \equiv 1$, $M_3 = 15 \implies y_3 \equiv 1$. Ekkor $x = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$.)

A legkisebb pozitív egész megoldást a $t = 0$ adja: $x = 23$.

(Ellenőrzés: $23 = 7 \cdot 3 + 2$, $23 = 4 \cdot 5 + 3$, $23 = 3 \cdot 7 + 2$.)

A legkisebb pozitív egész szám: 23.

Elméleti háttér — szimultán kongruenciák egyszerűsítése. Ha egy rendszerben két kongruenciának azonos a maradéka ($x \equiv c \pmod{m_1}$ és $x \equiv c \pmod{m_2}$), akkor azok összevonhatók egyetlen $x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}$ kongruenciává. A kapott $x \equiv x_0 \pmod{M}$ megoldáshalmaz legkisebb pozitív eleme a $0 < x \leq M$ feltételnek eleget tevő reprezentáns.

19. feladat

Egy kalózhajón a legénység aranypénzeket zsákmányolt. Ha 11 egyenlő részre osztják a kincset, akkor 6 érme marad ki. Ha 13 egyenlő részre osztják, akkor 4 érme marad, ha pedig 17-re, akkor 12. Legalább hány aranypénzt zsákmányoltak?

Megoldás.

Jelölje N az aranypénzek számát ($N \in \mathbb{Z}^+$). A szöveg alapján az alábbi szimultán kongruenciarendszert kapjuk:

$$N \equiv 6 \pmod{11}$$
$$N \equiv 4 \pmod{13}$$
$$N \equiv 12 \pmod{17}$$

A modulusok prímszámok, így páronként relatív prímek. A közös modulus:

$$M = 11 \cdot 13 \cdot 17 = 143 \cdot 17 = 2431.$$

Kiszámítjuk az $M_i = \frac{M}{m_i}$ értékeket és azok inverzeit modulo m_i: 1. $M_1 = 13 \cdot 17 = 221$. Mivel $221 = 20 \cdot 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$, ezért:

$$1 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{11} \implies y_1 \equiv 1 \pmod{11}.$$

2. $M_2 = 11 \cdot 17 = 187$. Mivel $187 = 14 \cdot 13 + 5 \equiv 5 \pmod{13}$, ezért:

$$5y_2 \equiv 1 \pmod{13} \iff 5y_2 \equiv 40 \pmod{13} \implies y_2 \equiv 8 \pmod{13}.$$

3. $M_3 = 11 \cdot 13 = 143$. Mivel $143 = 8 \cdot 17 + 7 \equiv 7 \pmod{17}$, ezért:

$$7y_3 \equiv 1 \pmod{17} \iff 7y_3 \equiv 35 \pmod{17} \implies y_3 \equiv 5 \pmod{17}.$$

A partikuláris megoldás:

$$N_0 = c_1 M_1 y_1 + c_2 M_2 y_2 + c_3 M_3 y_3 = 6 \cdot 221 \cdot 1 + 4 \cdot 187 \cdot 8 + 12 \cdot 143 \cdot 5.$$

A szorzatok értékei:

$$6 \cdot 221 = 1326,$$

$$4 \cdot 187 \cdot 8 = 4 \cdot 1496 = 5984,$$

$$12 \cdot 143 \cdot 5 = 60 \cdot 143 = 8580.$$

Összegük:

$$N_0 = 1326 + 5984 + 8580 = 15890.$$

Modulo 2431 redukálva ($15890 = 6 \cdot 2431 + 1304$):

$$N \equiv 1304 \pmod{2431}.$$

(Ellenőrzés: $1304 = 118 \cdot 11 + 6$, $1304 = 100 \cdot 13 + 4$, $1304 = 76 \cdot 17 + 12$.)

Mivel pozitív darabszámot keresünk, a legkisebb lehetséges érték az 1304.

Legalább 1304 aranypénzt zsákmányoltak.

Elméleti háttér — szöveges feladatok modellezése kongruenciákkal. Az osztási maradékokra vonatkozó feltételek szimultán kongruenciarendszerként formalizálhatók. Páronként relatív prím modulusok esetén a kínai maradéktétel garantálja az egyértelmű megoldhatóságot modulo $M = \prod m_i$. A valós problémákban a minimális pozitív megoldás a kongruenciaosztály legkisebb pozitív eleme.

20. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + x + 57 \equiv 0 \pmod{27}$ kongruenciát.

Megoldás.

A modulus $27 = 3^3$ prímhatvány. A magasabb fokú prímhatvány modulusú kongruenciákat lépésről lépésre, a prím hatványai szerint felemelve (Hensel-felemeléssel) oldjuk meg. Legyen $f(x) = x^3 + x + 57$.

1. lépés: Megoldás modulo 3. Mivel $57 = 3 \cdot 19 \equiv 0 \pmod{3}$, a kongruencia modulo 3:

$$x^3 + x \equiv 0 \pmod{3}.$$

A kis Fermat-tétel szerint minden egészre $x^3 \equiv x \pmod{3}$, így

$$x^3 + x \equiv x + x = 2x \equiv -x \equiv 0 \pmod{3} \implies x \equiv 0 \pmod{3}.$$

(A maradékokat behelyettesítve is látható: $f(0) \equiv 0$, $f(1) \equiv 2$, $f(2) \equiv 1 \pmod{3}$, tehát $x \equiv 0 \pmod{3}$ az egyetlen megoldás.)

2. lépés: Felemelés modulo $3^2 = 9$-re. Az $x \equiv 0 \pmod{3}$ feltétel miatt a megoldást $x = 3t$ alakban keressük ($t \in \{0, 1, 2\}$). Helyettesítsük be az $f(x)$ polinomba modulo 9:

$$f(3t) = (3t)^3 + 3t + 57 = 27t^3 + 3t + 57.$$

Mivel $27t^3 \equiv 0 \pmod{9}$ és $57 = 6 \cdot 9 + 3 \equiv 3 \pmod{9}$:

$$f(3t) \equiv 3t + 3 \equiv 0 \pmod{9} \iff 3t \equiv -3 \equiv 6 \pmod{9}.$$

3-mal osztva a kongruenciát és a modulust is:

$$t \equiv 2 \pmod 3.$$

Tehát modulo 9 egyetlen megoldás van: $x = 3 \cdot 2 = 6$, azaz

$$x \equiv 6 \pmod 9.$$

(Ellenőrzés: $f(6) = 6^3 + 6 + 57 = 216 + 6 + 57 = 279 = 31 \cdot 9 \equiv 0 \pmod 9$.)

3. lépés: Felemelés modulo $3^3 = 27$-re. Az $x \equiv 6 \pmod 9$ miatt a megoldás $x = 6 + 9u$ alakba írható ($u \in \{0, 1, 2\}$). Kifejtve $f(6 + 9u)$-t modulo 27:

$$(6 + 9u)^3 = 6^3 + 3 \cdot 6^2 \cdot (9u) + 3 \cdot 6 \cdot (9u)^2 + (9u)^3.$$

Mivel $3 \cdot 36 \cdot 9u = 27 \cdot 36u \equiv 0 \pmod{27}$ és a további tagok a $9^2 = 81$ többszörösei, ezért

$$(6 + 9u)^3 \equiv 6^3 = 216 \equiv 0 \pmod{27} \quad (\text{mivel } 216 = 8 \cdot 27).$$

Így:

$$f(6 + 9u) \equiv 6^3 + (6 + 9u) + 57 \equiv 0 + 9u + 63 \pmod{27}.$$

Mivel $63 = 2 \cdot 27 + 9 \equiv 9 \pmod{27}$:

$$9u + 9 \equiv 0 \pmod{27} \iff 9u \equiv -9 \equiv 18 \pmod{27}.$$

9-cel osztva az egyenletet és a modulust is:

$$u \equiv 2 \pmod 3.$$

Így modulo 27 a megoldás:

$$x = 6 + 9 \cdot 2 = 24 \pmod{27}.$$

(Ellenőrzés: $24 \equiv -3 \pmod{27}$. Kiszámítva: $f(-3) = (-3)^3 + (-3) + 57 = -27 - 3 + 57 = 27 \equiv 0 \pmod{27}$.)

A megoldás: $x \equiv 24 \pmod{27}$.

Elméleti háttér — kongruenciák megoldása prímhatvány modulusra és a Hensel-lemma. Egy $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ kongruenciát lépésről lépésre oldunk meg: először modulo p, majd a kapott gyököket feloldjuk modulo $p^2, p^3, \ldots$ hatványokra. Ha x_0 megoldás mod p^j, akkor a következő lépésben $x = x_0 + tp^j$ alakban keresünk megoldást modulo p^{j+1}. A Taylor-fejtés szerint $f(x_0 + tp^j) \equiv f(x_0) + tp^j f'(x_0) \pmod{p^{j+1}}$. Ha $f'(x_0) \not\equiv 0 \pmod p$, a megoldás minden lépésben egyértelműen emelhető fel (Hensel-lemma). Jelen esetben $f'(x) = 3x^2 + 1$, így $f'(0) = 1 \not\equiv 0 \pmod 3$, ami biztosította az egyértelmű felemelést.

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor – megoldások

1. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat a felső háromszög alakra hozás módszerével, azaz Gauss-eliminációval, az első sor, illetve az utolsó oszlop szerinti kifejtéssel, végül a 3×3-asokat a Sarrus-szabállyal is.

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Megoldás.

(a) $\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -11$**.**

- *Gauss:* $S_2 \leftarrow S_2 + 2S_1$: $\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 11 = -11.$
- *Első sor szerint:* $(-1) \cdot 3 - 4 \cdot 2 = -11.$
- *Utolsó oszlop szerint:* $4 \cdot (-1)^{1+2} \cdot 2 + 3 \cdot (-1)^{2+2} \cdot (-1) = -8 - 3 = -11.$

(b) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 10$**.**

- *Gauss:* $S_1 \leftrightarrow S_2$ (előjelváltás), majd $S_3 \leftarrow S_3 - \frac{1}{2}S_1$, végül $S_3 \leftarrow S_3 + \frac{7}{4}S_2$:

$$-\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{4} \end{vmatrix} = -4 \cdot 2 \cdot \left(-\tfrac{5}{4}\right) = 10.$$

- *Első sor szerint:* $0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 - 2 \cdot 2 - (-14) = 10.$
- *Utolsó oszlop szerint* (előjelek $+, -, +$): $(-1)\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 14 + 12 - 16 = 10.$
- *Sarrus:* $(0 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 \cdot (-3)) - ((-1) \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 \cdot 2) = 24 - 14 = 10.$

(c) Az általános 3×3-as determináns.

- *Sarrus:*

$$x_1y_2z_3 + y_1z_2x_3 + z_1x_2y_3 - z_1y_2x_3 - x_1z_2y_3 - y_1x_2z_3.$$

- *Első sor szerint:* $x_1(y_2z_3 - z_2y_3) - y_1(x_2z_3 - z_2x_3) + z_1(x_2y_3 - y_2x_3)$. Kibontva ugyanaz a hat tag.
- *Utolsó oszlop szerint:* $z_1(x_2y_3 - y_2x_3) - z_2(x_1y_3 - y_1x_3) + z_3(x_1y_2 - y_1x_2)$. Szintén ugyanaz.
- *Gauss:* ha $x_1 \neq 0$, akkor $S_2 \leftarrow S_2 - \frac{x_2}{x_1}S_1$ és $S_3 \leftarrow S_3 - \frac{x_3}{x_1}S_1$ után

$$x_1 \begin{vmatrix} y_2 - \frac{x_2}{x_1}y_1 & z_2 - \frac{x_2}{x_1}z_1 \\ y_3 - \frac{x_3}{x_1}y_1 & z_3 - \frac{x_3}{x_1}z_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{x_1}\Big[(x_1y_2 - x_2y_1)(x_1z_3 - x_3z_1) - (x_1z_2 - x_2z_1)(x_1y_3 - x_3y_1)\Big].$$

Kibontva az x_1^2-et nem tartalmazó tagok ($x_2y_1x_3z_1$ kétszer, ellentétes előjellel) kiesnek. x_1-gyel osztva a fenti hattagú kifejezést kapjuk. ($x_1 = 0$ esetén először sorcserével kell nem nulla elemet a bal felső sarokba vinni.)

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 24$**.**

- *Gauss:* $S_1 \leftarrow S_1 - S_2$, $S_2 \leftarrow S_2 - S_3$, $S_3 \leftarrow S_3 - S_4$, ebben a sorrendben, így mindig még változatlan sort vonunk ki. A sorok: $(0,0,0,4)$, $(0,0,3,0)$, $(0,2,0,0)$, $(1,0,0,0)$. Két sorcsere ($S_1 \leftrightarrow S_4$, $S_2 \leftrightarrow S_3$, előjel $+$) után a determináns $\operatorname{diag}(1,2,3,4)$, értéke 24.
- *Első sor szerint:* az M_{11}, M_{12}, M_{13} aldeterminánsok mind 0-k (van csupa 0 soruk vagy oszlopuk). Így a determináns

$$-4\begin{vmatrix}1&2&3\\1&2&0\\1&0&0\end{vmatrix} = -4\cdot(-6) = 24,$$

  ahol a 3×3-as Sarrus-szabállyal $0+0+0-(3\cdot 2\cdot 1+0+0) = -6$.
- *Utolsó oszlop szerint:* egyetlen nem nulla elem, az $a_{14} = 4$, előjele $(-1)^{1+4} = -1$. Ugyanazt kapjuk: $-4\cdot(-6) = 24$.

(e) $\begin{vmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&0&1&0\end{vmatrix} = -1$**.**

- *Gauss (sorcserékkel):* $S_1 \leftrightarrow S_3$, majd $S_2 \leftrightarrow S_3$, majd $S_3 \leftrightarrow S_4$ után az egységmátrixot kapjuk. Ez 3 csere, tehát a determináns $(-1)^3 = -1$.
- *Első sor szerint:* csak $a_{12} = 1 \neq 0$, előjele $-$:

$$-\begin{vmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{vmatrix} = -1.$$

  A 3×3-as Sarrus-szabállyal $1\cdot 1\cdot 1 = 1$.
- *Utolsó oszlop szerint:* csak $a_{24} = 1$, előjele $(-1)^{2+4} = +$:

$$\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix} = -1.$$

  Sarrusszal: egyetlen nem nulla szorzat a mellékátlós irányú $a_{12}a_{21}a_{33} = 1$, negatív előjellel.

(Ez permutációmátrix: a $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&1&3\end{pmatrix}$ permutációé, amelynek 3 inverziója van, ezért páratlan.)

Elméleti háttér — a determináns kiszámításának módszerei. (1) **Elemi sorműveletek:** sor többszörösének hozzáadása nem változtat, sorcsere előjelet vált, sor c-szerese c-vel szorozza a determinánst; háromszögmátrix determinánsa a főátló szorzata. (2) **Kifejtési tétel:** $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$ bármely i-edik sor (vagy oszlop) szerint — érdemes a legtöbb nullát tartalmazó sort választani. (3) **Sarrus-szabály** csak 3×3-asra. Mindhárom ugyanazt adja, mert mindegyik a permutációs definícióból ($\sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \prod a_{i\sigma(i)}$) vezethető le. Permutációmátrix determinánsa a permutáció előjele.

2. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat.

$$\begin{vmatrix}1&1&\dots&1\\1&2&\dots&2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2&\dots&n\end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix}1&1&\dots&1\\y_1&y_2&\dots&y_n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\y_1^{n-1}&y_2^{n-1}&\dots&y_n^{n-1}\end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix}a&b&\dots&b\\b&a&\dots&b\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b&b&\dots&a\end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix}3&1&0&\dots&0\\1&3&1&\ddots&\vdots\\0&1&3&\ddots&0\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&1\\0&\dots&0&1&3\end{vmatrix}$$

Megoldás.

(a) det $= 1$**.** Az (i, j) elem $\min(i, j)$. Alulról felfelé haladva vonjuk ki minden sorból az előtte levőt: $S_i \leftarrow S_i - S_{i-1}$ $(i = n, n-1, \dots, 2)$. Az i-edik sor $(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$ lesz, az első 1 az i-edik helyen. Felső háromszögmátrixot kapunk csupa 1 főátlóval, így a determináns 1.

(b) Vandermonde-determináns:

$$V(y_1, \dots, y_n) = \prod_{1 \le i < j \le n} (y_j - y_i).$$

Bizonyítás n szerinti indukcióval. $n = 1$-re 1, ez stimmel. Alulról felfelé vonjuk ki minden sorból az előző sor y_1-szeresét: $S_k \leftarrow S_k - y_1 S_{k-1}$ $(k = n, \dots, 2)$. Ez nem változtat a determinánson. Az első oszlop $(1, 0, \dots, 0)^T$ lesz, a j-edik oszlop k-adik eleme $(k \ge 2)$ pedig $y_j^{k-1} - y_1 y_j^{k-2} = y_j^{k-2}(y_j - y_1)$. Kifejtve az első oszlop szerint, majd a j-edik oszlopból kiemelve $(y_j - y_1)$-et:

$$V(y_1, \dots, y_n) = \prod_{j=2}^{n} (y_j - y_1) \cdot V(y_2, \dots, y_n),$$

és ebből indukcióval adódik az állítás.

(c) det $= (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$**.**

1. Adjuk az első oszlophoz az összes többit. Az első oszlop minden eleme $a + (n-1)b$ lesz; ezt kiemeljük.
2. Az első oszlop így csupa 1. Minden további sorból vonjuk ki az első sort.

A k-adik sor $(k \ge 2)$ $(0, \dots, 0, a-b, 0, \dots, 0)$ lesz, $a - b$ a főátlóban. A kapott háromszögmátrix determinánsa $1 \cdot (a-b)^{n-1}$.

(d) $D_n = F_{2n+2}$ (Fibonacci-számok, $F_1 = F_2 = 1$). Zárt alakban

$$D_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right].$$

Kifejtés az első sor szerint, majd a második tagban az első oszlop szerint:

$$D_n = 3D_{n-1} - 1 \cdot 1 \cdot D_{n-2}, \qquad D_1 = 3,\ D_2 = 8 \ (\text{és } D_0 = 1).$$

Így $D_3 = 21$, $D_4 = 55$, $D_5 = 144$, … A $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ karakterisztikus egyenlet gyökei $\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. A kezdőértékekből $D_n = \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}$, és $\lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{5}$. Mivel $\lambda_1 = \varphi^2$, $\lambda_2 = \psi^2$ $(\varphi, \psi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2})$, a Binet-képlet szerint ez éppen F_{2n+2}.

Elméleti háttér — speciális determinánsok. Általános $n \times n$-es determinánsnál a cél sor-/oszlopműveletekkel **háromszög alakot** vagy **rekurziót** kapni. Tipikus fogások: szomszédos sorok kivonása (lépcsős mátrix); minden oszlop összeadása egy oszlopba és a közös tényező kiemelése (ha minden sorösszeg ugyanaz); az előző sor többszörösének kivonása (Vandermonde: indukcióval $\prod_{i<j}(y_j - y_i)$); tridiagonális mátrixnál kifejtés az első sor szerint, ami **másodrendű lineáris rekurziót** ad, amelyet a karakterisztikus egyenlettel oldunk meg.

3. feladat

Ha egy $B \in \mathbb{R}^{4\times4}$ mátrixra det $B = 3$, akkor mennyi det$(B + B + B)$?

Megoldás.

$B + B + B = 3B$. Egy 4×4-es mátrix minden elemét 3-mal szorozva mind a 4 sorából kiemelhetünk egy 3-ast:

$$\det(3B) = 3^4 \det B = 81 \cdot 3 = \mathbf{243}.$$

(Nem $3 \cdot 3 = 9$, és nem $3 \det B$!)

Elméleti háttér — a determináns homogenitása. A determináns minden sorában **lineáris** (multilineáris függvény). Ezért egy sor c-szerese a determinánst c-szeresére változtatja, és ha mind az n sort c-vel szorozzuk, $\det(cA) = c^n \det A$. A determináns nem lineáris a mátrixban, csak soronként!

4. feladat (házi feladat)

Számítsuk ki az alábbi 3×3-as determináns értékét, ha tudjuk, hogy az elemei a bal felső sarokból jobbrafelé olvasva egy számtani sorozatot alkotnak:

$$\begin{vmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+3d & a+4d & a+5d \\ a+6d & a+7d & a+8d \end{vmatrix}.$$

Megoldás.

Vonjuk ki az első sort a második és a harmadik sorból:

$$\begin{vmatrix} a & a+d & a+2d \\ 3d & 3d & 3d \\ 6d & 6d & 6d \end{vmatrix}.$$

A harmadik sor a második kétszerese, tehát **a determináns** 0 (bármely a, d esetén).

Elméleti háttér — lineárisan összefüggő sorok. Ha a sorok lineárisan összefüggők (valamelyik sor a többi lineáris kombinációja), a determináns 0. Sor kivonása egy másikból nem változtatja a determinánst, és ha két arányos sor jön létre, az egyiket a másik többszörösével kinullázhatjuk.

5. feladat

Egy 2026×2026-os determináns minden oszlopa számtani sorozat. Mennyi az értéke?

Megoldás.

Legyen a j-edik oszlop $c_j, c_j + d_j, c_j + 2d_j, \ldots$. Ekkor a sorokra $S_3 - S_2 = S_2 - S_1 = (d_1, \ldots, d_{2026})$, azaz

$$S_1 - 2S_2 + S_3 = 0.$$

A sorok lineárisan összefüggők, tehát **a determináns** 0. (Konkrétan $S_3 \leftarrow S_3 - 2S_2 + S_1$ után csupa 0 sort kapunk. Ehhez legalább 3 sor kell; $2026 \geq 3$.)

Elméleti háttér — összefüggés és determináns. Ha az oszlopok számtani sorozatok, akkor a sorok között **lineáris összefüggés** van ($S_1 - 2S_2 + S_3 = 0$, minden oszlopban a második differencia 0). Egy sorművelettel csupa nulla sort hozunk létre, így a determináns 0. (det $A \neq 0 \iff$ a sorok lineárisan függetlenek.)

6. feladat

Egy egész elemű determinánsban minden sorösszeg osztható 13-mal. Igazoljuk, hogy a determináns értéke is osztható 13-mal.

Megoldás.

Adjuk az utolsó oszlophoz az összes többi oszlopot; ez nem változtat a determinánson. Az utolsó oszlop i-edik eleme az i-edik sorösszeg lesz, ami $13k_i$ alakú ($k_i \in \mathbb{Z}$). Ebből az oszlopból kiemelhetjük a 13-at:

$$\det A = 13 \cdot \det A',$$

ahol A' is egész elemű, így det A' egész (a determináns az elemek szorzatainak előjeles összege). Tehát $13 \mid \det A$. ■

Elméleti háttér — oszlopműveletek és egész determináns. Oszlopok összeadása nem változtatja a determinánst (a determináns a transzponáltra is ugyanaz, tehát oszlopokra is érvényesek a sorszabályok). Ha egy oszlop minden eleme osztható 13-mal, a 13 kiemelhető, és a maradék determináns egész, mert **egész elemű mátrix determinánsa egész** (egész számok szorzatainak előjeles összege).

7. feladat

Egy 3x3-as determináns egyjegyű számokból áll. Minden oszlopban a három számjegyből felülről lefelé összeolvasott háromjegyű szám osztható 11-gyel. Igazoljuk, hogy a determináns is osztható 11-gyel.

Megoldás.

Legyenek a sorok S_1, S_2, S_3; a j-edik oszlop számjegyei felülről a_j, b_j, c_j, és $11 \mid 100a_j + 10b_j + c_j$. Cseréljük S_3-at $100S_1 + 10S_2 + S_3$-ra. (Más sorok többszörösét adjuk hozzá, így a determináns nem változik.) Az új harmadik sor elemei éppen a $100a_j + 10b_j + c_j$ háromjegyű számok, mind oszthatók 11-gyel. Ebből a sorból kiemelve a 11-et, egész elemű determinánst kapunk, tehát $11 \mid \det$. ■

(Ugyanez mod 11-gyel: $100 \equiv 1$, $10 \equiv -1$, így $a_j - b_j + c_j \equiv 0 \pmod{11}$. Ekkor $S_3 \leftarrow S_1 - S_2 + S_3$ után a harmadik sor minden eleme osztható 11-gyel.)

Elméleti háttér — sorok egész kombinációja. A $S_3 \leftarrow 100S_1 + 10S_2 + S_3$ művelet nem változtatja a determinánst (más sorok többszörösét adjuk hozzá). Az oszlopokban így a számjegyekből összeolvasott számok jelennek meg, amelyek a feltétel szerint oszthatók 11-gyel, és a 11 kiemelhető. Ugyanez kongruenciával: a determináns elemenként modulo 11 számolható (det polinom az elemekben).

8. feladat

Hány inverzió van az alábbi permutációkban, illetve a 'hátulról előre' permutációban?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 8 & 5 & 7 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & e & a & c & d \end{pmatrix}$$

Megoldás.

Inverzió: olyan $i < j$ pár, amelyre $\sigma(i) > \sigma(j)$. Minden elemhez megszámoljuk, hány nála kisebb áll utána.

- 3 1 4 2 8 5 7 6: $3 \to 2\,(1,2)$, $4 \to 1$, $8 \to 3\,(5,7,6)$, $7 \to 1$. **Összesen 7 inverzió** (páratlan).
- 8 2 4 6 1 3 5 7: $8 \to 7$, $2 \to 1$, $4 \to 2$, $6 \to 3$. **Összesen 13 inverzió** (páratlan).
- $\begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & e & a & c & d \end{pmatrix}$, az $a < b < c < d < e$ sorrenddel ez 2 5 1 3 4: $2 \to 1$, $5 \to 3$. **Összesen 4 inverzió** (páros).
- **„Hátulról előre"** $(n, n-1, \ldots, 1)$: bármely két elem inverzióban áll, így $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ **inverzió**. 8 elemre 28, 5 elemre 10.

Elméleti háttér — inverziók és a permutáció paritása. Egy (i, j) pár **inverzió**, ha $i < j$, de $\sigma(i) > \sigma(j)$. A permutáció **előjele** $(-1)^{\text{inverziók száma}}$. Gyors számolás: minden elemhez megszámoljuk, hány nála kisebb áll tőle jobbra. A fordított sorrendben minden pár inverzió: $\binom{n}{2}$.

9. feladat

Hány inverzió lehet maximum egy 6 elemű halmaz egy páros permutációjában?

Megoldás.

6 elemű permutációban legfeljebb $\binom{6}{2} = 15$ inverzió lehet, és ez csak a „hátulról előre” permutációban teljesül. A 15 viszont páratlan. 14 inverzió elérhető: 6 5 4 3 1 2 (a két utolsó elem cseréje egy inverziót megszüntet). **A maximum 14.**

Elméleti háttér — paritás és szomszédos csere. Két szomszédos elem cseréje pontosan eggyel változtatja az inverziók számát, tehát a paritást is. A maximális ($\binom{n}{2}$ inverziójú) permutációból egy szomszédos csere a paritást megfordítja — ha a maximum rossz paritású, egy cserével megkapjuk a legnagyobb jó paritásút.

10. feladat

Adjuk meg a 9. feladatban szereplő és az alábbi permutációk diszjunkt ciklusfelbontását és előjelét:

$$(135)(24)(531)(14), \qquad (1357246)(357)(1357246)^{-1}, \qquad [(12)(13)(14)]^{2026}.$$

Megoldás.

A feladatlap a „9. feladatban szereplő” permutációkat említi. Ilyenek csak a 8. feladatban vannak, nyilván azokra gondol.

A 8. feladat permutációi:

- 3 1 4 2 8 5 7 6: $1 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$, $5 \to 8 \to 6 \to 5$, 7 fix. Ciklusfelbontás $(1342)(586)$. Előjel: a 4-ciklus páratlan, a 3-ciklus páros, tehát **páratlan** (-1); ez egyezik a 7 inverzióval.
- 8 2 4 6 1 3 5 7: $1 \to 8 \to 7 \to 5 \to 1$, $3 \to 4 \to 6 \to 3$, 2 fix. Ciklusfelbontás $(1875)(346)$, **páratlan**; 13 inverzió.
- $a \to b \to e \to d \to c \to a$: $(abedc)$, 5-ciklus, **páros**; 4 inverzió.

(Egy k hosszú ciklus előjele $(-1)^{k-1}$.)

A szorzatok. Jobbról balra komponálunk: a jobb szélső ciklust alkalmazzuk először.

- $(135)(24)(531)(14)$: $1 \xrightarrow{(14)} 4 \xrightarrow{(24)} 2$, $2 \xrightarrow{(24)} 4 \xrightarrow{(135)} 4$, $4 \xrightarrow{(14)} 1 \xrightarrow{(531)} 5 \xrightarrow{(135)} 1$. A 3 és az 5 fix. Eredmény (124), **páros**. (Balról jobbra komponálva az inverzét, (142)-t kapjuk; az előjel ugyanaz.)
- $(1357246)(357)(1357246)^{-1}$: konjugálás. $\tau\,(357)\,\tau^{-1} = (\tau(3)\ \tau(5)\ \tau(7))$, ahol $\tau = (1357246)$, és $\tau(3) = 5$, $\tau(5) = 7$, $\tau(7) = 2$. Eredmény $(572) = (257)$, 3-ciklus, **páros**. (Balról jobbra komponálva (135) jön ki; az előjel ugyanaz.)
- $[(12)(13)(14)]^{2026}$: $(12)(13)(14) = (1432)$, mert $1 \to 4$, $4 \to 3$, $3 \to 2$, $2 \to 1$. Ez 4-ciklus, rendje 4. $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, így az eredmény $(1432)^2 = (13)(24)$, **páros**. (Balról jobbra komponálva (1234) a szorzat, a négyzete ugyanúgy $(13)(24)$.)

Elméleti háttér — ciklusfelbontás, kompozíció, konjugálás. Minden permutáció egyértelműen felbomlik diszjunkt ciklusok szorzatára (elemeket követve a σ szerint, amíg vissza nem érünk). Egy k hosszú ciklus előjele $(-1)^{k-1}$ (ennyi transzpozíció szorzata), az előjel multiplikatív. A kompozíciót a konvenció szerint **jobbról balra** számoljuk. **Konjugálás:** $\tau(a_1 \dots a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_k))$ — csak „átnevezi” az elemeket, a ciklustípus (és így az előjel) megmarad. Hatványozásnál a ciklus rendjével (hosszával) redukáljuk a kitevőt.

11. feladat

Igazoljuk, hogy $(x_1 \dots x_k) = (x_1x_2)(x_2x_3) \dots (x_{k-2}x_{k-1})(x_{k-1}x_k)$.

Megoldás.

Jobbról balra komponálunk (a jobb szélső transzpozíciót alkalmazzuk először), és megnézzük, hová viszi a jobb oldal az egyes elemeket. Jelölje $\tau_j = (x_jx_{j+1})$, így a jobb oldal $\tau_1\tau_2 \cdots \tau_{k-1}$, és először τ_{k-1} hat.

- **x_i, ahol $1 \le i \le k-1$:** a $\tau_{k-1}, \dots, \tau_{i+1}$ transzpozíciók csak az $x_{i+1}, \dots, x_k$ elemeket mozgatják, így x_i-t helyben hagyják. Ezután τ_i az x_i-t x_{i+1}-be viszi. A még hátralevő $\tau_{i-1}, \dots, \tau_1$ csak az $x_1, \dots, x_i$ elemeket mozgatják, x_{i+1}-et nem. Tehát $x_i \mapsto x_{i+1}$.

- x_k**:** τ_{k-1} az x_k-t x_{k-1}-be viszi, τ_{k-2} ezt x_{k-2}-be, …, végül τ_1 az x_2-t x_1-be. Tehát $x_k \mapsto x_1$.
- **Minden más elemet** egyik transzpozíció sem mozdít el, ezek fixek.

Ez pontosan az $x_1 \mapsto x_2 \mapsto \cdots \mapsto x_k \mapsto x_1$ ciklus, azaz $(x_1 \dots x_k)$. ■

Indukcióval is megy: $k = 2$-re az állítás triviális, és az előzőhöz hasonló követéssel $(x_1 \dots x_{k-1})(x_{k-1}x_k) = (x_1 \dots x_k)$: az x_{k-1} előbb x_k-ba megy, amit a $(k-1)$-ciklus fixen hagy; az x_k előbb x_{k-1}-be, majd x_1-be; a többi x_i pedig x_{i+1}-be.

Következmény. Egy k hosszú ciklus $k-1$ transzpozíció szorzata, ezért az előjele $(-1)^{k-1}$. (Balról jobbra komponálva a szorzat a fordított ciklust, $(x_k \dots x_1)$-et adná; ekkor a transzpozíciókat fordított sorrendben kell felírni. Az előjel mindkét konvencióban ugyanaz.)

Elméleti háttér — ciklus felbontása transzpozíciókra. Permutációk szorzatánál egy elem útját követjük a tényezőkön keresztül, a konvenció szerint **jobbról balra** (mint függvénykompozíciónál, $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$). Egy k-ciklus $k-1$ szomszédos transzpozícióra bomlik, és mivel minden permutáció diszjunkt ciklusok szorzata, **minden permutáció transzpozíciók szorzata**. A felbontás nem egyértelmű, de a transzpozíciók számának paritása igen; ez adja az előjelet: $\operatorname{sgn}(x_1 \dots x_k) = (-1)^{k-1}$.

12. feladat

Mutassuk meg, hogy $f \circ (x_1 \dots x_k) \circ f^{-1} = (f(x_1) \dots f(x_k))$ (itt $f \in S_n$ és $(x_1 \dots x_k)$ egy tetszőleges ciklus S_n-ben).

Megoldás.

Legyen $\sigma = (x_1 \dots x_k)$, és az indexeket modulo k értjük ($x_{k+1} = x_1$). Mivel f bijekció, az $f(x_1), \dots, f(x_k)$ elemek különbözők, így a jobb oldal valódi k-ciklus. Megmutatjuk, hogy a két oldal minden $y \in \{1, \dots, n\}$ elemen ugyanazt adja.

- **Ha** $y = f(x_i)$ **valamely** i**-re:** $f^{-1}(y) = x_i$, $\sigma(x_i) = x_{i+1}$, tehát
$$(f \circ \sigma \circ f^{-1})(y) = f(x_{i+1}).$$
A jobb oldal is $f(x_i)$-t $f(x_{i+1})$-be viszi.
- **Ha** $y \notin \{f(x_1), \dots, f(x_k)\}$**:** akkor $f^{-1}(y) \notin \{x_1, \dots, x_k\}$, ezért σ fixen hagyja, és
$$(f \circ \sigma \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y.$$
A jobb oldal y-t szintén fixen hagyja, hiszen nem szerepel a ciklusban.

Tehát $f \circ (x_1 \dots x_k) \circ f^{-1} = (f(x_1) \dots f(x_k))$. ■

Következmény. Ha $\pi = c_1 c_2 \cdots c_r$ diszjunkt ciklusok szorzata, akkor

$$f\pi f^{-1} = (fc_1 f^{-1})(fc_2 f^{-1}) \cdots (fc_r f^{-1}),$$

mert a közbülső $f^{-1}f$ tényezők kiesnek. A jobb oldali ciklusok is diszjunktak, mert f injektív. A konjugálás tehát a ciklusok elemeit „átnevezi" f szerint, a **ciklustípust megőrzi**, így az előjelet is. (Ezt használtuk a 10. feladat második szorzatánál.)

Elméleti háttér — konjugálás S_n**-ben.** Az $f\sigma f^{-1}$ permutáció ugyanazt csinálja az $f(x)$ elemekkel, amit σ az x elemekkel: „f-fel átcímkézzük" a pontokat, alkalmazzuk σ-t, majd visszacímkézünk. Ezért konjugált permutációk ciklustípusa (a ciklushosszak multihalmaza) azonos, és meg is fordítható: két azonos ciklustípusú permutáció mindig konjugált. Az előjel konjugálásra invariáns, hiszen $\operatorname{sgn}(f\sigma f^{-1}) = \operatorname{sgn} f \cdot \operatorname{sgn}\sigma \cdot \operatorname{sgn} f^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma$.

13. feladat

Adott a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ permutáció. Írjuk fel a hozzá tartozó P_π permutációs mátrixot (amelynek az i-edik sorában a $\pi(i)$-edik oszlopban áll 1-es, máshol 0), majd számítsuk ki a determinánsát. Hogyan kapcsolódik a kapott determináns a permutáció inverziószámához?

Megoldás.

$\pi(1)=2$, $\pi(2)=4$, $\pi(3)=1$, $\pi(4)=3$, tehát

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Ez éppen az 1. feladat (e) részének mátrixa.)

A determináns: $\det P_\pi = -1$**.**

- *A permutációs definícióval:* $\det A = \sum_{\sigma\in S_4} \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}a_{4\sigma(4)}$. A P_π mátrixban $a_{i\sigma(i)} = 1$ pontosan akkor, ha $\sigma(i)=\pi(i)$, különben 0. Így egyetlen nem nulla tag van, a $\sigma=\pi$-hez tartozó, és értéke $\operatorname{sgn}\pi \cdot 1$.
- *Az inverziók:* a 2 4 1 3 sorban az inverziók $(2,1)$, $(4,1)$ és $(4,3)$, tehát $I(\pi)=3$, és $\operatorname{sgn}\pi=(-1)^3=-1$.
- *Ellenőrzés sorcserékkel:* $S_1 \leftrightarrow S_3$, $S_2 \leftrightarrow S_3$, $S_3 \leftrightarrow S_4$ után egységmátrixot kapunk. Ez 3 csere, tehát $\det P_\pi = (-1)^3 \det I = -1$.
- *Ciklusfelbontással:* $\pi=(1243)$, ami 4-ciklus, tehát páratlan.

A kapcsolat. Tetszőleges $\pi\in S_n$-re ugyanígy

$$\det P_\pi = \operatorname{sgn}\pi = (-1)^{I(\pi)},$$

ahol $I(\pi)$ az inverziók száma: a determináns 1, ha π páros, és -1, ha páratlan.

Elméleti háttér — permutációs mátrixok. A P_π mátrix minden sorában és oszlopában pontosan egy 1-es áll. A determináns permutációs (Leibniz-) definíciójában $\det A = \sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \prod_i a_{i\sigma(i)}$ minden tag egy „bástyaelhelyezésnek" felel meg (soronként és oszloponként egy elem). P_π-nél ezek közül egyetlen helyen áll csupa 1-es, a π-hez tartozón, így $\det P_\pi = \operatorname{sgn}\pi = (-1)^{I(\pi)}$. Ezért a determináns definíciójában szereplő előjel éppen az inverziószám paritása.

Algebra és számelmélet – 8. feladatsor – megoldások

Jelölések: az A mátrix a_{ij} eleméhez tartozó **aldeterminánsa** M_{ij} (az i-edik sor és a j-edik oszlop elhagyásával kapott $(n-1)\times(n-1)$-es determináns), az **előjeles aldeterminánsa** $A^*_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. Az egységmátrix I (a Tankönyvben E).

1. feladat

Az $((a_{ij}))$ négyszer négyes mátrix determinánsának kiszámításakor mi lesz az alábbi tagok előjele: $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$, $a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}$, $a_{23}a_{41}a_{12}a_{34}$?

Megoldás.

Minden tagnál a tényezőket a **sorindex szerint** növekvő sorrendbe rendezzük; ekkor az oszlopindexek egy $\pi\in S_4$ permutációt adnak, és a tag előjele $\operatorname{sgn}\pi=(-1)^{I(\pi)}$, ahol $I(\pi)$ az inverziók száma.

- $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$: a sorindexek már rendezettek, az oszlopindexek 4 3 2 1. Ez a „hátulról előre" permutáció, minden pár inverzió: $I=\binom{4}{2}=6$. Az előjel $+$.
- $a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}$: oszlopindexek 2 1 4 3; inverziók $(2,1)$ és $(4,3)$, $I=2$. Az előjel $+$.
- $a_{23}a_{41}a_{12}a_{34}$: sorindex szerint rendezve $a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}$, az oszlopindexek 2 3 4 1. Inverziók: $(2,1)$, $(3,1)$, $(4,1)$, $I=3$. Az előjel $-$.

(Ellenőrzés ciklusokkal: $4321=(14)(23)$, két csere, páros; $2143=(12)(34)$, páros; $2341=(1234)$, 4-ciklus, páratlan.)

Elméleti háttér — a determináns Leibniz-féle definíciója. Egy $n \times n$-es mátrix determinánsa

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi)\, a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)}.$$

Minden tag soronként és oszloponként pontosan egy elemet tartalmaz („bástyaelhelyezés"), és $n!$ tag van. Egy szorzat tehát pontosan akkor tagja a determinánsnak, ha a sorindexek is, az oszlopindexek is az $1, \dots, n$ számok egy-egy permutációját adják. Az előjel a π permutáció paritása: $\operatorname{sgn} \pi = (-1)^{I(\pi)}$. Ha a tényezőket nem sorindex szerint írtuk fel, előbb rendezzük őket (a szorzás kommutatív, a tag értéke nem változik). Ugyanezt kapjuk, ha a sor- és az oszlopindexek permutációjának előjelét szorozzuk össze, ezért a determináns oszlopok szerint rendezve is ugyanaz ($\det A^T = \det A$).

2. feladat

Az 5×5-ös $((a_{ij}))$ determináns harmadik és ötödik oszlopa egyenlő. Az $a_{15}a_{21}a_{33}a_{44}a_{52}$ tagot melyik tag ejti ki biztosan?

Megoldás.

Az $a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52}$ tag (amely a determinánsban negatív előjellel szerepel).

A tag oszlopindexei $\pi = 5\,1\,3\,4\,2$. Cseréljük fel benne a 3-as és az 5-ös oszlopindexet: $\pi' = 3\,1\,5\,4\,2$, ami az $a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52}$ tagot adja.

- *Az értékük egyenlő.* Mivel a 3. és az 5. oszlop egyenlő, minden sorban $a_{i3} = a_{i5}$; így $a_{13} = a_{15}$ és $a_{35} = a_{33}$, tehát

$$a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52} = a_{15}a_{21}a_{33}a_{44}a_{52}.$$

- *Az előjelük ellentétes.* $\pi' = (3\,5) \circ \pi$, egy csere megfordítja a paritást. Konkrétan: $\pi = 51342$ inverziói $(5,1)$, $(5,3)$, $(5,4)$, $(5,2)$, $(3,2)$, $(4,2)$, $I(\pi) = 6$, előjel $+$; $\pi' = 31542$ inverziói $(3,1)$, $(3,2)$, $(5,4)$, $(5,2)$, $(4,2)$, $I(\pi') = 5$, előjel $-$.

A determinánsban tehát $+a_{15}a_{21}a_{33}a_{44}a_{52} - a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52} = 0$: a két tag kiejti egymást, akármilyenek is a mátrix elemei.

Elméleti háttér — miért 0 a determináns, ha két oszlop egyenlő? Ez az előző gondolatmenet általánosítása. Ha a k-adik és az ℓ-edik oszlop egyenlő, akkor a $\tau = (k\ \ell)$ cserével a $\pi \mapsto \tau \circ \pi$ megfeleltetés párba állítja az S_n elemeit (kétszer alkalmazva visszaadja π-t, és fixpontja nincs, mert $\tau\pi \neq \pi$). Egy párban a két tag értéke egyenlő (a két oszlop elemei megegyeznek), előjele ellentétes ($\operatorname{sgn}(\tau\pi) = -\operatorname{sgn}\pi$), így a tagok páronként kiejtik egymást, és $\det A = 0$. Ugyanez sorokra is igaz. Ebből következik, hogy sor többszörösének hozzáadása egy másik sorhoz nem változtat a determinánson: a linearitás miatt a változás egy olyan determináns többszöröse, amelynek két sora egyenlő.

3. feladat

Egy $n \times n$-es A mátrix determinánsa 5. Mennyi lesz annak a mátrixnak a determinánsa, amelyet úgy kapunk, hogy az A mátrix első két sorát felcseréljük, majd egy harmadik sorát megszorozzuk 3-mal?

Megoldás.

$\mathbf{-15}$**.** A két sor cseréje előjelet vált: $5 \to -5$. Egy sor 3-mal való szorzása a determinánst 3-szorosára változtatja: $-5 \to -15$. (Mindegy, melyik sort szorozzuk 3-mal; a feladat $n \geq 3$-at feltételez.)

Elméleti háttér — elemi sorműveletek hatása a determinánsra.

sorművelet	a determináns
két sor cseréje	(-1)-szeresére változik
egy sor szorzása c-vel	c-szeresére változik
egy sor többszörösének hozzáadása egy másik sorhoz	nem változik

Az első a Leibniz-definícióból jön (a csere minden permutáció paritását megfordítja), a második abból, hogy minden tag pontosan egy elemet tartalmaz az adott sorból (a determináns soronként lineáris), a harmadik az előző feladat elméleti hátteréből. Ugyanezek oszlopokra is érvényesek, mert $\det A^T = \det A$.

4. feladat

Legyenek A és B olyan 4×4-es mátrixok, amelyekre $\det A = 2$ és $\det B = 3$. Számítsuk ki az $A^T B^{-1} A^2$ mátrix determinánsát.

Megoldás.

$\frac{8}{3}$**.** A szorzástétel, $\det A^T = \det A$ és $\det B^{-1} = \frac{1}{\det B}$ szerint

$$\det(A^T B^{-1} A^2) = \det A^T \cdot \det B^{-1} \cdot (\det A)^2 = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}.$$

(A B^{-1} létezik, mert $\det B = 3 \neq 0$.)

Elméleti háttér — a determinánsok szorzástétele és következményei. Bármely két $n \times n$-es mátrixra $\det(AB) = \det A \cdot \det B$. Következmények:

- $\det(A^k) = (\det A)^k$ minden $k \geq 0$ egészre;
- ha A invertálható, akkor $AA^{-1} = I$ miatt $\det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$, tehát $\det A \neq 0$ és $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ (így $\det(A^{-k}) = (\det A)^{-k}$ is);
- $\det(A^T) = \det A$ (ez nem a szorzástételből, hanem a Leibniz-definícióból következik).

A mátrixszorzás nem kommutatív, a determinánsok szorzata viszont igen: $\det(AB) = \det(BA)$ akkor is, ha $AB \neq BA$.

5. feladat

Legyenek A, B, C olyan $n \times n$-es mátrixok, melyekre $\det A = 5$, $\det B = 2$, $\det C = 4$. Mennyi lesz az $A^2 B^3 C^{-1} A^{-2}$ mátrix determinánsa?

Megoldás.

2**.** A szorzástétel szerint

$$\det(A^2 B^3 C^{-1} A^{-2}) = 5^2 \cdot 2^3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5^2} = \frac{8}{4} = 2.$$

Bár a mátrixok nem feltétlenül felcserélhetők (tehát A^2 és A^{-2} a szorzatban nem ejtik ki egymást), a determinánsok számok, ezek szorzatában már igen.

Elméleti háttér — miért nem egyszerűsíthetünk a mátrixszorzatban? Az $A^2 B^3 C^{-1} A^{-2}$ szorzatban A^2 és A^{-2} nem áll egymás mellett, és mivel a mátrixszorzás nem kommutatív, általában $A^2 B^3 C^{-1} A^{-2} \neq B^3 C^{-1}$. A determináns azonban egy **multiplikatív** függvény a mátrixokról a számokra ($\det(XY) = \det X \det Y$), és a számok szorzása kommutatív — ezért a determinánsok szintjén a tényezők sorrendje közömbös. (A mátrix ugyanakkor *hasonló* a $B^3 C^{-1}$ mátrixhoz: $A^2 (B^3 C^{-1}) A^{-2}$, és hasonló mátrixok determinánsa egyenlő.)

6. feladat

Számítsuk ki az alábbi determináns értékét úgy, hogy a legalkalmasabb sor vagy oszlop szerint fejtjük ki.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

Megoldás.

A determináns értéke 260**.**

A **2. oszlopban** és a **2. sorban** is csak egy nem nulla elem áll. Fejtsük ki a 2. oszlop szerint: egyetlen tag marad, az $a_{32} = 5$ elemé, előjele $(-1)^{3+2} = -1$:

$$\det A = 5 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

A 3×3-as determinánst a 2. sora szerint fejtjük ki, ahol csak az 4 nem nulla, előjele $(-1)^{2+2} = +1$:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-4 - 9) = -52.$$

Tehát $\det A = -5 \cdot (-52) = 260$.

Ellenőrzés más sorrendben. A 2. sor szerint kifejtve: $a_{23} = 4$, előjele $(-1)^{2+3} = -1$, és

$$\det A = -4 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -4 \cdot 5 \cdot (-13) = 260,$$

ahol a 3×3-ast a középső oszlop szerint fejtettük ki ($a_{22} = 5$, előjel $+$).

Elméleti háttér — a kifejtési tétel (Laplace). Bármely i-edik sorra

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}^{*} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij},$$

és ugyanígy bármely oszlop szerint. Az előjelek sakktáblaszerűen váltakoznak, a bal felső sarokban $+$-szal:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}.$$

A kifejtés egy $n \times n$-es determinánst n darab $(n-1) \times (n-1)$-esre vezet vissza, de a nulla elemekhez tartozó tagok kiesnek. Ezért mindig a **legtöbb nullát tartalmazó** sort vagy oszlopot választjuk; ha nincs elég nulla, előbb sorműveletekkel csinálunk.

7. feladat

Írjuk fel a

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

mátrix inverzében a második sor harmadik elemét a ferde kifejtési tétel alapján.

Megoldás.

$(A^{-1})_{23} = -\dfrac{5}{18}$.

A ferde kifejtési tételből kapott képlet szerint $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$, ahol az adjungált i-edik sorának j-edik eleme az a_{ji}-hez tartozó előjeles aldeterminány (az indexek felcserélődnek!):

$$(A^{-1})_{23} = \frac{A^*_{32}}{\det A}.$$

- $\det A = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$ (felső háromszögmátrix: a főátló szorzata).
- $A^*_{32} = (-1)^{3+2} M_{32}$, ahol M_{32} a 3. sor és a 2. oszlop elhagyásával kapott determináns:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10, \qquad A^*_{32} = -10.$$

Így $(A^{-1})_{23} = \frac{-10}{36} = -\frac{5}{18}$.

Ellenőrzés. Felső háromszögmátrix inverze is felső háromszögmátrix, a főátlóban $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$-dal. Az $AA^{-1} = I$ egyenlőség 2. sorát a 3. oszloppal szorozva: $3 \cdot x_{23} + 5 \cdot x_{33} = 0$, és $x_{33} = \frac{1}{6}$, tehát $x_{23} = -\frac{5}{18}$. ✓

Elméleti háttér — a ferde kifejtési tétel és az inverz képlete. Ha egy sor elemeit nem a saját, hanem egy **másik** sor előjeles aldeterminánsaival szorozzuk és összeadjuk, az eredmény 0:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} A^*_{kj} = 0 \qquad (i \neq k).$$

Miért? Ez a kifejtési tétel annak a mátrixnak a k-adik sora szerint, amelyet A-ból úgy kapunk, hogy a k-adik sort az i-edikkel helyettesítjük; ennek két sora egyenlő, így a determinánsa 0. A saját sorral szorozva viszont $\det A$ jön ki. A két állítást egyben felírva: $A \cdot \operatorname{adj} A = \det A \cdot I$, ahol $(\operatorname{adj} A)_{ij} = A^*_{ji}$. Ha tehát $\det A \neq 0$, akkor

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A, \qquad (A^{-1})_{ij} = \frac{A^*_{ji}}{\det A}.$$

Ez a képlet egyetlen elem kiszámítására különösen kényelmes: nem kell az egész inverzet előállítani.

8. feladat

Oldjuk meg a Cramer-szabállyal a $2x + y = 3$, $x - y = 0$ egyenletrendszert.

Megoldás.

$x = 1, y = 1$.

Az együtthatómátrix determinánsa

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3 \neq 0,$$

tehát egyértelmű megoldás van. A D_x, illetve D_y determinánst úgy kapjuk, hogy az 1., illetve a 2. oszlopot a jobb oldal $(3, 0)^T$ vektorára cseréljük:

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -3, \qquad D_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3.$$

Így $x = \frac{D_x}{D} = 1$ és $y = \frac{D_y}{D} = 1$. *Ellenőrzés:* $2 + 1 = 3$, $1 - 1 = 0$. ✓

Elméleti háttér — a Cramer-szabály. Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszerben A négyzetes és $\det A \neq 0$, akkor a rendszernek egyetlen megoldása van, és

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

ahol A_i az A-ból az i-edik oszlop **b**-re cserélésével kapott mátrix. *Bizonyítás:* $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A\,\mathbf{b}$, és ennek i-edik koordinátája $\frac{1}{\det A} \sum_k A^*_{ki} b_k$, ami éppen $\det A_i$ kifejtése az i-edik oszlop szerint. A szabály elméletileg fontos (képletet ad a megoldásra), nagy rendszereknél azonban a Gauss-elimináció sokkal gyorsabb.

9. feladat

Legyen Q egy $n \times n$-es ortogonális mátrix (azaz $Q^TQ = I$, ahol I az egységmátrix). Bizonyítsuk be, hogy a Q determinánsa csak 1 vagy -1 lehet.

Megoldás.

Vegyük mindkét oldal determinánsát, és használjuk a szorzástételt, valamint a $\det Q^T = \det Q$ azonosságot:

$$1 = \det I = \det(Q^TQ) = \det Q^T \cdot \det Q = (\det Q)^2.$$

Egy valós szám négyzete pontosan akkor 1, ha a szám 1 vagy -1. ■

Mindkét érték elő is fordul: $\det I = 1$, és a $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ tükrözés ortogonális, determinánsa -1.

Elméleti háttér — ortogonális mátrixok. A $Q^TQ = I$ feltétel azt jelenti, hogy Q oszlopai **ortonormált** rendszert alkotnak (egységhosszúak és páronként merőlegesek), és hogy $Q^{-1} = Q^T$. Az ortogonális mátrixok éppen a távolság- és szögtartó lineáris leképezések (forgatások és tükrözések). A determináns geometriai jelentése az előjeles térfogatváltozás aránya; távolságtartó leképezés nem változtat a térfogaton, ezért $|\det Q| = 1$. A $\det Q = 1$ eset a forgatásoké (irányítástartó), a $\det Q = -1$ a tükrözést is tartalmazóké (irányításváltó).

10. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy A $n \times n$-es, csupa egész számból álló mátrixnak az inverze is kizárólag egész számokat tartalmaz, akkor $\det A = 1$ vagy $\det A = -1$.

Megoldás.

Egész elemű mátrix determinánsa egész szám, hiszen a Leibniz-definíció szerint egész számok szorzatainak $\pm$ előjeles összege. Így $\det A \in \mathbb{Z}$ és $\det A^{-1} \in \mathbb{Z}$. A szorzástétel szerint

$$\det A \cdot \det A^{-1} = \det(AA^{-1}) = \det I = 1.$$

Két egész szám szorzata csak úgy lehet 1, ha mindkettő 1 vagy mindkettő -1. Tehát $\det A = \pm 1$. ■

Megjegyzés (a megfordítás). Ha A egész elemű és $\det A = \pm 1$, akkor $A^{-1} = \pm \operatorname{adj} A$, és az adjungált elemei egész elemű aldeterminánsok, tehát egészek. Az egész elemű, egész elemű inverzzel rendelkező mátrixok tehát pontosan a ± 1 determinánsú egész mátrixok (ezeket **unimoduláris** mátrixoknak nevezzük).

Elméleti háttér — egészség és determináns. A determináns az elemek egész együtthatós polinomja, ezért egész elemű mátrixé egész. A „két egész szorzata 1" típusú érvelés az egészek egységeinek (± 1) meghatározásán alapul: $\mathbb{Z}$-ben csak 1-nek és -1-nek van multiplikatív inverze. Ugyanez a gondolat polinomokra: ha egy polinom-mátrixnak polinom-mátrix az inverze, akkor a determinánsa nem nulla konstans.

11. feladat

Legyen A egy $n \times n$-es komplex elemű mátrix, amelyre igaz, hogy $A = -\overline{A}^T$. Mutassuk meg, hogy páratlan n esetén a determináns értéke tisztán képzetes szám vagy nulla.

Megoldás.

Számítsuk ki a jobb oldal determinánsát három tulajdonság segítségével:

1. $\det(-M) = (-1)^n \det M$ (mind az n sorból kiemelünk (-1)-et);
2. $\det(M^T) = \det M$;
3. $\det(\overline{M}) = \overline{\det M}$, mert a Leibniz-definícióban az elemek szorzatainak összege áll valós (± 1) együtthatókkal, és a konjugálás felcserélhető az összeadással és a szorzással.

Így

$$\det A = \det\left(-\overline{A}^T\right) = (-1)^n \det\left(\overline{A}^T\right) = (-1)^n \det \overline{A} = (-1)^n \overline{\det A}.$$

Páratlan n-re ez $\det A = -\overline{\det A}$. Ha $\det A = u + vi$ ($u, v \in \mathbb{R}$), akkor $u + vi = -u + vi$, azaz $u = 0$: **a determináns tisztán képzetes vagy nulla**. ■

Példa. $n = 1$-re $A = (a)$, és a feltétel $a = -\overline{a}$, vagyis a tisztán képzetes. $n = 3$-ra $A = iI$ teljesíti a feltételt ($-\overline{iI}^T = -(-i)I = iI$), és $\det A = i^3 = -i$.

Elméleti háttér — ferdén Hermite-féle mátrixok. Az $A^* = \overline{A}^T$ az A **adjungáltja** (transzponált konjugáltja). Ha $A^* = A$, a mátrix **Hermite-féle** (önadjungált), ha $A^* = -A$, **ferdén Hermite-féle**. Az előbbi determinánsa mindig valós ($\det A = \overline{\det A}$), az utóbbié páros n-re valós, páratlan n-re tisztán képzetes. Valós mátrixoknál ez a szimmetrikus, illetve ferdén szimmetrikus ($A^T = -A$) mátrixoknak felel meg, és ugyanez az érvelés azt adja, hogy **páratlan méretű valós ferdén szimmetrikus mátrix determinánsa** 0 (hiszen valós és tisztán képzetes egyszerre).

12. feladat

Egy $n \times n$-es determináns kiszámításakor a mátrix minden sorát megfordítjuk. Hogyan változik meg a determináns értéke?

Megoldás.

A determináns $(-1)^{n(n-1)/2}$-szeresére változik: $n \equiv 0, 1 \pmod 4$ esetén nem változik, $n \equiv 2, 3 \pmod 4$ esetén előjelet vált.

Ha minden sort megfordítunk, az új mátrix j-edik oszlopa a régi $(n+1-j)$-edik oszlopa: vagyis az oszlopokat a $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ n & n-1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ permutáció szerint rendeztük át. Ezt az átrendezést szomszédos oszlopcserékkel így érhetjük el: az utolsó oszlopot $n-1$ cserével előre visszük, majd az (új) utolsót $n-2$ cserével a második helyre, és így tovább. Összesen

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 + 0 = \frac{n(n-1)}{2}$$

csere kell, és mindegyik előjelet vált. (Másképp: ρ minden párt megfordít, így $I(\rho) = \binom{n}{2}$.)

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$\binom{n}{2}$	0	1	3	6	10	15	21	28
a determináns	marad	–	–	marad	marad	–	–	marad

Például $n = 2$-re $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} = bc - ad = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Elméleti háttér — oszlopok permutálása. Ha egy mátrix oszlopait a σ permutáció szerint rendezzük át, a determináns $\operatorname{sgn}\sigma$-szorosára változik. Ez abból következik, hogy minden permutáció transzpozíciók (sőt szomszédos transzpozíciók) szorzata, és egy csere előjelet vált; a cserék számának paritása pedig egyértelmű ($\operatorname{sgn}\sigma$). A „hátulról előre" permutáció $\binom{n}{2}$ inverziót tartalmaz, előjele $(-1)^{n(n-1)/2}$, ami n szerint 4-es periódussal $+, -, -, +$.

13. feladat (házi feladat)

Bizonyítsuk be a kifejtési tétel segítségével, hogy az alábbi $n \times n$-es úgynevezett tridiagonális determináns értéke éppen F_{n+1}, az $(n+1)$-edik Fibonacci-szám.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Megoldás.

(A Fibonacci-számok: $F_1 = F_2 = 1$, $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$.) A főátlóban 1-esek, felette 1-esek, alatta -1-esek állnak, máshol 0.

Kezdőértékek. $D_1 = |1| = 1 = F_2$ és $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2 = F_3$.

Rekurzió ($n \geq 3$). Fejtsük ki D_n-et az **első sor** szerint. Csak az első két elem nem nulla:

$$D_n = 1 \cdot (-1)^{1+1} M_{11} + 1 \cdot (-1)^{1+2} M_{12} = M_{11} - M_{12}.$$

- M_{11}: az első sort és oszlopot elhagyva ugyanilyen szerkezetű, $(n-1) \times (n-1)$-es determinánst kapunk, tehát $M_{11} = D_{n-1}$.
- M_{12}: az első sort és a második oszlopot elhagyva a megmaradt mátrix első oszlopa (az eredeti első oszlop alsó része) $(-1, 0, \dots, 0)^T$, a jobb alsó $(n-2) \times (n-2)$-es blokk pedig ismét D_{n-2} szerkezetű:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

  Ezt az első oszlop szerint kifejtve: $M_{12} = (-1) \cdot D_{n-2}$.

Így

$$D_n = D_{n-1} - (-D_{n-2}) = D_{n-1} + D_{n-2}.$$

Indukció. D_n és F_{n+1} ugyanazt a rekurziót elégíti ki ($F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$), és $D_1 = F_2$, $D_2 = F_3$. Erős teljes indukcióval: ha $D_{n-1} = F_n$ és $D_{n-2} = F_{n-1}$, akkor $D_n = F_n + F_{n-1} = F_{n+1}$. Tehát $D_n = F_{n+1}$ minden $n \geq 1$-re. ■

n	1	2	3	4	5	6
D_n	1	2	3	5	8	13

Elméleti háttér — tridiagonális determinánsok rekurziója. Ha egy tridiagonális mátrix főátlójában $a_1, \dots, a_n$, felette $b_1, \dots, b_{n-1}$, alatta $c_1, \dots, c_{n-1}$ áll, akkor az első sor szerinti kifejtés (majd a második tagban az első oszlop szerinti kifejtés) a

$$D_n = a_1 D'_{n-1} - b_1 c_1 D''_{n-2}$$

rekurziót adja, ahol D', D'' a jobb alsó sarokból kivágott kisebb tridiagonális determinánsok. Állandó átlók esetén ($a_i = a$, $b_i c_i = bc$) ez egy **másodrendű lineáris rekurzió**: $D_n = aD_{n-1} - bc\, D_{n-2}$. Itt $a = 1$, $bc = 1 \cdot (-1) = -1$, így $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$ — a Fibonacci-rekurzió. (A 7. feladatsor 2. feladatában $a = 3$, $bc = 1$ volt, és $D_n = 3D_{n-1} - D_{n-2}$ adódott.) A megoldás egyértelmű, mert egy másodrendű rekurziót az első két tag meghatároz; ezért elég a kezdőértékek egyezését ellenőrizni.

Házi feladat: az 1. feladatsor 13. feladatának 4. mátrixa

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A determináns a definíció szerint. A Leibniz-képletben $3! = 6$ tag van. A páros permutációk (123, 231, 312) tagjai pozitív, a páratlanok (132, 213, 321) tagjai negatív előjellel szerepelnek:

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ &= 1 \cdot 2 \cdot 0 + (-1)(-1) \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) \cdot 1 - (-1) \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 0 + 2 + 0 + 1 - 0 - 4 = -1. \end{aligned}$$

Ez szó szerint a Sarrus-szabály: a három „főátló irányú” szorzat a páros, a három „mellékátló irányú” a páratlan permutációké.

A determináns kifejtési tétellel (az első oszlop szerint, ahol egy nulla van):

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 0 + 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (1 - 2) = -1.$$

Az inverz a ferde kifejtési tételből ($A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$). Az előjeles aldeterminánsok:

$$\begin{aligned} A^*_{11} &= +\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, & A^*_{12} &= -\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, & A^*_{13} &= +\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4, \\ A^*_{21} &= -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, & A^*_{22} &= +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, & A^*_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \\ A^*_{31} &= +\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, & A^*_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1, & A^*_{33} &= +\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2. \end{aligned}$$

Az adjungált ezek mátrixának **transzponáltja**, így

$$A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ellenőrzés: AA^{-1} első sora $(1\cdot(-1)-2+4,\ -1-2+3,\ 1+1-2) = (1,0,0)$, második sora $(0+4-4,\ 0+4-3,\ 0-2+2) = (0,1,0)$, harmadik sora $(-2+2+0,\ -2+2+0,\ 2-1+0) = (0,0,1)$. ✓

Elméleti háttér — három út ugyanahhoz a determinánshoz. A Leibniz-definíció $n!$ tagú összeg; $n=3$-ra a hat tag éppen a Sarrus-szabály hat szorzata (ezért a Sarrus-szabály 4×4-esre már nem működik: ott 24 tag van, nem 8). A kifejtési tétel ugyanezt a hat tagot csoportosítja: az első oszlop szerinti kifejtésben az a_{i1}-et tartalmazó két tag alkotja az $a_{i1}A^*_{i1}$ szorzatot. Az inverz képlete a ferde kifejtési tételen múlik: $A\cdot \operatorname{adj} A = \det A\cdot I$. Gyakorlati számolásra 3×3-nál nagyobb mátrixokra a Gauss–Jordan-elimináció a gyorsabb, de egy-egy elem (7. feladat) vagy paraméteres mátrix inverzéhez a képlet a jobb.

Algebra és számelmélet – 9. feladatsor – megoldások

Jelölések és alapfogalmak: - Egy $v_1,\dots,v_k \in V$ vektorrendszer **lineáris kombinációja** a $c_1v_1+\cdots+c_kv_k$ vektor ($c_i\in\mathbb{R}$). - A rendszer **lineárisan független**, ha a $c_1v_1+\cdots+c_kv_k=0$ egyenlőségből szükségképpen $c_1=\cdots=c_k=0$ következik (a nullvektor csak a triviális módon áll elő). Ellenkező esetben a rendszer **lineárisan összefüggő**. - Egy $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ mátrix **sorrangja** ($\text{rang}_{\text{sor}}(A)$) a sorvektorai által alkotott rendszer rangja; **oszloprangja** ($\text{rang}_{\text{oszlop}}(A)$) az oszlopvektorai által alkotott rendszer rangja. A rangtétel szerint $\text{rang}_{\text{sor}}(A)=\text{rang}_{\text{oszlop}}(A)=\text{rang}(A)$.

1. feladat

Lineárisan függetlenek-e az alábbi mátrixok oszlop-, illetve sorvektorai? Határozzuk meg a mátrixok sor-, illetve oszloprangját, és mindegyik esetben adjunk meg egy maximális lineárisan független oszloprendszert.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Megoldás.

Jelöljük az egyes mátrixok oszlopvektorait o_1,o_2,o_3-mal, sorvektorait s_1,s_2,s_3-mal.

(a) $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

- **Sorrang és oszloprang:** $\text{rang}(A_1)=3$.
- **Függetlenség:** Mind a sorvektorok, mind az oszlopvektorok **lineárisan függetlenek**.
- **Maximális független oszloprendszer:** Mindhárom oszlopvektor:

$$\{o_1,o_2,o_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Indoklás: A determináns a harmadik sor (vagy oszlop) szerint kifejtve:

$$\det(A_1) = 4\cdot(0\cdot 0 - 2\cdot 3) = -24 \neq 0.$$

Mivel egy 3×3-as mátrix determinánsa nem nulla, a mátrix teljes rangú: sorrangja és oszloprangja is 3. Mivel a sorok (és oszlopok) száma 3, és a rangjuk 3, a sorvektorok és az oszlopvektorok is lineárisan függetlenek. Bármely 3 elemű független részrendszer maximális, így maga a három oszlopból álló rendszer az.

(b) $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

- **Sorrang és oszloprang:** $\text{rang}(A_2) = 1$.
- **Függetlenség:** Sem a sorvektorok, sem az oszlopvektorok **nem függetlenek** (mindkettő lineárisan összefüggő).
- **Maximális független oszloprendszer:** Bármelyik egyetlen nem nulla oszlopvektor, például:

$$\{o_1\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Indoklás: Mindhárom oszlopvektor azonos: $o_1 = o_2 = o_3 = (1, 2, -1)^T \neq 0$. Két azonos vektor már összefüggő rendszert alkot ($o_1 - o_2 = 0$), így az oszlopvektorok összefüggők. Az oszlopok által kifeszített tér 1-dimenziós (a közös oszlop számszorosai), így az oszloprang 1. Hasonlóan a sorvektorokra: $s_1 = (1, 1, 1)$, $s_2 = 2s_1$, $s_3 = -s_1$, tehát a sorok egymás skalárszorosai, a sorrang 1, és a sorvektorok lineárisan összefüggők. Egy maximális független oszloprendszer pontosan $\text{rang}(A_2) = 1$ független vektorból áll, így bármelyik egyetlen nem nulla oszlop megfelelő.

(c) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- **Sorrang és oszloprang:** $\text{rang}(A_3) = 2$.
- **Függetlenség:** Sem a sorvektorok, sem az oszlopvektorok **nem függetlenek** (mindkettő lineárisan összefüggő).
- **Maximális független oszloprendszer:** Bármely két oszlopvektor, például:

$$\{o_1, o_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Indoklás: Végezzünk Gauss-eliminációt a sorokon: $S_3 \leftarrow S_3 - S_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \leftarrow S_3 - S_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A lépcsős alakban 2 darab nem nulla sor van, így a sorrang $\text{rang}_{\text{sor}}(A_3) = 2$. A rangtétel szerint az oszloprang is 2. Mivel a sorok és az oszlopok száma $3 > 2$, a 3 sorvektor és a 3 oszlopvektor is lineárisan összefüggő. Konkrét összefüggések: - Sorokra: $s_1 + s_2 = (1, 1, 1) = s_3$, azaz $s_1 + s_2 - s_3 = 0$. - Oszlopokra: $2o_1 - o_2 = 2(1, 0, 1)^T - (0, 1, 1)^T = (2, -1, 1)^T = o_3$, azaz $2o_1 - o_2 - o_3 = 0$. Mivel o_1 és o_2 nem skalárszorosai egymásnak (az első koordináták 1 és 0), ők ketten független rendszert alkotnak, amelynek elemszáma megegyezik a ranggal (2), így maximális lineárisan független oszloprendszert adnak (ugyanígy jó az $\{o_1, o_3\}$ vagy $\{o_2, o_3\}$ pár is).

(d) $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Sorrang és oszloprang:** $\text{rang}(A_4) = 3$.
- **Függetlenség:** Mind a sorvektorok, mind az oszlopvektorok **lineárisan függetlenek**.
- **Maximális független oszloprendszer:** Mindhárom oszlopvektor:

$$\{o_1, o_2, o_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Indoklás: A mátrix felső háromszög alakú, a főátlójában csupa nem nulla elem áll $(1, 1, 1)$. Determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata: $\det(A_4) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$. Ezért a mátrix invertálható, rangja maximális: $\text{rang}(A_4) = 3$. A három sorvektor és a három oszlopvektor egyaránt lineárisan független, és a maximális független oszloprendszer maga az egész $\{o_1, o_2, o_3\}$ rendszer.

Elméleti háttér — sorrang, oszloprang és lépcsős alak. Egy $m \times n$-es mátrix oszlopvektorai által generált alteret az oszloptérnek, a sorvektorai által generált alteret a sortérnek nevezzük. A **rangtétel** (Frobenius) kimondja, hogy a sortér dimenziója (sorrang) mindig megegyezik az oszloptér dimenziójával (oszloprang). Négyzetes $n \times n$-es mátrix esetén a rang pontosan akkor n, ha $\det A \neq 0$. Ha a rang $r < n$, akkor mind a sor-, mind az oszlopvektorok összefüggők. Egy oszloprendszerből maximális független részrendszert a lépcsős alak vezérelemeinek (pivotjainak) oszlopaival választhatunk ki az eredeti mátrixból.

2. feladat (házi feladat)

Döntsük el, hogy a $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ és $v_3 = (1, 3, 4)$ vektorok lineárisan függetlenek-e $\mathbb{R}^3$-ben.

Megoldás.

A vektorok **lineárisan összefüggők** (nem függetlenek).

1. megoldás — közvetlen észrevétel (lineáris kombináció). Figyeljük meg a vektorok koordinátáit:

$$v_1 + v_2 = (1 + 0,\ 2 + 1,\ 3 + 1) = (1, 3, 4) = v_3.$$

Átrendezve:

$$1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 - 1 \cdot v_3 = (0, 0, 0).$$

Létezik tehát olyan nullakombináció, amelyben nem minden együttható nulla (itt $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = -1$), ami a definíció szerint azt jelenti, hogy a rendszer **lineárisan összefüggő**.

2. megoldás — determinánssal. Írjuk a vektorokat egy 3×3-as mátrix soraiba (vagy oszlopaiba):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Számítsuk ki a determinánst Sarrus-szabállyal vagy az első oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\det M = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 - 3) + 1 \cdot (2 - 3) = 1 - 1 = 0.$$

Mivel három vektor $\mathbb{R}^3$-ben pontosan akkor lineárisan független, ha az általuk alkotott mátrix determinánsa nem nulla, a $\det M = 0$ eredmény azt mutatja, hogy a vektorok **lineárisan összefüggők**.

3. megoldás — Gauss-eliminációval.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \leftarrow S_3 - S_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \leftarrow S_3 - S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A lépcsős alakban megjelent egy csupa nulla sor, így a rang $2 < 3$, a vektorrendszer összefüggő.

Elméleti háttér — függetlenség vizsgálata $\mathbb{R}^n$-ben. n darab n-dimenziós vektor $\{v_1, \ldots, v_n\} \subset \mathbb{R}^n$ esetén az alábbiak ekvivalensek: 1. A vektorok lineárisan függetlenek; 2. Bázist alkotnak $\mathbb{R}^n$-ben; 3. Az általuk oszlop- vagy sorként alkotott mátrix determinánsa nem nulla ($\det M \neq 0$); 4. A mátrix rangja n (a Gauss-elimináció után nincs nulla sor). Ha kevesebb vagy több vektorunk van, a determináns közvetlenül nem alkalmazható: $k > n$ esetén a vektorok mindig összefüggők (a skatulyaelv vektortéri megfelelője), $k < n$ esetén pedig a rang lépcsős alakkal vagy a definíció szerinti egyenletrendszerrel határozható meg.

3. feladat

Legyenek adottak a következő vektorok $\mathbb{R}^3$-ben: $u_1 = (1, -1, 0)$, $u_2 = (2, 0, 1)$, $u_3 = (0, 2, 1)$ és $u_4 = (3, -1, 1)$. Adjunk meg ezen vektorok egy maximális lineárisan független részrendszerét.

Megoldás.

Egy maximális lineárisan független részrendszer például:

$$\{u_1, u_2\} = \{(1, -1, 0), (2, 0, 1)\}.$$

(A rendszer rangja 2; a négy vektor közül bármely két különböző vektor maximális független részrendszert alkot.)

Részletes indoklás és levezetés: Először is $\mathbb{R}^3$-ben 4 vektor szükségképpen összefüggő, hiszen a tér dimenziója 3. Határozzuk meg a vektorrendszer rangját úgy, hogy a vektorokat sorként egy mátrixba írjuk, és Gauss-eliminációt végzünk:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hajtsuk végre a sorműveleteket: - $S_2 \leftarrow S_2 - 2S_1$: $(2, 0, 1) - 2(1, -1, 0) = (0, 2, 1)$. - $S_4 \leftarrow S_4 - 3S_1$: $(3, -1, 1) - 3(1, -1, 0) = (0, 2, 1)$.

A mátrix ekkor:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Most $S_3 \leftarrow S_3 - S_2$ és $S_4 \leftarrow S_4 - S_2$ műveletekkel:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A lépcsős alakban pontosan **két nem nulla sor** maradt. Ez azt jelenti, hogy:

$$\text{rang}(u_1, u_2, u_3, u_4) = 2.$$

Minden maximális lineárisan független részrendszer pontosan 2 vektorból áll.

Fejezzük ki a megmaradó vektorokat az u_1, u_2 segítségével a sorműveletekből: 1. $u_3 = (0, 2, 1) = S_2 - 2S_1 = u_2 - 2u_1$. Valóban: $u_2 - 2u_1 = (2, 0, 1) - (2, -2, 0) = (0, 2, 1) = u_3$. 2. $u_4 = (3, -1, 1) = S_4 = 3S_1 + (S_2 - 2S_1) = S_1 + S_2 = u_1 + u_2$. Valóban: $u_1 + u_2 = (1, -1, 0) + (2, 0, 1) = (3, -1, 1) = u_4$.

Mivel u_1 és u_2 nem párhuzamosak (nem egymás skalárszorosai), $\{u_1, u_2\}$ független rendszer. Mivel u_3 és u_4 is felírható u_1 és u_2 lineáris kombinációjaként, hozzájuk már sem u_3, sem u_4 nem vehető hozzá a függetlenség elvesztése nélkül. Tehát $\{u_1, u_2\}$ **maximális lineárisan független részrendszer**.

(Megjegyzés: Mivel semelyik két vektor nem párhuzamos egymással, a $\binom{4}{2} = 6$ darab lehetséges vektorpár mindegyike — $\{u_1, u_2\}$, $\{u_1, u_3\}$, $\{u_1, u_4\}$, $\{u_2, u_3\}$, $\{u_2, u_4\}$, $\{u_3, u_4\}$ — 2 elemű független részrendszert alkot, így bármelyik megadható.)

Elméleti háttér — maximális független részrendszer és bázis. Egy $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ vektorrendszer egy $S' \subseteq S$ részrendszere **maximális lineárisan független részrendszer**, ha S' lineárisan független, de bármely $v \in S \setminus S'$ vektort hozzáadva az $S' \cup \{v\}$ rendszer már lineárisan összefüggővé válik. Fontos tételek: 1. Egy vektorrendszer minden maximális lineárisan független részrendszere **ugyanannyi elemet tartalmaz**; ez a közös elemszám a rendszer **rangja**, ami megegyezik a generált altér dimenziójával: $|S'| = \text{rang}(S) = \dim(\text{span}(S))$. 2. S' pontosan akkor maximális független részrendszer S-ben, ha független és generálja S-et: $\text{span}(S') = \text{span}(S)$ (azaz S' bázis az S által generált altérben).

4. feladat

Igazoljuk az alábbi állításokat a lineáris függetlenséggel kapcsolatban.

(1) Ha egy vektorrendszer tartalmaz két azonos vektort, akkor lineárisan összefüggő.

(2) Ha a $\{v_1, v_2, v_3\}$ vektorrendszer lineárisan független, akkor a $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ rendszer is lineárisan független.

(3) Ha a $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ rendszer lineárisan összefüggő, akkor bármilyen u vektorra a $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ rendszer is összefüggő marad.

Megoldás.

(1) Bizonyítás. Legyen a vektorrendszer $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, és tegyük fel, hogy $v_i = v_j$ valamely $i \neq j$ indexekre. Állítsuk elő a nullvektort a rendszer elemeinek alábbi lineáris kombinációjával:

$$1 \cdot v_i + (-1) \cdot v_j + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq i,j}}^{k} 0 \cdot v_m = v_i - v_j = 0.$$

Ebben a kombinációban a v_i együtthatója $1 \neq 0$ (és a v_j együtthatója $-1 \neq 0$), a többi együttható 0. Találtunk tehát olyan nemtriviális (nem csupa nulla) együtthatójú lineáris kombinációt, amely a nullvektort adja. A definíció szerint a vektorrendszer **lineárisan összefüggő**. ■

(2) Bizonyítás. Legyenek $w_1 = v_1 + v_2$, $w_2 = v_2 + v_3$, $w_3 = v_3 + v_1$. Tegyük fel, hogy a w_1, w_2, w_3 vektorok egy lineáris kombinációja a nullvektort adja:

$$c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3 = 0 \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}).$$

Helyettesítsük be a w_i vektorok definícióját:

$$c_1(v_1 + v_2) + c_2(v_2 + v_3) + c_3(v_3 + v_1) = 0.$$

Bontsuk fel a zárójeleket, és csoportosítsuk a tagokat az eredeti v_1, v_2, v_3 vektorok szerint:

$$(c_1 + c_3)v_1 + (c_1 + c_2)v_2 + (c_2 + c_3)v_3 = 0.$$

Mivel a feltevés szerint $\{v_1, v_2, v_3\}$ **lineárisan független**, a nullvektort csak úgy adhatják ki, ha mindhárom együttható nulla:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 = 0 \\ c_2 + c_3 = 0 \end{cases}$$

Az első két egyenletből $c_3 = -c_1$ és $c_2 = -c_1$. Ezt behelyettesítve a harmadik egyenletbe:

$$(-c_1) + (-c_1) = 0 \implies -2c_1 = 0 \implies c_1 = 0.$$

Ebből következik, hogy $c_2 = -0 = 0$ és $c_3 = -0 = 0$. Tehát a $c_1w_1 + c_2w_2 + c_3w_3 = 0$ egyenlőség csak a triviális $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ esetben teljesülhet. Ez azt bizonyítja, hogy a $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ rendszer **lineárisan független**. ■

(Mátrixos megjegyzés: a transzformáció mátrixa $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$*, melynek determinánsa* $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 \neq 0$*, így a leképezés invertálható. Érdekesség, hogy* 2 *karakterisztikájú test felett a determináns* $2 = 0$*, és ott a rendszer valóban összefüggő:* $w_1 + w_2 + w_3 = 2(v_1 + v_2 + v_3) = 0$*.* $\mathbb{R}$ *felett viszont független.)*

(3) Bizonyítás. Mivel a $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ rendszer lineárisan összefüggő, léteznek olyan $c_1, c_2, \dots, c_k$ skalárok, amelyek **nem mindegyike nulla**, és amelyekre:

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k = 0.$$

Egészítsük ki ezt a kombinációt a hozzáadott u vektorral úgy, hogy annak együtthatóját 0-nak választjuk:

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k + 0 \cdot u = 0 + 0 = 0.$$

Ebben a kibővített rendszerre vonatkozó lineáris kombinációban az együtthatók sorozata $(c_1, c_2, \dots, c_k, 0)$. Mivel a feltétel szerint $c_1, \dots, c_k$ között van legalább egy nem nulla érték, a bővített együttható-sorozat sem csupa nulla. Találtunk tehát nemtriviális nullakombinációt a bővített rendszerben, így a $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ rendszer is **lineárisan összefüggő marad**. ■

Elméleti háttér — öröklődési tulajdonságok. A lineáris függetlenség és összefüggőség alapvető tulajdonságai: - **Részrendszer:** Független rendszer minden részrendszere független (monotonitás lefelé). - **Bővítés:** Összefüggő rendszer bármilyen vektorral bővítve összefüggő marad (monotonitás felfelé). - **Egy vektor hozzávétele:** Ha $\{v_1, \dots, v_k\}$ független, akkor $\{v_1, \dots, v_k, u\}$ pontosan akkor marad független, ha $u \notin \text{span}(v_1, \dots, v_k)$. - **Nullvektor:** Ha a rendszer tartalmazza a nullvektort ($0 \in S$), akkor automatikusan összefüggő (a nullvektor együtthatója 1, a többié 0).

5. feladat

Tegyük fel, hogy az a, b, c vektorok lineárisan függetlenek egy V vektortérben. Igazoljuk, hogy ha egy $x \in V$ vektorra az $\{a + x, b + x, c + x\}$ vektorrendszer lineárisan összefüggő, akkor x felírható az a, b és c vektorok lineáris kombinációjaként.

Megoldás.

Bizonyítás. Mivel az $\{a + x, b + x, c + x\}$ rendszer lineárisan összefüggő, léteznek olyan $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ skalárok, amelyek **nem mindegyike nulla**, úgy, hogy:

$$\alpha(a + x) + \beta(b + x) + \gamma(c + x) = 0.$$

Bontsuk fel a zárójeleket, és rendezzük át az egyenletet:

$$\alpha a + \beta b + \gamma c + (\alpha + \beta + \gamma)x = 0.$$

Jelöljük a skalárok összegét S-sel: $S = \alpha + \beta + \gamma$.

Állítás: $S \neq 0$. *Bizonyítás indirekt úton:* Tegyük fel, hogy $S = \alpha + \beta + \gamma = 0$. Ekkor az x-es tag kiesik: $(\alpha + \beta + \gamma)x = 0 \cdot x = 0$, és az egyenlet az alábbira egyszerűsödik:

$$\alpha a + \beta b + \gamma c = 0.$$

Mivel azonban a feltétel szerint az a, b, c vektorok **lineárisan függetlenek**, a belőlük képzett lineáris kombináció csak csupa nulla együtthatókkal adhatja a nullvektort, azaz:

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0.$$

Ez ellentmond annak a feltevésnek, hogy α, β, γ közül nem mindegyik nulla! Az ellentmondás miatt feltevésünk hamis volt, tehát szükségképpen

$$S = \alpha + \beta + \gamma \neq 0.$$

Mivel $S \neq 0$, az egyenletből kifejezhetjük x-et úgy, hogy átvisszük a többi tagot a jobb oldalra, majd osztunk S-sel:

$$Sx = -(\alpha a + \beta b + \gamma c)$$

$$x = \left(-\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma}\right) a + \left(-\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}\right) b + \left(-\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}\right) c.$$

Mivel a jobb oldalon a, b, c valós együtthatós kombinációja áll, ez azt bizonyítja, hogy x valóban felírható az a, b és c vektorok lineáris kombinációjaként ($x \in \text{span}(a, b, c)$). ■

Elméleti háttér — affin kombinációk és eltolás. A fenti levezetésben az a, b és c együtthatóinak összege:

$$\left(-\frac{\alpha}{S}\right) + \left(-\frac{\beta}{S}\right) + \left(-\frac{\gamma}{S}\right) = -\frac{\alpha+\beta+\gamma}{S} = -\frac{S}{S} = -1.$$

Geometriai jelentés: az $a + x, b + x, c + x$ vektorok az a, b, c pontok x vektorral történő eltoltjai. Ha ezek egy síkba (vagy egyenesbe) esnek az origóval, akkor az eltolás vektora nem lehet független magától az altértől. Az indirekt lépés kulcsa a függetlenség definíciója: ha az együtthatók összege 0 lenne, akkor x nem játszana szerepet az összefüggőségben, ami azt jelentené, hogy már maga az $\{a, b, c\}$ rendszer is összefüggő volna — kizárva a feladat feltételét.

6. feladat

Legyenek $v_1, v_2, \dots, v_n$ lineárisan független vektorok egy vektortérben. Döntsük el, hogy a

$$w_1 = v_1, \quad w_2 = v_1 + v_2, \quad \dots, \quad w_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$$

vektorokból álló $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ rendszer lineárisan független-e.

Megoldás.

Igen, a $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ rendszer lineárisan független.

1. bizonyítás — együtthatók vizsgálata visszafelé haladva (direkt úton). Tegyük fel, hogy a $w_1, \dots, w_n$ vektorok egy lineáris kombinációja a nullvektor:

$$c_1 w_1 + c_2 w_2 + \cdots + c_n w_n = 0 \quad (c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}).$$

Helyettesítsük be a $w_i = \sum_{j=1}^{i} v_j$ vektorokat:

$$c_1 v_1 + c_2(v_1 + v_2) + c_3(v_1 + v_2 + v_3) + \cdots + c_n(v_1 + v_2 + \cdots + v_n) = 0.$$

Rendezzük át az összeget az eredeti v_j vektorok együtthatói szerint:

$$(c_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_n)v_1 + (c_2 + c_3 + \cdots + c_n)v_2 + \cdots + (c_{n-1} + c_n)v_{n-1} + c_n v_n = 0.$$

Mivel a $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ rendszer **lineárisan független**, belőlük a nullvektor csak úgy állhat elő, ha minden egyes v_j együtthatója nulla:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_n &= 0 \\ c_2 + c_3 + \cdots + c_n &= 0 \\ &\vdots \\ c_{n-1} + c_n &= 0 \\ c_n &= 0 \end{aligned}$$

Oldjuk meg ezt a háromszög alakú egyenletrendszert alulról felfelé haladva: - Az utolsó egyenletből közvetlenül: $c_n = 0$. - Az utolsó előttiből: $c_{n-1} + c_n = 0 \implies c_{n-1} + 0 = 0 \implies c_{n-1} = 0$. - Általánosan, ha már tudjuk, hogy $c_{k+1} = \cdots = c_n = 0$, akkor a k-adik egyenlet $c_k + 0 = 0 \implies c_k = 0$. - Végül az első egyenletből: $c_1 = 0$.

Mivel csak a triviális $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ megoldás létezik, a $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ rendszer valóban **lineárisan független**. ■

2. bizonyítás — a transzformáció invertálhatósága. Fejezzük ki az eredeti v_i vektorokat a w_i vektorok segítségével:

$$\begin{aligned} v_1 &= w_1, \\ v_2 &= w_2 - w_1, \\ v_3 &= w_3 - w_2, \\ &\vdots \\ v_n &= w_n - w_{n-1}. \end{aligned}$$

Ez azt mutatja, hogy minden $v_i \in \text{span}(w_1, \dots, w_n)$, tehát

$$\text{span}(v_1, \dots, v_n) \subseteq \text{span}(w_1, \dots, w_n) \subseteq \text{span}(v_1, \dots, v_n),$$

vagyis a két vektorrendszer által generált altér megegyezik. Mivel az altér dimenziója n (a független $v_1, \dots, v_n$ miatt), az őt generáló n elemű $\{w_1, \dots, w_n\}$ rendszer minimális generátorrendszer, azaz bázis az altérben — tehát szükségképpen **lineárisan független**.

(Mátrixos megfogalmazás: az áttérési mátrix egy $n \times n$-es alsó háromszögmátrix, amelynek főátlójában csupa 1-esek állnak, determinánsa $\det C = 1 \neq 0$*, így a leképezés izomorfizmus.)*

Elméleti háttér — bázistranszformáció és háromszögmátrixok. Ha egy V altérben egy $\{v_1, \dots, v_n\}$ bázisból új vektorokat képezünk egy C mátrix segítségével ($w_j = \sum_i c_{ij} v_i$), akkor az új $\{w_1, \dots, w_n\}$ rendszer pontosan akkor lineárisan független, ha a C áttérési mátrix invertálható, azaz $\det C \neq 0$. Itt C alsó háromszögmátrix 1-esekkel a főátlójában (egység-alsó-háromszög), így determinánsa mindig $1 \neq 0$, a vektorok száma n-től függetlenül megőrzi a függetlenséget.

7. feladat

Tegyük fel, hogy egy vektortérben az X és Y diszjunkt, véges vektorhalmazok. Igazoljuk, hogy az $X \cup Y$ vektorrendszer pontosan akkor lineárisan független, ha az X és Y is független, és az általuk generált alterek metszete csak a nullvektort tartalmazza.

Megoldás.

Jelöljük a generált altereket $V_X = \text{span}(X)$-szel és $V_Y = \text{span}(Y)$-nal. Legyen $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ és $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$, ahol $X \cap Y = \emptyset$. Az állítás egy ekvivalencia („pontosan akkor, ha"), így mindkét irányt külön igazoljuk.

1. Irány ($\Longrightarrow$): Tegyük fel, hogy az $X \cup Y$ vektorrendszer lineárisan független. - *Függetlenség öröklődése:* Mivel független rendszer tetszőleges részhalmaza is független, és $X \subseteq X \cup Y$, valamint $Y \subseteq X \cup Y$, ezért X **is és** Y **is lineárisan független**. - *Alterek metszete:* Tegyük fel, hogy $v \in V_X \cap V_Y$. Mivel $v \in V_X = \text{span}(X)$, léteznek olyan $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ skalárok, hogy:

$$v = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k.$$

Mivel $v \in V_Y = \text{span}(Y)$, léteznek olyan $\beta_1, \dots, \beta_m$ skalárok, hogy:

$$v = \beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m.$$

Vonjuk ki a második egyenletet az elsőből:

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k - (\beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m) = v - v = 0.$$

Átírva:

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k + (-\beta_1) y_1 + \cdots + (-\beta_m) y_m = 0.$$

Mivel X és Y diszjunktak, ez az $X \cup Y$ halmaz különböző elemeinek egy lineáris kombinációja, amely a nullvektort adja. A feltétel szerint $X \cup Y$ lineárisan független, ezért minden együttható nulla:

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0 \quad \text{és} \quad \beta_1 = \cdots = \beta_m = 0.$$

Ebből következik, hogy $v = 0 \cdot x_1 + \cdots + 0 \cdot x_k = 0$. Tehát $V_X \cap V_Y$ nem tartalmazhat más vektort, csak a nullvektort: $V_X \cap V_Y = \{0\}$.

2. Irány ($\Longleftarrow$): Tegyük fel most, hogy: (i) X lineárisan független, (ii) Y lineárisan független, és (iii) $V_X \cap V_Y = \{0\}$. Tekintsük az $X \cup Y$ elemeinek egy tetszőleges nullakombinációját:

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k + \beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m = 0.$$

Rendezzük át úgy, hogy az X-beli és az Y-beli tagok a két oldalra kerüljenek:

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k = -(\beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m).$$

Vegyük észre, hogy: - A bal oldalon álló $w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i$ vektor eleme V_X-nek. - A jobb oldalon álló $-\sum_{j=1}^{m} \beta_j y_j = \sum_{j=1}^{m} (-\beta_j) y_j$ vektor eleme V_Y-nak. Mivel a két oldal egyenlő, ez a közös w vektor mindkét altérben benne van:

$$w \in V_X \cap V_Y.$$

A (iii) feltétel szerint azonban $V_X \cap V_Y = \{0\}$, amiből következik, hogy $w = 0$, vagyis mindkét oldal külön-külön a nullvektorral egyenlő:

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k = 0 \quad \text{és} \quad \beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m = 0.$$

Most használjuk fel az (i) és (ii) feltételeket: - Mivel X lineárisan független, az első egyenletből: $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. - Mivel Y lineárisan független, a második egyenletből: $\beta_1 = \cdots = \beta_m = 0$. Tehát minden együttható nulla, ami azt bizonyítja, hogy az $X \cup Y$ rendszer **lineárisan független**. ■

Elméleti háttér — direkt összeg és a dimenziótétel alterekre. Két altér összege pontosan akkor **direkt összeg** ($V_X \oplus V_Y$), ha metszetük a triviális altér: $V_X \cap V_Y = \{0\}$. A tétel azt fejezi ki, hogy diszjunkt független rendszerek uniója pontosan akkor marad független, ha az általuk generált alterek összege direkt összeg. Kapcsolat a dimenziótétellel:

$$\dim(V_X + V_Y) = \dim(V_X) + \dim(V_Y) - \dim(V_X \cap V_Y).$$

Ha X és Y független, akkor $\dim(V_X) = |X|$ és $\dim(V_Y) = |Y|$. Az unió $X \cup Y$ pontosan akkor független, ha $\dim(\text{span}(X \cup Y)) = |X \cup Y| = |X| + |Y|$, ami a képlet szerint pontosan $\dim(V_X \cap V_Y) = 0$, azaz $V_X \cap V_Y = \{0\}$ esetén teljesül.

8. feladat

Adott az alábbi A mátrix, amely egy $p \in \mathbb{R}$ valós paramétert tartalmaz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & p & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Határozzuk meg a mátrix rangját a p paraméter függvényében.

Megoldás.

A mátrix rangja:

$$\text{rang}(A) = \begin{cases} 1, & \text{ha } p = 4, \\ 2, & \text{ha } p \neq 4. \end{cases}$$

(A mátrix rangja semmilyen p esetén sem lehet 3.)

Levezetés Gauss-eliminációval: Írjuk fel a mátrixot, és végezzünk rajta elemi sorműveleteket:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & p & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Figyeljük meg a 3. sort: $s_3 = (3, 6, 3) = 3 \cdot (1, 2, 1) = 3s_1$. Vonjuk ki az első sor 3-szorosát a harmadik sorból ($S_3 \leftarrow S_3 - 3S_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & p & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Vonjuk ki az első sor 2-szeresét a második sorból ($S_2 \leftarrow S_2 - 2S_1$):

$$(2 - 2 \cdot 1,\ p - 2 \cdot 2,\ 2 - 2 \cdot 1) = (0,\ p - 4,\ 0).$$

Így a mátrix alakja:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & p-4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ez a mátrix már lépcsős alakú (ha $p \neq 4$, a második sor pivotja a második oszlopban van; ha $p = 4$, a második sor is csupa nulla). A rang a nem nulla sorok száma a lépcsős alakban:

- **1. eset:** $p = 4$**.** Ekkor $p - 4 = 0$, így a lépcsős alak:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Egyetlen nem nulla sor van, tehát:

$$\text{rang}(A) = 1.$$

  (Valóban, ha $p = 4$, akkor a sorok: $s_1 = (1, 2, 1)$, $s_2 = 2s_1 = (2, 4, 2)$, $s_3 = 3s_1 = (3, 6, 3)$, mindegyik az első sor többszöröse.)

- **2. eset:** $p \neq 4$**.** Ekkor $p - 4 \neq 0$, így a második sor nem nulla. A második sort leosztva $(p - 4)$-gyel kapjuk a $(0, 1, 0)$ sort. A lépcsős alak két nem nulla sort tartalmaz: $(1, 2, 1)$ és $(0, 1, 0)$, amelyek függetlenek egymástól. A harmadik sor nulla, így:

$$\text{rang}(A) = 2.$$

- **Miért nem lehet a rang 3?** Mivel $s_3 = 3s_1$ minden $p \in \mathbb{R}$ esetén, a harmadik sor mindig lineárisan függ az elsőtől. Emiatt $\det(A) = 0$ minden p-re (két sor arányos), így a rang soha nem érheti el a maximális 3-at.

Elméleti háttér — paraméteres mátrixok rangja és aldeterminánsok. A rangtétel szerint a mátrix rangja megegyezik a legnagyobb nem nulla aldeterminánsa méretével (determinánsrang): - $\det A = 0$ minden p-re (mivel a 3. sor a 1. sor 3-szorosa), ezért $\text{rang}(A) < 3$. - Nézzük a 2×2-es aldeterminánsokat: a bal felső sarok aldeterminánsa $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & p \end{vmatrix} = p - 4$. Ha $p \neq 4$, ez az aldeterminánsa nem nulla, tehát a rang legalább 2, és mivel kisebb mint 3, pontosan 2. - Ha $p = 4$, a mátrix összes 2×2-es aldeterminánsa nulla (mindegyik oszlop és sor arányos egymással), de tartalmaz nem nulla elemet (pl. $a_{11} = 1 \neq 0$), ezért a rang 1.

9. feladat

Tegyük fel, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ és $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$ mátrixok esetén létezik az AB mátrixszorzat. Mely állítások igazak az alábbiak közül minden ilyen mátrixpárra?

(1) Ha a B mátrix oszlopvektorai lineárisan összefüggők, akkor az AB mátrix oszlopvektorai is lineárisan összefüggők.

(2) Ha az A mátrix oszlopvektorai lineárisan összefüggők, akkor az AB mátrix oszlopvektorai is lineárisan összefüggők.

(3) Az AB mátrix rangja nem nagyobb, mint az A mátrix rangja.

(4) Az AB mátrix rangja nem nagyobb, mint a B mátrix rangja.

Megoldás.

Az állítások közül minden ilyen mátrixpárra **igazak: (1), (3) és (4)**. A **(2) állítás hamis** (nem igaz minden mátrixpárra).

---

(1) Igaz.

Bizonyítás. Jelölje $b_1, b_2, \ldots, b_m \in \mathbb{R}^k$ a B mátrix oszlopvektorait. Az, hogy a B oszlopvektorai lineárisan összefüggők, a definíció szerint azt jelenti, hogy létezik egy **nem csupa nulla** $c = (c_1, c_2, \ldots, c_m)^T \in \mathbb{R}^m$ együtthatóvektor ($c \neq 0$), amelyre:

$$\sum_{j=1}^{m} c_j b_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Bc = 0.$$

Tekintsük most az AB mátrixot. A mátrixszorzás definíciója szerint az AB oszlopai éppen az $Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_m$ vektorok. Képezzük az AB oszlopvektorainak lineáris kombinációját **ugyanezekkel** a $c_1, \dots, c_m$ együtthatókkal:

$$\sum_{j=1}^{m} c_j (Ab_j) = A\left(\sum_{j=1}^{m} c_j b_j\right) = A(Bc) = A \cdot 0 = 0.$$

Mivel $c \neq 0$, találtunk egy nemtriviális együtthatóvektort, amellyel az AB oszlopvektorainak kombinációja a nullvektort adja. Tehát az AB mátrix oszlopvektorai is **lineárisan összefüggők**. ■

---

(2) Hamis.

Az állítás nem igaz minden mátrixpárra: abból, hogy A oszlopai összefüggők, nem következik, hogy AB oszlopai is azok lennének.

Ellenpélda. Legyen $n = 2$, $k = 3$, $m = 2$, és tekintsük az alábbi mátrixokat:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}.$$

- A **oszlopvektorai:** $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. A harmadik oszlop a nullvektor (és 3 vektor van a 2-dimenziós $\mathbb{R}^2$-ben), így A oszlopvektorai **lineárisan összefüggők** ($0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3 = 0$). - **A szorzat mátrix:**

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

- AB **oszlopvektorai:** $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ és $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, amelyek a standard bázisvektorok $\mathbb{R}^2$-ben, tehát **lineárisan függetlenek**!

(Egy még egyszerűbb 1×1-es szorzatot adó ellenpélda: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 2}$, melynek oszlopai $\mathbb{R}^1$-ben összefüggők; és $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$. Ekkor $AB = (1) \in \mathbb{R}^{1\times 1}$, melynek egyetlen oszlopa független.)

---

(3) Igaz.

Bizonyítás. Az AB mátrix tetszőleges j-edik oszlopvektora $(AB)_j = Ab_j = \sum_{\ell=1}^{k} b_{\ell j} a_\ell$, vagyis az AB minden oszlopa az A oszlopvektorainak lineáris kombinációja. Ez azt jelenti, hogy az AB oszlopvektorai által kifeszített altér (az oszloptér) része az A oszlopvektorai által kifeszített altérnek:

$$\text{oszlop}(AB) \subseteq \text{oszlop}(A).$$

Mivel egy altér részalterének dimenziója nem lehet nagyobb az altér dimenziójánál:

$$\dim(\text{oszlop}(AB)) \leq \dim(\text{oszlop}(A)).$$

Mivel az oszloptér dimenziója az oszloprang, és a rangtétel szerint a mátrix rangja megegyezik az oszlopranggal, ezért:

$$\text{rang}(AB) \leq \text{rang}(A).$$

Az állítás tehát igaz: az AB rangja nem nagyobb A rangjánál. ■

---

(4) Igaz.

Bizonyítás. Az AB mátrix tetszőleges i-edik sorvektora $(AB)_{i,:} = \sum_{\ell=1}^{k} a_{i\ell} B_{\ell,:}$, vagyis az AB minden sorvektora a B mátrix sorvektorainak lineáris kombinációja. Ez azt jelenti, hogy az AB sora által generált altér (a sortér) része a B sortérének:

$$\text{sor}(AB) \subseteq \text{sor}(B).$$

Ennélfogva a dimenziókra:

$$\dim(\text{sor}(AB)) \leq \dim(\text{sor}(B)).$$

Mivel a rangtétel szerint a mátrix rangja megegyezik a sorranggal:

$$\text{rang}(AB) \leq \text{rang}(B).$$

Az állítás tehát igaz: az AB rangja nem nagyobb B rangjánál. ■

(Megjegyzés a (3) és (4) ponthoz: a két egyenlőtlenséget összefoglalva kapjuk az ismert alaptételt: $\text{rang}(AB) \leq \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$*.)*

Elméleti háttér — szorzatmátrix rangja és magtere. Lineáris leképezések szempontjából az $A \in \mathbb{R}^{n\times k}$ egy $\mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$, a $B \in \mathbb{R}^{k\times m}$ pedig egy $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ leképezést valósít meg, az AB pedig a kompozíciójukat ($\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$). - **Képterek:** $\text{Im}(AB) = A(\text{Im}(B)) \subseteq \text{Im}(A)$, amiből azonnal következik $\text{rang}(AB) \leq \text{rang}(A)$. - **Magterek:** Ha $v \in \text{Ker}(B)$, azaz $Bv = 0$, akkor $(AB)v = A(Bv) = 0$, tehát $\text{Ker}(B) \subseteq \text{Ker}(AB)$. Ez közvetlenül bizonyítja az (1) állítást: ha B oszlopai összefüggők, van nem nulla vektor a magtérben, ami az AB magterében is benne lesz, így AB oszlopai is összefüggők. - **A rang-nullitási tétel szerint:** $\dim(\text{Ker}(B)) + \text{rang}(B) = m$. Mivel $\text{Ker}(B) \subseteq \text{Ker}(AB)$, ezért $\dim(\text{Ker}(AB)) \geq \dim(\text{Ker}(B))$, amiből $\text{rang}(AB) = m - \dim(\text{Ker}(AB)) \leq m - \dim(\text{Ker}(B)) = \text{rang}(B)$ — ez a (4) állítás egy másik szép bizonyítása. - **Sylvester-féle rangegyenlőtlenség:** $\text{rang}(A) + \text{rang}(B) - k \leq \text{rang}(AB) \leq \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$.

10. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ egy négyzetes mátrix. Mely állítások ekvivalensek azzal a feltétellel, hogy az A mátrix oszlopvektorai lineárisan függetlenek?

(1) Az $Ax = 0$ homogén lineáris egyenletrendszernek csak a triviális megoldása létezik.

(2) Bármely $b \in \mathbb{R}^n$ vektor esetén az $Ax = b$ inhomogén lineáris egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van.

(3) Az A mátrix sorvektorai lineárisan összefüggők.

(4) $\det(A) = 0$.

Megoldás.

Az alapfeltétellel az alábbi állítások ekvivalensek: **(1) és (2)**. A **(3) és (4) állítások nem ekvivalensek** a feltétellel (mindkettő pontosan a feltétel tagadásával ekvivalens).

Az egyes állítások részletes vizsgálata:

Alapfeltétel: az $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix oszlopvektorai lineárisan függetlenek. Mivel a mátrix $n\times n$-es, n darab oszlopvektora van az n-dimenziós $\mathbb{R}^n$ térben. A függetlenségük azt jelenti, hogy az oszloprang maximális:

$$\text{rang}_{\text{oszlop}}(A) = n \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rang}(A) = n \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ invertálható} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A) \neq 0.$$

- **(1) Ekvivalens.** Írjuk fel a homogén rendszert az oszlopvektorok $(a_1, \dots, a_n)$ segítségével:

$$Ax = x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n = 0.$$

  A lineáris függetlenség definíciója pontosan az, hogy ez az egyenlőség csak akkor teljesülhet, ha minden $x_i = 0$, azaz $x = 0$ (a triviális megoldás). Tehát az oszlopvektorok függetlensége szóról szóra ekvivalens azzal, hogy az $Ax = 0$ rendszernek csak a triviális megoldása van.

- **(2) Ekvivalens.** Ha az oszlopvektorok lineárisan függetlenek, akkor $\text{rang}(A) = n$.
  - *Megoldhatóság (létezés):* Mivel A kibővítése a $b \in \mathbb{R}^n$ oszloppal legfeljebb n rangú lehet (hiszen n sora van), $\text{rang}([A \mid b]) = n = \text{rang}(A)$. A Kronecker–Capelli-tétel szerint a rendszer minden b-re megoldható (az oszlopok kifeszítik az egész $\mathbb{R}^n$-et).
  - *Egyértelműség:* A szabad változók száma $n - \text{rang}(A) = n - n = 0$, így a megoldás egyértelmű. (Mátrixinverzzel felírva: $x = A^{-1}b$ az egyetlen megoldás.)
  - *Visszafelé:* Ha minden b-re pontosan egy megoldás van, akkor speciálisan a $b = 0$ esetén is pontosan egy megoldás van, ami az $x = 0$ triviális megoldás, így az (1) pont miatt az oszlopok függetlenek. Tehát a (2) állítás ekvivalens.

- **(3) Nem ekvivalens (annak tagadása).** A rangtétel szerint a sorrang megegyezik az oszlopranggal:

$$\text{rang}_{\text{sor}}(A) = \text{rang}_{\text{oszlop}}(A).$$

  Ha az oszlopvektorok lineárisan függetlenek, akkor $\text{rang}_{\text{oszlop}}(A) = n$, így $\text{rang}_{\text{sor}}(A) = n$. Ez azt jelenti, hogy az n darab sorvektor **lineárisan független**, és semmiképpen sem összefüggő. Az, hogy a sorvektorok összefüggők lennének, pontosan akkor áll fenn, ha $\text{rang}(A) < n$, ami az alapfeltétel ellentéte (negációja).

- **(4) Nem ekvivalens (annak tagadása).** Egy $n \times n$-es mátrix oszlopai pontosan akkor lineárisan függetlenek, ha a determinánsa **nem nulla**:

$$\det(A) \neq 0.$$

  A $\det(A) = 0$ feltétel azt jelenti, hogy a mátrix rangja kisebb mint n, vagyis az oszlopvektorok (és a sorvektorok is) lineárisan **összefüggők**. Ez tehát éppen az alapfeltétel tagadása.

Elméleti háttér — az invertálhatóság ekvivalens feltételei (a „főtétel”). Legyen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ négyzetes mátrix. Az alábbi állítások mind egymással ekvivalensek: 1. Az A mátrix invertálható (létezik A^{-1}); 2. $\det A \neq 0$; 3. $\text{rang}(A) = n$ (teljes rangú); 4. A oszlopvektorai lineárisan függetlenek; 5. A oszlopvektorai bázist alkotnak $\mathbb{R}^n$-ben ($\text{span}(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{R}^n$); 6. A sorvektorai lineárisan függetlenek; 7. Az $Ax = 0$ homogén lineáris egyenletrendszernek csak a triviális $x = 0$ megoldása van; 8. Bármely $b \in \mathbb{R}^n$ esetén az $Ax = b$ egyenletrendszernek létezik megoldása; 9. Bármely $b \in \mathbb{R}^n$ esetén az $Ax = b$ egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van ($x = A^{-1}b$); 10. A Gauss–Jordan-elimináció az I_n egységmátrixba viszi A-t; 11. A előáll elemi mátrixok szorzataként; 12. A 0 nem sajátértéke A-nak.

Algebra és számelmélet – 10. feladatsor – megoldások

Alapfogalmak és tételek a feladatsorhoz: - **Csoport:** egy $\langle G, \cdot \rangle$ struktúra, ahol a művelet asszociatív, van kétoldali egységelem ($e \in G$), és minden elemnek létezik kétoldali inverze. Ha a művelet kommutatív is, **Abel-csoportról**

(vagy kommutatív csoportról) beszélünk. - **Gyűrű:** egy $\langle R, +, \cdot \rangle$ struktúra, amelyre $\langle R, + \rangle$ Abel-csoport (nulleleme 0, inverze $-a$), a szorzás asszociatív, és érvényes a kétoldali disztributivitás: $a(b+c) = ab+ac$ és $(a+b)c = ac+bc$. Ha a szorzás kommutatív, a gyűrű **kommutatív**; ha van szorzási egységelem (1), a gyűrű **egységelemes**. - **Test:** olyan egységelemes, kommutatív gyűrű ($1 \neq 0$), amelyben minden nem nulla elemnek van multiplikatív inverze (azaz $R \setminus \{0\}$ a szorzásra Abel-csoportot alkot). - **Nullosztó:** egy R gyűrű $a \neq 0$ eleme bal oldali nullosztó, ha van olyan $b \neq 0$, hogy $ab = 0$. (Kommutatív gyűrűben a bal és jobb oldali nullosztó egybeesik.) Egy gyűrű **nullosztómentes**, ha két nem nulla elem szorzata sosem nulla. - **Integritási tartomány:** kommutatív, egységelemes, nullosztómentes gyűrű ($1 \neq 0$). Minden test integritási tartomány. - **Polinomgyűrű fokszámtétele:** Ha R integritási tartomány, akkor nem nulla f, $g \in R[x]$ polinomokra $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$, és $R[x]$ is integritási tartomány. - **Gyöktényező kiemelhetősége (Bézout tétele):** Ha R kommutatív, egységelemes gyűrű és $c \in R$ az $f \in R[x]$ gyöke, akkor $x - c \mid f(x)$ az $R[x]$ gyűrűben. Integritási tartományban egy n-edfokú ($n \geq 0$) nem nulla polinomnak legfeljebb n gyöke lehet. - **Schönemann–Eisenstein-féle irreducibilitási kritérium:** Legyen $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ ($n \geq 1$). Ha létezik olyan p prímszám, amelyre: 1. $p \nmid a_n$, 2. $p \mid a_i$ minden $0 \leq i \leq n-1$ esetén, 3. $p^2 \nmid a_0$, akkor $f(x)$ irreducibilis a racionális számok $\mathbb{Q}$ teste felett (és ha primitív, akkor $\mathbb{Z}[x]$-ben is).

---

1. feladat (házi feladat)

Döntsük el, hogy az alábbi halmazok a megadott művelet(ek)re nézve csoportot, gyűrűt vagy testet alkotnak-e. Ha csoport, kommutatív-e?

(1) $(\mathbb{Z}, -)$ (az egész számok halmaza a kivonásra),

(2) $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ (a nemnulla valós számok a szorzásra),

(3) A 2×2-es valós mátrixok az összeadásra és a mátrixszorzásra nézve,

(4) A $K = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ halmaz a szokásos valós összeadásra és szorzásra nézve.

Megoldás.

(1) $(\mathbb{Z}, -)$

- **Csoportot alkot-e? Nem alkot csoportot.**
  - *Asszociativitás vizsgálata:* A kivonás nem asszociatív. Tetszőleges $a, b, c \in \mathbb{Z}$ esetén
$$(a-b)-c = a-b-c, \qquad a-(b-c) = a-b+c.$$
Konkrét ellenpélda: $(1-2)-3 = -1-3 = -4$, míg $1-(2-3) = 1-(-1) = 2 \neq -4$.
  - *Egységelem vizsgálata:* Ha létezne olyan $e \in \mathbb{Z}$, hogy minden $a \in \mathbb{Z}$-re $a - e = a$, abból $e = 0$ következne. Azonban bal oldali egységelemnek is kellene lennie: $0 - a = -a \neq a$ (ha $a \neq 0$). Tehát kétoldali egységelem sem létezik.
- Mivel csak egy művelet adott, és az nem asszociatív, sem csoportot, sem gyűrűt, sem testet **nem alkot**.

(2) $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$

- **Csoportot alkot-e? Igen, kommutatív (Abel-) csoportot alkot.**
  - *Zártság:* Két nem nulla valós szám szorzata nem nulla valós szám: ha $a, b \neq 0$, akkor $ab \neq 0$.
  - *Asszociativitás:* A valós számok szokásos szorzása asszociatív: $(ab)c = a(bc)$.
  - *Egységelem:* Az $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ semleges elem, hiszen $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ minden a-ra.
  - *Inverz elem:* Minden $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén az $a^{-1} = \frac{1}{a} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ kétoldali multiplikatív inverz: $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$.
  - *Kommutativitás:* A valós szorzás kommutatív: $ab = ba$.
- *Gyűrű vagy test-e?* Definíció szerint a gyűrű és a test két műveletet (összeadást és szorzást) feltételez; itt csupán a szorzás volt megadva, így a struktúra az $\mathbb{R}$ valós test multiplikatív csoportja ($\mathbb{R}^\times$).

(3) A 2×2-es valós mátrixok ($\mathbb{R}^{2\times 2}, +, \cdot$)

- **Gyűrűt alkot** (pontosabban: **egységelemes, nem kommutatív gyűrűt**).
  - $(\mathbb{R}^{2\times 2}, +)$ *Abel-csoport:*
    - Zárt az összeadásra.

    - Az összeadás asszociatív és kommutatív.
    - A nullelem a $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ zérusmátrix.
    - Minden A mátrix additív inverze a $-A$ mátrix.
  - *A mátrixszorzás tulajdonságai:*
    - Zárt a szorzásra.
    - Asszociatív: $(AB)C = A(BC)$.
    - Mindkét oldalról disztributív az összeadásra nézve: $A(B+C) = AB + AC$ és $(A+B)C = AC + BC$.
    - Van multiplikatív egységelem: az $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ egységmátrix.
  - *Nem kommutatív:* Általában $AB \neq BA$. Például:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \implies AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

  - *Nem test:* Nem kommutatív, továbbá nem minden nem nulla elemnek van inverze (például a $\det A = 0$ determinánsú nemnulla mátrixok nem invertálhatók, és nullosztók is léteznek, mint a fenti $A^2 = 0$).

(4) $K = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ **a szokásos valós összeadásra és szorzásra nézve**

- **Testet alkot** (ez a racionális számok testének $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ másodfokú algebrai testbővítése).
  - *Részgyűrű-tulajdonságok:* Mivel $K \subset \mathbb{R}$, a műveletek asszociativitása, kommutativitása és disztributivitása automatikusan öröklődik $\mathbb{R}$-ből.
  - *Zártság összeadásra és kivonásra:*

$$(a + b\sqrt{2}) \pm (c + d\sqrt{2}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2} \in K,$$

    mivel $a \pm c \in \mathbb{Q}$ és $b \pm d \in \mathbb{Q}$. A nullelem $0 = 0 + 0\sqrt{2} \in K$.
  - *Zártság szorzásra:*

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in K,$$

    mivel $ac + 2bd \in \mathbb{Q}$ és $ad + bc \in \mathbb{Q}$. Az egységelem $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in K$.
  - *Multiplikatív inverz létezése:* Legyen $x = a + b\sqrt{2} \in K \setminus \{0\}$. Mivel $\sqrt{2}$ irracionális, $a + b\sqrt{2} = 0 \iff a = b = 0$. Ezért $a^2 - 2b^2 \neq 0$ (hiszen ha $a^2 - 2b^2 = 0$ lenne, akkor $b \neq 0$ esetén $\sqrt{2} = |a/b| \in \mathbb{Q}$ lenne, ami ellentmondás; $b = 0$ esetén pedig $a = 0$ adódna). Gyöktelenítve a nevezőt:

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}.$$

    Itt $\frac{a}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}$ és $-\frac{b}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}$, tehát $x^{-1} \in K$.
  - Minden nem nulla elem invertálható, a szorzás kommutatív és $1 \neq 0$, így K **test**. (Mivel test, egyben integritási tartomány, kommutatív egységelemes gyűrű, az összeadásra nézve Abel-csoport, és a nemnulla elemei a szorzásra nézve Abel-csoportot alkotnak.)

---

2. feladat

Keressük meg a $\mathbb{Z}_{12}$ és a $\mathbb{Z}_{15}$ gyűrűkben az összes nullosztót és az összes invertálható elemet. Létezik-e olyan másodfokú polinom $\mathbb{Z}_{15}[x]$-ben, amelynek 2-nél több gyöke van?

Megoldás.

Egy tetszőleges $\mathbb{Z}_m$ maradékosztály-gyűrűben egy $a \in \mathbb{Z}_m$ elemre: - **Invertálható**, ha létezik $x \in \mathbb{Z}_m$, hogy $ax \equiv 1 \pmod{m}$. Ez pontosan akkor teljesül, ha $\text{lnko}(a, m) = 1$. Az invertálható elemek száma $\varphi(m)$. - **Nullosztó** (nem nulla nullosztó): olyan $a \neq 0$ elem, amelyhez létezik $b \neq 0$, hogy $ab \equiv 0 \pmod{m}$. Ez pontosan akkor teljesül, ha $\text{lnko}(a, m) > 1$ és $a \neq 0$.

(a) A $\mathbb{Z}_{12}$ gyűrű vizsgálata ($\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}$)

- **Invertálható elemek:** azok az elemek, amelyek relatív prímek 12-höz ($\varphi(12) = 12 \cdot (1-1/2)(1-1/3) = 4$ darab):

$$\{1, 5, 7, 11\}.$$

Inverzek:
  - $1 \cdot 1 = 1 \implies 1^{-1} = 1$
  - $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12} \implies 5^{-1} = 5$
  - $7 \cdot 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12} \implies 7^{-1} = 7$
  - $11 \cdot 11 = (-1)^2 = 1 \pmod{12} \implies 11^{-1} = 11$. (A $\mathbb{Z}_{12}^{\times}$ egységcsoport izomorf a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ Klein-féle négyescsoporttal.)
- **Nullosztók:** a 12-höz nem relatív prím nemnulla elemek:

$$\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}.$$

Konkrét párok:
  - $2 \cdot 6 = 12 \equiv 0$
  - $3 \cdot 4 = 12 \equiv 0$
  - $4 \cdot 3 = 12 \equiv 0$
  - $6 \cdot 2 = 12 \equiv 0$
  - $8 \cdot 3 = 24 \equiv 0$
  - $9 \cdot 4 = 36 \equiv 0$
  - $10 \cdot 6 = 60 \equiv 0$.
- A 0 elem $0 \cdot b = 0$ minden b-re, de a standard definíció szerint a nullosztók nem nulla elemek.

(b) A $\mathbb{Z}_{15}$ gyűrű vizsgálata ($\mathbb{Z}_{15} = \{0, 1, 2, \ldots, 14\}$)

- **Invertálható elemek:** a 15-höz relatív prím elemek ($\varphi(15) = (3-1)(5-1) = 8$ darab):

$$\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}.$$

Inverzek:
  - $1^{-1} = 1$
  - $2 \cdot 8 = 16 \equiv 1 \implies 2^{-1} = 8,\ 8^{-1} = 2$
  - $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \implies 4^{-1} = 4$
  - $7 \cdot 13 = 91 = 6 \cdot 15 + 1 \equiv 1 \implies 7^{-1} = 13,\ 13^{-1} = 7$
  - $11 \cdot 11 = 121 = 8 \cdot 15 + 1 \equiv 1 \implies 11^{-1} = 11$
  - $14 \cdot 14 = (-1)^2 \equiv 1 \implies 14^{-1} = 14$.
- **Nullosztók:** a 15-höz nem relatív prím nemnulla elemek:

$$\{3, 5, 6, 9, 10, 12\}.$$

Konkrét párok:
  - A 3 többszörösei az 5-tel szorozva adnak nullát: $3 \cdot 5 = 15 \equiv 0$, $6 \cdot 5 = 30 \equiv 0$, $9 \cdot 5 = 45 \equiv 0$, $12 \cdot 5 = 60 \equiv 0$.
  - Az 5 többszörösei a 3-mal szorozva adnak nullát: $5 \cdot 3 = 15 \equiv 0$, $10 \cdot 3 = 30 \equiv 0$.

(c) Létezik-e olyan másodfokú polinom $\mathbb{Z}_{15}[x]$-ben, amelynek 2-nél több gyöke van?

Igen, létezik.

Példa: Tekintsük az

$$f(x) = x^2 - 1$$

polinomot $\mathbb{Z}_{15}[x]$-ben. Egy $c \in \mathbb{Z}_{15}$ pontosan akkor gyöke f-nek, ha $c^2 \equiv 1 \pmod{15}$. A kínai maradéktétel szerint a $c^2 \equiv 1 \pmod{15}$ kongruencia ekvivalens a következő rendszerrel:

$$\begin{cases} c^2 \equiv 1 \pmod{3}, \\ c^2 \equiv 1 \pmod{5}. \end{cases}$$

Mivel $\mathbb{Z}_3$ és $\mathbb{Z}_5$ testek, a megoldások: - Modulo 3: $c \equiv \pm 1 \pmod 3$, azaz $c \in \{1, 2\}$. - Modulo 5: $c \equiv \pm 1 \pmod 5$, azaz $c \in \{1, 4\}$.

A kínai maradéktétel $2 \times 2 = 4$ darab különböző megoldást ad $\mathbb{Z}_{15}$-ben: 1. $c \equiv 1 \pmod 3$ és $c \equiv 1 \pmod 5 \implies c = 1$. ($1^2 - 1 = 0$) 2. $c \equiv -1 \pmod 3$ és $c \equiv -1 \pmod 5 \implies c = 14$. ($14^2 - 1 = 195 = 15 \cdot 13 \equiv 0$) 3. $c \equiv 1 \pmod 3$ és $c \equiv -1 \pmod 5 \implies c = 4$. ($4^2 - 1 = 15 \equiv 0$) 4. $c \equiv -1 \pmod 3$ és $c \equiv 1 \pmod 5 \implies c = 11$. ($11^2 - 1 = 120 = 15 \cdot 8 \equiv 0$)

Az $f(x) = x^2 - 1$ másodfokú polinomnak tehát **4 különböző gyöke van $\mathbb{Z}_{15}$-ben:** $\{1, 4, 11, 14\}$. Ez szigorúan nagyobb, mint 2.

(Egy másik egyszerű példa: $g(x) = x(x-1) = x^2 - x$, amelynek gyökei $c \in \{0, 1, 6, 10\}$, szintén 4 darab gyök.)

Elméleti háttér. Az a tétel, miszerint egy n-edfokú polinomnak legfeljebb n gyöke lehet, csak **integritási tartományok** (nullosztómentes gyűrűk, így különösen testek) felett érvényes. Ha a gyűrű nem nullosztómentes, akkor egy szorzat $g(x)h(x) = 0$ úgy is teljesülhet, hogy sem $g(x)$, sem $h(x)$ nem nulla, csupán értékeik nullosztópárt alkotnak (például $(4-1)(4+1) = 3 \cdot 5 = 15 \equiv 0$).

---

3. feladat

Adjunk meg olyan elsőfokú $f, g \in \mathbb{Z}_{10}[x]$ polinomokat, amelyek szorzata legfeljebb elsőfokú! Milyen esetben fordulhat elő általánosan egy R gyűrű felett, hogy $\deg(fg) < \deg(f) + \deg(g)$?

Megoldás.

(a) Konkrét példa $\mathbb{Z}_{10}[x]$-ben:

Legyen:

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = 5x + 1.$$

Mindkét polinom elsőfokú ($\deg f = 1$ és $\deg g = 1$), mivel a főegyütthatóik $2 \neq 0$ és $5 \neq 0$ a $\mathbb{Z}_{10}$ gyűrűben. Szorzatuk:

$$f(x)g(x) = (2x+1)(5x+1) = 10x^2 + 2x + 5x + 1 \equiv 7x + 1 \pmod{10}.$$

A szorzatpolinom $7x + 1$, amelynek foka **1**, tehát legfeljebb elsőfokú:

$$\deg(fg) = 1 < 1 + 1 = \deg(f) + \deg(g).$$

(Egy másik példa: $f(x) = 2x$ és $g(x) = 5x$, ekkor $f(x)g(x) = 10x^2 \equiv 0$, a nullapolinom foka definíció szerint $-\infty \leq 1$.)

(b) Általános feltétel egy tetszőleges R gyűrű felett:

Legyenek $f, g \in R[x]$ nem nulla polinomok, amelyek foka $\deg f = n \geq 0$ és $\deg g = m \geq 0$. Írjuk fel őket az együtthatóikkal:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \qquad (a_n \neq 0),$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0, \qquad (b_m \neq 0).$$

A polinomok szorzásának definíciója szerint az fg szorzat legmagasabb fokú lehetséges tagja:

$$fg(x) = (a_n b_m)x^{n+m} + \sum_{k=0}^{n+m-1} c_k x^k.$$

A szorzat foka pontosan akkor lesz szigorúan kisebb, mint $n+m = \deg(f)+\deg(g)$, ha az x^{n+m} tag eltűnik, azaz:

$$a_n b_m = 0.$$

Mivel feltevésünk szerint $a_n \neq 0$ és $b_m \neq 0$, ez a feltétel azt jelenti, hogy: - Az R gyűrű **nem nullosztómentes**, és - a két polinom főegyütthatói, a_n és b_m, olyan **nullosztók** R-ben, amelyek szorzata nulla ($a_n b_m = 0$).

Összefoglalva: $\deg(fg) < \deg(f)+\deg(g)$ **pontosan akkor fordulhat elő, ha a két polinom főegyütthatójának szorzata a gyűrű nulleleme:** $a_n b_m = 0$. Nullosztómentes gyűrűben (integritási tartományban, testben) ez soha nem fordulhat elő, ott mindig $\deg(fg) = \deg(f)+\deg(g)$.

---

4. feladat

Legyen R egy kommutatív, egységelemes gyűrű. Igazoljuk, hogy az $R[x]$ polinomgyűrű pontosan akkor nullosztómentes, ha maga az R gyűrű is nullosztómentes.

Bizonyítás.

A feladat egy ekvivalenciát fogalmaz meg, így mindkét irányt bizonyítanunk kell.

1. Szükségesség ($\Longrightarrow$): Tegyük fel, hogy az $R[x]$ polinomgyűrű nullosztómentes. Az R gyűrű azonosítható az $R[x]$ gyűrű nulladfokú (konstans) polinomjaiból és a nullapolinomból álló részgyűrűjével:

$$R \cong \{c \in R[x] \mid c \text{ konstans polinom}\}.$$

Tegyük fel, hogy $a, b \in R$ elemekre $ab = 0$. Tekintsük a-t és b-t mint konstans polinomokat: $f(x) = a \in R[x]$ és $g(x) = b \in R[x]$. Ekkor a szorzatpolinom $(fg)(x) = ab = 0$, ami az $R[x]$ nullapolinomja. Mivel $R[x]$ a feltétel szerint nullosztómentes, két polinom szorzata csak úgy lehet a nullapolinom, ha legalább az egyik tényező a nullapolinom:

$$f = 0 \quad \text{vagy} \quad g = 0 \implies a = 0 \quad \text{vagy} \quad b = 0.$$

Tehát az R gyűrűben sincsenek nullosztók: R nullosztómentes.

2. Elégségesség ($\Longleftarrow$): Tegyük fel, hogy az R gyűrű nullosztómentes. Legyenek $f, g \in R[x]$ nem nulla polinomok. Meg kell mutatnunk, hogy a szorzatuk sem lehet a nullapolinom ($fg \neq 0$). Mivel $f \neq 0$ és $g \neq 0$, mindkettőnek létezik foka: legyen $\deg f = n \geq 0$ és $\deg g = m \geq 0$. A polinomokat írjuk fel az együtthatóikkal:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \quad a_n \neq 0, \qquad g(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j, \quad b_m \neq 0.$$

A két polinom szorzata:

$$fg(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad \text{ahol} \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

A legmagasabb fokú tag, azaz x^{n+m} együtthatója:

$$c_{n+m} = a_n b_m.$$

Mivel R nullosztómentes, és $a_n \neq 0, b_m \neq 0$, ezért

$$a_n b_m \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy az fg polinomnak legalább egy együtthatója (nevezetesen c_{n+m}) nem nulla, így $fg \neq 0$, sőt $\deg(fg) = n + m$. Tehát $R[x]$-ben nem létezik két nem nulla polinom, amelynek szorzata nulla, vagyis $R[x]$ nullosztómentes. ■

---

5. feladat

Bontsuk fel a $10(x^2 - 3)(x^2 + 4)$ polinomot $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ és $\mathbb{Z}$ felett felbonthatatlanok (irreducibilisek) szorzatára.

Megoldás.

Jelöljük a vizsgált polinomot $P(x)$-szel:

$$P(x) = 10(x^2 - 3)(x^2 + 4).$$

(a) $\mathbb{C}$ felett: $\mathbb{C}$ algebrailag zárt test, így $\mathbb{C}[x]$-ben a felbonthatatlan elemek pontosan az elsőfokú polinomok. A nemnulla konstansok a testben invertálhatók (egységek). - Az $x^2 - 3 = 0$ egyenlet gyökei: $x = \pm\sqrt{3}$. Tehát $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$. - Az $x^2 + 4 = 0$ egyenlet gyökei: $x = \pm 2i$. Tehát $x^2 + 4 = (x - 2i)(x + 2i)$. A felbontás $\mathbb{C}$ felett:

$$P(x) = 10(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x - 2i)(x + 2i).$$

(Minden tényező elsőfokú, így irreducibilis.)

(b) $\mathbb{R}$ felett: $\mathbb{R}[x]$-ben a felbonthatatlan elemek: 1. az összes elsőfokú polinom, 2. a negatív diszkriminánsú ($D < 0$) másodfokú polinomok. - $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$, mindkét tényező valós elsőfokú polinom ($\pm\sqrt{3} \in \mathbb{R}$). - $x^2 + 4$ valós együtthatós másodfokú polinom, diszkriminánsa $D = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -16 < 0$, nincsenek valós gyökei, így $\mathbb{R}$ felett irreducibilis. - A $10 \in \mathbb{R}^\times$ invertálható konstans (egység). A felbontás $\mathbb{R}$ felett:

$$P(x) = 10(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x^2 + 4).$$

(c) $\mathbb{Q}$ felett: $\mathbb{Q}$ felett a felbonthatatlan tényezők kereséséhez: - Az $x^2 - 3$ másodfokú polinom gyökei $\pm\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Mivel másodfokú és nincs racionális gyöke (6. feladat), $x^2 - 3$ irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett. - Az $x^2 + 4$ másodfokú polinom gyökei $\pm 2i \notin \mathbb{Q}$. Nincs racionális gyöke, így $x^2 + 4$ is irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett. - A $10 \in \mathbb{Q}^\times$ invertálható skalár (egység). A felbontás $\mathbb{Q}$ felett:

$$P(x) = 10(x^2 - 3)(x^2 + 4).$$

(d) $\mathbb{Z}$ felett: A $\mathbb{Z}$ gyűrű **nem test**, az egységei csupán az $\{1, -1\}$ számok. Ezért $\mathbb{Z}[x]$-ben az egész együtthatós konstansokat is fel kell bontani $\mathbb{Z}$-beli irreducibilis elemek (prímszámok) szorzatára:

$$10 = 2 \cdot 5.$$

A polinomtényezőkre: - $x^2 - 3$ és $x^2 + 4$ főegyütthatója 1, együtthatóik relatív prímek (primitív polinomok). - Mivel primitívek és $\mathbb{Q}$ felett irreducibilisek, a Gauss-lemma következményeként irreducibilisek a $\mathbb{Z}[x]$ gyűrűben is. A felbontás $\mathbb{Z}$ felett (felbonthatatlan egész számok és primitív irreducibilis polinomok szorzata):

$$P(x) = 2 \cdot 5 \cdot (x^2 - 3)(x^2 + 4).$$

(A felbontás tényezői a $2, 5 \in \mathbb{Z}[x]$ nulladfokú, valamint az $x^2 - 3, x^2 + 4 \in \mathbb{Z}[x]$ másodfokú irreducibilis elemek; egységszerestől, azaz előjeltől eltekintve egyértelműen.)

---

6. feladat

Legyen K egy test, és $f \in K[x]$ egy másod- vagy harmadfokú polinom. Bizonyítsuk be, hogy f pontosan akkor irreducibilis K felett, ha nincs gyöke a K testben. Mutassunk példát arra, hogy negyedfokú polinomokra ez az állítás már nem feltétlenül igaz.

Bizonyítás.

Legyen $\deg f \in \{2, 3\}$. Az állítás két irányát külön látjuk be:

1. Ha f-nek van gyöke K-ban, akkor felbontható (nem irreducibilis): Tegyük fel, hogy létezik olyan $c \in K$, amelyre $f(c) = 0$. A gyöktényező kiemelhetőségének tétele (Bézout tétele) szerint létezik olyan $g \in K[x]$ polinom, hogy

$$f(x) = (x - c)g(x).$$

Mivel K test, a fokszámtétel szerint:

$$\deg f = \deg(x - c) + \deg g = 1 + \deg g \implies \deg g = \deg f - 1.$$

Mivel $\deg f \in \{2, 3\}$, a g polinom foka $\deg g \in \{1, 2\}$. Mivel mindkét tényező ($x - c$ és g) foka legalább 1, egyikük sem invertálható $K[x]$-ben (a test feletti polinomgyűrű egységei pontosan a nem nulla konstansok, $K^\times$). Ezért f felbomlik két alacsonyabb fokú, nem egység polinom szorzatára, tehát f **felbontható (nem irreducibilis)** K felett. Kontrapozícióval: ha f irreducibilis K felett, akkor nincs gyöke K-ban.

2. Ha f felbontható, akkor van gyöke K-ban: Tegyük fel, hogy f nem irreducibilis K felett. Ekkor léteznek olyan $g, h \in K[x]$ nem konstans polinomok, hogy

$$f(x) = g(x)h(x), \quad \text{ahol} \quad \deg g \geq 1,\ \deg h \geq 1.$$

A fokszámok összege:

$$\deg g + \deg h = \deg f \in \{2, 3\}.$$

- Ha $\deg f = 2$, akkor $\deg g + \deg h = 2 \implies \deg g = 1$ és $\deg h = 1$. - Ha $\deg f = 3$, akkor $\deg g + \deg h = 3 \implies$ a felbontásban az egyik tényező foka 1, a másiké 2. Mindkét esetben a tényezők között **biztosan szerepel legalább egy elsőfokú polinom**. Legyen ez mondjuk $g(x) = ax + b$, ahol $a, b \in K$ és $a \neq 0$. Mivel K test, az $a \neq 0$ elemnek létezik $a^{-1} \in K$ inverze. Ekkor a

$$c = -a^{-1}b \in K$$

elem a g polinom gyöke: $g(c) = a(-a^{-1}b) + b = -b + b = 0$. Ekkor $f(c) = g(c)h(c) = 0 \cdot h(c) = 0$, tehát $c \in K$ az f polinomnak is gyöke. Kontrapozícióval: ha f-nek nincs gyöke K-ban, akkor f irreducibilis. ■

(b) Negyedfokú ellenpélda:

Tekintsük a következő negyedfokú polinomot a valós számok $\mathbb{R}$ teste felett:

$$f(x) = (x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x].$$

- **Nincs valós gyöke:** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $x^2 \geq 0$, így $x^2 + 1 \geq 1$, tehát $f(x) = (x^2 + 1)^2 \geq 1 > 0$. Nincs olyan $c \in \mathbb{R}$, amelyre $f(c) = 0$. - **Mégsem irreducibilis:** Maga a konstrukció mutatja, hogy $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 1)$ két másodfokú valós polinom szorzata, ahol egyik tényező sem egység $\mathbb{R}[x]$-ben. Tehát f felbontható $\mathbb{R}$ felett.

Ugyanez a példa $\mathbb{Q}$ felett is működik, vagy vehetjük $\mathbb{Q}$ felett az

$$f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3) = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x]$$

polinomot, amelynek gyökei $\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, tehát nincs racionális gyöke, mégis két másodfokú racionális polinom szorzata.

---

7. feladat

Hány olyan f legfeljebb harmadfokú polinom van $\mathbb{Z}_3[x]$-ben, amely minden $c \in \mathbb{Z}_3$ esetén $f(c) = c$?

Megoldás.

A $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ három elemű test felett keresünk olyan $f(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ polinomokat, amelyekre $\deg f \leq 3$, és

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f(2) = 2.$$

Tekintsük a

$$g(x) = f(x) - x$$

polinomot. Mivel $\deg f \leq 3$, a $g(x)$ fokszáma is legfeljebb 3 ($\deg g \leq 3$). A feltétel pontosan azt jelenti, hogy a $\mathbb{Z}_3$ test minden eleme gyöke a $g(x)$ polinomnak:

$$g(0) = f(0) - 0 = 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 = 0, \qquad g(2) = f(2) - 2 = 0.$$

Mivel $\mathbb{Z}_3$ test, a gyöktényezők kiemelésének tétele szerint $g(x)$ osztható a különböző gyökökhöz tartozó gyöktényezők szorzatával:

$$(x - 0)(x - 1)(x - 2) \mid g(x).$$

Végezzük el a beszorzást $\mathbb{Z}_3$-ban (ahol $-2 \equiv 1$):

$$(x - 0)(x - 1)(x - 2) = x(x - 1)(x + 1) = x(x^2 - 1) = x^3 - x.$$

(Ez összhangban van a kis Fermat-tétellel is: minden $c \in \mathbb{Z}_3$-ra $c^3 \equiv c \pmod 3$, azaz $c^3 - c = 0$.)

Tehát az $(x^3 - x)$ harmadfokú polinom osztója a legfeljebb harmadfokú $g(x)$ polinomnak. Ezért $g(x)$ csak az $(x^3 - x)$ konstansszorosa lehet:

$$g(x) = k \cdot (x^3 - x), \qquad \text{ahol } k \in \mathbb{Z}_3.$$

Ebből $f(x)$ kifejezhető:

$$f(x) = x + g(x) = x + k(x^3 - x) = kx^3 + (1 - k)x.$$

Mivel a $\mathbb{Z}_3$ testnek pontosan 3 eleme van, a $k \in \{0, 1, 2\}$ paraméternek 3 lehetséges értéke van, és mind a háromhoz különböző, legfeljebb harmadfokú polinom tartozik:

1. $k = 0$:

$$f_1(x) = x$$

2. $k = 1$:

$$f_2(x) = x^3$$

3. $k = 2$:

$$f_3(x) = 2x^3 + (1-2)x = 2x^3 - x \equiv 2x^3 + 2x \pmod 3.$$

Ellenőrzés behelyettesítéssel: - $f_1(c) = c$ nyilvánvalóan teljesül minden c-re. - $f_2(0) = 0$, $f_2(1) = 1^3 = 1$, $f_2(2) = 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod 3$. - $f_3(0) = 0$, $f_3(1) = 2(1) + 2(1) = 4 \equiv 1 \pmod 3$, $f_3(2) = 2(8) + 2(2) = 16 + 4 = 20 \equiv 2 \pmod 3$.

Tehát **pontosan 3** ilyen polinom létezik.

---

8. feladat

Legyen R gyűrű, $r, s \in R$, és m, n egész számok. Igazoljuk az alábbiakat:

(1) $(-n)r$ az nr ellentettje,

(2) $mr + nr = (m+n)r$,

(3) $n(mr) = (nm)r$,

(4) $n(r+s) = nr + ns$,

(5) $n(rs) = (nr)s = r(ns)$.

Bizonyítás.

Definíció: Egy gyűrű elemének egész számmal való szorzását az $\langle R, + \rangle$ additív csoportban értelmezzük: - $0 \cdot r = 0_R$ (ahol 0_R az R nulleleme), - ha $n > 0$, akkor $nr = \underbrace{r + r + \cdots + r}_{n \text{ db}}$, - ha $n < 0$, akkor $nr = -((-n)r) = \underbrace{(-r) + (-r) + \cdots + (-r)}_{|n| \text{ db}}$.

(1) $(-n)r$ **az** nr **ellentettje, azaz** $(-n)r = -(nr)$**:**

- Ha $n = 0$: $(-0)r = 0r = 0_R$, és $-(0r) = -0_R = 0_R$.
- Ha $n > 0$: a definíció szerint $(-n)r = -(nr)$.
- Ha $n < 0$: legyen $n = -k$, ahol $k > 0$. Ekkor $-n = k > 0$. A definíció szerint $nr = (-k)r = -(kr)$, így az ellentettjének ellentettje:

  $$-(nr) = -(-(kr)) = kr = (-n)r.$$

  Tehát minden $n \in \mathbb{Z}$ esetén $(-n)r = -(nr)$.

(2) $mr + nr = (m+n)r$**:**

Az $\langle R, + \rangle$ Abel-csoport, az összeadás kommutatív és asszociatív. - Ha $m, n \geq 0$: m darab r és n darab r összege az asszociativitás miatt $(m+n)$ darab r összege, ami $(m+n)r$. - Ha $m, n \leq 0$: legyen $m = -k, n = -\ell$ $(k, \ell \geq 0)$. Ekkor

$$mr + nr = -(kr) + (-(\ell r)) = -((k+\ell)r) = (-(k+\ell))r = (m+n)r.$$

- Ha különböző előjelűek, tegyük fel, hogy $m \geq 0$ és $n = -k \leq 0$. - Ha $m \geq k$: az m darab r-ből levonva k darab r-et, a kommutativitás és az $r + (-r) = 0_R$ miatt $m - k$ darab r marad:

$$mr + nr = mr - kr = (m-k)r = (m+n)r.$$

- Ha $m < k$: hasonlóan $-(k-m)r = (m-k)r = (m+n)r$. Az azonosság tehát minden $m, n \in \mathbb{Z}$ esetén érvényes.

(3) $n(mr) = (nm)r$**:**

- Ha $n \geq 0$, bizonyítsunk n szerinti teljes indukcióval:
  - Bázis: $n = 0$: $0(mr) = 0_R = (0 \cdot m)r$.
  - Indukciós lépés: tegyük fel, hogy $n(mr) = (nm)r$. Ekkor a (2) azonosság felhasználásával:

$$(n+1)(mr) = n(mr) + mr = (nm)r + 1(mr) = (nm + m)r = ((n+1)m)r.$$

- Ha $n < 0$, legyen $n = -k$ ($k > 0$). Az (1) pont és az előző eset alapján:

$$n(mr) = (-k)(mr) = -(k(mr)) = -((km)r) = (-(km))r = ((-k)m)r = (nm)r.$$

Így az állítás minden $n \in \mathbb{Z}$-re igaz.

(4) $n(r+s) = nr + ns$**:**

- Ha $n = 0$: $0(r+s) = 0_R = 0r + 0s$.
- Ha $n > 0$, indukció n-re:
  - $n = 1$: $1(r+s) = r + s = 1r + 1s$.
  - Lépés: $(n+1)(r+s) = n(r+s) + (r+s) = (nr + ns) + (r+s)$. Mivel $\langle R, + \rangle$ Abel-csoport, a tagok átrendezhetők:

$$(nr + r) + (ns + s) = (n+1)r + (n+1)s.$$

- Ha $n < 0$, legyen $n = -k$ ($k > 0$). Felhasználva az (1) pontot és az Abel-csoportbeli $-(a+b) = -a - b$ azonosságot:

$$n(r+s) = -(k(r+s)) = -(kr + ks) = -(kr) + (-(ks)) = nr + ns.$$

(5) $n(rs) = (nr)s = r(ns)$**:**

- Ha $n = 0$: $0(rs) = 0_R$. Másrészt $(0r)s = 0_R \cdot s = 0_R$ és $r(0s) = r \cdot 0_R = 0_R$ (a gyűrűben a nullával való szorzás mindig nullát ad).
- Ha $n > 0$, indukció n-re:
  - $n = 1$: $1(rs) = rs = (1r)s = r(1s)$.
  - Lépés: tegyük fel, hogy $n(rs) = (nr)s = r(ns)$. Ekkor:

$$(n+1)(rs) = n(rs) + rs = (nr)s + rs = (nr + r)s = ((n+1)r)s,$$

ahol felhasználtuk a gyűrűbeli jobboldali disztributivitást. Hasonlóan a baloldali disztributivitással:

$$(n+1)(rs) = n(rs) + rs = r(ns) + rs = r(ns + s) = r((n+1)s).$$

- Ha $n < 0$, legyen $n = -k$ ($k > 0$). Bármely gyűrűben $(-a)b = -(ab) = a(-b)$. Így:

$$n(rs) = -(k(rs)) = -((kr)s) = (-(kr))s = (nr)s,$$

és

$$n(rs) = -(k(rs)) = -(r(ks)) = r(-(ks)) = r(ns).$$

Ezzel mind az öt azonosságot igazoltuk. ■

---

9. feladat

Legyen $\mathcal{A}$ a számelméleti függvények halmaza, azaz az $f\colon \mathbb{N}^+ \to \mathbb{C}$ függvényeké. Definiáljuk ezen a halmazon az összeadást tagonként, a szorzást pedig a Dirichlet-konvolúcióval:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Bizonyítsuk be, hogy az $(\mathcal{A}, +, *)$ egy kommutatív, egységelemes gyűrű. Mi lesz a szorzásra vonatkozó egységelem?

Bizonyítás.

(a) $(\mathcal{A}, +)$ **Abel-csoport:** - *Zártság:* Tetszőleges $f, g \in \mathcal{A}$ esetén $(f+g)(n) = f(n)+g(n) \in \mathbb{C}$ minden $n \in \mathbb{N}^+$-ra, így $f + g \in \mathcal{A}$. - *Asszociativitás és kommutativitás:* Közvetlenül a komplex számok összeadásának asszociativitásából és kommutativitásából adódik tagonként:

$$((f + g) + h)(n) = (f(n) + g(n)) + h(n) = f(n) + (g(n) + h(n)) = (f + (g + h))(n),$$

$$(f + g)(n) = f(n) + g(n) = g(n) + f(n) = (g + f)(n).$$

- *Nullelem:* Az azonosan nulla függvény: $\mathbf{0}(n) = 0$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén. Ekkor $(f + \mathbf{0})(n) = f(n) + 0 = f(n)$. - *Additív inverz:* A $(-f)(n) = -f(n)$ függvény, amelyre $(f + (-f))(n) = f(n) - f(n) = 0 = \mathbf{0}(n)$.

(b) A szorzás $(*)$ **kommutatív:** Amikor d végigfut n összes pozitív osztóján, a $d' = \frac{n}{d}$ hányados szintén n összes pozitív osztóján fut végig (fordított sorrendben). Így:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d'|n} f\left(\frac{n}{d'}\right) g(d') = \sum_{d'|n} g(d')f\left(\frac{n}{d'}\right) = (g * f)(n).$$

Tehát $f * g = g * f$.

(c) A szorzás $(*)$ **asszociatív:** Írjuk fel a konvolúciót az $ab = n$ alakú rendezett számpárokra vett összegként:

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{ab=n} (f * g)(a)h(b) = \sum_{ab=n} \left(\sum_{cd=a} f(c)g(d) \right) h(b) = \sum_{cdb=n} f(c)g(d)h(b).$$

Hasonlóan:

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{cd=n} f(c)(g * h)(d) = \sum_{cd=n} f(c) \left(\sum_{ab=d} g(a)h(b) \right) = \sum_{cab=n} f(c)g(a)h(b).$$

A két összeg teljesen megegyezik: mindkettő az n szám összes olyan (a, b, c) pozitív egészekből álló rendezett számhármasára összegzi az $f(a)g(b)h(c)$ szorzatot, amelyre $abc = n$. Tehát $((f * g) * h) = (f * (g * h))$.

(d) Disztributivitás: Mivel $*$ kommutatív, elegendő a bal oldali disztributivitást igazolni:

$$(f * (g + h))(n) = \sum_{d|n} f(d)(g + h)\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d)\left(g\left(\frac{n}{d}\right) + h\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

$$= \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) + \sum_{d|n} f(d)h\left(\frac{n}{d}\right) = (f * g)(n) + (f * h)(n).$$

Tehát $f * (g + h) = f * g + f * h$.

(e) A szorzásra vonatkozó egységelem: Olyan $\varepsilon \in \mathcal{A}$ függvényt keresünk, amelyre minden $f \in \mathcal{A}$ és minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $(f * \varepsilon)(n) = f(n)$. Definiáljuk az ε függvényt a következőképpen:

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & \text{ha } n = 1, \\ 0, & \text{ha } n > 1. \end{cases}$$

Számítsuk ki a konvolúciót tetszőleges f-re:

$$(f * \varepsilon)(n) = \sum_{d|n} f(d)\varepsilon\left(\frac{n}{d}\right).$$

A szummában az $\varepsilon\left(\frac{n}{d}\right)$ tényező pontosan akkor nem nulla (értéke 1), ha $\frac{n}{d} = 1$, azaz $d = n$. Minden más $d < n$ osztóra $\frac{n}{d} > 1$, így $\varepsilon\left(\frac{n}{d}\right) = 0$. Ezért az összeg egyetlen tagra redukálódik:

$$(f * \varepsilon)(n) = f(n)\varepsilon(1) = f(n) \cdot 1 = f(n).$$

Mivel a szorzás kommutatív, $(\varepsilon * f)(n) = f(n)$ is automatikusan teljesül. Tehát ε a szorzás kétoldali egységeleme.

Mindezek alapján $(\mathcal{A}, +, *)$ **kommutatív, egységelemes gyűrű** (amelyet a szakirodalomban Dirichlet-gyűrűnek is neveznek), és szorzási egységeleme az $\varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$ függvény. ■

---

10. feladat

Bontsuk fel irreducibilis tényezők szorzatára az $x^4 - 1$ polinomot a $\mathbb{Z}_2[x]$, a $\mathbb{Z}_3[x]$ és a $\mathbb{Z}_5[x]$ polinomgyűrűkben.

Megoldás.

Tetszőleges kommutatív gyűrű felett érvényes az algebrai azonosság:

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

(a) $\mathbb{Z}_2[x]$ **felett:** A 2 karakterisztikájú testben $-1 \equiv 1$, így $x - 1 = x + 1$. Továbbá a „frissdiák-álom” azonosság szerint $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, így:

$$x^2 + 1 = (x + 1)^2.$$

Ebből:

$$x^4 - 1 = x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 = ((x + 1)^2)^2 = (x + 1)^4.$$

Mivel $x + 1$ elsőfokú, irreducibilis $\mathbb{Z}_2[x]$-ben. A felbontás:

$$x^4 - 1 = (x + 1)^4.$$

(b) $\mathbb{Z}_3[x]$ **felett:** $\mathbb{Z}_3$-ban $x - 1 = x + 2$, így:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = (x + 2)(x + 1)(x^2 + 1).$$

Vizsgáljuk az $x^2 + 1$ másodfokú polinomot: - Helyettesítsük be $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ elemeit:

$$0^2 + 1 = 1 \neq 0, \qquad 1^2 + 1 = 2 \neq 0, \qquad 2^2 + 1 = 5 \equiv 2 \neq 0.$$

- Mivel $x^2 + 1$ másodfokú és nincs gyöke a $\mathbb{Z}_3$ testben, a 6. feladat értelmében **irreducibilis** $\mathbb{Z}_3$ felett. Az $x - 1$ és $x + 1$ tényezők elsőfokúak, tehát irreducibilisek. A felbontás:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \qquad (\text{vagy } (x + 2)(x + 1)(x^2 + 1)).$$

(c) $\mathbb{Z}_5[x]$ **felett:** $\mathbb{Z}_5$-ben $1 \equiv -4$, így $x^2 + 1 = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. (Valóban: $2^2 + 1 = 5 \equiv 0$ és $3^2 + 1 = 10 \equiv 0$, ahol $3 \equiv -2 \pmod 5$.) Így a polinom gyöktényezőkre bomlik:

$$x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2).$$

$\mathbb{Z}_5$ elemeivel felírva (mivel $+1 \equiv -4$, $+2 \equiv -3$):

$$x^4 - 1 = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = (x+4)(x+3)(x+2)(x+1).$$

Mivel mind a négy tényező elsőfokú, irreducibilisek $\mathbb{Z}_5[x]$-ben. (Megjegyzés: a kis Fermat-tétel szerint minden $c \in \mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$ elemre $c^4 \equiv 1 \pmod 5$, így a $\mathbb{Z}_5^\times$ mind a 4 eleme gyöke $x^4 - 1$-nek.)

---

11. feladat

Bontsuk gyöktényezős alakra az $x^{27} - 1$ polinomot a $\mathbb{Z}_3$ test felett.

Megoldás.

A $\mathbb{Z}_3$ test 3 karakterisztikájú ($p = 3$). Karakterisztika p esetén tetszőleges kommutatív gyűrűben a binomiális tételből következik a Frobenius-azonosság:

$$(a-b)^p = a^p - b^p.$$

Ezt $p = 3$-ra alkalmazva:

$$(x-1)^3 = x^3 - 1^3 = x^3 - 1.$$

Alkalmazzuk ezt egymás után háromszor (vagyis $p^k = 3^3 = 27$-re):

$$(x-1)^9 = ((x-1)^3)^3 = (x^3-1)^3 = (x^3)^3 - 1 = x^9 - 1,$$

$$(x-1)^{27} = ((x-1)^9)^3 = (x^9-1)^3 = (x^9)^3 - 1 = x^{27} - 1.$$

Mivel $x - 1$ elsőfokú, a gyöktényezős alak:

$$x^{27} - 1 = (x-1)^{27} \qquad (\text{vagy } (x+2)^{27}).$$

A polinomnak egyetlen gyöke van a $\mathbb{Z}_3$ testben, az $x = 1$, mégpedig 27-szeres multiplicitással.

---

12. feladat

A Schönemann–Eisenstein-kritérium az alábbi polinomok közül melyekre alkalmazható közvetlenül: $x^7 + 6x^2 + 15$, $x^7 + 6x^2 + 18$, $x^7 + 10x^2 + 8$, illetve $x^7 + n$?

Megoldás.

Idézzük fel a kritériumot: az $f(x) = a_k x^k + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ polinomra a kritérium akkor alkalmazható egy p prím segítségével, ha: 1. $p \nmid a_k$, 2. $p \mid a_i$ minden $0 \le i \le k-1$ esetén, 3. $p^2 \nmid a_0$.

A „közvetlenül alkalmazható” kifejezés azt jelenti, hogy a polinomra magára (helyettesítés vagy változóeltolás nélkül) teljesülnek a fenti feltételek valamely p prímre.

(1) $f_1(x) = x^7 + 6x^2 + 15$

- Főegyüttható: $a_7 = 1$.
- A többi együttható: $a_6 = a_5 = a_4 = a_3 = a_1 = 0$, továbbá $a_2 = 6$ és $a_0 = 15$.

- A nulla együtthatókat bármely prím osztja. Olyan p prímet keresünk, amely osztja 6-ot és 15-öt is:

$$\text{lnko}(6, 15) = 3 \implies p = 3.$$

- Ellenőrizzük $p = 3$-ra:
  1. $3 \nmid a_7 = 1$,
  2. $3 \mid a_i$ minden $0 \leq i \leq 6$ esetén ($3 \mid 6$ és $3 \mid 15$, a többi 0),
  3. $p^2 = 9 \nmid a_0 = 15$ (mivel $15/9 \notin \mathbb{Z}$).
- Mindhárom feltétel teljesül, tehát a Schönemann–Eisenstein-kritérium **közvetlenül alkalmazható** ($p = 3$-mal).

(2) $f_2(x) = x^7 + 6x^2 + 18$

- Főegyüttható: $a_7 = 1$. A nemnulla együtthatók: $a_2 = 6, a_0 = 18$.
- A közös prímosztók $p = 2$ és $p = 3$.
  - *Próbáljuk $p = 3$-ra:* $3 \mid 6$ és $3 \mid 18$, azonban $p^2 = 9 \mid 18$ ($18 = 2 \cdot 9$), így a 3. feltétel nem teljesül $p = 3$-ra.
  - *Próbáljuk $p = 2$-re:*
    1. $2 \nmid a_7 = 1$,
    2. $2 \mid a_i$ minden $0 \leq i \leq 6$-ra (mivel $2 \mid 6$, $2 \mid 18$, és a többi együttható 0),
    3. $p^2 = 4 \nmid a_0 = 18$ (mivel $18 = 4 \cdot 4 + 2$, nem osztható 4-gyel).
- A feltételek $p = 2$-re teljesülnek! Tehát a kritérium erre a polinomra is **közvetlenül alkalmazható** ($p = 2$-vel).

(3) $f_3(x) = x^7 + 10x^2 + 8$

- Főegyüttható: $a_7 = 1$. Nemnulla együtthatók: $a_2 = 10, a_0 = 8$.
- A közös prímosztók: $\text{lnko}(10, 8) = 2$, tehát egyedül a $p = 2$ jöhet szóba.
- Ellenőrzés $p = 2$-re:
  - $p^2 = 4 \mid a_0 = 8$. A 3. feltétel sérül ($p^2 \mid a_0$).
- Más szóba jöhető prímszám nincs, így a Schönemann–Eisenstein-kritérium erre a polinomra **közvetlenül nem alkalmazható**.

(4) $f_4(x) = x^7 + n$ **($n \in \mathbb{Z}$)**

- Főegyüttható: $a_7 = 1$. A nem konstans alacsonyabb fokú tagok együtthatói mind nullák ($a_1 = \cdots = a_6 = 0$), amelyeket minden prím oszt. A konstans tag $a_0 = n$.
- Egy p prímre a feltételek:
  1. $p \nmid 1$ (mindig igaz),
  2. $p \mid a_i$ minden $i \leq 6$-ra $\iff p \mid n$,
  3. $p^2 \nmid n$.
- Tehát a kritérium **pontosan akkor alkalmazható közvetlenül, ha létezik olyan p prímszám, amelyre $p \mid n$, de $p^2 \nmid n$** (azaz n-nek van legalább egy olyan prímosztója, amely pontosan az első hatványon szerepel n kanonikus alakjában).
  - Alkalmazható például, ha n négyzetmentes és $|n| > 1$ (pl. $n = 2, 3, 5, 6, 10, ...$), vagy ha van egyszeres prímtényezője (pl. $n = 12 = 2^2 \cdot 3$-ra $p = 3$-mal).
  - Nem alkalmazható közvetlenül, ha $n = 0, \pm 1$, vagy ha minden prímosztója legalább a második hatványon szerepel (az úgynevezett négyzet-teljes vagy „powerful” számokra: $n = 4, 8, 9, 16, 27, 32, 36, ...$).

---

13. feladat

Bizonyítsuk be az $f(x) = x^3 - 3x + 1$ polinomról, hogy irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett, egy megfelelő eltolás segítségével.

Megoldás.

Az $f(x) = x^3 - 3x + 1$ polinom együtthatói: $a_3 = 1, a_2 = 0, a_1 = -3, a_0 = 1$. Mivel a konstans tag $a_0 = 1$, nincs olyan prím, amely osztaná az összes alacsonyabb fokú tagot, így közvetlenül nem alkalmazható az Eisenstein-kritérium.

Alkalmazzunk egy $x = y + c$ változóeltolást ($c \in \mathbb{Z}$). Ha a $g(y) = f(y + c)$ polinom irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett, akkor maga az $f(x) = g(x - c)$ polinom is irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett (ugyanis az $x \mapsto y + c$ leképezés a $\mathbb{Q}[x]$ polinomgyűrű automorfizmusa, amely megőrzi a felbonthatóságot/felbonthatatlanságot).

1. megoldás: $x = y - 1$ **eltolás** ($c = -1$)

Helyettesítsünk $x = y - 1$-et az $f(x)$ polinomba:

$$\begin{aligned} g(y) = f(y-1) &= (y-1)^3 - 3(y-1) + 1 \\ &= (y^3 - 3y^2 + 3y - 1) - 3y + 3 + 1 \\ &= y^3 - 3y^2 + 3. \end{aligned}$$

A kapott $g(y) = y^3 - 3y^2 + 3$ polinom együtthatói: - Főegyüttható: $b_3 = 1$, - További együtthatók: $b_2 = -3$, $b_1 = 0$, $b_0 = 3$.

Alkalmazzuk a Schönemann–Eisenstein-kritériumot a $p = 3$ prímszámmal: 1. $p = 3 \nmid b_3 = 1$, 2. $3 \mid b_2 = -3$, $3 \mid b_1 = 0$, és $3 \mid b_0 = 3$, 3. $p^2 = 9 \nmid b_0 = 3$ (mivel 3 nem osztható 9-cel).

Mindhárom feltétel teljesül, ezért $g(y)$ irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett. Következésképpen az eredeti $f(x) = x^3 - 3x + 1$ polinom is **irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett**.

(Megjegyzés: az $x = y + 2$ eltolás is működik: $f(y+2) = (y+2)^3 - 3(y+2) + 1 = y^3 + 6y^2 + 9y + 3$, amelyre szintén $p = 3$-mal alkalmazható az Eisenstein-kritérium.)

---

14. feladat

Igazoljuk, hogy az $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett.

Bizonyítás.

A megadott polinom az 5. körosztási polinom:

$$f(x) = \Phi_5(x) = \frac{x^5 - 1}{x - 1}.$$

Végezzük el az $x = y + 1$ helyettesítést:

$$g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^5 - 1}{(y+1) - 1} = \frac{(y+1)^5 - 1}{y}.$$

Fejtsük ki a számlálót a binomiális tétel segítségével:

$$(y+1)^5 = y^5 + \binom{5}{1}y^4 + \binom{5}{2}y^3 + \binom{5}{3}y^2 + \binom{5}{4}y + 1 = y^5 + 5y^4 + 10y^3 + 10y^2 + 5y + 1.$$

Ebből 1-et kivonva, majd y-nal elosztva kapjuk:

$$g(y) = y^4 + 5y^3 + 10y^2 + 10y + 5.$$

A $g(y)$ polinom együtthatói: - $a_4 = 1$, - $a_3 = 5$, - $a_2 = 10$, - $a_1 = 10$, - $a_0 = 5$.

Alkalmazzuk a Schönemann–Eisenstein-kritériumot a $p = 5$ prímszámmal: 1. $p = 5 \nmid a_4 = 1$, 2. $5 \mid a_3 = 5$, $5 \mid a_2 = 10$, $5 \mid a_1 = 10$, $5 \mid a_0 = 5$, 3. $p^2 = 25 \nmid a_0 = 5$ (hiszen 5 nem osztható 25-tel).

A kritérium feltételei maradéktalanul teljesülnek, így $g(y)$ irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett. Mivel az $x \mapsto y + 1$ eltolás a $\mathbb{Q}[x]$ polinomgyűrű izomorfizmusa, az eredeti $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ polinom is **irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett**. ■

---

15. feladat

Igaz-e az $5x^2 \mid 4x^3$ oszthatóság rendre a $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ feletti polinomok körében?

Megoldás.

Egy tetszőleges R kommutatív gyűrű feletti $R[x]$ polinomgyűrűben $g(x) \mid f(x)$ pontosan akkor teljesül, ha létezik olyan $h(x) \in R[x]$ polinom, amelyre

$$f(x) = g(x) \cdot h(x).$$

Esetünkben $f(x) = 4x^3$ és $g(x) = 5x^2$. Ha létezik megfelelő $h(x)$, akkor a fokszámok alapján $\deg h = \deg f - \deg g = 3 - 2 = 1$, tehát $h(x) = c_1 x + c_0$. Ekkor:

$$5x^2(c_1 x + c_0) = 5c_1 x^3 + 5c_0 x^2 = 4x^3.$$

Az együtthatókat összehasonlítva:

$$5c_1 = 4 \implies c_1 = \frac{4}{5}, \qquad 5c_0 = 0 \implies c_0 = 0.$$

Így az egyetlen lehetséges hányados:

$$h(x) = \frac{4}{5}x.$$

Vizsgáljuk meg az egyes számköröket:

- $\mathbb{C}$ **felett:** $\frac{4}{5} \in \mathbb{C}$, így $h(x) = \frac{4}{5}x \in \mathbb{C}[x]$. Az oszthatóság **IGAZ**.
- $\mathbb{R}$ **felett:** $\frac{4}{5} \in \mathbb{R}$, így $h(x) = \frac{4}{5}x \in \mathbb{R}[x]$. Az oszthatóság **IGAZ**.
- $\mathbb{Q}$ **felett:** $\frac{4}{5} \in \mathbb{Q}$, így $h(x) = \frac{4}{5}x \in \mathbb{Q}[x]$. Az oszthatóság **IGAZ**.
- $\mathbb{Z}$ **felett:** A $\mathbb{Z}[x]$ gyűrűben a polinomok együtthatóinak egész számoknak kell lenniük. Mivel $\frac{4}{5} \notin \mathbb{Z}$, a $h(x) = \frac{4}{5}x$ nem eleme a $\mathbb{Z}[x]$ gyűrűnek, és más polinom sem elégítheti ki az egyenlőséget. Tehát $\mathbb{Z}[x]$-ben $5x^2 \nmid 4x^3$. Az oszthatóság **NEM IGAZ**.

Összefoglalva:

Gyűrű	$\mathbb{C}[x]$	$\mathbb{R}[x]$	$\mathbb{Q}[x]$	$\mathbb{Z}[x]$
$5x^2 \mid 4x^3$	**Igaz**	**Igaz**	**Igaz**	**Nem igaz**

---

16. feladat

Osszuk el maradékosan az $x^4 - 3x^3 + x - 2$ polinomot a $2x^2 - x + 1$ polinommal a valós számok teste felett.

Megoldás.

Olyan $q(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$ polinomokat keresünk, amelyekre

$$x^4 - 3x^3 + x - 2 = (2x^2 - x + 1)q(x) + r(x), \qquad \deg r < \deg(2x^2 - x + 1) = 2.$$

Végezzük el a polinomosztást lépésről lépésre:

$$
\begin{array}{l}
(x^4 - 3x^3 + 0x^2 + x - 2) : (2x^2 - x + 1) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{7}{8} \\
\underline{-(x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2)} \\
\quad -\frac{5}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 2 \\
\quad \underline{-(-\frac{5}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{4}x)} \\
\quad\quad -\frac{7}{4}x^2 + \frac{9}{4}x - 2 \\
\quad\quad \underline{-(-\frac{7}{4}x^2 + \frac{7}{8}x - \frac{7}{8})} \\
\quad\quad\quad \frac{11}{8}x - \frac{9}{8}
\end{array}
$$

A lépések részletesen: 1. $\frac{x^4}{2x^2} = \frac{1}{2}x^2$. Visszaszorozva: $\frac{1}{2}x^2(2x^2 - x + 1) = x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2$. Kivonva: $(-3 - (-\frac{1}{2}))x^3 + (0 - \frac{1}{2})x^2 + x - 2 = -\frac{5}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 2$. 2. $\frac{-\frac{5}{2}x^3}{2x^2} = -\frac{5}{4}x$. Visszaszorozva: $-\frac{5}{4}x(2x^2 - x + 1) = -\frac{5}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{4}x$. Kivonva: $(-\frac{1}{2} - \frac{5}{4})x^2 + (1 - (-\frac{5}{4}))x - 2 = -\frac{7}{4}x^2 + \frac{9}{4}x - 2$. 3. $\frac{-\frac{7}{4}x^2}{2x^2} = -\frac{7}{8}$. Visszaszorozva: $-\frac{7}{8}(2x^2 - x + 1) = -\frac{7}{4}x^2 + \frac{7}{8}x - \frac{7}{8}$. Kivonva: $(\frac{9}{4} - \frac{7}{8})x + (-2 - (-\frac{7}{8})) = \frac{11}{8}x - \frac{9}{8}$.

Mivel $\deg\left(\frac{11}{8}x - \frac{9}{8}\right) = 1 < 2$, az eljárás véget ért.

Eredmény: - **Hányados:** $q(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{7}{8}$ - **Maradék:** $r(x) = \frac{11}{8}x - \frac{9}{8}$

Ellenőrzés visszaszorzással:

$$(2x^2 - x + 1)\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{7}{8}\right) + \left(\frac{11}{8}x - \frac{9}{8}\right)$$

$$= \left(x^4 - \frac{5}{2}x^3 - \frac{7}{4}x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2 + \frac{7}{8}x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{7}{8}\right) + \frac{11}{8}x - \frac{9}{8}$$

$$= x^4 - 3x^3 + 0x^2 + \left(\frac{7}{8} - \frac{10}{8} + \frac{11}{8}\right)x + \left(-\frac{7}{8} - \frac{9}{8}\right) = x^4 - 3x^3 + x - 2. \quad \checkmark$$

---

17. feladat

Legyen $f(x) = 3x^4 + 2x^2 + x + 4$ és $g(x) = 2x^2 + 1$. Végezzük el az $f(x)$ polinom maradékos osztását a $g(x)$ polinommal a $\mathbb{Z}_5[x]$ polinomgyűrűben.

Megoldás.

A $\mathbb{Z}_5$ testben számolunk, ahol $2^{-1} = 3$ (mivel $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod 5$). Olyan $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$ polinomokat keresünk, amelyekre

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \qquad \deg r < \deg g = 2.$$

1. lépés: A legmagasabb fokú tagok hányadosa:

$$\frac{3x^4}{2x^2} = (3 \cdot 2^{-1})x^2 = (3 \cdot 3)x^2 = 9x^2 \equiv 4x^2 \pmod 5.$$

Szorozzuk vissza az osztót $4x^2$-tel:

$$4x^2 \cdot (2x^2 + 1) = 8x^4 + 4x^2 \equiv 3x^4 + 4x^2 \pmod 5.$$

Vonjuk ki $f(x)$-ből:

$$(3x^4 + 2x^2 + x + 4) - (3x^4 + 4x^2) = (2 - 4)x^2 + x + 4 = -2x^2 + x + 4 \equiv 3x^2 + x + 4 \pmod 5.$$

2. lépés: A legmagasabb fokú tagok hányadosa:

$$\frac{3x^2}{2x^2} = 3 \cdot 2^{-1} = 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod 5.$$

Szorozzuk vissza az osztót 4-gyel:

$$4 \cdot (2x^2 + 1) = 8x^2 + 4 \equiv 3x^2 + 4 \pmod 5.$$

Vonjuk ki az előző maradékból:

$$(3x^2 + x + 4) - (3x^2 + 4) = x.$$

Mivel $\deg(x) = 1 < \deg g = 2$, a maradékos osztás véget ért.

Eredmény: - **Hányados:** $q(x) = 4x^2 + 4$ - **Maradék:** $r(x) = x$

Ellenőrzés $\mathbb{Z}_5[x]$-ben:

$$g(x)q(x) + r(x) = (2x^2 + 1)(4x^2 + 4) + x = 8x^4 + 8x^2 + 4x^2 + 4 + x$$

$$= 8x^4 + 12x^2 + x + 4 \equiv 3x^4 + 2x^2 + x + 4 \pmod 5 = f(x). \quad \checkmark$$

---

18. feladat

Mi a maradék, ha az $x^6 + x^3 + 1$ polinomot osztjuk $x^2 - x + 1$-gyel? Az eredményt indokoljuk meg formális polinomosztás nélkül is.

Megoldás.

A keresett maradék: $r(x) = 1$**.**

Indoklás formális polinomosztás nélkül:

1. módszer (Algebrai azonossággal): Ismert a köbök összegére vonatkozó azonosság:

$$(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1.$$

Ebből következik, hogy

$$x^3 + 1 \equiv 0 \pmod{x^2 - x + 1} \implies x^3 \equiv -1 \pmod{x^2 - x + 1}.$$

Az $x^6 + x^3 + 1$ polinomban az $x^6 = (x^3)^2$, így az $x^3 \equiv -1$ helyettesítést elvégezve:

$$x^6 + x^3 + 1 = (x^3)^2 + x^3 + 1 \equiv (-1)^2 + (-1) + 1 = 1 - 1 + 1 = 1 \pmod{x^2 - x + 1}.$$

Mivel az 1 konstans polinom foka 0, ami szigorúan kisebb, mint az osztó foka ($\deg(x^2 - x + 1) = 2$), a maradékos osztás egyértelműsége miatt a maradék pontosan 1.

A közvetlen szorzattá alakítás is azonnal kiadja az összefüggést:

$$x^6 + x^3 + 1 - 1 = x^6 + x^3 = x^3(x^3 + 1) = x^3(x + 1)(x^2 - x + 1).$$

Átrendezve:

$$x^6 + x^3 + 1 = (x^2 - x + 1) \cdot x^3(x + 1) + 1 = (x^2 - x + 1)(x^4 + x^3) + 1.$$

Ez a maradékos osztás alakja, ahol a hányados $q(x) = x^4 + x^3$, a maradék pedig $r(x) = 1$.

2. módszer (Gyökök behelyettesítésével): Az osztó másodfokú, így a maradék legfeljebb elsőfokú: $r(x) = ax + b$. Az osztó $x^2 - x + 1 = 0$ egyenletének gyökei a primitív 6. egységgyökök: $\omega_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i\pi/3}$. Ezekre $\omega^3 = -1$ és $\omega^6 = 1$. Behelyettesítve ω-t a polinomosztás $f(x) = (x^2 - x + 1)q(x) + r(x)$ egyenlőségébe:

$$f(\omega) = \omega^6 + \omega^3 + 1 = 1 + (-1) + 1 = 1.$$

Másrészt $f(\omega) = 0 \cdot q(\omega) + r(\omega) = a\omega + b$. Tehát $a\omega + b = 1$ kell teljesüljön mindkét gyökre. Mivel $\omega \notin \mathbb{R}$, ez csak $a = 0, b = 1$ esetén állhat fenn, amiből $r(x) = 1$.

---

19. feladat

Határozzuk meg az $x^{100} + 2x^{51} - 3x^2 + 4$ polinom maradékát, ha elosztjuk $x^2 + 1$-gyel, illetve $x^2 - 1$-gyel.

Megoldás.

Jelöljük a polinomot $f(x) = x^{100} + 2x^{51} - 3x^2 + 4$-gyel. Mivel mindkét osztó másodfokú, a maradék mindkét esetben legfeljebb elsőfokú:

$$r(x) = ax + b.$$

(a) Osztás $x^2 + 1$-gyel:

Modulo $x^2 + 1$ számolva $x^2 \equiv -1$. Ekkor a magasabb hatványok: - $x^{100} = (x^2)^{50} \equiv (-1)^{50} = 1$, - $x^{51} = (x^2)^{25} \cdot x \equiv (-1)^{25} \cdot x = -x$, - $x^2 \equiv -1$.

Helyettesítsük be ezeket $f(x)$-be:

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv x^{100} + 2x^{51} - 3x^2 + 4 \\ &\equiv 1 + 2(-x) - 3(-1) + 4 \\ &= 1 - 2x + 3 + 4 \\ &= -2x + 8 \pmod{x^2 + 1}. \end{aligned}$$

Mivel $\deg(-2x + 8) = 1 < \deg(x^2 + 1) = 2$, a maradék:

$$r_1(x) = -2x + 8.$$

(Ellenőrzés az $x^2 + 1 = 0$ gyökeivel, $x = \pm i$: $f(i) = i^{100} + 2i^{51} - 3i^2 + 4 = 1 + 2(-i) - 3(-1) + 4 = 8 - 2i$. A maradékra $r_1(i) = ai + b = -2i + 8$, tökéletes egyezés.)

(b) Osztás $x^2 - 1$-gyel:

Modulo $x^2 - 1$ számolva $x^2 \equiv 1$. Ekkor a hatványok: - $x^{100} = (x^2)^{50} \equiv 1^{50} = 1$, - $x^{51} = (x^2)^{25} \cdot x \equiv 1^{25} \cdot x = x$, - $x^2 \equiv 1$.

Helyettesítsük be ezeket $f(x)$-be:

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv x^{100} + 2x^{51} - 3x^2 + 4 \\ &\equiv 1 + 2(x) - 3(1) + 4 \\ &= 1 + 2x - 3 + 4 \\ &= 2x + 2 \pmod{x^2 - 1}. \end{aligned}$$

Mivel $\deg(2x+2) = 1 < \deg(x^2-1) = 2$, a maradék:

$$r_2(x) = 2x + 2.$$

(Ellenőrzés az $x = \pm 1$ gyökökkel: $f(1) = 1 + 2 - 3 + 4 = 4$, $r_2(1) = 2(1) + 2 = 4$; továbbá $f(-1) = 1 - 2 - 3 + 4 = 0$, $r_2(-1) = 2(-1) + 2 = 0$. Tökéletes egyezés.)

---

20. feladat

Tudjuk, hogy egy $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ polinomot az $x^2 - 2x + 2$ polinommal osztva a maradék $2x - 3$. Határozzuk meg az $f(1+i)$ helyettesítési értéket.

Megoldás.

A maradékos osztás tétele szerint létezik olyan $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ hányadospolinom, amelyre

$$f(x) = (x^2 - 2x + 2)q(x) + (2x - 3).$$

Helyettesítsünk $x = 1 + i$-t a fenti egyenlőségbe. Számítsuk ki először az osztó értékét az $x = 1 + i$ helyen:

$$\begin{aligned} (1+i)^2 - 2(1+i) + 2 &= (1 + 2i + i^2) - 2 - 2i + 2 \\ &= (1 + 2i - 1) - 2i \\ &= 2i - 2i = 0. \end{aligned}$$

(Ez geometriailag is nyilvánvaló: az $x = 1 + i$ számra $x - 1 = i \implies (x-1)^2 = -1 \implies x^2 - 2x + 1 = -1 \implies x^2 - 2x + 2 = 0$, tehát $1 + i$ gyöke az $x^2 - 2x + 2$ polinomnak.)

Mivel az osztó értéke 0, az első tag kiesik:

$$(x^2 - 2x + 2)q(x)\Big|_{x=1+i} = 0 \cdot q(1+i) = 0.$$

Így az $f(1+i)$ értéke megegyezik a maradékpolinom helyettesítési értékével:

$$f(1+i) = 2(1+i) - 3 = 2 + 2i - 3 = -1 + 2i.$$

A keresett érték tehát:

$$f(1+i) = -1 + 2i.$$

---

21. feladat

Az euklideszi algoritmussal határozzuk meg az $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4$ és a $g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ polinomok kitüntetett közös osztóját a racionális számok teste felett.

Megoldás.

A racionális számok $\mathbb{Q}$ teste feletti polinomgyűrűben a kitüntetett közös osztó az a normált (főegyütthatója 1) közös osztó, amelynek minden más közös osztó többszöröse (azaz az euklideszi algoritmus utolsó nem nulla maradékának normált alakja).

Végezzük el az euklideszi algoritmust:

1. lépés: Osszuk el $f(x)$-et $g(x)$-szel:

$$\begin{array}{r} (x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4) : (x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = x - 1 \\ \underline{-(x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 2x)} \\ -x^3 + x^2 - 2x + 4 \\ \underline{-(-x^3 + 3x^2 - 4x + 2)} \\ -2x^2 + 2x + 2 \end{array}$$

Az első hányados $q_1(x) = x - 1$, az első maradék:

$$r_1(x) = -2x^2 + 2x + 2.$$

2. lépés: Osszuk el $g(x)$-et az $r_1(x)$ maradékkal:

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2, \qquad r_1(x) = -2x^2 + 2x + 2.$$

A számolást végezhetjük közvetlenül $r_1(x)$-szel: - $\frac{x^3}{-2x^2} = -\frac{1}{2}x$. Visszaszorozva: $-\frac{1}{2}x(-2x^2 + 2x + 2) = x^3 - x^2 - x$. Kivonva: $(x^3 - 3x^2 + 4x - 2) - (x^3 - x^2 - x) = -2x^2 + 5x - 2$. - $\frac{-2x^2}{-2x^2} = 1$. Visszaszorozva: $1 \cdot (-2x^2 + 2x + 2) = -2x^2 + 2x + 2$. Kivonva: $(-2x^2 + 5x - 2) - (-2x^2 + 2x + 2) = 3x - 4$.

A második hányados $q_2(x) = -\frac{1}{2}x + 1$, a második maradék:

$$r_2(x) = 3x - 4.$$

3. lépés: Osszuk el $r_1(x)$-et az $r_2(x)$ maradékkal:

$$r_1(x) = -2x^2 + 2x + 2, \qquad r_2(x) = 3x - 4.$$

- $\frac{-2x^2}{3x} = -\frac{2}{3}x$. Visszaszorozva: $-\frac{2}{3}x(3x - 4) = -2x^2 + \frac{8}{3}x$. Kivonva: $(-2x^2 + 2x + 2) - (-2x^2 + \frac{8}{3}x) = \left(2 - \frac{8}{3}\right)x + 2 = -\frac{2}{3}x + 2$. - $\frac{-\frac{2}{3}x}{3x} = -\frac{2}{9}$. Visszaszorozva: $-\frac{2}{9}(3x - 4) = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{9}$. Kivonva: $\left(-\frac{2}{3}x + 2\right) - \left(-\frac{2}{3}x + \frac{8}{9}\right) = 2 - \frac{8}{9} = \frac{10}{9}$.

A harmadik hányados $q_3(x) = -\frac{2}{3}x - \frac{2}{9}$, a harmadik maradék:

$$r_3 = \frac{10}{9} \neq 0.$$

4. lépés: Következő osztás: Mivel $r_3 = \frac{10}{9}$ egy nem nulla konstans, a következő lépésben a $(3x - 4)$ polinomot $\frac{10}{9}$-cel osztva a maradék 0 lesz:

$$3x - 4 = \left(\frac{27}{10}x - \frac{18}{5}\right) \cdot \frac{10}{9} + 0.$$

Az utolsó nem nulla maradék a $\frac{10}{9}$ konstans. Mivel a racionális számok teste felett minden nem nulla konstans invertálható (egység), az asszociáltság erejéig az 1-gyel egyenértékű. A kitüntetett (normált) legnagyobb közös osztó:

$$\text{lnko}(f, g) = 1.$$

A két polinom tehát **relatív prím** $\mathbb{Q}[x]$-ben.

Ellenőrzés faktorizációval: - $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2(x^2+1)$, melynek komplex gyökei 2 (kétszeres) és $\pm i$. - $g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x-1)(x^2 - 2x + 2)$, melynek komplex gyökei 1 és $1 \pm i$. A két polinomnak nincs közös gyöke a komplex számok testében, így $\mathbb{Q}[x]$-ben sincs közös osztójuk az egységeken (konstansokon) kívül. Tehát $\text{lnko}(f, g) = 1$.

---

22. feladat

Mi lesz az $x^{12} - 1$ és az $x^{18} - 1$ polinomok legnagyobb közös osztója? Igazoljuk az eredményt, és fogalmazzunk meg egy általános sejtést az $x^n - 1$ és $x^m - 1$ polinomok közös osztójára.

Megoldás.

(a) Az $x^{12} - 1$ és $x^{18} - 1$ legnagyobb közös osztója:

Az eredmény: $\text{lnko}(x^{12} - 1, x^{18} - 1) = x^6 - 1$**.**

Igazolás euklideszi algoritmussal: Végezzük el a maradékos osztást a két polinom között:

$$x^{18} - 1 = x^6(x^{12} - 1) + (x^6 - 1).$$

Itt az osztó $x^{12} - 1$, a hányados x^6, a maradék pedig $x^6 - 1$. Mivel $\deg(x^6 - 1) = 6 < 12 = \deg(x^{12} - 1)$, ez valóban a maradékos osztás alakja.

A következő lépésben az $x^{12} - 1$ polinomot osztjuk a kapott $x^6 - 1$ maradékkal: Mivel $12 = 6 \cdot 2$, a két négyzet különbségének azonossága szerint:

$$x^{12} - 1 = (x^6)^2 - 1 = (x^6 - 1)(x^6 + 1) + 0.$$

A maradék 0. Az euklideszi algoritmus utolsó nem nulla maradéka $x^6 - 1$, amely normált, így ez a kitüntetett legnagyobb közös osztó:

$$\text{lnko}(x^{12} - 1, x^{18} - 1) = x^6 - 1.$$

(Igazolás komplex egységgyökökkel: Az $x^{12} - 1$ gyökei a 12. komplex egységgyökök, az $x^{18} - 1$ gyökei a 18. egységgyökök. Egy ζ egységgyök pontosan akkor közös gyök, ha rendje osztja 12-t és 18-at is, azaz rendje osztja $\text{lnko}(12, 18) = 6$-ot. Tehát a közös gyökök éppen a 6. egységgyökök, és mivel minden gyök egyszeres, a kitüntetett közös osztó $\prod_{\zeta^6=1}(x - \zeta) = x^6 - 1$.)

(b) Általános sejtés és bizonyítás:

Tétel (Sejtés). Tetszőleges $n, m \in \mathbb{N}^+$ pozitív egészek esetén:

$$\text{lnko}(x^n - 1, x^m - 1) = x^{\text{lnko}(n,m)} - 1.$$

Bizonyítás: A bizonyítás kulcsa, hogy megmutatjuk: a polinomokon végzett euklideszi algoritmus lépésről lépésre párhuzamosan fut a kitevőkön végzett közönséges euklideszi algoritmussal.

Tegyük fel, hogy $m \geq n$. Osszuk el m-et maradékosan n-nel az egész számok körében:

$$m = qn + r, \qquad \text{ahol } 0 \le r < n.$$

Írjuk fel az $x^m - 1$ polinomot:

$$\begin{aligned} x^m - 1 &= x^{qn+r} - 1 \\ &= x^r(x^{qn} - 1) + (x^r - 1). \end{aligned}$$

Mivel $x^n - 1 \mid (x^n)^q - 1 = x^{qn} - 1$ (az $y^q - 1 = (y-1)(y^{q-1} + \cdots + 1)$ azonosság alapján $y = x^n$-nel), létezik olyan $Q(x)$ polinom, hogy $x^{qn} - 1 = Q(x)(x^n - 1)$. Ezért:

$$x^m - 1 = x^r Q(x) \cdot (x^n - 1) + (x^r - 1).$$

Itt: - Ha $r > 0$, akkor $\deg(x^r - 1) = r < n = \deg(x^n - 1)$, így az $x^m - 1$ polinomnak az $x^n - 1$-gyel való osztási maradéka pontosan $x^r - 1$. - Ha $r = 0$, akkor $x^r - 1 = x^0 - 1 = 0$, tehát a maradék 0.

Ez azt jelenti, hogy ha a kitevők euklideszi algoritmusa a következő lépésekből áll:

$$\begin{aligned} m &= q_1 n + r_1, \\ n &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + 0, \qquad \text{ahol } r_k = \text{lnko}(n, m), \end{aligned}$$

akkor a megfelelő polinomok euklideszi algoritmusa pontosan a következő:

$$\begin{aligned} x^m - 1 &= Q_1(x)(x^n - 1) + (x^{r_1} - 1), \\ x^n - 1 &= Q_2(x)(x^{r_1} - 1) + (x^{r_2} - 1), \\ &\vdots \\ x^{r_{k-1}} - 1 &= Q_{k+1}(x)(x^{r_k} - 1) + 0. \end{aligned}$$

Az utolsó nem nulla maradék a polinomok körében tehát:

$$x^{r_k} - 1 = x^{\text{lnko}(n,m)} - 1.$$

Mivel ez a polinom normált (főegyütthatója 1), ez adja a kitüntetett legnagyobb közös osztót. ■

Algebra és számelmélet – 11. feladatsor – megoldások

Alapfogalmak és tételek a feladatsorhoz: - **Számelméleti függvény:** olyan $f \colon \mathbb{N}^+ \to \mathbb{C}$ leképezés, amely a pozitív egész számokhoz rendel komplex számokat. - **Multiplikatív függvény:** olyan számelméleti függvény, amelyre $f(1) = 1$, és tetszőleges relatív prím $a, b \in \mathbb{N}^+$ számokra ($ (a, b) = 1$):

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

Ha a feltétel tetszőleges (nem feltétlenül relatív prím) a, b-re is fennáll, a függvény **teljesen multiplikatív**. - **Additív függvény:** olyan számelméleti függvény, amelyre $f(ab) = f(a) + f(b)$ minden $(a, b) = 1$ esetén. (Ekkor szükségszerűen $f(1) = 0$). Ha minden a, b-re teljesül, a függvény **teljesen additív**. - **Dirichlet-konvolúció:** két számelméleti függvény $f * g$ konvolúciója:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a)g(b).$$

A Dirichlet-konvolúció kommutatív, asszociatív, egységeleme az $\varepsilon(n) = \lfloor 1/n \rfloor$ függvény. - **Nevezetes számelméleti függvények:** - $\varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & \text{ha } n = 1 \\ 0, & \text{ha } n > 1 \end{cases}$ (Dirichlet-egységelem), - $\mathbf{1}(n) = 1$ minden n-re, - $I(n) = n$ minden n-re (identitás), - $d(n) = \sum_{d|n} 1 = (\mathbf{1} * \mathbf{1})(n)$ (osztók száma), - $\sigma(n) = \sum_{d|n} d = (I * \mathbf{1})(n)$ (osztók összege), - $\varphi(n)$ az Euler-féle totiens függvény ($\varphi * \mathbf{1} = I$), - $\mu(n)$ a Möbius-függvény ($\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$). - **Möbius-féle megfordítási formula:**

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right), \quad \text{azaz } g = f * \mathbf{1} \iff f = g * \mu.$$

---

1. feladat

Két multiplikatív függvény szorzata, illetve hányadosa multiplikatív.

Megoldás.

Legyen f és g két multiplikatív számelméleti függvény. Ekkor definíció szerint $f(1) = 1$ és $g(1) = 1$, továbbá bármely relatív prím $a, b \in \mathbb{N}^+$ esetén ($ (a, b) = 1$):

$$f(ab) = f(a)f(b) \quad \text{és} \quad g(ab) = g(a)g(b).$$

1. Szorzatfüggvény: Legyen $h(n) = f(n) \cdot g(n)$ a pontonkénti szorzat. - $h(1) = f(1)g(1) = 1 \cdot 1 = 1$. - Tetszőleges $(a, b) = 1$ esetén:

$$h(ab) = f(ab)g(ab) = (f(a)f(b))(g(a)g(b)) = (f(a)g(a))(f(b)g(b)) = h(a)h(b).$$

Tehát a szorzatfüggvény multiplikatív.

2. Hányadosfüggvény: Tegyük fel, hogy $g(n) \neq 0$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén, és legyen $q(n) = \frac{f(n)}{g(n)}$. - $q(1) = \frac{f(1)}{g(1)} = \frac{1}{1} = 1$. - Tetszőleges $(a, b) = 1$ esetén:

$$q(ab) = \frac{f(ab)}{g(ab)} = \frac{f(a)f(b)}{g(a)g(b)} = \frac{f(a)}{g(a)} \cdot \frac{f(b)}{g(b)} = q(a)q(b).$$

Tehát a hányadosfüggvény is multiplikatív. ■

---

2. feladat

Két additív függvény összege, illetve különbsége additív.

Megoldás.

Legyen f és g két additív számelméleti függvény. Ekkor tetszőleges relatív prím $a, b \in \mathbb{N}^+$ esetén:

$$f(ab) = f(a) + f(b) \quad \text{és} \quad g(ab) = g(a) + g(b).$$

1. Összegfüggvény: Legyen $s(n) = f(n) + g(n)$. Ha $(a, b) = 1$:

$$s(ab) = f(ab) + g(ab) = (f(a) + f(b)) + (g(a) + g(b)) = (f(a) + g(a)) + (f(b) + g(b)) = s(a) + s(b).$$

Tehát az összegfüggvény additív.

2. Különbségfüggvény: Legyen $d(n) = f(n) - g(n)$. Ha $(a, b) = 1$:

$$d(ab) = f(ab) - g(ab) = (f(a) + f(b)) - (g(a) + g(b)) = (f(a) - g(a)) + (f(b) - g(b)) = d(a) + d(b).$$

Tehát a különbségfüggvény is additív. ■

---

3. feladat

Legyen f számelméleti függvény, $f(n) > 0$ minden n természetes számra. Igazoljuk, hogy ha f multiplikatív, akkor $\log f$ additív.

Megoldás.

Mivel $f(n) > 0$ minden n-re, a $\log f(n)$ kifejezés értelmezett. Legyen $h(n) = \log(f(n))$. Tetszőleges $(a, b) = 1$ relatív prím pár esetén, mivel f multiplikatív, fennáll:

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

Mindkét oldal logaritmusát véve, és felhasználva a logaritmus azonosságát pozitív számok szorzatára ($\log(xy) = \log x + \log y$):

$$h(ab) = \log(f(ab)) = \log(f(a)f(b)) = \log(f(a)) + \log(f(b)) = h(a) + h(b).$$

Ez pontosan az additivitás definíciója, így a $\log f$ függvény valóban additív. ■

---

4. feladat

Az alábbi $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvények közül melyek multiplikatívak, melyek additívak?

$$f(n) = n^3, \qquad f(n) = 2^{\omega(n)}, \qquad f(n) = n + 2.$$

($\omega(n)$ az n különböző prímosztóinak számát jelöli)

Megoldás.

1. $f(n) = n^3$**:** - **Multiplikativitás:** $f(1) = 1^3 = 1$. Tetszőleges $a, b \in \mathbb{N}^+$ esetén:

$$f(ab) = (ab)^3 = a^3b^3 = f(a)f(b).$$

Tehát f **multiplikatív** (sőt teljesen multiplikatív). - **Additivitás:** Egy additív függvényre $f(1) = 0$ kellene legyen, de itt $f(1) = 1 \neq 0$. Konkrét ellenpélda: $(2, 3) = 1$, $f(6) = 216$, míg $f(2) + f(3) = 8 + 27 = 35 \neq 216$. Tehát **nem additív**.

2. $f(n) = 2^{\omega(n)}$**:** - $\omega(n)$ az n különböző prímosztóinak száma ($\omega(1) = 0$). Ha $(a, b) = 1$, akkor a-nak és b-nek nincsenek közös prímosztói, így ab különböző prímosztóinak halmaza az a és b prímosztóhalmazainak diszjunkt uniója. Ezért:

$$\omega(ab) = \omega(a) + \omega(b),$$

vagyis az ω függvény additív. - Ekkor:

$$f(1) = 2^{\omega(1)} = 2^0 = 1.$$

Továbbá tetszőleges $(a, b) = 1$ esetén:

$$f(ab) = 2^{\omega(ab)} = 2^{\omega(a)+\omega(b)} = 2^{\omega(a)} \cdot 2^{\omega(b)} = f(a)f(b).$$

Tehát az $f(n) = 2^{\omega(n)}$ függvény **multiplikatív**. - **Additivitás:** $f(1) = 1 \neq 0$, így **nem additív**. (Pl. $f(6) = 2^2 = 4$, míg $f(2) + f(3) = 2^1 + 2^1 = 4$, de $f(1 \cdot 2) = 2 \neq 1 + 2 = 3$).

3. $f(n) = n + 2$**:** - **Multiplikativitás:** $f(1) = 1 + 2 = 3 \neq 1$. Mivel egy multiplikatív függvény értéke az 1 helyen szükségképpen 1, ez a függvény **nem multiplikatív**. (Pl. $f(2 \cdot 3) = f(6) = 8$, míg $f(2)f(3) = 4 \cdot 5 = 20 \neq 8$). - **Additivitás:** $f(1) = 3 \neq 0$, így **nem additív**. (Pl. $f(6) = 8$, míg $f(2) + f(3) = 4 + 5 = 9 \neq 8$).

---

5. feladat

A von Mangoldt-féle Λ függvény definíciója a következő:

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & \text{ha } n = p^\alpha, \text{ ahol } p \text{ prím és } \alpha \geq 1, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy Λ nem additív.

Megoldás.

Elég egy ellenpéldát mutatni az additivitás definíciójára ($f(ab) = f(a) + f(b)$ minden $(a, b) = 1$-re): - Vegyük az $a = 2$ és $b = 3$ relatív prím számokat: $(2, 3) = 1$. - Mivel 2 és 3 prímek:

$$\Lambda(2) = \log 2, \qquad \Lambda(3) = \log 3.$$

- A szorzatuk $ab = 6$. Mivel 6-nak két különböző prímosztója van (2 és 3), a 6 nem prímhatvány! - A definíció szerint ezért:

$$\Lambda(6) = 0.$$

- Azonban:

$$\Lambda(2) + \Lambda(3) = \log 2 + \log 3 = \log 6 \neq 0 = \Lambda(6).$$

Tehát a Λ függvény **nem additív** (és nem is multiplikatív, hiszen $\Lambda(1) = 0 \neq 1$).

Megjegyzés — a von Mangoldt-függvény valódi szerepe. A Λ függvény alapvető tulajdonsága nem az additivitás, hanem az, hogy összegzési függvénye a logaritmus (6. feladat (2) része):

$$\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n, \qquad \text{azaz} \qquad \Lambda * \mathbf{1} = \log .$$

A $\log n$ függvény viszont már **teljesen additív**. A Möbius-féle megfordítással ebből $\Lambda = \mu * \log$, azaz $\Lambda(n) = -\sum_{d|n} \mu(d) \log d$.

---

6. feladat

Bizonyítsuk, hogy

(1) $\sum_{d|n} \mu(d) = \lfloor 1/n \rfloor$,

(2) (házi feladat) $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n$.

Megoldás.

(1) Azt kell igazolnunk, hogy $(\mu * \mathbf{1})(n) = \lfloor 1/n \rfloor = \varepsilon(n)$, vagyis az összeg értéke 1, ha $n = 1$, és 0, ha $n > 1$. - Ha $n = 1$: az egyetlen pozitív osztó a $d = 1$, így $\mu(1) = 1 = \lfloor 1/1 \rfloor$. - Ha $n > 1$: írjuk fel n kanonikus prímfelbontását:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k} \qquad (k \geq 1, \alpha_i \geq 1).$$

A Möbius-függvény definíciója szerint $\mu(d) = 0$, ha d nem négyzetmentes. Ezért az összegben csak a négyzetmentes osztók adnak nem nulla értéket: ezek olyan számok, amelyek a $p_1, \dots, p_k$ prímek közül választott különböző prímek szorzatai. Egy pontosan j darab különböző prímet tartalmazó d osztóra $\mu(d) = (-1)^j$. Ilyen j tényezős osztót $\binom{k}{j}$-féleképpen választhatunk ki a k prím közül ($0 \leq j \leq k$). Ezért:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j = (1-1)^k = 0^k = 0 = \lfloor 1/n \rfloor.$$

Ezzel az (1) állítást beláttuk. ■

(2) (házi feladat) Legyen $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ az $n > 1$ pozitív egész kanonikus prímfelbontása. A $\Lambda(d)$ függvény definíciója szerint $\Lambda(d) \neq 0$ pontosan akkor teljesül, ha d prímhatvány, azaz $d = p_i^j$ valamely $1 \leq i \leq k$ és $1 \leq j \leq \alpha_i$ esetén. Ekkor $\Lambda(p_i^j) = \log p_i$. Minden más osztóra $\Lambda(d) = 0$. Ezért az összeg:

$$\sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{\alpha_i} \Lambda(p_i^j) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{\alpha_i} \log p_i = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \log p_i.$$

A logaritmus azonosságai alapján:

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \log p_i = \sum_{i=1}^{k} \log(p_i^{\alpha_i}) = \log \left(\prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} \right) = \log n.$$

Ha $n = 1$: az egyetlen osztó az 1, $\Lambda(1) = 0 = \log 1$, ami szintén helyes. Tehát minden $n \geq 1$ esetén $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n$. ■

---

7. feladat

Melyek azok a pozitív egész számok, amelyeknek pontosan 3 pozitív osztójuk van?

Megoldás.

Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ kanonikus prímfelbontása $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Az osztók számának jól ismert képlete:

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1).$$

A feladat feltétele szerint $d(n) = 3$. Mivel 3 prímszám, 1-nél nagyobb egészek szorzataként csak egytényezős szorzatként állhat elő:

$$3 = \alpha_1 + 1 \implies \alpha_1 = 2, \quad k = 1.$$

Tehát az n számnak egyetlen prímosztója van, és annak kitevője 2, vagyis:

$$n = p^2, \quad \text{ahol } p \text{ prímszám.}$$

A keresett számok pontosan a **prímszámok négyzetei** (például $4, 9, 25, 49, 121, ...$). Ezek pozitív osztói mindig: $\{1, p, p^2\}$, ami valóban pontosan 3 darab osztó.

---

8. feladat

Jelölje $d(n)$ az n pozitív egész szám osztóinak számát. Lássuk be, hogy minden $n \geq 1$ esetén fennáll a $d(n) \leq 2\sqrt{n}$ egyenlőtlenség.

Megoldás.

Az n pozitív osztói párokba állíthatók: ha $d \mid n$, akkor a $d' = \frac{n}{d}$ szám szintén osztója n-nek, és $d \cdot d' = n$. Minden $\{d, n/d\}$ osztópárban a két tényező közül a kisebbik szükségképpen legfeljebb $\sqrt{n}$:

$$d \leq \frac{n}{d} \iff d^2 \leq n \iff d \leq \sqrt{n}.$$

Tehát minden osztópárnak van legalább egy olyan eleme, amely az $[1, \sqrt{n}]$ intervallumba esik. Az $[1, \sqrt{n}]$ intervallumba eső egész számok száma legfeljebb $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \leq \sqrt{n}$. Minden egyes $d \leq \sqrt{n}$ osztóhoz legfeljebb egy darab $n/d \geq \sqrt{n}$ osztó tartozhat. Így az összes osztó száma:

$$d(n) \leq 2 \cdot (\text{a } \leq \sqrt{n} \text{ osztók száma}) \leq 2\sqrt{n}.$$

(Megjegyzés: Ha n négyzetszám, a $d = \sqrt{n}$ osztó önmagával képez párt, így ott $d(n) \leq 2\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1 < 2\sqrt{n}$). Tehát minden $n \geq 1$ esetén érvényes a $d(n) \leq 2\sqrt{n}$ egyenlőtlenség. ■

---

9. feladat

Igazoljuk, hogy $\prod_{t|n} t = n^{d(n)/2}$.

Megoldás.

Jelölje $P = \prod_{t|n} t$ az n pozitív osztóinak szorzatát. Mivel a $t \mapsto \frac{n}{t}$ leképezés az n pozitív osztói halmazának önmagára vett bijekciója (az osztók halmaza megegyezik a komplementer osztók halmazával), a szorzatot felírhatjuk így is:

$$P = \prod_{t|n} \frac{n}{t}.$$

Szorozzuk össze a két azonos értékű kifejezést:

$$P^2 = \left(\prod_{t|n} t \right) \left(\prod_{t|n} \frac{n}{t} \right) = \prod_{t|n} \left(t \cdot \frac{n}{t} \right) = \prod_{t|n} n.$$

Mivel a szorzatban a tényezők száma pontosan az osztók száma, azaz $d(n)$, ezért:

$$P^2 = n^{d(n)}.$$

Mivel $P > 0$, mindkét oldalból négyzetgyököt vonva:

$$P = \prod_{t|n} t = n^{d(n)/2}.$$

■

---

10. feladat

Oldjuk meg a $\sigma(x) = x + 7$ egyenletet a pozitív egész számok halmazán.

Megoldás.

A $\sigma(x)$ függvény az x összes pozitív osztójának összege. Mivel minden $x > 1$ számra az 1 és az x két különböző pozitív osztó, a valódi osztók összege:

$$\sigma(x) - x = \sum_{\substack{d|x \\ d<x}} d.$$

Az egyenlet szerint $\sigma(x) - x = 7$, tehát az x-nél szigorúan kisebb pozitív osztók összege pontosan 7:

$$\sum_{\substack{d|x \\ d<x}} d = 7.$$

- $x = 1$ nem megoldás, mert $\sigma(1) = 1 \neq 8$.
- Ha x prím, akkor egyetlen valódi osztója az 1, az összeg $1 \neq 7$.
- Ha x összetett, legyen p a legkisebb prímosztója, és $d_1 = \frac{x}{p}$ a legnagyobb valódi osztója ($1 < d_1 < x$). Az 1 és a d_1 is szerepel az összegben, így $1 + d_1 \leq 7$, azaz $d_1 \leq 6$. Mivel p a legkisebb prímosztó, $p \leq d_1$ legkisebb prímosztója. A lehetséges esetek:

d_1	$x = p \cdot d_1$	valódi osztók	összegük
2	4	1, 2	3
3	6, 9	1, 2, 3; 1, 3	6; 4
4	8	1, 2, 4	**7**
5	10, 15, 25	1, 2, 5; 1, 3, 5; 1, 5	8; 9; 6
6	12	1, 2, 3, 4, 6	16

Egyedül $x = 8$ felel meg: $\sigma(8) = 1 + 2 + 4 + 8 = 15 = 8 + 7$.

Ezért az egyenlet egyetlen megoldása a pozitív egészek körében:

$$\mathbf{x = 8}.$$

---

11. feladat

Keressük meg az összes olyan pozitív egész x számot, amelyre $\varphi(x) = x - 1$ teljesül.

Megoldás.

A $\varphi(x)$ Euler-féle függvény az $\{1, 2, \dots, x\}$ halmaz azon elemeinek a száma, amelyek relatív prímek x-hez. - Az x szám önmagával sosem relatív prím, ha $x > 1$, hiszen lnko$(x, x) = x > 1$. - Ezért az $\{1, 2, \dots, x\}$ számok közül legfeljebb az első $x - 1$ darab szám lehet relatív prím x-hez, azaz minden $x > 1$-re:

$$\varphi(x) \leq x - 1.$$

- Az egyenlőség, $\varphi(x) = x - 1$ pontosan akkor áll fenn, ha az összes $1, 2, \dots, x - 1$ szám relatív prím x-hez. - Ez azt jelenti, hogy x-nek nincs 1-nél nagyobb és x-nél kisebb közös osztója egyetlen kisebb számmal sem, vagyis x-nek nincs valódi osztója: x **prímszám**. - Ha x összetett szám lenne, akkor létezne olyan $1 < d < x$ valódi osztója, amelyre lnko$(d, x) = d > 1$, így d nem lenne relatív prím x-hez, ami miatt $\varphi(x) \leq x - 2$ lenne. - Ha $x = 1$, akkor $\varphi(1) = 1 \neq 1 - 1 = 0$.

Tehát az egyenlet megoldása az összes **prímszám**:

$$\mathbf{x = p}, \quad \text{ahol } p \text{ prím.}$$

---

12. feladat

Keressük meg azt a pozitív egész n számot, amelyre teljesül, hogy az osztóinak száma $d(n) = 6$, az osztóinak összege pedig $\sigma(n) = 28$.

Megoldás.

Írjuk fel n prímfelbontását. A $d(n) = 6$ egyenlőség a lehetséges kitevőkre két esetet enged meg ($6 = 6$ vagy $6 = 3 \times 2$):

1. eset: $n = p^5$ egyetlen prím hatványa. Ekkor:

$$\sigma(n) = 1 + p + p^2 + p^3 + p^4 + p^5.$$

- Ha $p = 2$: $\sigma(2^5) = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63 > 28$. - Ha $p \geq 3$, akkor $\sigma(n)$ még nagyobb. Ebben az esetben tehát nincs megoldás.

2. eset: $n = p^2 q$, ahol p és q különböző prímszámok. Mivel a σ függvény multiplikatív:

$$\sigma(n) = \sigma(p^2)\sigma(q) = (1 + p + p^2)(1 + q) = 28.$$

Mivel p prím, $p \geq 2$, így:

$$1 + p + p^2 \geq 1 + 2 + 4 = 7.$$

Továbbá $1+p+p^2$ osztója kell legyen a 28-nak. A 28 azon pozitív osztói, amelyek ≥ 7: a $7, 14, 28$. - Ha $1+p+p^2 = 7$:

$$p(p + 1) = 6 \implies p = 2.$$

Ekkor $1 + q = \frac{28}{7} = 4 \implies q = 3$. Mivel $p = 2$ és $q = 3$ különböző prímek, ez valóban megoldást ad:

$$n = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

- Ha $1 + p + p^2 = 14$: $p(p + 1) = 13$, nincs egész megoldása. - Ha $1 + p + p^2 = 28$: $p(p + 1) = 27$, nincs egész megoldása.

Ellenőrizzük az $n = 12$-t: - Osztói: $1, 2, 3, 4, 6, 12$. - $d(12) = 6$. - $\sigma(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.

Tehát a keresett szám:

$$\mathbf{n = 12}.$$

---

13. feladat

Legyenek f, g számelméleti függvények. Az $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$ képlettel megadott számelméleti függvény az f és g Dirichlet-konvolúciója. Igazoljuk a következőket:

(1) $f * g = g * f$,

(2) $(f * g) * h = f * (g * h)$,

(3) Ha f és g multiplikatívak, akkor $f * g$ multiplikatív,

ahol f, g, h tetszőleges számelméleti függvények.

Megoldás.

(1) Kommutativitás:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Vezessünk be új összegzési változót: legyen $k = \frac{n}{d}$. Amikor d végigfut n pozitív osztóin, k szintén pontosan egyszer fut végig n pozitív osztóin, és ekkor $d = \frac{n}{k}$. Ezért:

$$(f * g)(n) = \sum_{k|n} f\left(\frac{n}{k}\right) g(k) = \sum_{k|n} g(k) f\left(\frac{n}{k}\right) = (g * f)(n).$$

Szimmetrikus írásmódban: mindkét oldal $\sum_{ab=n} f(a)g(b)$, ami triviálisan szimmetrikus f és g-ben.

(2) Asszociativitás: Írjuk fel a konvolúciót az n szám szorzattá bontásai segítségével:

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{d|n} (f * g)(d) h\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \left(\sum_{ab=d} f(a)g(b) \right) h\left(\frac{n}{d}\right).$$

Mivel $ab = d$ és $dc = n$ (ahol $c = n/d$), ez a kettős összeg pontosan az összes olyan (a, b, c) pozitív egész hármasra vett összegnek felel meg, amelyre $abc = n$:

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c).$$

Hasonlóan:

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{a|n} f(a)(g * h)\left(\frac{n}{a}\right) = \sum_{a|n} f(a) \left(\sum_{bc=n/a} g(b)h(c) \right) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c).$$

Mivel mindkét kifejezés a $\sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c)$ összeggel egyenlő, a konvolúció asszociatív.

(3) Multiplikativitás megőrzése: Tegyük fel, hogy f és g multiplikatívak. Ekkor $(f*g)(1) = f(1)g(1) = 1 \cdot 1 = 1$. Legyenek $a, b \in \mathbb{N}^+$ relatív prímek: $(a, b) = 1$.

$$(f * g)(ab) = \sum_{d|ab} f(d)g\left(\frac{ab}{d}\right).$$

Mivel $(a, b) = 1$, az ab bármely d osztója egyértelműen felírható $d = d_1 d_2$ alakban, ahol $d_1 \mid a$ és $d_2 \mid b$. Továbbá $(d_1, d_2) = 1$, valamint az $\frac{a}{d_1}$ és $\frac{b}{d_2}$ számok is relatív prímek: $\left(\frac{a}{d_1}, \frac{b}{d_2}\right) = 1$. Az f és g multiplikativitása miatt:

$$f(d) = f(d_1 d_2) = f(d_1) f(d_2), \qquad g\left(\frac{ab}{d}\right) = g\left(\frac{a}{d_1} \cdot \frac{b}{d_2}\right) = g\left(\frac{a}{d_1}\right) g\left(\frac{b}{d_2}\right).$$

Ezért az összeg szétbontható két független összeg szorzatára:

$$(f * g)(ab) = \sum_{d_1|a} \sum_{d_2|b} f(d_1) f(d_2) g\left(\frac{a}{d_1}\right) g\left(\frac{b}{d_2}\right)$$

$$= \left(\sum_{d_1|a} f(d_1) g\left(\frac{a}{d_1}\right)\right) \left(\sum_{d_2|b} f(d_2) g\left(\frac{b}{d_2}\right)\right) = (f * g)(a) \cdot (f * g)(b).$$

Tehát $f * g$ valóban multiplikatív. ■

---

14. feladat

Írjuk fel a Möbius-féle megfordítási formulát a Dirichlet-konvolúció segítségével.

Megoldás.

A klasszikus Möbius-féle megfordítási formula így szól:

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Vegyük észre, hogy: - A bal oldali feltétel az f és a konstans **1** függvény ($\mathbf{1}(n) = 1$) Dirichlet-konvolúciója:

$$g = f * \mathbf{1}.$$

- A 6. feladat (1) része szerint a μ és **1** függvények egymás Dirichlet-inverzei:

$$\mu * \mathbf{1} = \varepsilon.$$

- Ha a $g = f * \mathbf{1}$ egyenlőség mindkét oldalát konvolváljuk a μ függvénnyel, az asszociativitást felhasználva:

$$g * \mu = (f * \mathbf{1}) * \mu = f * (\mathbf{1} * \mu) = f * \varepsilon = f.$$

A Möbius-féle megfordítási formula alakja tehát a Dirichlet-konvolúció segítségével:

$$\mathbf{g} = \mathbf{f} * \mathbf{1} \iff \mathbf{f} = \mathbf{g} * \boxed{?}.$$

---

15. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges n pozitív egész számra $\varphi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$ teljesül.

Megoldás.

Ismert tétel (Gauss tétele), hogy egy pozitív egész szám osztóinak φ-értékeit összegezve magát a számot kapjuk:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

A Dirichlet-konvolúció nyelvén ez azt jelenti, hogy:

$$\varphi * \mathbf{1} = I,$$

ahol $I(n) = n$ az identitásfüggvény, és $\mathbf{1}(n) = 1$. Alkalmazzuk a 14. feladatban megfogalmazott Möbius-inverziót:

$$\varphi = I * \mu.$$

A konvolúció definíciója szerint kifejtve:

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) I\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

Ezzel az állítást igazoltuk. ■

---

16. feladat

Bizonyítsuk az alábbi összefüggést:

$$\sum_{t|n} \mu(t) d\left(\frac{n}{t}\right) = 1.$$

Megoldás.

A bal oldali összeg pontosan a μ és a d (osztószám) függvények Dirichlet-konvolúciója az n helyen:

$$\sum_{t|n} \mu(t) d\left(\frac{n}{t}\right) = (\mu * d)(n).$$

Tudjuk, hogy az osztószám-függvény felírható $d = \mathbf{1} * \mathbf{1}$ alakban, hiszen $d(n) = \sum_{t|n} 1$. Használjuk fel a konvolúció asszociativitását és a $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ azonosságot:

$$\mu * d = \mu * (\mathbf{1} * \mathbf{1}) = (\mu * \mathbf{1}) * \mathbf{1} = \varepsilon * \mathbf{1} = \mathbf{1}.$$

Mivel a konvolúció eredménye a konstans $\mathbf{1}$ függvény, bármely $n \geq 1$ esetén:

$$(\mu * d)(n) = \mathbf{1}(n) = 1.$$

Tehát az összeg értéke minden n-re valóban 1. ■

---

17. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha n egy tökéletes szám, akkor az osztóinak reciprokösszege pontosan 2, azaz $\sum_{d|n} \frac{1}{d} = 2$.

Megoldás.

Egy n pozitív egész számot **tökéletes számnak** nevezünk, ha az n-nél kisebb pozitív osztóinak összege megegyezik n-nel. Ez ekvivalens azzal, hogy az n összes pozitív osztójának összege $2n$:

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d = 2n.$$

Írjuk fel az osztók reciprokösszegét:

$$\sum_{d|n} \frac{1}{d}.$$

Alkalmazzuk a $d \mapsto \frac{n}{d}$ helyettesítést (amint d végigfut az osztókon, n/d ugyanazokat az osztókat futja be fordított sorrendben):

$$\sum_{d|n} \frac{1}{d} = \sum_{d|n} \frac{1}{n/d} = \sum_{d|n} \frac{d}{n} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} d = \frac{\sigma(n)}{n}.$$

Mivel n tökéletes szám, $\sigma(n) = 2n$, így:

$$\sum_{d|n} \frac{1}{d} = \frac{2n}{n} = 2.$$

Ezzel az állítást igazoltuk. ■

---

18. feladat

Mutassuk meg, hogy egyetlen p prímszám, illetve p^k prímhatvány sem lehet tökéletes szám ($k \geq 1$).

Megoldás.

Legyen $n = p^k$, ahol p prímszám és $k \geq 1$. A p^k osztói az $1, p, p^2, \ldots, p^k$ számok. Ezek összege a mértani sorozat összegképlete alapján:

$$\sigma(p^k) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^k = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}.$$

Ahhoz, hogy p^k tökéletes szám legyen, a definíció szerint $\sigma(p^k) = 2p^k$ kellene teljesüljön:

$$\frac{p^{k+1} - 1}{p - 1} = 2p^k.$$

Szorozzuk be mindkét oldalt a $(p - 1) > 0$ kifejezéssel:

$$p^{k+1} - 1 = 2p^k(p - 1) = 2p^{k+1} - 2p^k.$$

Rendezzük az egyenletet:

$$2p^k - 1 = p^{k+1}.$$

Mindkét oldalból vonjunk ki p^{k+1}-et, és adjunk hozzá 1-et:

$$2p^k - p^{k+1} = 1 \iff p^k(2 - p) = 1.$$

Mivel p prímszám, $p \geq 2$: - Ha $p = 2$: $2^k(2 - 2) = 2^k \cdot 0 = 0 \neq 1$. - Ha $p \geq 3$: ekkor $2 - p \leq -1$, így a bal oldal negatív ($p^k(2 - p) \leq -3^k < 0$), miközben a jobb oldal pozitív (1), ami szintén lehetetlen.

Mivel semmilyen p prímre és $k \geq 1$ egészre nem teljesülhet az egyenlőség, egyetlen p prím és egyetlen p^k prímhatvány sem lehet tökéletes szám. ■

---

19. feladat

Számítsuk ki a következő összeget:

$$\sum_{d|n} \mu(d)\sigma\left(\frac{n}{d}\right).$$

Megoldás.

A megadott összeg a μ és σ számelméleti függvények Dirichlet-konvolúciója:

$$\sum_{d|n} \mu(d)\sigma\left(\frac{n}{d}\right) = (\mu * \sigma)(n).$$

Tudjuk, hogy az osztóösszeg-függvény előáll Dirichlet-konvolúcióként: $\sigma = I * \mathbf{1}$, ahol $I(n) = n$ és $\mathbf{1}(n) = 1$. Behelyettesítve és kihasználva a konvolúció kommutativitását és asszociativitását:

$$\mu * \sigma = \mu * (I * \mathbf{1}) = (\mu * \mathbf{1}) * I.$$

Mivel $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ (a konvolúció egységeleme), és $\varepsilon * I = I$:

$$\mu * \sigma = \varepsilon * I = I.$$

Ezért tetszőleges $n \geq 1$ esetén:

$$\sum_{d|n} \mu(d)\sigma\left(\frac{n}{d}\right) = I(n) = \mathbf{n}.$$

---

20. feladat

Legyen az $f(x)$ függvény értelmezve minden $x \in [0,1]$ racionális számra, és definiáljuk a következőket:

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{és} \quad F_1(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

(1) Mutassuk meg, hogy $F_1 = \mu * F$.

(2) Bizonyítsuk be, hogy

$$\mu(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^{n} \left(\cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}\right).$$

Megoldás.

(1) Tekintsük az $F(n) = \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ összeg tagjait. Bármely $1 \leq k \leq n$ egészre legyen $d = \text{lnko}(k,n)$. Ekkor $d \mid n$. Egyszerűsítsük a $\frac{k}{n}$ törtet d-vel:

$$k = d \cdot j, \quad n = d \cdot m \implies \frac{k}{n} = \frac{j}{m}, \quad \text{ahol } m = \frac{n}{d},\ 1 \leq j \leq m, \text{ és } (j,m) = 1.$$

Csoportosítsuk az összeg tagjait a $d = \text{lnko}(k,n)$ osztó szerint:

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{d|n} \sum_{\substack{j=1 \\ (j,n/d)=1}}^{n/d} f\left(\frac{j}{n/d}\right).$$

A belső összeg a definíció szerint pontosan $F_1\left(\frac{n}{d}\right)$:

$$F(n) = \sum_{d|n} F_1\left(\frac{n}{d}\right) = (F_1 * \mathbf{1})(n).$$

Mivel $F = F_1 * \mathbf{1}$, alkalmazzuk a Möbius-féle megfordítási formulát (14. feladat):

$$F_1 = F * \mu = \mu * F.$$

Ezzel az (1) állítást beláttuk. ■

(2) Alkalmazzuk az (1) rész eredményét az

$$f(x) = e^{2\pi i x} = \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x)$$

függvényre! Ekkor $F(n)$ az összes n-edik egységgyök összege:

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n} e^{2\pi i k/n}.$$

- Ha $n = 1$: $F(1) = e^{2\pi i} = 1$. - Ha $n > 1$: az n-edik egységgyökök összege 0, hiszen $\omega = e^{2\pi i/n} \neq 1$ mellett

$$\sum_{k=1}^{n} \omega^k = \omega \cdot \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = \omega \cdot \frac{1-1}{\omega - 1} = 0.$$

Tehát:

$$F(n) = \begin{cases} 1, & \text{ha } n = 1, \\ 0, & \text{ha } n > 1, \end{cases} \quad \text{azaz } F = \varepsilon \text{ (a Dirichlet-egységelem).}$$

Az (1) pont szerint $F_1 = \mu * F$. Mivel $F = \varepsilon$:

$$F_1 = \mu * \varepsilon = \mu.$$

Kifejtve $F_1(n)$-et a definíciója szerint:

$$\mu(n) = F_1(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^{n} \left(\cos\frac{2\pi k}{n} + i \sin\frac{2\pi k}{n}\right).$$

Ez pontosan a bizonyítandó állítás (a primitív n-edik egységgyökök összege $\mu(n)$). ■

---

21. feladat

Legyen $F, G\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$, és legyen α egy teljesen multiplikatív függvény. Mutassuk meg, hogy

$$G(x) = \sum_{n \le x} \alpha(n) F\left(\frac{x}{n}\right) \quad \text{minden } x \in (0,\infty) \text{ esetén}$$

akkor és csak akkor teljesül, ha

$$F(x) = \sum_{n \le x} \mu(n)\alpha(n) G\left(\frac{x}{n}\right) \quad \text{minden } x \in (0,\infty) \text{ esetén.}$$

Megoldás.

Ez a tétel a Möbius-féle megfordítási formula általánosítása tetszőleges valós változójú függvényekre és teljesen multiplikatív súlyozásra.

$\Longrightarrow$ **irány:** Tegyük fel, hogy $G(x) = \sum_{n \le x} \alpha(n) F\left(\frac{x}{n}\right)$ minden $x > 0$-ra. Helyettesítsük be $G\left(\frac{x}{n}\right)$ kifejezését a második összegbe:

$$\sum_{n \le x} \mu(n)\alpha(n) G\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n \le x} \mu(n)\alpha(n) \left(\sum_{m \le x/n} \alpha(m) F\left(\frac{x/n}{m}\right) \right).$$

Mivel α teljesen multiplikatív, $\alpha(n)\alpha(m) = \alpha(nm)$ minden $n, m \ge 1$-re. A kettős összegben a szummázási tartomány: $n \ge 1, m \ge 1$ és $nm \le x$. Vezessük be a $k = nm$ új összegzési változót: ekkor $1 \le k \le x$, és k rögzítése mellett n a k pozitív osztóin fut végig ($n \mid k$), míg $m = k/n$. Így az összeg átírható:

$$= \sum_{k \le x} \sum_{n \mid k} \mu(n)\alpha(k) F\left(\frac{x}{k}\right) = \sum_{k \le x} \alpha(k) F\left(\frac{x}{k}\right) \left(\sum_{n \mid k} \mu(n) \right).$$

A 6. feladat (1) része alapján:

$$\sum_{n \mid k} \mu(n) = \lfloor 1/k \rfloor = \begin{cases} 1, & \text{ha } k = 1, \\ 0, & \text{ha } k > 1. \end{cases}$$

Ezért a $k > 1$ tagok mind nullává válnak, és kizárólag a $k = 1$ tag marad meg:

$$= \alpha(1) F\left(\frac{x}{1}\right) \cdot 1 = 1 \cdot F(x) = F(x).$$

(Felhasználtuk, hogy teljesen multiplikatív függvényre $\alpha(1) = 1$). Ezzel az $\Longrightarrow$ irányt igazoltuk.

$\Longleftarrow$ **irány:** Tegyük fel, hogy $F(x) = \sum_{n \le x} \mu(n)\alpha(n) G\left(\frac{x}{n}\right)$. Helyettesítsük be $F\left(\frac{x}{n}\right)$ képletét az első összegbe:

$$\sum_{n \le x} \alpha(n) F\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n \le x} \alpha(n) \left(\sum_{m \le x/n} \mu(m)\alpha(m) G\left(\frac{x/n}{m}\right) \right).$$

Ismét használva, hogy $\alpha(n)\alpha(m) = \alpha(nm)$ és bevezetve a $k = nm \le x$ változót:

$$= \sum_{k \le x} \alpha(k) G\left(\frac{x}{k}\right) \left(\sum_{m \mid k} \mu(m) \right).$$

Mivel $\sum_{m|k} \mu(m) = 1$, ha $k = 1$, és 0 egyébként, csak a $k = 1$ tag marad:

$$= \alpha(1)G(x) \cdot 1 = G(x).$$

Ezzel az ekvivalenciát teljes egészében bebizonyítottuk. ■

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2023) – megoldások

Bsc algebra és számelmélet normál gyakorlat · Első zárthelyi (2023. október 20.)

1. feladat

a) Adjuk meg a $19x + 35y = 149$ egyenlet összes megoldását, majd azokat, ahol x és y is pozitív egész.

b) Számítsuk ki $16^{123456789123}$ osztási maradékát 36-tal osztva.

Megoldás.

a) Az összes egész megoldás:

$$\mathbf{x = 6 + 35u}, \quad \mathbf{y = 1 - 19u} \quad (\mathbf{u} \in \mathbb{Z}).$$

Az egyetlen pozitív egész megoldás:

$$\mathbf{x = 6}, \quad \mathbf{y = 1}.$$

Levezetés: 1. Keressük a $19x + 35y = 1$ egyenlet megoldását a kiterjesztett euklideszi algoritmussal:

$$35 = 1 \cdot 19 + 16$$
$$19 = 1 \cdot 16 + 3$$
$$16 = 5 \cdot 3 + 1$$

Visszafelé kifejezve:

$$1 = 16 - 5 \cdot 3 = 16 - 5(19 - 16) = 6 \cdot 16 - 5 \cdot 19 = 6(35 - 19) - 5 \cdot 19 = 6 \cdot 35 - 11 \cdot 19.$$

Tehát $19 \cdot (-11) + 35 \cdot 6 = 1$. 2. Partikuláris megoldás keresése modulo 35 kongruenciával:

$$19x \equiv 149 \equiv 9 \pmod{35}.$$

Mivel $19 \cdot (-11) \equiv 1 \pmod{35}$:

$$x \equiv 9 \cdot (-11) = -99 \equiv -99 + 3 \cdot 35 = -99 + 105 = 6 \pmod{35}.$$

Ha $x = 6$, akkor:

$$19 \cdot 6 + 35y = 149 \implies 114 + 35y = 149 \implies 35y = 35 \implies y = 1.$$

Egy partikuláris megoldás tehát $x_0 = 6, y_0 = 1$. 3. Az általános megoldás: Mivel $\text{lnko}(19, 35) = 1$:

$$x = 6 + 35u, \quad y = 1 - 19u \quad (u \in \mathbb{Z}).$$

4. Pozitív egész megoldások ($x > 0, y > 0$):

$$x > 0 \iff 6 + 35u \geq 1 \iff 35u \geq -5 \iff u \geq 0,$$
$$y > 0 \iff 1 - 19u \geq 1 \iff 19u \leq 0 \iff u \leq 0.$$

Az egyetlen lehetséges egész paraméter $u = 0$, amely az $x = 6, y = 1$ megoldást adja.

---

b) A keresett osztási maradék: 28.

Mivel $36 = 4 \cdot 9$ és $\text{lnko}(4, 9) = 1$, a kínai maradéktétel szerint elegendő a maradékot modulo 4 és modulo 9 meghatározni.

1. **Modulo 4:** Mivel $16 = 4 \cdot 4 \equiv 0 \pmod 4$, tetszőleges $N \geq 1$ pozitív egészre:
$$16^N \equiv 0 \pmod 4.$$

2. **Modulo 9:** Mivel $\text{lnko}(16, 9) = 1$, alkalmazható az Euler–Fermat-tétel. $\varphi(9) = 9(1 - 1/3) = 6$, így:
$$16^6 \equiv 1 \pmod 9.$$
Vizsgáljuk a kitevőt, $N = 123456789123$-at modulo 6:
   - A szám páratlan (az utolsó jegye 3), így $N \equiv 1, 3$ vagy $5 \pmod 6$.
   - A számjegyeinek összege:
   $$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 3 = 45 + 6 = 51.$$
   Mivel $3 \mid 51$, a szám osztható 3-mal: $3 \mid N$.
   - Egy szám pontosan akkor osztható 3-mal és páratlan, ha modulo 6 kongruens 3-mal:
   $$N \equiv 3 \pmod 6.$$
   Ezért:
   $$16^N \equiv 16^3 \equiv (-2)^3 = -8 \equiv 1 \pmod 9.$$

3. **Összevetés (kínai maradéktétel):** Olyan $X \in \{0, 1, \ldots, 35\}$ maradékot keresünk, amelyre:
$$\begin{cases} X \equiv 0 \pmod 4 \\ X \equiv 1 \pmod 9 \end{cases}$$
A modulo 9-ben 1 maradékot adó számok 0 és 35 között: $1, 10, 19, 28$. Ezek közül néggyel csak a **28** osztható ($28 = 4 \cdot 7$). Tehát $16^{123456789123} \equiv 28 \pmod{36}$.

Elméleti háttér — lineáris diofantikus egyenletek és kínai maradéktétel. Az $ax + by = c$ egyenlet pontosan akkor oldható meg egészben, ha $d = \text{lnko}(a, b) \mid c$. Ekkor az általános megoldás $x = x_0 + \frac{b}{d}u$, $y = y_0 - \frac{a}{d}u$. Összetett modulus ($m = m_1 m_2$, relatív prím tényezőkkel) szerinti hatványozásnál a maradékot külön-külön kiszámítjuk a prímhatvány-tényezőkre (Euler–Fermat-tétellel), majd a kínai maradéktétellel egyesítjük.

2. feladat

a) Számítsuk ki (trigonometrikus alakban) és ábrázoljuk a -32 komplex szám összes ötödik gyökét.

b) Ábrázoljuk azoknak a z komplex számoknak a halmazát a síkon, melyekre $|z + 1| \leq |\overline{z} - 1 - i|$.

Megoldás.

a) A -32 ötödik gyökei: A -32 trigonometrikus alakja:

$$-32 = 32(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = 2^5(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Az ötödik gyökök ($k = 0, 1, 2, 3, 4$):

$$w_k = 2\left(\cos\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5} + i\sin\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5}\right).$$

- $\mathbf{k = 0}$: $\mathbf{w_0 = 2}(\cos\mathbf{36^\circ} + \mathbf{i}\sin\mathbf{36^\circ})$ - $\mathbf{k = 1}$: $\mathbf{w_1 = 2}(\cos\mathbf{108^\circ} + \mathbf{i}\sin\mathbf{108^\circ})$ - $\mathbf{k = 2}$: $\mathbf{w_2 = 2}(\cos\mathbf{180^\circ} + \mathbf{i}\sin\mathbf{180^\circ}) =$
- $\mathbf{k = 3}$: $\mathbf{w_3 = 2}(\cos\mathbf{252^\circ} + \mathbf{i}\sin\mathbf{252^\circ})$ - $\mathbf{k = 4}$: $\mathbf{w_4 = 2}(\cos\mathbf{324^\circ} + \mathbf{i}\sin\mathbf{324^\circ})$

Ábrázolás: Origó középpontú, 2 sugarú körbe írt szabályos ötszög csúcsai, melynek egyik csúcsa a valós tengelyen a -2 pontban található.

---

b) A ponthalmaz meghatározása és ábrázolása:

1. módszer (algebrai koordinátákkal): Legyen $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$). Ekkor: - $|z+1| = |(x+1)+iy| \implies |z+1|^2 = (x+1)^2+y^2$. - $\overline{z}-1-i = (x-iy)-1-i = (x-1)-i(y+1) \implies |\overline{z}-1-i|^2 = (x-1)^2+(y+1)^2$.

Az egyenlőtlenséget négyzetre emelve:

$$(x+1)^2 + y^2 \le (x-1)^2 + (y+1)^2$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 \le x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1$$

$$2x \le -2x + 2y + 1 \implies 2y \ge 4x - 1 \implies \mathbf{y \ge 2x - \frac{1}{2}}.$$

2. módszer (geometriai értelmezés): Használjuk fel, hogy tetszőleges w komplex számra $|\overline{w}| = |w|$:

$$|\overline{z} - 1 - i| = |\overline{z - (1-i)}| = |z - (1-i)|.$$

Az egyenlőtlenség tehát:

$$|z - (-1)| \le |z - (1-i)|.$$

Ez a sík azon pontjainak halmaza, amelyek közelebb vannak (vagy egyenlő távolságra) a $u_1 = -1$ ponthoz, mint a $u_2 = 1 - i$ ponthoz. A határoló vonal a -1 és $1-i$ pontokat összekötő szakasz **felezőmerőlegese**: - Felezőpont: $\frac{-1+(1-i)}{2} = -\frac{1}{2}i$, azaz $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$. - Irányvektor a két pont között: $(1-i)-(-1) = 2-i$, iránya $(2,-1)$, így a felezőmerőleges normálvektora $(2,-1)$. - A határoló egyenes egyenlete: $2x - y = 2(0) - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \implies y = 2x - \frac{1}{2}$.

Ábrázolás: Az $\mathbf{y = 2x - \frac{1}{2}}$ **egyenes és az általa határolt zárt felső félsík** (beleértve magát a határvonalat is).

Elméleti háttér — komplex egyenlőtlenségek geometriája. A $|z-a| \le |z-b|$ egyenlőtlenség geometriailag az a és b pontok Voronoj-celláját (felezőmerőleges által határolt félsíkot) írja le. A $|\overline{w}| = |w|$ azonosság révén a konjugáltat tartalmazó kifejezések gyakran visszavezethetők standard ponttávolságokra.

3. feladat

a) Ha a és b relatív prímek, akkor mik $7a+5b$ és $5a+3b$ legnagyobb közös osztójának lehetséges (pozitív) értékei? Mindegyikhez adjunk is meg egy-egy konkrét a és b egész számot, ami megvalósítja.

b) Mely $n \ge 0$ egészekre lesz $(n^7 - n + 5)^6 + 6$ prímszám?

Megoldás.

a) A lehetséges értékek: 1, 2, 4.

Indoklás: Legyen $d = \text{lnko}(7a + 5b,\ 5a + 3b)$. Ekkor d osztója a kifejezések bármely egész együtthatós lineáris kombinációjának:

$$d \mid 5(7a + 5b) - 7(5a + 3b) = (35a + 25b) - (35a + 21b) = 4b,$$
$$d \mid 3(7a + 5b) - 5(5a + 3b) = (21a + 15b) - (25a + 15b) = -4a \implies d \mid 4a.$$

Mivel $d \mid 4a$ és $d \mid 4b$, így d osztója a legnagyobb közös osztójuknak is:

$$d \mid \text{lnko}(4a, 4b) = 4\,\text{lnko}(a, b) = 4 \cdot 1 = 4.$$

Mivel d pozitív egész és $d \mid 4$, a lehetséges értékek a 4 pozitív osztói: **1, 2 és 4**.

Megvalósítás konkrét relatív prím a, b párokkal: - $d = 1$**:** Legyen $a = 1, b = 2$ ($\text{lnko}(1, 2) = 1$).

$$7(1) + 5(2) = 17, \quad 5(1) + 3(2) = 11 \implies \text{lnko}(17, 11) = 1.$$

- $d = 2$**:** Legyen $a = 1, b = 3$ ($\text{lnko}(1, 3) = 1$).

$$7(1) + 5(3) = 22, \quad 5(1) + 3(3) = 14 \implies \text{lnko}(22, 14) = 2.$$

- $d = 4$**:** Legyen $a = 1, b = 1$ ($\text{lnko}(1, 1) = 1$).

$$7(1) + 5(1) = 12, \quad 5(1) + 3(1) = 8 \implies \text{lnko}(12, 8) = 4.$$

---

b) Egyetlen $n \geq 0$ egészre sem lesz prímszám (nincs ilyen n).

Indoklás: Vizsgáljuk a kifejezést modulo 7: 1. Mivel 7 prím, a kis Fermat-tétel szerint minden $n \in \mathbb{Z}$-re $n^7 \equiv n \pmod 7$. Ezért a belső alap:

$$n^7 - n + 5 \equiv n - n + 5 = 5 \pmod 7.$$

2. Mivel $\text{lnko}(5, 7) = 1$, a kis Fermat-tétel szerint $5^{7-1} = 5^6 \equiv 1 \pmod 7$. Így:

$$(n^7 - n + 5)^6 + 6 \equiv 5^6 + 6 \equiv 1 + 6 = 7 \equiv 0 \pmod 7.$$

Tehát a kifejezés **minden $n \geq 0$ egészre osztható 7-tel**.

3. Vizsgáljuk a kifejezés nagyságát: Minden $n \geq 0$ egészre $n^7 - n = n(n^6 - 1) \geq 0$ (hiszen $n = 0$-ra és $n = 1$-re 0, $n \geq 2$-re pedig szigorúan pozitív). Így az alap legalább 5:

$$n^7 - n + 5 \geq 5.$$

Ezért:

$$(n^7 - n + 5)^6 + 6 \geq 5^6 + 6 = 15\,625 + 6 = 15\,631 > 7.$$

Mivel a kifejezés értéke minden $n \geq 0$-ra 7-nél szigorúan nagyobb és osztható 7-tel, **összetett szám**, így soha nem lehet prím.

Elméleti háttér — kis Fermat-tétel és determináns-módszer lnko-ra. Két kifejezés, $A = c_1a + d_1b$ és $B = c_2a + d_2b$ közös osztója osztja a mátrix determinánsát: $\det\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = 21 - 25 = -4$, így $d \mid 4\,\text{lnko}(a, b)$. A prímteszteknél az $n^p - n \equiv 0 \pmod{p}$ azonosság azonnal mutatja, hogy a polinom értékének maradéka független n-től.

4. feladat

Adjuk meg Gauss-eliminációval az

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

lineáris egyenletrendszer általános megoldását. Jelezzük is, melyek a szabad változók.

Megoldás.

A szabad változók: u és v (tetszőleges valós számok). A kötött változók kifejezése:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{2}}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{u} + \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{2}}.$$

(Általános megoldás: $\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v/2 & u + v/2 \\ u & v \end{pmatrix}$*, ahol* $u, v \in \mathbb{R}$*.)*

Levezetés: Végezzük el a mátrixszorzásokat mindkét oldalon: - Bal oldal:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + u & 2y + v \\ 2x + u & 2y + v \end{pmatrix}.$$

- Jobb oldal:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y & 2x + 2y \\ u + v & 2u + 2v \end{pmatrix}.$$

Egyenlővé téve a megfelelő pozíciókat:

$$\begin{aligned} (1,1): &\quad 2x + u = x + y \implies x - y + u = 0 \\ (1,2): &\quad 2y + v = 2x + 2y \implies -2x + v = 0 \\ (2,1): &\quad 2x + u = u + v \implies 2x - v = 0 \\ (2,2): &\quad 2y + v = 2u + 2v \implies 2y - 2u - v = 0 \end{aligned}$$

Írjuk fel a kibővített mátrixot az (x, y, u, v) változósorrendben:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Gauss-elimináció lépései: 1. $S_3 \leftarrow S_3 + S_2$: a 3. sor csupa 0 lesz: $(0, 0, 0, 0 \mid 0)$, majd cseréljük fel a 3. és a 4. sort ($S_3 \leftrightarrow S_4$), hogy a zérussor alulra kerüljön. 2. $S_2 \leftarrow S_2 + 2S_1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

3. $S_3 \leftarrow S_3 + S_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

A lépcsős alakból leolvasható: - A rang 2, így a 4 változóból $4-2=2$ darab **szabad változó** van: válasszuk az u **és** v változókat szabad paraméternek. - A második egyenletből:

$$-2y + 2u + v = 0 \implies 2y = 2u + v \implies y = u + \frac{v}{2}.$$

- Az első egyenletből:

$$x = y - u = \left(u + \frac{v}{2}\right) - u = \frac{v}{2}.$$

Elméleti háttér — homogén lineáris egyenletrendszer megoldásaltere. Homogén rendszernél az oszlopok száma n, a rang r. A szabad változók száma $n-r$, a megoldások alteret alkotnak $\mathbb{R}^n$-ben, melynek dimenziója $n-r = 4-2=2$.

5. feladat

Határozzuk meg $9x^4 + 15x^3 + 16x^2 + 7x + 1$ racionális, majd az összes komplex gyökeit is, és ezek multiplicitását.

Megoldás.

- **Racionális gyök:** $\mathbf{x = -\frac{1}{3}}$ (multiplicitása 2).
- **Összes komplex gyök:**
  - $\mathbf{x_1 = x_2 = -\frac{1}{3}}$ (kétszeres valós/racionális gyök),
  - $\mathbf{x_3 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}$ (egyszeres komplex gyök),
  - $\mathbf{x_4 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}$ (egyszeres komplex gyök).

Levezetés: Jelölje a polinomot $P(x) = 9x^4 + 15x^3 + 16x^2 + 7x + 1$.

1. **Racionális gyökteszt:** Ha $\frac{p}{q}$ redukált tört gyöke $P(x)$-nek, akkor $p \mid 1 \implies p \in \{\pm 1\}$ és $q \mid 9 \implies q \in \{1, 3, 9\}$. Mivel $P(x)$ minden együtthatója pozitív, pozitív gyök nem lehet. A lehetséges racionális gyökök:

$$-1, \quad -\frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{9}.$$

2. **Horner-elrendezés $x = -\frac{1}{3}$-ra:**

$$\begin{array}{c|ccccc} & 9 & 15 & 16 & 7 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 9 & 12 & 12 & 3 & 0 \end{array}$$

A maradék 0, tehát $x = -\frac{1}{3}$ gyök, és a hányadospolinom:

$$Q(x) = 9x^3 + 12x^2 + 12x + 3 = 3(3x^3 + 4x^2 + 4x + 1).$$

3. **Újabb Horner-lépés a $3x^3+4x^2+4x+1$ polinomra $-\frac{1}{3}$-mal:**

$$\begin{array}{c|cccc} & 3 & 4 & 4 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 3 & 3 & 3 & 0 \end{array}$$

A maradék ismét 0, tehát $-\frac{1}{3}$ legalább kétszeres gyök, és a kapott hányados:

$$3x^2+3x+3 = 3(x^2+x+1).$$

4. **A másodfokú tényező gyökei:**

$$x^2+x+1=0 \implies x_{3,4} = \frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Mivel $-\frac{1}{3}$ nem gyöke x^2+x+1-nek ($(-1/3)^2+(-1/3)+1 = 7/9 \neq 0$), a $-\frac{1}{3}$ multiplicitása pontosan 2. A másik két gyök nem valós, egymás konjugáltjai, és mindkettő multiplicitása 1 (harmadik primitív egységgyökök).

A polinom gyöktényezős felbontása:

$$P(x) = (3x+1)^2(x^2+x+1) = 9\left(x+\frac{1}{3}\right)^2\left(x+\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Elméleti háttér — racionális gyökteszt és körosztási polinomok. A racionális gyökök leválasztása után megmaradó x^2+x+1 polinom a harmadik körosztási polinom ($\Phi_3(x)$), melynek gyökei a primitív 3. egységgyökök: $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ és $\overline{\varepsilon}$.

6. feladat

Oldjuk meg az $x^2+5xy+6y^2=3$ diofantikus egyenletet.

Megoldás.

A megoldások: $(\mathbf{x},\mathbf{y}) \in \{(\mathbf{3},\mathbf{-2}),\ (\mathbf{-3},\mathbf{2}),\ (\mathbf{7},\mathbf{-2}),\ (\mathbf{-7},\mathbf{2})\}$.

Levezetés: Bontsuk szorzattá a bal oldali másodfokú homogén kifejezést:

$$x^2+5xy+6y^2 = (x+2y)(x+3y).$$

Az egyenlet tehát:

$$(x+2y)(x+3y) = 3.$$

Mivel $x, y \in \mathbb{Z}$, a tényezők ($x+2y$ és $x+3y$) szintén egész számok. A 3 prím, így egész osztói a $\{1,-1,3,-3\}$ számok. Négy eset lehetséges:

1. **Eset 1:** $\begin{cases} x+2y=1 \\ x+3y=3 \end{cases}$ A második egyenletből kivonva az elsőt: $y = 3-1 = 2$. Ekkor $x = 1-2y = 1-4 = -3$. Megoldás: $(-3,2)$. *Ellenőrzés:* $(-3)^2+5(-3)(2)+6(2)^2 = 9-30+24 = 3$.

2. **Eset 2:** $\begin{cases} x+2y=3 \\ x+3y=1 \end{cases}$ Kivonva a két egyenletet: $y = 1-3 = -2$. Ekkor $x = 3-2(-2) = 7$. Megoldás: $(7,-2)$. *Ellenőrzés:* $7^2+5(7)(-2)+6(-2)^2 = 49-70+24 = 3$.

3. **Eset 3:** $\begin{cases} x+2y=-1 \\ x+3y=-3 \end{cases}$ Kivonva: $y=-3-(-1)=-2$. Ekkor $x=-1-2(-2)=3$. Megoldás: $(3, -2)$. *Ellenőrzés:* $3^2+5(3)(-2)+6(-2)^2=9-30+24=3$.

4. **Eset 4:** $\begin{cases} x+2y=-3 \\ x+3y=-1 \end{cases}$ Kivonva: $y=-1-(-3)=2$. Ekkor $x=-3-2(2)=-7$. Megoldás: $(-7, 2)$. *Ellenőrzés:* $(-7)^2+5(-7)(2)+6(2)^2=49-70+24=3$.

Elméleti háttér — szorzattá alakításos diofantikus egyenletek. Ha egy kétváltozós diofantikus egyenlet bal oldala lineáris tényezők szorzatára bontható ($F(x,y)=L_1(x,y)L_2(x,y)=c$), akkor a jobb oldal egész osztóinak véges sok felbontására vizsgálva az egyenlet véges sok 2×2-es lineáris egyenletrendszerre esik szét, melyek mindegyike közvetlenül megoldható.

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2026 minta) – megoldások

1. feladat

a) Invertáljuk a következő mátrixot:

$$A=\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

b) Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} x+y &= -3 \\ x+2z &= 9 \\ 2y+2z &= 6 \end{aligned}$$

Megoldás.

a) A mátrix inverze:

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Levezetés Gauss–Jordan-eliminációval ($[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

1. Adjuk hozzá a második sort az elsőhöz ($S_1 \leftarrow S_1+S_2$), valamint a harmadikhoz ($S_3 \leftarrow S_3+S_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

2. Az első sor segítségével kinullázzuk a második sor első elemét: $S_2 \leftarrow S_2-\frac{1}{3}S_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

3. Szorozzuk a harmadik sort 2-vel: $S_3 \leftarrow 2S_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

4. Vonjuk ki a harmadik sor $\frac{1}{3}$-szorosát a második sorból: $S_2 \leftarrow S_2 - \frac{1}{3}S_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

5. Végül szorozzuk a második sort (-3)-mal: $S_2 \leftarrow -3S_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

Ellenőrzés szorzással:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2+1}{3} & \frac{2-2}{3} & \frac{2-2}{3} \\ \frac{1-1}{3} & \frac{1+0}{3}+\frac{2}{3} & \frac{-2+2}{3} \\ \frac{-1+1}{3} & \frac{-1}{3}+\frac{2}{6} & \frac{2}{3}+\frac{2}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

---

b) Az egyenletrendszer megoldása:

$$\mathbf{x} = \mathbf{-1}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{-2}, \quad \mathbf{z} = \mathbf{5}.$$

Levezetés: Írjuk fel az egyenletrendszert mátrixos alakban:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Vegyük észre, hogy az együtthatómátrix pontosan az előző részfeladatban meghatározott A^{-1} mátrix! Az egyenlet tehát $A^{-1}\mathbf{v} = \mathbf{b}$ alakú, ahol $\mathbf{v} = (x, y, z)^T$ és $\mathbf{b} = (-3, 9, 6)^T$.

Mivel $(A^{-1})^{-1} = A$, mindkét oldalt balról megszorozva A-val:

$$\mathbf{v} = A\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Kiszámítva a szorzatot:

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{3}(-3) + \frac{1}{3}(9) - \frac{1}{3}(6) = -2 + 3 - 2 = -1, \\ y &= \frac{1}{3}(-3) - \frac{1}{3}(9) + \frac{1}{3}(6) = -1 - 3 + 2 = -2, \\ z &= -\frac{1}{3}(-3) + \frac{1}{3}(9) + \frac{1}{6}(6) = 1 + 3 + 1 = 5. \end{aligned}$$

Elméleti háttér — mátrixinverz és lineáris egyenletrendszerek. Egy négyzetes M mátrix invertálható, ha $\det M \neq 0$. A Gauss–Jordan-elimináció lépései elemi mátrixokkal való szorzásoknak felelnek meg, így az egységmátrixra ugyanazon műveleteket végezve M^{-1}-et kapjuk. Ha az $M\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszerben $M = A^{-1}$, akkor közvetlenül $\mathbf{x} = A\mathbf{b}$.

2. feladat

Határozzuk meg a 95 és 26 legnagyobb közös osztóját és írjuk fel $95x + 26y$ alakban valamely x, y egész számokra.

Megoldás.

$\text{lnko}(95, 26) = 1$**, és felírása:** $1 = 95 \cdot (-3) + 26 \cdot 11$ **(azaz** $x = -3, y = 11$**).**

1. Euklideszi algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására:

$$\begin{aligned} 95 &= 3 \cdot 26 + 17 \\ 26 &= 1 \cdot 17 + 9 \\ 17 &= 1 \cdot 9 + 8 \\ 9 &= 1 \cdot 8 + 1 \\ 8 &= 8 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

Az utolsó nem nulla maradék 1, tehát $\text{lnko}(95, 26) = 1$ (a két szám relatív prím).

2. Kiterjesztett euklideszi algoritmus (visszahelyettesítés): Kifejezzük a maradékokat:

$$\begin{aligned} 17 &= 95 - 3 \cdot 26 \\ 9 &= 26 - 17 = 26 - (95 - 3 \cdot 26) = -95 + 4 \cdot 26 \\ 8 &= 17 - 9 = (95 - 3 \cdot 26) - (-95 + 4 \cdot 26) = 2 \cdot 95 - 7 \cdot 26 \\ 1 &= 9 - 8 = (-95 + 4 \cdot 26) - (2 \cdot 95 - 7 \cdot 26) = -3 \cdot 95 + 11 \cdot 26 \end{aligned}$$

Tehát $x = -3$ és $y = 11$.

Ellenőrzés:

$$95 \cdot (-3) + 26 \cdot 11 = -285 + 286 = 1.$$

Elméleti háttér — Bézout-lemma és a kiterjesztett euklideszi algoritmus. Bármely $a, b \in \mathbb{Z}$ egészekre léteznek olyan $x, y \in \mathbb{Z}$ egész számok, amelyekre $ax + by = \text{lnko}(a, b)$. Ezen x, y együtthatók az euklideszi algoritmus osztási lépéseinek visszafelé történő helyettesítésével szisztematikusan megkaphatók.

3. feladat

Adjuk meg az $f(x) = 4x^4 + 12x^3 + 17x^2 + 10x + 2$ polinom racionális, majd összes komplex gyökét. Írjuk fel gyöktényezős alakban.

Megoldás.

- **Racionális gyök:** $\mathbf{x = -\frac{1}{2}}$ (multiplicitása 2).
- **Összes komplex gyök:** $\mathbf{-\frac{1}{2}}$ (kétszeres), $\mathbf{-1 + i}$ (egyszeres), $\mathbf{-1 - i}$ (egyszeres).
- **Gyöktényezős alak:**

$$f(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 (x + 1 - i)(x + 1 + i) = (2x + 1)^2 (x + 1 - i)(x + 1 + i).$$

Levezetés:

1. **Racionális gyökteszt:** Ha $\frac{p}{q}$ redukált tört gyöke $f(x)$-nek, akkor $p \mid 2$ és $q \mid 4$:

$$p \in \{\pm 1, \pm 2\}, \quad q \in \{1, 2, 4\}.$$

Mivel $f(x)$ minden együtthatója szigorúan pozitív, pozitív gyök nem létezhet ($x \geq 0 \implies f(x) \geq 2 > 0$). A lehetséges racionális gyökök tehát:

$$-1, \quad -2, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{4}.$$

2. **Horner-elrendezés $x = -\frac{1}{2}$-re:**

$$\begin{array}{c|ccccc} & 4 & 12 & 17 & 10 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 4 & 10 & 12 & 4 & 0 \end{array}$$

A maradék 0, tehát $x = -\frac{1}{2}$ gyök, és a hányadospolinom:

$$g(x) = 4x^3 + 10x^2 + 12x + 4.$$

3. **Újabb Horner-lépés $x = -\frac{1}{2}$-re a hányadosra:**

$$\begin{array}{c|cccc} & 4 & 10 & 12 & 4 \\ -\frac{1}{2} & 4 & 8 & 8 & 0 \end{array}$$

A maradék ismét 0, így $x = -\frac{1}{2}$ legalább kétszeres gyök, és a maradék másodfokú polinom:

$$h(x) = 4x^2 + 8x + 8 = 4(x^2 + 2x + 2).$$

4. **A másodfokú tényező gyökei:**

$$x^2 + 2x + 2 = 0 \implies x_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i.$$

Mivel $-1 \pm i \notin \mathbb{R}$, ezek egyszeres komplex gyökök, és $-\frac{1}{2}$ pontosan kétszeres gyök.

Elméleti háttér — racionális gyökteszt és gyöktényezős alak. Egész együtthatós $a_n x^n + \cdots + a_0$ polinom racionális p/q gyökeire $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$. A gyökök megtalálása után a Horner-elrendezéssel faktoriálunk. A polinom gyöktényezős alakja $a_n \prod (x - \alpha_i)^{m_i}$, ahol α_i a komplex gyökök és m_i a multiplicitásaik.

4. feladat

Igazoljuk, hogy minden $n \geq 2$ természetes számra

$$\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Megoldás.

1. módszer: Teljes indukcióval n szerint.

- **Bázis ($n = 2$):** A bal oldal: $1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. A jobb oldal: $\frac{2+1}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$. Az egyenlőség teljesül.

- **Indukciós feltevés:** Tegyük fel, hogy valamely $n \geq 2$-re igaz az állítás:

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{n+1}{2n}.$$

- **Indukciós lépés ($n+1$-re):** Számítsuk ki a szorzatot $n+1$-ig:

$$\prod_{k=2}^{n+1}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\left[\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)\right]\cdot\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

Az indukciós feltevést behelyettesítve:

$$=\frac{n+1}{2n}\cdot\frac{(n+1)^2-1}{(n+1)^2}=\frac{n+1}{2n}\cdot\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}=\frac{n+1}{2n}\cdot\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}.$$

Egyszerűsítve $(n+1)$-gyel és n-nel:

$$=\frac{n+2}{2(n+1)}=\frac{(n+1)+1}{2(n+1)}.$$

Ez éppen a bizonyítandó formula $n+1$-re. Ezzel az indukció kész. ■

---

2. módszer: Teleszkopikus szorzatként közvetlenül. Alakítsuk szorzattá a tényezőket a számlálóban:

$$1-\frac{1}{k^2}=\frac{k^2-1}{k^2}=\frac{(k-1)(k+1)}{k\cdot k}=\frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}.$$

A teljes szorzat két szorzatra esik szét:

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\left(\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\right)\cdot\left(\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}\right).$$

- Az első szorzat: $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{n-1}{n}=\frac{1}{n}$. - A második szorzat: $\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{n+1}{n}=\frac{n+1}{2}$. A kettő szorzata:

$$\frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2}=\frac{n+1}{2n}. \quad ■$$

Elméleti háttér — teleszkopikus szorzatok és teljes indukció. Egy szorzat akkor teleszkopikus, ha a szomszédos tényezők kiejtik egymást. A másodfokú algebrai azonosság ($k^2-1=(k-1)(k+1)$) lineáris faktorokra bontja a tagokat, melyek számlálói és nevezői átlósan egyszerűsíthetők, csak a szélső tagokat hagyva meg.

5. feladat

a) Milyen maradékot ad $11^{20262026}$ 45-tel osztva?

b) Mi a megoldása a $12x \equiv 5 \pmod{17}$ kongruenciának?

Megoldás.

a) A keresett osztási maradék: 31.

Mivel $45 = 9 \cdot 5$, és lnko$(11, 45) = 1$, alkalmazhatjuk az **Euler–Fermat-tételt**:

$$\varphi(45)=\varphi(9\cdot 5)=\varphi(3^2)\cdot\varphi(5)=(9-3)(5-1)=6\cdot 4=24.$$

Az Euler–Fermat-tétel szerint:

$$11^{24} \equiv 1 \pmod{45}.$$

Vizsgáljuk a kitevőt modulo 24:

$$20262026 = 24 \cdot 844251 + 2 \implies 20262026 \equiv 2 \pmod{24}.$$

Ezért:

$$11^{20262026} \equiv 11^2 = 121 \pmod{45}.$$

Mivel $121 = 2 \cdot 45 + 31$:

$$121 \equiv 31 \pmod{45}.$$

A maradék tehát **31**.

---

b) A kongruencia megoldása: x $\equiv$ 16 $\equiv -1 \pmod{17}$.

1. módszer (elemi kongruencia-átalakítás): Mivel $12 \equiv -5 \pmod{17}$:

$$12x \equiv 5 \pmod{17} \iff -5x \equiv 5 \pmod{17}.$$

Mivel lnko$(-5, 17) = 1$, oszthatunk (-5)-tel:

$$x \equiv -1 \equiv 16 \pmod{17}.$$

2. módszer (inverz keresése a kis Fermat-tétellel): Mivel 17 prím és lnko$(12, 17) = 1$, a kis Fermat-tétel szerint $12^{16} \equiv 1 \pmod{17}$. Így $12^{-1} \equiv 12^{15} \pmod{17}$, és a megoldás:

$$x \equiv 12^{15} \cdot 5 \pmod{17}.$$

Gyors hatványozással modulo 17 ($12 \equiv -5$):

$$\begin{aligned} 12^2 &= 144 \equiv 8 \pmod{17}, \\ 12^4 &\equiv 8^2 = 64 \equiv 13 \pmod{17}, \\ 12^8 &\equiv 13^2 = 169 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Ekkor:

$$12^{15} = 12^8 \cdot 12^4 \cdot 12^2 \cdot 12^1 \equiv (-1) \cdot 13 \cdot 8 \cdot 12 \equiv (-1) \cdot 13 \cdot 96 \equiv (-1) \cdot 13 \cdot 11 = -143 \equiv 10 \pmod{17}.$$

Tehát:

$$x \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Elméleti háttér — Euler–Fermat-tétel és lineáris kongruenciák. Ha $\text{lnko}(a,m) = 1$, akkor $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, így a kitevő modulo $\varphi(m)$ redukálható. Az $ax \equiv b \pmod{m}$ lineáris kongruencia pontosan akkor oldható meg, ha $d = \text{lnko}(a,m) \mid b$; ekkor d darab megoldás van modulo m. Ha m prím és $p \nmid a$, a megoldás egyértelmű modulo p.

6. feladat

Mik a $z = -50\sqrt{3} - 50i$ komplex szám ötödik gyökei? A gyököket trigonometrikus alakban adjuk meg és ábrázoljuk őket vázlatosan a komplex számsíkon.

Megoldás.

Írjuk fel z-t trigonometrikus alakban: - Abszolút érték:

$$r = |z| = \sqrt{(-50\sqrt{3})^2 + (-50)^2} = \sqrt{7500 + 2500} = \sqrt{10000} = 100.$$

- Főérték (szög):

$$\cos\varphi = \frac{-50\sqrt{3}}{100} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\varphi = \frac{-50}{100} = -\frac{1}{2}.$$

Mivel mind a valós, mind a képzetes rész negatív, z a 3. síknegyedbe esik:

$$\varphi = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} = 210^\circ.$$

Így $z = 100\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$.

A komplex gyökvonás képlete szerint az ötödik gyökök ($k = 0,1,2,3,4$):

$$w_k = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi}{5} + i\sin\frac{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi}{5}\right) = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{7\pi + 12k\pi}{30} + i\sin\frac{7\pi + 12k\pi}{30}\right).$$

A gyökök kifejtve: - $k = 0$**:** $w_0 = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{7\pi}{30} + i\sin\frac{7\pi}{30}\right) = \sqrt[5]{100}(\cos 42^\circ + i\sin 42^\circ)$ - $k = 1$**:** $w_1 = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{19\pi}{30} + i\sin\frac{19\pi}{30}\right) = \sqrt[5]{100}(\cos 114^\circ + i\sin 114^\circ)$ - $k = 2$**:** $w_2 = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{31\pi}{30} + i\sin\frac{31\pi}{30}\right) = \sqrt[5]{100}(\cos 186^\circ + i\sin 186^\circ)$ - $k = 3$**:** $w_3 = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{43\pi}{30} + i\sin\frac{43\pi}{30}\right) = \sqrt[5]{100}(\cos 258^\circ + i\sin 258^\circ)$ - $k = 4$**:** $w_4 = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{55\pi}{30} + i\sin\frac{55\pi}{30}\right) = \sqrt[5]{100}\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right) = \sqrt[5]{100}(\cos 330^\circ + i\sin 330^\circ)$

Geometriai ábrázolás a komplex számsíkon: A gyökök egy origó középpontú, $R = \sqrt[5]{100} \approx 2{,}512$ sugarú körön helyezkednek el, és egy **szabályos ötszög** csúcsait alkotják. A szomszédos gyökök szögtávolsága $\frac{2\pi}{5} = 72^\circ$. Az első gyök a pozitív valós tengelyhez képest 42°-os szögben áll az 1. síknegyedben.

Elméleti háttér — komplex gyökvonás geometriája. Ha $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, akkor $\sqrt[n]{z}$ értékei $\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)$ ($k = 0,\dots,n-1$). Geometriailag ezek egy $\sqrt[n]{r}$ sugarú körbe írt szabályos n-szög csúcsai, melyek $2\pi/n$ szöggel vannak elforgatva egymáshoz képest.

7. feladat

Egy $A \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ mátrix transzponált konjugáltja $A^* = \overline{A^T}$, ahol a konjugálás mátrixelemenkénti konjugálást jelent. Igazoljuk, hogy tetszőleges $A, B \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ mátrixokra:

a) $(A+B)^* = A^* + B^*$,

b) tetszőleges $c \in \mathbb{C}$ komplex számra $(cA)^* = \overline{c}A^*$,

c) $(A^*)^* = A$,

d) $(AB)^* = B^*A^*$,

e) ha A invertálható, akkor A^* is invertálható és $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$,

f) $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$.

Megoldás.

Jelölje A elemeit a_{ij}, B elemeit b_{ij}. Ekkor a definíció szerint $(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$.

a) $(A+B)^* = A^* + B^*$**:** Az (i,j)-edik elemre a transzponálás és a konjugálás linearitása miatt:

$$((A+B)^*)_{ij} = \overline{(A+B)^T_{ij}} = \overline{(A+B)_{ji}} = \overline{a_{ji}+b_{ji}} = \overline{a_{ji}} + \overline{b_{ji}} = (A^*)_{ij} + (B^*)_{ij}.$$

Mivel ez minden (i,j) párra teljesül, $(A+B)^* = A^* + B^*$. ■

b) $(cA)^* = \overline{c}A^*$**:** A definíció szerint:

$$((cA)^*)_{ij} = \overline{(cA)^T_{ij}} = \overline{(cA)_{ji}} = \overline{c \cdot a_{ji}} = \overline{c} \cdot \overline{a_{ji}} = \overline{c} \cdot (A^*)_{ij} = (\overline{c}A^*)_{ij}.$$

Tehát $(cA)^* = \overline{c}A^*$. ■

c) $(A^*)^* = A$**:** A kettős transzponálás és kettős konjugálás tulajdonságaiból:

$$((A^*)^*)_{ij} = \overline{(A^*)_{ji}} = \overline{\overline{a_{ij}}} = a_{ij} = (A)_{ij}.$$

Tehát $(A^*)^* = A$. ■

d) $(AB)^* = B^*A^*$**:** A mátrixszorzás definíciója szerint $(AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{3} a_{jk}b_{ki}$. Ekkor az (i,j)-edik elem:

$$((AB)^*)_{ij} = \overline{(AB)^T_{ij}} = \overline{(AB)_{ji}} = \overline{\sum_{k=1}^{3} a_{jk}b_{ki}} = \sum_{k=1}^{3} \overline{a_{jk}b_{ki}} = \sum_{k=1}^{3} \overline{b_{ki}} \cdot \overline{a_{jk}}.$$

Mivel $\overline{b_{ki}} = (B^*)_{ik}$ és $\overline{a_{jk}} = (A^*)_{kj}$:

$$((AB)^*)_{ij} = \sum_{k=1}^{3} (B^*)_{ik}(A^*)_{kj} = (B^*A^*)_{ij}.$$

Ez minden koordinátára igaz, így $(AB)^* = B^*A^*$. ■

e) Ha A invertálható, akkor A^* is invertálható és $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$: Mivel A invertálható, létezik A^{-1}, amelyre $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, ahol I a 3×3-as egységmátrix. Alkalmazzuk mindkét egyenlőségre a d) pontban igazolt szorzási szabályt:

$$(AA^{-1})^* = (A^{-1})^*A^* \quad \text{és} \quad I^* = \overline{I^T} = \overline{I} = I.$$

Így:

$$(A^{-1})^*A^* = I.$$

Hasonlóan a másik sorrendre:

$$(A^{-1}A)^* = A^*(A^{-1})^* = I^* = I.$$

Mivel $(A^{-1})^*$ mindkét oldalról megszorozva A^*-ot az egységmátrixot adja, az invertálhatóság definíciója szerint A^* invertálható, és inverze

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*. \quad \blacksquare$$

f) $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$**:** A transzponált mátrix determinánsa megegyezik az eredeti mátrix determinánsával: $\det(M^T) = \det(M)$. Ezért:

$$\det(A^*) = \det(\overline{A^T}) = \det(\overline{A}^T) = \det(\overline{A}).$$

A determináns Leibniz-féle permutációs definíciója szerint:

$$\det(\overline{A}) = \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{3} \overline{a_{i,\sigma(i)}}.$$

Mivel az összeg és szorzat konjugáltja megegyezik a konjugáltak összegével és szorzatával, valamint $\operatorname{sgn}(\sigma) \in \{+1, -1\} \subset \mathbb{R}$:

$$\det(\overline{A}) = \overline{\sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{3} a_{i,\sigma(i)}} = \overline{\det(A)}.$$

Tehát $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$. $\blacksquare$

Elméleti háttér — adjungált (Hermite-féle transzponált) tulajdonságai. A komplex vektorterekben a transzponálás természetes megfelelője a transzponált konjugált (más néven Hermite-féle adjungált, $A^* = A^H$). A művelet anti-lineáris és anti-multiplikatív ($(AB)^* = B^*A^*$), a determinánst pedig komplex konjugálja. Azok a mátrixok, amelyekre $A^* = A$, az önadjungált (vagy Hermite-féle) mátrixok, amelyek a valós szimmetrikus mátrixok komplex megfelelői.

Algebra és számelmélet – 1. ZH (2026) – megoldások

Bsc algebra és számelmélet normál gyakorlat · Első zárthelyi (2026. október 21.)

1. feladat

a) Adjuk meg a $15x + 21y = 360$ diofantikus egyenlet általános megoldását, valamint az összes olyan megoldását, ahol x és y is pozitív egész.

b) Számítsuk ki $78^{123456783}$ utolsó két számjegyét a tízes számrendszerben.

Megoldás.

a) Az összes egész megoldás:

$$\mathbf{x = 3 + 7t}, \quad \mathbf{y = 15 - 5t} \quad (\mathbf{t} \in \mathbb{Z})$$

(vagy ekvivalensen például $x = 10 + 7k, y = 10 - 5k$*,* $k \in \mathbb{Z}$*).*

Az összes pozitív egész megoldás:

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \{(\mathbf{3}, \mathbf{15}), (\mathbf{10}, \mathbf{10}), (\mathbf{17}, \mathbf{5})\}.$$

Levezetés: 1. **Egyszerűsítés:** A bal oldali együtthatók legnagyobb közös osztója $\text{lnko}(15, 21) = 3$. Mivel $3 \mid 360$, az egyenlet mindkét oldala osztható 3-mal:

$$5x + 7y = 120.$$

Mivel $\text{lnko}(5, 7) = 1$, az egyenlet megoldható az egész számok körében. 2. **Partikuláris megoldás keresése:** Tekintsük az egyenletet modulo 7:

$$5x \equiv 120 \equiv 1 \pmod 7.$$

Mivel $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$, szorozzuk be a kongruencia mindkét oldalát 3-mal:

$$x \equiv 3 \pmod 7.$$

Választhatjuk az $x_0 = 3$ értéket partikuláris megoldásnak. Ekkor:

$$5 \cdot 3 + 7y = 120 \implies 15 + 7y = 120 \implies 7y = 105 \implies y_0 = 15.$$

(Közvetlenül is észrevehető az $x_0 = 10, y_0 = 10$ partikuláris megoldás, hiszen $5 \cdot 10 + 7 \cdot 10 = 120$.) 3. **Általános megoldás:** Mivel $\text{lnko}(5, 7) = 1$, a diofantikus egyenlet általános megoldása:

$$x = 3 + 7t, \quad y = 15 - 5t \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

4. **Pozitív egész megoldások ($x > 0, y > 0$):**

$$x > 0 \iff 3 + 7t \geq 1 \iff 7t \geq -2 \iff t \geq 0,$$
$$y > 0 \iff 15 - 5t \geq 1 \iff 5t \leq 14 \iff t \leq 2.$$

Az egész t paraméter lehetséges értékei tehát $t \in \{0, 1, 2\}$. - $t = 0 \implies x = 3, \quad y = 15$; - $t = 1 \implies x = 10, \; y = 10$; - $t = 2 \implies x = 17, \quad y = 5$.

---

b) Az utolsó két számjegy: 52.

Levezetés: Egy szám utolsó két számjegye a tízes számrendszerben a 100-zal való osztási maradékával egyezik meg. Mivel $100 = 4 \cdot 25$ és $\text{lnko}(4, 25) = 1$, a kínai maradéktételt használjuk: meghatározzuk a hatvány maradékát modulo 4 és modulo 25.

1. **Modulo 4:**

   $$78 \equiv 2 \equiv -2 \pmod 4.$$

   Mivel a kitevő $N = 123456783 \geq 2$, ezért:

   $$78^N = 78^2 \cdot 78^{N-2} \equiv 2^2 \cdot 78^{N-2} = 4 \cdot 78^{N-2} \equiv 0 \pmod 4.$$

2. **Modulo 25:**

   $$78 \equiv 3 \pmod{25}.$$

   Mivel $\text{lnko}(3, 25) = 1$, alkalmazható az Euler–Fermat-tétel. Az Euler-féle φ-függvény értéke:

   $$\varphi(25) = 25\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20,$$

   így $3^{20} \equiv 1 \pmod{25}$. A kitevőt modulo 20 vizsgálva:

   $$123456783 = 123456780 + 3 \equiv 3 \pmod{20}.$$

   Ennek megfelelően:

   $$78^{123456783} \equiv 3^{123456783} \equiv 3^3 = 27 \equiv 2 \pmod{25}.$$

3. **Egyesítés a kínai maradéktétellel:** Olyan $X \in \{0, 1, \dots, 99\}$ számot keresünk, amelyre:

$$\begin{cases} X \equiv 0 \pmod 4 \\ X \equiv 2 \pmod{25} \end{cases}$$

A modulo 25-ben 2 maradékot adó nemnegatív, 100 alatti számok:

$$2, \quad 27, \quad 52, \quad 77.$$

Ezek közül megvizsgálva a modulo 4 maradékokat:
- $2 \equiv 2 \pmod 4 \neq 0$,
- $27 \equiv 3 \pmod 4 \neq 0$,
- $52 = 4 \cdot 13 \equiv 0 \pmod 4$,
- $77 \equiv 1 \pmod 4 \neq 0$. Egyedül az $X = 52$ teljesíti mindkét feltételt. Tehát $78^{123456783} \equiv 52 \pmod{100}$, így az utolsó két számjegy **52**.

Elméleti háttér — lineáris diofantikus egyenletek és utolsó számjegyek. - Az $ax + by = c$ kétismeretlenes lineáris diofantikus egyenlet pontosan akkor oldható meg egész számokban, ha $d = \text{lnko}(a, b) \mid c$. Ha x_0, y_0 egy partikuláris megoldás, akkor a teljes megoldáshalmaz $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ ($t \in \mathbb{Z}$). - Egy szám tízes számrendszerbeli utolsó két számjegye a modulo 100 maradéka. Ha a modulus összetett ($100 = 4 \cdot 25$), a maradékot prímhatvány-tényezőnként érdemes számolni (Euler–Fermat-tétellel: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$, ha $\text{lnko}(a, m) = 1$), majd a kínai maradéktétellel egyesíteni.

2. feladat

a) Számítsuk ki és ábrázoljuk $\sqrt{3} - \sqrt{3}i$ három köbgyökét.

b) Ábrázoljuk azoknak a z komplex számoknak a halmazát a síkon, melyekre $|4\overline{z} - 4 + i| = \text{Im}(4z + i)$.

Megoldás.

a) A három köbgyök trigonometrikus alakja:

$$z_0 = \sqrt[6]{6}\,(\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ) = \sqrt[6]{6}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i \sin\frac{7\pi}{12}\right),$$

$$z_1 = \sqrt[6]{6}\,(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) = \sqrt[6]{6}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i \sin\frac{5\pi}{4}\right),$$

$$z_2 = \sqrt[6]{6}\,(\cos 345^\circ + i \sin 345^\circ) = \sqrt[6]{6}\left(\cos\frac{23\pi}{12} + i \sin\frac{23\pi}{12}\right).$$

(Algebrai alakban például $z_1 = -\sqrt[6]{6}\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = -\frac{\sqrt[3]{6}}{2}(1+i)$*, míg* $z_0, z_2 = \sqrt[6]{6}\left(\frac{\pm(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{4} + i\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right)$*.)*

Levezetés: 1. Írjuk fel a $w = \sqrt{3} - \sqrt{3}i$ komplex számot trigonometrikus alakban: - Abszolút érték:

$$|w| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}.$$

- Irányszög: Mivel $\text{Re}(w) = \sqrt{3} > 0$ és $\text{Im}(w) = -\sqrt{3} < 0$, a szám a IV. síknegyedben helyezkedik el.

$$\tan\varphi = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = -1 \implies \varphi = -\frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} = 315^\circ.$$

Tehát:

$$w = \sqrt{6}\,(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) = \sqrt{6}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i \sin\frac{7\pi}{4}\right).$$

2. A komplex köbgyökvonás képlete:

$$z_k = \sqrt[3]{\sqrt{6}}\left(\cos\frac{315^\circ + 360^\circ k}{3} + i \sin\frac{315^\circ + 360^\circ k}{3}\right), \quad k \in \{0,1,2\}.$$

A gyökök abszolút értéke:

$$R = \sqrt[3]{\sqrt{6}} = (6^{1/2})^{1/3} = 6^{1/6} = \sqrt[6]{6} \approx 1{,}348.$$

Az irányszögek: - $k = 0$: $\theta_0 = \frac{315^\circ}{3} = 105^\circ = \frac{7\pi}{12}$, - $k = 1$: $\theta_1 = 105^\circ + 120^\circ = 225^\circ = \frac{5\pi}{4}$, - $k = 2$: $\theta_2 = 225^\circ + 120^\circ = 345^\circ = \frac{23\pi}{12}$ *(vagy* -15°*).*

Ábrázolás a komplex síkon: A három köbgyök az origó középpontú, $R = \sqrt[6]{6} \approx 1{,}348$ sugarú körre esik, és egy olyan origó középpontú szabályos háromszög csúcsait alkotják, melynek csúcsai a 105° (II. síknegyed), 225° (III. síknegyed, a harmadik síknegyed szögfelezőjén), valamint 345° (IV. síknegyed) polárszögeknél találhatók.

---

b) A ponthalmaz:

$$\mathbf{y = (x-1)^2}$$

egy felfelé nyíló parabola a komplex síkon, melynek tengelypontja (csúcsa) az $(1,0)$**, azaz az** $1+0i$ **valós pont, szimmetriatengelye az** $x = 1$ **függőleges egyenes, fókusza az** $F\left(1, \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{1}{4}i$**, vezéregyenese pedig a** $d : y = -\frac{1}{4}$ **egyenes.**

Levezetés (algebrai koordinátákkal): Legyen $z = x + iy$, ahol $x, y \in \mathbb{R}$. Ekkor $\overline{z} = x - iy$. 1. A bal oldal kifejtése:

$$4\overline{z} - 4 + i = 4(x - iy) - 4 + i = (4x - 4) + i(1 - 4y).$$

Ennek abszolút értéke:

$$|4\overline{z} - 4 + i| = \sqrt{(4x-4)^2 + (1-4y)^2} = \sqrt{16(x-1)^2 + (1-4y)^2}.$$

2. A jobb oldal kifejtése:

$$4z + i = 4(x + iy) + i = 4x + i(4y + 1) \implies \mathrm{Im}(4z + i) = 4y + 1.$$

3. Egyenlet és ekvivalens átalakítások:

$$\sqrt{16(x-1)^2 + (1-4y)^2} = 4y + 1.$$

Mivel a bal oldal abszolút érték, értéke nemnegatív, ezért a megoldáshoz szükséges feltétel:

$$4y + 1 \geq 0 \iff y \geq -\frac{1}{4}.$$

E feltétel mellett mindkét oldalt négyzetre emelhetjük:

$$16(x-1)^2 + (1-4y)^2 = (4y+1)^2.$$

Kifejtve a négyzeteket:

$$(1-4y)^2 = 1-8y+16y^2, \qquad (4y+1)^2 = 1+8y+16y^2.$$

Behelyettesítve:

$$16(x-1)^2 + 1 - 8y + 16y^2 = 1 + 8y + 16y^2.$$

Mindkét oldalból kivonva az $1+16y^2$-et:

$$16(x-1)^2 - 8y = 8y \implies 16(x-1)^2 = 16y \implies y = (x-1)^2.$$

4. A feltétel ellenőrzése: Mivel minden valós x-re $(x-1)^2 \geq 0 > -\frac{1}{4}$, a feltétel automatikusan teljesül minden valós x-re. A keresett ponthalmaz tehát a teljes $y = (x-1)^2$ parabola.

Geometriai meggondolás (fókusz-vezéregyenes értelmezés): Osszuk el az eredeti egyenlet mindkét oldalát 4-gyel, és használjuk fel, hogy $|\overline{w}| = |w|$:

$$\left|\overline{z - \left(1+\frac{i}{4}\right)}\right| = \left|z - \left(1+\frac{i}{4}\right)\right| = y + \frac{1}{4} = y - \left(-\frac{1}{4}\right).$$

A bal oldal a z pont távolsága a sík $F\left(1, \frac{1}{4}\right)$ rögzített pontjától, a jobb oldal pedig (ha $y \geq -\frac{1}{4}$) a z pont távolsága a $d : y = -\frac{1}{4}$ vízszintes vezéregyenestől. Azon pontok mértani helye, amelyek egy ponttól és egy egyenestől egyenlő távolságra vannak, a definíció szerint parabola.

Elméleti háttér — komplex gyökvonás és másodrendű görbék. - A $w = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ szám n-edik gyökei egy origó középpontú, $\sqrt[n]{r}$ sugarú körbe írt szabályos n-szög csúcsait alkotják a síkon. - A komplex síkon távolságokat abszolút értékkel fejezünk ki: $|z - z_0|$ a z és z_0 távolsága. Ha egy pont távolsága egy fókuszponttól megegyezik egy egyenestől mért távolságával, a mértani hely parabola.

3. feladat

a) Mik m^2+m+4 és m^2+2 legnagyobb közös osztójának lehetséges (pozitív) értékei? Mindegyikhez adjunk is meg egy-egy konkrét m egész számot, ami megvalósítja.

b) Mely $n \geq 0$ egészekre lesz $n^3 - 8$ pozitív vagy negatív prímszám?

Megoldás.

a) A legnagyobb közös osztó lehetséges értékei:

$$\mathbf{d} \in \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{6}\}.$$

Megvalósító konkrét m egész számok: - **d** $= \mathbf{1}$-re például **m** $= \mathbf{3}$: ekkor $3^2+3+4 = 16$ és $3^2+2 = 11$, lnko$(16, 11) = 1$. - **d** $= \mathbf{2}$-re például **m** $= \mathbf{0}$: ekkor $0^2+0+4 = 4$ és $0^2+2 = 2$, lnko$(4, 2) = 2$. - **d** $= \mathbf{3}$-re például **m** $= \mathbf{1}$: ekkor $1^2+1+4 = 6$ és $1^2+2 = 3$, lnko$(6, 3) = 3$. - **d** $= \mathbf{6}$-ra például **m** $= \mathbf{4}$: ekkor $4^2+4+4 = 24$ és $4^2+2 = 18$, lnko$(24, 18) = 6$.

Levezetés: 1. Legyen $d = \text{lnko}(m^2+m+4, m^2+2)$. Mivel d mindkét kifejezést osztja, osztja azok különbségét is:

$$d \mid (m^2+m+4) - (m^2+2) = m+2.$$

2. Mivel $d \mid (m+2)$, ezért d osztja az $(m+2)$ bármely egész együtthatós többszörösét is. Vonjuk ki az $(m-2)(m+2) = m^2-4$ szorzatot az m^2+2 kifejezésből:

$$d \mid (m^2+2) - (m-2)(m+2) = m^2 + 2 - (m^2-4) = 6.$$

(Kongruenciával fogalmazva: $d \mid (m+2) \implies m \equiv -2 \pmod{d}$*, így* $m^2+2 \equiv (-2)^2+2 = 6 \equiv 0 \pmod{d}$*, azaz* $d \mid 6$*.)* 3. Mivel a legnagyobb közös osztó definíció szerint pozitív egész és $d \mid 6$, d lehetséges értékei kizárólag a 6 pozitív osztói lehetnek:

$$d \in \{1, 2, 3, 6\}.$$

4. A fenti példák mutatják, hogy mind a 4 lehetséges érték valóban realizálható egész m értékekkel.

---

b) A keresett nemnegatív egészek:

$$\mathbf{n = 1} \quad \text{és} \quad \mathbf{n = 3}.$$

(Az $n = 1$ *esetben* $n^3 - 8 = -7$*, ami negatív prím; az* $n = 3$ *esetben* $n^3 - 8 = 19$*, ami pozitív prím.)*

Levezetés: 1. Bontsuk szorzattá a kifejezést a köbök különbségének azonosságával ($a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$):

$$n^3 - 8 = n^3 - 2^3 = (n-2)(n^2+2n+4).$$

2. Az egész számok gyűrűjében egy szám akkor (pozitív vagy negatív) prímszám (azaz felbonthatatlan elem), ha pontosan négy osztója van: ± 1 és $\pm p$ (ahol $|p| > 1$). Ha két egész szám szorzata prím, akkor az egyik tényezőnek feltétlenül ± 1-nek kell lennie. 3. Vizsgáljuk a második tényezőt tetszőleges $n \geq 0$ egész esetén:

$$n^2 + 2n + 4 = (n+1)^2 + 3.$$

Mivel $n \geq 0$, ezért $n + 1 \geq 1 \implies (n+1)^2 \geq 1$, amiből:

$$n^2 + 2n + 4 \geq 1 + 3 = 4.$$

A második tényező tehát minden $n \geq 0$-ra legalább 4, így soha nem lehet sem 1, sem -1. 4. A szorzat tehát kizárólag akkor lehet prím, ha az első tényező értéke ± 1: - **1. eset:** $n - 2 = 1 \implies n = 3$**.** Ekkor $n^3 - 8 = 3^3 - 8 = 27 - 8 = 19$. Mivel a 19 pozitív prímszám, az $n = 3$ megoldás. - **2. eset:** $n - 2 = -1 \implies n = 1$**.** Ekkor $n^3 - 8 = 1^3 - 8 = 1 - 8 = -7$. Mivel $|-7| = 7$ prím, a -7 negatív prímszám, így az $n = 1$ is megoldás. 5. Egyéb $n \geq 0$ egészek vizsgálata: - $n = 0$: $n^3 - 8 = -8 = (-2) \cdot 4$, összetett szám (nem prím). - $n = 2$: $n^3 - 8 = 0$, nem prím. - $n \geq 4$: ekkor $n - 2 \geq 2$ és $n^2 + 2n + 4 \geq 28$, azaz két 1-nél szigorúan nagyobb egész szorzata, így összetett szám. Tehát csak az $n = 1$ és $n = 3$ felel meg a feltételeknek.

Elméleti háttér — euklideszi algoritmus polinomokra és felbonthatatlanság. - Polinomok egész helyettesítési értékeinek legnagyobb közös osztójánál az euklideszi lépésekkel a fokszám redukálható: $\text{lnko}(A, B) = \text{lnko}(B, A - qB)$. Ha eljutunk egy konstans C egészhez, a lehetséges lnko-k a C osztói. - Az egész számok gyűrűjében a felbonthatatlan (irreducibilis) és a prím elemek fogalma egybeesik. Ha egy egész szorzat prím, az egyik szorzótényező egység (± 1) kell legyen.

4. feladat

Adjuk meg Gauss-eliminációval az

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

lineáris egyenletrendszer általános megoldását.

Megoldás.

Az egyenletrendszer általános megoldása:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{x} & \mathrm{y} \\ \mathrm{u} & \mathrm{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{t}-\mathrm{s} & \mathrm{s} \\ 0 & \mathrm{t} \end{pmatrix} \quad (\mathbf{s}, \mathbf{t} \in \mathbb{R})$$

(vagy az $r = t - s \in \mathbb{R}$ paraméterezéssel:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{x} & \mathrm{y} \\ \mathrm{u} & \mathrm{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{r} & \mathrm{s} \\ 0 & \mathrm{r}+\mathrm{s} \end{pmatrix} \quad (\mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R})).$$

Levezetés Gauss-eliminációval: 1. Végezzük el a mátrixszorzásokat mindkét oldalon: - Bal oldal:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+u & 2y+v \\ 3u & 3v \end{pmatrix}.$$

- Jobb oldal:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & x+3y \\ 2u & u+3v \end{pmatrix}.$$

2. A két mátrix egyenlőségéből pozíciónként felírjuk az egyenleteket:

$$\begin{aligned} (1,1): \quad & 2x+u = 2x \implies u = 0 \\ (1,2): \quad & 2y+v = x+3y \implies -x-y+v = 0 \\ (2,1): \quad & 3u = 2u \implies u = 0 \\ (2,2): \quad & 3v = u+3v \implies u = 0 \end{aligned}$$

3. Írjuk fel a homogén lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixát az (x, y, u, v) oszloprendben:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

4. Gauss-elimináció lépései: - Cseréljük meg az 1. és 2. sort ($S_1 \leftrightarrow S_2$), majd szorozzuk meg az új 1. sort (-1)-gyel ($S_1 \leftarrow -S_1$):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

- Vonjuk ki a 2. sort a 3. sorból ($S_3 \leftarrow S_3 - S_2$), és adjuk hozzá a 4. sorhoz ($S_4 \leftarrow S_4 + S_2$):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

5. **A lépcsős alak elemzése:** - A vezéregyesek az 1. és a 3. oszlopban állnak, így a **kötött változók**: x és u. - A 2. és a 4. oszlop nem tartalmaz vezérelemet, így a **szabad változók**: y és v. 6. A megoldás kifejezése: - A 2. sor szerint:

$$u = 0.$$

- Az 1. sor szerint:

$$x + y - v = 0 \implies x = v - y.$$

Legyen a két szabad paraméter $y = s \in \mathbb{R}$ és $v = t \in \mathbb{R}$. Ekkor:

$$x = t - s, \quad y = s, \quad u = 0, \quad v = t.$$

Mátrix alakban felírva:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-s & s \\ 0 & t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R}).$$

Elméleti háttér — mátrixok kommutátora és Gauss-elimináció. - Azon mátrixok halmaza, amelyek kommutálnak egy rögzített A mátrixszal ($AX = XA$), alteret alkotnak $\mathbb{R}^{n\times n}$-ben (az A kommutánsa). - A Gauss-elimináció során az elemi sorműveletekkel (sorcsere, számmal szorzás, sor hozzáadása másikhoz) lépcsős alakra hozzuk a kibővített mátrixot. A vezérelemek oszlopaihoz tartoznak a kötött változók, a többihez a szabad változók.

5. feladat

Határozzuk meg $4x^4 + 12x^3 + 17x^2 + 10x + 2$ racionális, majd az összes komplex gyökeit is, és ezek multiplicitását.

Megoldás.

Racionális gyökök:

$$\mathbf{x_1 = -\frac{1}{2}} \quad \text{(multiplicitása 2).}$$

Összes komplex gyök és multiplicitásuk:

$$\mathbf{x_1 = -\frac{1}{2}} \quad \text{(multiplicitása 2),}$$

$$\mathbf{x_2 = -1 + i} \quad \text{(multiplicitása 1),}$$

$$\mathbf{x_3 = -1 - i} \quad \text{(multiplicitása 1).}$$

Gyöktényezős felbontás:

$$4x^4 + 12x^3 + 17x^2 + 10x + 2 = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 (x + 1 - i)(x + 1 + i) = (2x + 1)^2(x^2 + 2x + 2).$$

Levezetés: 1. **Racionális gyökteszt:** Legyen $f(x) = 4x^4 + 12x^3 + 17x^2 + 10x + 2$. Ha $\frac{p}{q}$ egy egyszerűsített alakú racionális gyök (lnko$(p, q) = 1$): - $p \mid a_0 = 2 \implies p \in \{\pm 1, \pm 2\}$, - $q \mid a_4 = 4 \implies q \in \{1, 2, 4\}$. A lehetséges racionális gyökök jelöltjei:

$$\pm 1, \quad \pm 2, \quad \pm\frac{1}{2}, \quad \pm\frac{1}{4}.$$

Mivel $f(x)$ minden együtthatója szigorúan pozitív $(4, 12, 17, 10, 2 > 0)$, ha $x \geq 0$, akkor $f(x) \geq 2 > 0$. Így $f(x)$-nek nem létezhet nemnegatív valós gyöke, elegendő csak a negatív számokat ellenőrizni:

$$-1, \quad -2, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{4}.$$

2. **Gyökkeresés és Horner-elrendezés:** - $x = -1$: $f(-1) = 4(-1)^4 + 12(-1)^3 + 17(-1)^2 + 10(-1) + 2 = 4-12+17-10+2 = 1 \neq 0$. - $x = -2$: $f(-2) = 4(16)+12(-8)+17(4)+10(-2)+2 = 64-96+68-20+2 = 18 \neq 0$. - $x = -\frac{1}{2}$: Készítsük el a Horner-táblázatot az $f(x)$ együtthatóira a $-\frac{1}{2}$ helyen:

$$\begin{array}{c|cccc} & 4 & 12 & 17 & 10 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 4 & 10 & 12 & 4 & \mathbf{0} \end{array}$$

A maradék 0, tehát $x = -\frac{1}{2}$ valóban gyök! A kapott hányadospolinom:

$$g(x) = 4x^3 + 10x^2 + 12x + 4 = 2(2x^3 + 5x^2 + 6x + 2).$$

3. **Multiplicitás vizsgálata:** Nézzük meg, hogy $x = -\frac{1}{2}$ többszörös gyök-e. Alkalmazzuk újra a Horner-elrendezést a $2x^3 + 5x^2 + 6x + 2$ polinomra a $-\frac{1}{2}$ helyen:

$$\begin{array}{c|ccc} & 2 & 5 & 6 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & 4 & 4 & \mathbf{0} \end{array}$$

A maradék ismét 0, így $x = -\frac{1}{2}$ legalább kétszeres gyök! A megmaradt másodfokú hányadospolinom:

$$2x^2 + 4x + 4 = 2(x^2 + 2x + 2).$$

Helyettesítsük be $x = -\frac{1}{2}$-et a megmaradt $x^2 + 2x + 2$ kifejezésbe:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{1}{4} - 1 + 2 = \frac{5}{4} \neq 0.$$

Tehát $x = -\frac{1}{2}$ **pontosan 2 multiplicitású** racionális gyök. 4. **A további komplex gyökök meghatározása:** A hiányzó két gyök a megmaradt $x^2 + 2x + 2 = 0$ másodfokú egyenletből adódik:

$$(x+1)^2 + 1 = 0 \iff (x+1)^2 = -1 \iff x + 1 = \pm i \iff x = -1 \pm i.$$

Mivel ezek a számok nem valósak és különböznek egymástól (valamint a $-\frac{1}{2}$-től is), mindkettő multiplicitása 1.

Elméleti háttér — polinomok gyökei és multiplicitása. - *Racionális gyökteszt:* egész együtthatós $a_n x^n + \cdots + a_0$ polinom tetszőleges $\frac{p}{q}$ racionális gyökére $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$. - *Horner-elrendezés:* gyors algoritmus a behelyettesítési érték kiszámítására és az $(x - c)$ gyöktényezővel való maradékos osztásra. - *Multiplicitás:* a c gyök multiplicitása k, ha $(x-c)^k \mid f(x)$, de $(x-c)^{k+1} \nmid f(x)$. - Valós együtthatós polinom nemvalós komplex gyökei mindig konjugált párokban lépnek fel azonos multiplicitással.

6. feladat

Adjuk meg az $x^2 - y^2 = 32$ diofantikus egyenlet összes pozitív egész megoldását.

Megoldás.

Az összes pozitív egész megoldáspár:

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \{(\mathbf{6}, \mathbf{2}), (\mathbf{9}, \mathbf{7})\}.$$

Levezetés: 1. **Szorzattá alakítás:** Alkalmazzuk a négyzetek különbségének azonosságát a bal oldalon:

$$(x - y)(x + y) = 32.$$

2. **A szorzótényezők tulajdonságai:** Vezessük be az $u = x - y$ és $v = x + y$ jelöléseket. Mivel a feladat feltétele szerint $x, y \in \mathbb{Z}^+$ (azaz $x \geq 1, y \geq 1$ egész számok): - $v = x + y \geq 1 + 1 = 2 > 0$, így v pozitív egész. - Mivel $u \cdot v = 32 > 0$ és $v > 0$, ebből következik, hogy $u = x - y > 0$ is szigorúan pozitív egész. - Mivel $y > 0$, ezért $x - y < x + y$, vagyis $u < v$. - **Paritásvizsgálat:**

$$v - u = (x + y) - (x - y) = 2y.$$

Mivel $2y$ páros egész szám, u és v különbsége páros, ami azt jelenti, hogy u és v **azonos paritásúak** (vagy mindkettő páros, vagy mindkettő páratlan). Mivel szorzatuk $u \cdot v = 32 = 2^5$ páros szám, nem lehet mindkettő páratlan, így u-nak és v-nek **mindkettőnek párosnak kell lennie**. 3. **Lehetséges osztópárok vizsgálata:** A 32 pozitív osztói: $1, 2, 4, 8, 16, 32$. A lehetséges (u, v) párok, amelyekre $u < v$, $u \cdot v = 32$, és mindkét tag páros: - **1. eset:** $u = 2, v = 16$**.**

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 16 \end{cases}$$

A két egyenletet összeadva: $2x = 18 \implies x = 9$. Kivonva a másodikat az elsőből: $2y = 14 \implies y = 7$. Mindkettő pozitív egész. *Ellenőrzés:* $9^2 - 7^2 = 81 - 49 = 32$. Helyes! - **2. eset:** $u = 4, v = 8$**.**

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

A két egyenletet összeadva: $2x = 12 \implies x = 6$. Kivonva: $2y = 4 \implies y = 2$. Mindkettő pozitív egész. *Ellenőrzés:* $6^2 - 2^2 = 36 - 4 = 32$. Helyes! 4. **Teljesség:** Mivel $u < v$ és $u \cdot v = 32$, szükségképpen $u < \sqrt{32} \approx 5{,}65$. Az 5,65-nél kisebb páros pozitív egészek kizárólag a 2 és a 4, így más eset nem létezik. *(Az egyetlen további pozitív osztópár az $u = 1, v = 32$ volna, de itt u páratlan és v páros, a paritásuk különbözik, ami $2x = 33 \implies x = \frac{33}{2} \notin \mathbb{Z}$ nem egész megoldásra vezetne.)* Az egyenletnek tehát pontosan két pozitív egész megoldáspárja van: $(6, 2)$ és $(9, 7)$.

Elméleti háttér — szorzattá alakítható diofantikus egyenletek. - Az $x^2 - y^2 = c$ típusú egyenletek az $(x - y)(x + y) = c$ faktorizációval a c egész szám osztópárjainak felbontására vezethetők vissza. - A paritáskulcs: $x + y$ és $x - y$ paritása mindig megegyezik, mert összegük és különbségük ($2x$, illetve $2y$) páros. Emiatt $c \equiv 2 \pmod 4$ esetén az egyenletnek egyáltalán nincs egész megoldása, páros c esetén pedig mindkét tényezőnek párosnak kell lennie.